

Gemeinde Algund
Autonome Provinz Bozen



Comune di Lagundo
Provincia Autonoma di Bolzano

ProjektProgetto

CUP: C85E17000000007

Kulturzentrum mit Bibliothek und Jugendtreff
am Peter Thalguterhaus

auf der B.P. 863/2 - 878
K.G. Algund

Centro della cultura con biblioteca e centro
giovanile presso la casa della cultura Peter
Thalguter

sulle P. ed. 863/2 - 878
C. C. Lagundo



AUSFÜHRUNGSPROJEKT
PROGETTO ECONOMICA

THERMOSANITÄR UND LÜFTUNG - TERMOSANITARIO E VENTILAZIONE

Planinhalt Contenuto	Plan Nr. Tavola n.
VERZEICHNIS DER EINHEITSPREISE THERMOSANITÄR- und LÜFTUNGSANLAGEN elenco prezzi unitari impianti termosanitario e ventilazione	AP.TS.e01

Bauherr Committente	Planer Progettisti
Gemeinde Algund Hans-Gamper-Platz 1 39022 Algund Comune di Lagundo Piazza Hans-Gamper 1 39022 Lagundo T. +39 0473 262311 Fax +39 0473 262329 info@lagundo.eu www.lagundo.eu MwSt. Nr. / P. IVA n. 00445350218 April 2024 aprile 2024	PLANUNGSBÜRO MAYR JOHANN 39050 DEUTSCHNOFEN - NOVA PONENTE Dorf 32b - Centro 32b T. 335 6044863 johann.mayr@bfree.it Bietergemeinschaft Arch. Wolfgang Simmerle Baubüro Ingenieurgemeinschaft STUDIO E-PLAN STP SRL PLANNUNGBÜRO MAYR Alpin Geologie Archacustica snc/ohg stp/fbg Archiviva Soelva Landscape concepts

DatumApril 2024ÄnderungJUNI 2025
Dataaprile 2024Modificagiugno 2025

Einheitspreise

Projektant:

p.i. Johann Mayr
Dorf 32/b - 39050 Deutschnofen
Telefon: 0471/615639 - 335/6044863

Bauherr:

GEMEINDE ALGUND
Hans-Gamper-Platz 1
39022 Algund

Projekt:

Kulturzentrum mit Bibliothek und
Jugendtreff am Peter Thalguterhaus

Heizkessel und Zubehör

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

01.0001 Code: 10.10.01.62

****Monoblock-Wärmepumpe bzw. Kältemaschine für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung**
Dreiphasige Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen bei Aussentemperaturen bis zu -20°C oder Kühlen bei Aussentemperaturen bis zu +48°C.

Rahmen zusammengesetzt aus geeigneter Struktur für die Ausseninstallation, bestehend aus Profilen mit hoher Dicke aus feuerverzinktem Stahlblech, lackiert und pulverbeschichtet mit witterungsbeständiger Polyester Farbe RAL 7035. Abnehmbare Seitenteile zur Erleichterung von Wartungsarbeiten im Kühl- und Hydraulikkreislauf.

Hermetischer Kompressor DC-Inverter Typ Twin Rotary, betrieben mit Kühlgas R32 mit sehr niedrigem GWP 675, ausgestattet mit Wärmeschutz und gelagert auf Gummidämpfern, montiert in einem vom Luftstrom getrennten Raum für die maximale Geräuschreduzierung. Carter-Widerstand zur Vermeidung der Verdünnung des Öls durch das Kältemittel für die Gewährleistung einer korrekten Schmierung und die Verringerung des Verschleißes der beweglichen Teile. Kompressor(en) inspektionierbar durch Entfernen der Seiten- und Frontplatten der Einheit mit Möglichkeit zur Wartung auch bei laufender Maschine.

Axialventilator mit Flügelprofil-Schaufeln, statisch und dynamisch ausbalanciert, komplett mit Schutzgitter und Ein- und Auslassstutzen mit doppeltem Profil, ausgeklappt und geformt für die maximale Erhöhung der Effizienz und für die maximale Reduzierung der Geräuschentwicklung. Modularer Elektromotor brushless EC, direkt gekuppelt, mit integriertem Überhitzungsschutz. Schutzart IP 54 nach CEI EN 60529.

Kühlkreislauf aus Kupferrohren, werkseitig nach EN 13134 gelötet und montiert, komplett mit Trocknungsfilter mit 100% Molekularsiebpatrone, Absorptionshahn an der Flüssigkeitsleitung, Anzeige für Flüssigkeitsdurchgang und Feuchtigkeit, elektronischem Expansionsventil, Füll-Anschlüssen, Hochdruck-Sicherheitspressostat, Hoch- und Niederdruck-Wandler, Umkehrventil für Kältekreis, Auffangbehälter und Flüssigkeitsabscheider. Ansaugleitung thermisch isoliert mit geschlossenzelligem elastischem Elastomerschaum. Einheit druckgeprüft zur Feststellung eventueller Leckagen, vorgefüllt mit Standard-Kühlmittelmenge, bei Inbetriebnahme zu überprüfen und zu optimieren.

Luftwärmetauscher aus Kupferrohren und Aluminiumflügeln, Rohre mechanisch mit den Aluminiumflossen verzahnt zur Erhöhung des Wärmeaustauschfaktors. Spezielle Geometrie für geringe luftseitige Druckverluste, dadurch Einsatz von Ventilatoren mit geringer Drehzahl zur Geräuschreduzierung.

Wärmetauscher auf Verbraucherseite mit geschweissten Platten aus Edelstahl AISI 304, verkleidet mit flexiblem geschlossenzelligem schwarzem Elastomerschaum, Stärke 9 mm und Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ bei Lufttemperatur +20°C.

Durchflussschalter auf der Wasserseite installiert zur Sicherstellung des minimalen Wasserdurchflusses und zur Verhinderung der Eisbildung im Inneren des Wärmetauschers in Kombination mit einem Sicherheits-Sensor.

Integrierter Hydraulikkreislauf mit hocheffizienter modulierender Pumpe mit brushless-Motor (EEI=0,23), Plattenwärmetauscher, Flussostat zum Anlagenschutz, Sicherheitsventil (6 bar) und manuellem Entlüftungsventil.

Heizwiderstände an der Vorderseite des Plattenwärmetauschers (aktiv bei Wassertemperatur im Wärmetauscher $< +4^\circ\text{C}$) und am Boden des Gerätes (aktiv bei Außentemperaturen unter dem eingestellten Wert).

Elektrischer Schaltschrank für Anschlüsse und Kontrollelemente, komplett gebaut und verdrahtet gemäß IEC 60335-2-40, mit Leistungsteil mit Trenntransformator für die Steuerspannungsversorgung, thermische Absicherungen für Verdichter-driver und EC-Ventilator, driver für modulierende Verdichter-Steuerung, Kontroll-Relais für Phasenfolge, interne thermostatische Belüftung.

Steuerungsteil mit Schnittstellenterminal mit alphanumerischem Display, Anzeige der Sollwerte, der Analogeingänge, der Fehlercodes, der Alarmhistorie und der Parameter, Ein-/Aus-Taste und Reset Alarm, Tastenkombinationen für Aktivierung der Abtaugung und der Höchstdrehzahl der Pumpe. Regelung lokal oder über Fernüberwachung über frei programmierbare EMS-Gebäudeleittechnik über CORA-Bus oder Schnittstelle ModBus, Bacnet, Knx oder Lonwork (Option).

Vorrichtungen für Überwachung und Anlagenschutz mit Wassertemperatur-Fühler am Rücklauf, Wassertemperatur-Fühler am Vorlauf mit Frostschutzfunktion, Hochdruck-Messumformer, Niederdruck-Messumformer, Ansaug- und Auslass-Temperaturfühler am Kompressor, Thermoschutz für Ventilatoren, wasserseitiger Durchflussschalter zum Schutz des Verdampfers, Hochdruck-Pressostat.

Technische Daten:

Energieklasse 35°C / 55°C		A++/A+
Wärmeleistung A7 / W35	kW	32,10
Leistungszahl COP (A7/W35) *		4,09
Wärmeleistung A-7 / W35	kW	21,40
Leistungszahl COP (A-7/W35) *		2,53

Heizkessel und Zubehör

Wärmeleistung A7 / W55	kW	31,80	
Leistungszahl COP (A7/W55)			2,64
Wärmeleistung A-7 / W55	kW	21,70	
Leistungszahl COP (A-7/W55)			1,82
Kühlleistung A35 / W18	kW	31,40	
Leistungszahl ERR (A35/W18)			4,44
Kühlleistung A35 / W7	kW	26,00	
Leistungszahl EER (A35/W7)			3,01
Leistungsreduzierung bei Glykol 40%	%	5	
El. Spannungsversorgung	V / Hz	3x400 / 50	
Max. Leistungsaufnahme	kW	8,24	
max. Stromaufnahme	A	16,3	
Notwendige Absicherung / Charakteristik	A	32 D	
Leiterquerschnitt	mm²	5 x 6,0	
Nenndurchfluss heizungsseitig	m³/h	5,52 (5K)	
Anzahl Kompressoren:	Stk.	1	
Öl-Inhalt Kompressoren	l	1,5	
Anzahl Kältekreise	Stk.	1	
Inhalt Kältemittel R32	kg	5,1	
Arbeitsdruck Kältegas	bar	42,8	
Anzahl Ventilatoren	Stk.	1	
Wasserinhalt	l	3,4	
Notwendiges Mindestvolumen Anlage (Puffer	l	110	
Restförderhöhe bei max. Durchfluss	kPa	51	
Max. Vorlauftemperatur HZ / WW	°C	60	
Min. Vorlauftemperatur Kühlung	°C	+5	
Min. Lufttemperatur bei Heizung	°C	-20	
Max. Lufttemperatur bei Kühlung	°C	+48	
Maße B x T x H	mm	1600x680x1315	
Schallpegel in 1 m Entfernung nach ISO 3744	dB(a)	60,1	
Schallleistung	dB(a)	76	
Gewicht	kg	255	
Anschlüsse heizungsseitig		5/4"	
Empfohlener Rohrdurchmesser zum Puffer		1 ½" - 2"	
Betriebsdruck heizungsseitig	bar	6	

Inbetriebnahme der Wärmepumpe bzw. Kältemaschine durch qualifizierten Techniker, mit Überprüfung und Einstellung der Elektrobauteile, Kontrolle der Kältegasverrohrungen und Anpassung der Kältegasfüllung an die lokalen Umgebungsbedingungen. Nachfüllung von Zusatzgas nach Bedarf

Registrierung einer Maschine und Meldung an das F-Gas-Portal

Register für F-Gas-Anlagen nach Regelwerk CE NR. 517/2014 DPR NR. 147/2006 und DPR NR. 43/2012, vor Ort zu deponieren

Nachfüllung Kältegas R32 3 kg

Transport auf Baustelle

Stk à € 24.141,89
(VIERUNDZWANZIGTAUSENDEINHUNDERTEINUNDVIERZIG,89)

01.0002 Code: 10.10.01.62

**Set mit Antivibrationsfüßen

Antivibrationsfüße zusammengestellt aus Stahlplatten mit 4 Bohrungen für die Montage auf Sockel und internem Stößel aus perforiertem Stahl, aufgesetzt auf vibrationshemmendem Gummipolster

Stk	à €	389,80
(DREIHUNDERTNEUNUNDACHTZIG,8)		

01.0003 Code: 10.10.01.62

****Set mit flexiblen Verrohrungen 5/4"**

Set zusammengesetzt aus zwei flexiblen Verrohrungen. Ein Rohrende mit Verbindungen mit Innengewinde mit Flachdichtungen, anderes Rohrende mit Außengewinde FE. Interne Gummierung in EPDM, externe Verkleidung in Edelstahl AISI340L

Stk	à €	187,93
(EINHUNDERTSIEBENUNDACHTZIG,93)		

01.0004 Code: 10.10.01.62

****Schalldämmgehäuse für Wärmepumpen**

Stabiles, gedämmtes Kastengehäuse mit komplett zerlegbarem Aufbau. Konstruktion in korrosionsbeständigem Aluminium und verzinktem Stahlblech, optional lieferbar in Farbe mit RAL Pulverbeschichtung (Mehrpreis). Integrierte Spezial-Lamellenpakete auf der Rückseite für großflächige und laminare Luftansaugung, sowie auf der Vorderseite zur Luftausblasung über integrierte Schalldämmkulissen. Schalldämmung aus hochwertiger Materialkombination aus innenliegendem nicht brennbarem Pyramiden-Dämm-Material mit Stärke 50 mm und spezieller Isolation der Akustikgitter aus 25 mm Rockwool mit Dichte 110 kg/m³ mit Hygienebeschichtung nach VDI6022. Alle Schraubstellen mit rostfreien M8-Gewindeeinsätzen. Schalldämmungstreifen zur Schließung der Lücke (<100mm) zwischen der Oberseite des Außengerätes und dem Schalldämmgehäuse zur Vermeidung von Luftrezirkulation. Anpassung vor Ort während der Installation.

Funktionale und designorientierte Konstruktion mit Umlenkung des Luftstromes nach unten mit sehr geringem Druckverlust, zwei für Wartungszwecke leicht entfernbare Akustik-Wetterschutzgitter auf der Ansaug- und der Ausblasseite. Dach mit Neigung zu den Seiten zum Schutz des Außengerätes vor Wasser, Schnee und mechanischen Beschädigungen. Exakte Trennung der Luftführung zwischen Ansaugung und Ausblasung. Konstruktion wetterfest und für den Betrieb von Wärmepumpen optimiert.

Technische Daten:

Außenflächen:	Aluminium und verzinktes Stahlblech
Gehäuse-Ausführung:	für 1 Außengerät mit horizontal ausblasenden Lüftern
Prinzip:	Ansaugung von hinten, Luftauswurf frontseitig
Außenabmessungen (HxBxT):	1600 x 1900 x 1600 mm
Gewicht:	310 kg
Nominale Schalldämmleistung:	15 dB(A), gemessen nach DIN EN ISO 3744
Druckverlust:	ca. 16 Pa bei 15.500 m³/h ,v=1,5 m/s

Stk	à €	10.715,90
(ZEHN TAUSENDSIEBENHUNDERT FÜNFZEHN,9)		

01.0005 Code: 10.10.09.02

****Plattenwärmetauscher aus Edelstahl zerlegbar mit Dichtungen**

Zerlegbarer Plattenwärmetauscher mit Platten aus Edelstahl 1.4404 Wandstärke 0,5 mm mit Dichtungen aus NBR (HT) clip on. Rahmen mit Druckplatten aus Stahl S 355 J2+N lackiert RAL 5002, Anzugschrauben aus verzinktem Stahl. Anschlüsse mit Flanschen aus Karbonstahl nach DIN 2633.

Isolierung in expandiertem Elastomer mit Außenverkleidung in Aluminium.
Schale unter dem Tauscher zur Sammlung des anfallenden Kondensates.

Technische Daten:

Maße Breite x Höhe x Tiefe (inkl. Stützrahmen):	310 x 932 x 495 mm
Anschlüsse:	2" Außengewinde
Betriebsdruck:	10 bar
Prüfdruck:	13 bar
Maximale Betriebstemperatur:	110°C

Heizkessel und Zubehör

Tauscherfläche:	9,26 m ²
Gewicht:	204 kg
Medium primär / sekundär:	PP-Glykol 35% / Heizungswasser
Übertragungsleistung Kühlung:	58,8 kW
Reserve Kühlung:	19 %
Temperaturen primär bei Kühlung:	5 / 8,3°C
Druckverlust primär bei Kühlung:	10,2 kPa
Umwälzung primär bei Kühlung:	16,56 m ³ /h
Temperaturen sekundär bei Kühlung:	7 / 12°C
Druckverlust sekundär bei Kühlung:	4,24 kPa
Umwälzung sekundär:	10,08 m ³ /h
Übertragungsleistung Heizung:	90,5 kW
Reserve Heizung:	10 %
Temperaturen primär bei Heizung:	45 / 40°C
Druckverlust primär bei Heizung:	7,88 kPa
Umwälzung primär bei Heizung:	16,56 m ³ /h
Temperaturen sekundär bei Heizung:	43 / 37°C
Druckverlust sekundär bei Heizung:	5,11 kPa
Umwälzung sekundär bei Heizung:	13,13 m ³ /h

Stk à € 6.150,70

(SECHSTAUSENDEINHUNDERTFÜNFZIG,7)

01.0006 Code: 10.10.02.50

****Trennspeicher für Heizung - Kühlung**

Trennspeicher aus Qualitätsstahl S235JRG2, außen mit Korrosionsschutzfarbe lackiert. Zwei um 180° seitlich versetzte Anschlussreihen mit je zwei auf unterschiedlicher Höhe angeschweißten Muffen. Zwei auf unterschiedlicher Höhe angebrachte Muffen ½" für Fühlertauchhülsen. Wärmedämmung durch 30 mm Hartschaum mit blauer PVC-Schutzfolie kaschiert. Wärmedämmung auf gesamter Behälteroberfläche angeschäumt zur Vermeidung von Kondenswasserbildung. Entleerungsanschluss unten und Entlüftungsanschluss oben. Optional mit zusätzlichem Anschluss auf Behältermitte für eine Elektro-Heizpatrone. Grosszügig dimensionierte Lade- und Entladeanschlüsse für eine optimale hydraulische Trennung mit geringen Strömungsgeschwindigkeiten. Betriebsdruck 6 bar, Prüfdruck 9 bar.

Technische Daten:

Inhalt: 500 l
 Ø mit Isolierung: 750 mm
 Speicherhöhe: 1665 mm
 Max. Druck: 6 bar
 Max. Temperatur: 100°C
 Min. Temperatur: -10°C
 Lademuffen: 3"
 Entnahmемuffe: 3"
 Entlüftungsanschluss: 1 ¼ "
 Entleerungsanschluss: ½"
 Anschluss E-Heizstab (optional): 1 ½ "
 Fühlersonden: ½"
 Gewicht: 68 kg

01 Stk. Thermometer 0-120°C

02 Stk. Edeltahltauchhülse

Tauchhülse ½" aus Edelstahl, Länge 200 mm, geeignet für Temperaturfühler.

Stk à € 1.356,80

(EINTAUSENDDREIHUNDERTSECHSUNDFÜNFZIG,8)

Einheitspreise

Seite 5

Heizkessel und Zubehör

01.0007 Code: 10.20.05.00

Tauchhülse für den Einbau von Probethermometern, komplett mit allen erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialien.
Durchmesser 1/2"
Länge 5 cm

Stk	à €	18,06
(ACHTZEHN,06)		

01.0008 Code: 50.10.13.07

**Frostschutzmittel gebrauchsfertig für Hochtemperatur-Solarkollektoren. Transparente rot fluorisierende, schwach riechende, biologisch abbaubare Flüssigkeit auf Basis 1,2 Proylenglykols, mit Korrosionsinhibitoren für den Schutz der Solaranlage gegen Korrosionsschäden. Kanister zu 30 Liter, bereit zum Füllen.
Temperatureinsatzbereich: -28° bis +170°C
Dichte bei 30°C: 1,028 kg/dm³
Kubischer Ausdehnungskoeffizient bei 100°C: 0,00082 /K
Wärmekapazität bei 80°C: 3,84kJ/kgK

ltr.	à €	9,45
(NEUN,45)		

Die vorgesehenen Steuerungselemente müssen mit der Heizungs-steuerung voll kompatibel und funktionstüchtig sein

01.0009 Code: 50.10.13.07

**Frei programmierbarer Regler für Kaskadenregelung mit Fernüberwachung, integriert in Gehäuse aus Kunststoff für den Einbau in Schaltkasten (bauseitig). Frontseite mit Funktionsanzeige LED grün/ rot und integriertem Farb-Touch-Display 4,3". Einfache Bedienung über individuell angepasste grafische Darstellungen. Gehäuseunterseite mit Kabeleingängen und Zugentlastungen. Interne Elektronikplatine mit 2 Sektoren Klemmleisten 230V 50 Hz und Niederspannung für Sensoren und Spannungssignale, ausgestattet mit 21 Universal-Eingängen und 16 Ausgängen, 13 als Relaisausgänge und 3 als Multifunktionsausgänge 0-10 V oder PWM. Schnittstellen für CORA, DL-BUS und CAN-BUS. Erweiterungsmöglichkeit mit zusätzlichen Modulen oder Modulen für Fernüberwachung, Datenlogging und Visualisierung. Programmerstellung (Zusatzposition) über Software am PC, Grundprogrammierung und Möglichkeit für Laden von Updates über SD-Karte oder CMI-Interface. Ausführung für Regelung von Kesseln, Wärmepumpen, Boilern, Puffern, Warmwasser-Zirkulation, Mischerkreisen, Schwimmbadkreisen usw. nach Angabe der Bauleitung. Zusätzliche verschiedene Messpunkte zur Temperaturüberwachung

Stk	à €	1.308,00
(EINTAUSENDDREIHUNDERTACHT)		

01.0010 Code: 50.10.13.07

**Sensorpaket groß
Sensorpaket mit PT1000 und NTC-Sonden, bestehend aus Kollektorfühler, Außenfühler, Wärmeerzeugerfühler, Speicherfühler, Temperaturüberwachungsfühler, Heiz- und Kühlkreisfühler

Stk	à €	584,00
(FÜNFHUNDERTVIERUNDACHTZIG)		

Einheitspreise

Seite 6

Heizkessel und Zubehör

01.0011 Code: 50.10.13.07

****Druckmessumformer zur Erfassung des Anlagendrucks**
 Drucksensor für Einbau in Heiz- oder Kühlanlagen über Anschluss ½", Spannungsversorgung 24 V AC/DC,
 Ausgangssignal 0-10 V. Druckmessbereich 0-6 bar. Elektrischer Schutzgrad IP 65

Stk	à €	154,90
-----	-----	--------

(EINHUNDERTVIERUNDFÜNFZIG,9)

01.0012 Code: 50.10.13.07

****Überspannungsschutz**
 Erweiterungsmodul zum Schutz der CAN-Bus-Verbindungen vor Überspannungen.
 Möglichkeit zur Integration an jedem Knoten

Stk	à €	83,00
-----	-----	-------

(DREIUNDACHTZIG)

01.0013 Code: 50.10.13.07

****Programmierung Basic und Extension-Module**
 Individuelle Programmerstellung durch Softwareentwickler am Computer

Stk	à €	672,00
-----	-----	--------

(SECHSHUNDERTZWEIUNDSIEBZIG)

01.0014 Code: 50.10.13.07

****Aufspielen des Programms und Inbetriebnahme vor Ort**
 Aufspielen des Steuerungsprogramms von SD-Karte auf Regler, Kontrolle der Elektroanschlüsse, Funktionskontrolle
 der Ein- und Ausgänge, Einstellung der individuellen Parameter und Schaltzeiten, einmalige Instruktion des
 Bedienungspersonals.

Stk	à €	672,00
-----	-----	--------

(SECHSHUNDERTZWEIUNDSIEBZIG)

01.0015 Code: 50.10.13.07

****Schnittstelle zur Fernüberwachung der Regelung**
 Modul für Fernablesung, Fernprogrammierung, Datenlogger und Anzeige der Regelungen. Programmierung der
 Parameter und Visualisierung der Masken über individuellen PC, Tablet oder Smartphone. Montage in Schaltschrank
 oder an der Wand. Versorgung über Busverbindung zum Hauptregler

Stk	à €	376,00
-----	-----	--------

(DREIHUNDERTSECHSUNDSIEBZIG)

01.0016 Code: 50.10.13.07

****Programmierung Remotecontrol**
 Vorbereitung individuelle Software und Masken für WEB-Interface am PC

Einheitspreise

Seite 7

Stk	à €	336,00
(DREIHUNDERTSECHSUNDREIßIG)		

01.0017 Code: 50.10.13.07

****Installation Modul mit Router und sim-card**
 Vorbezahlte Karte für die Datenkommunikation - Gültigkeit 12 Monate - inkl. Router für die Erstellung der Netzwerkverbindung

Stk	à €	360,00
(DREIHUNDERTSECHZIG)		

01.0018 Code: 10.90.01.10

****Elektroschaltschrank**
 Schaltschrank für Wandmontage mit verschweißter Rückwand und geschlossene Seitenwänden aus Stahlblech, TÜV-Zertifiziert, tauchgrundiert und pulverbeschichtet in RAL7032, Schutzart IP 55 mit abmontierbarer Montageplatte, herausnehmbarer Innentür aus Stahlblech, abmontierbare Außentür in Stahlblech mit Plexiglasfenster und Gummidichtung. Türanschlag von Rechts- auf Linksanschlag wechselbar. Montage des Schaltschranks mittels mitgelieferter Montagewinkel und Befestigungsschrauben. Bei der Wahl der Schrankgröße ist die thermische Belastung berücksichtigt. Bei Bedarf wird eine Zwangsbelüftung eingebaut, welche durch einen Lüfter und ein Luftgitter vorgesehen ist. Beide sind mit herausnehmbarem Luftfilter ausgestattet. Die Steuerung des Lüfters erfolgt mittels einem Schaltschrankthermostats mit einem Einstellbereich von 0°...60°C. Die komplette interne Anlagenverdrahtung im Schaltschrank erfolgt in dimensionierten PVC Kabelkanälen mit Rillen, Reihenklemmen kriechstromfest nach DIN 53 480, Nulleiterklemmen für N-Kreise, Schutzleiterklemmen für alle PE-Abgänge den Abgangsklemmen auf der DIN-Schiene zugeordnet. Elektrogeräte werden auf einer DIN-Schiene montiert. Geräte die keine DIN-Schiene Montagewinkel besitzen werden auf der Montageplatte mittels Schrauben fixiert. Im Schaltschrank wird ein Reserveplatz von mindestens 30% für eventuelle Erweiterungen freigehalten. Die Kabeleinführung erfolgt je nach Bedürfnissen durch einen breiten Schlitz am unteren Boden des Schaltschranks oder mittels verschraubbaren dimensionierten Pfropfen. Die Hauptzuleitung wird durch einen Hauptschalter mit Türverriegelung und ein je nach Stromaufnahme dimensionierten Hauptautomaten verlegt. Es werden Schutzsicherungen für alle notwendigen Netzteile für Steuer-, Hauptleitungen und Einspeisung der Regelgeräte im Schaltschrank vorgesehen. Die Bedieneinheit der Regelanlage wird auf der inneren Tür montiert und die Leitungen mittels Kabelbaumvorrichtung zur Montageplatte geführt. Die Front- und Einbaugeräte werden mit Thermodruckschildern beschriftet. Alle Elektroabgänge werden mittels farbiger, nummerierter und beschrifteter Klemmleisten ausgeführt, die elektrischen Verbindungen aller Geräte im Schaltschrank werden mittels dimensionierter, farbiger Litzen mit Aderendhülsen ausgeführt. Schaltschema, sowie Klemmenplan und Konformitätserklärung laut EG-Norm 17/13 (EN 60439-1) werden im Schaltschrank mitgeliefert. Ergänzend zu den Ausführungsrichtlinien werden alle Vorschriften der örtlichen Stromversorgungsunternehmen berücksichtigt. Schaltschrank in geeigneter Größe, komplett mit Montagewinkel, für Außenaufstellung geeignet Arbeit und Elektromaterial.

stk.	à €	1.380,00
(EINTAUSENDREIHUNDERTACHTZIG)		

01.0019 Code: 10.90.01.11

****Elektroarbeiten**
 Sämtliche Geräte werden mit Kabeln der erforderlichen Anzahl von Leitern und den für die jeweiligen Leistungen erforderlichen Mindestquerschnitte (min. 1,5mm²) verbunden. Kabel in feuerhemmender Ausführung nach CEI 20/22, Gummiisolierung (Gr.3-4), Nennspannung 450/750 V bzw. 0,6/1kV, Farbe des Isoliermantels: grau. Die Kabel werden in Kabelterrassen aus PVC einschließlich Bögen, Abdeckungen und Befestigungsmaterial verlegt. Der Kunststoff-Installationskanal ist in PVC ausgeführt, schwer entflammbar, Farbe steingrau 7030, komplett mit Kabelklammern und Deckel für Wand- oder Deckenmontage einschließlich Befestigungsmaterial. Jedes Kabel welches sich außerhalb der vorgeschriebenen Verlegesystem befindet und nicht der Schutzklasse Gr.4 entspricht, wird mit Kabelschutzschläuchen oder RK- Rohre geschützt. Die Einführung

Einheitspreise

Seite 8

Heizkessel und Zubehör

der Kabel in die Anschlussdosen der Geräte oder E-Schaltschränken werden mit Verschraubungen aus Metall oder Kunststoff ausgeführt. Sämtliche Kabel werden gekennzeichnet, welche aus der Kabelzugliste hervorgeht . In Brandabschnittbereiche erfolgt die Verkabelung laut den von den Normen vorgesehenen Schutzklasse sowie den Brandschutzvorschriften (REI 120). Erdung und Potentialausgleich sämtlicher Komponenten und elektrischen Apparaturen gemäß CEI 64-2 und CEI 11-2. Übergabe einer Erklärung über die normgerechte Ausführung der Anlage und Erstellung der Konformitätserklärung, gemäß Gesetz 37 del 22.01.2008. Montage und Befestigung des Schaltschranks, Anschließen der bauseits verlegten, dimensionierten Zuleitung an den Schaltschrank. Elektrische Verkabelung an sämtliche Elektrogeräte und Fühler im Heizraum. Alle Leerrohre, dimensionierte Kabelzuleitungen, Verbindungen mit Geräten außerhalb der jeweiligen Technikräume Räume sowie den Busverbindungen müssen bauseits vorhanden sein. Arbeit und Elektromaterial.

Stk	à €	1.350,00
(EINTAUSENDDREIHUNDERTFÜNFZIG)		

Sicherheitsarmaturen

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

02.0001 Code: 10.20.09.00

**Heizungs-Nachspeisestation nach DIN EN 1717. Erlaubt eine feste Installation und verbindet Trinkwassernetz und Heizungssystem sicher. Der Rohrtrenner verhindert zuverlässig das Rückfließen von Heizungswasser in das Trinkwasser. Über den eingebauten Druckminderer wird der Druck konstant gehalten und bei abfallendem Druck wird nachgespeist. Die Station besteht aus Kugelhahn, Druckminderer, Manometer und Rohrtrenner Typ BA.

Technische Daten:

Füllleistung max. ca. 0,72 m³/h

Betriebstemperatur eingangsseitig max. 30°C

Betriebstemperatur ausgangsseitig max. 65°C

Heizungswassertemperatur max. 90°C

Betriebsdruck max. 10 bar

Größe: 3/4"

stk. à € 279,40

(ZWEIHUNDERTNEUNUNDSIEBZIG,4)

02.0002 Code: 13.01.12.10.B

Ablauftrichter aus Messing, für den Abfluß aus Sicherheitsventilen oder Ähnlichem, komplett mit Siphon und Anschlußmuffen: ø 3/4"

St à € 44,11

(VIERUNDVIERZIG,11)

02.0003 Code: 13.01.12.06.A

Bimetallthermometer I.S.P.E.S.L homologiert, Anzeigeskala von 0÷120 °C, Skalenteilung 2 °C, komplett mit Tauchhülse aus Kupfer: 1/2"

St à € 46,99

(SECHSUNDVIERZIG,99)

02.0004 Code: 13.01.14.01.A

Bezeichnungsschild mit Schildhalter mit Anlegeschelle oder Anschweißsteg, Schild aus Kunststoff mit neutraler Beschriftungsteile, komplett.

St à € 17,61

(SIEBZEHN,61)

02.0005 Code: 13.01.12.01.B

Einheitspreise

Seite 10

Sicherheitsarmaturen

Sicherheitsventile federbelastet, mit Gewindeanschlüssen, Gehäuse aus Rotguß mit Kunststoffmembrane, I.S.P.E.S.L. kollaudiert, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen: Nennweite 3/4" für Heizungen

St à € 128,41
(EINHUNDERTACHTUNDZWANZIG,41)

02.0006 Code: 13.01.12.05.B

Manometer mit Dreiwegehahn und Prüfflansch, Gehäuse aus Messing, Skalenteilung 0,1 bar, I.S.P.E.S.L. homologiert, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen: ø 80 mm - 3/8"

St à € 66,46
(SECHSUNDSECHZIG,46)

02.0007 Code: 13.01.12.04.A

Druckwächter für Heizkreise mit geschlossenen Ausdehnungsgefäßen I.S.P.E.S.L. homologiert, Einstellbereich 1÷5 bar, Maximaldruck 14bar, Umschaltkontakt 6A - 220 V, max. Temperatur 95 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen.

St à € 93,01
(DREIUNDNEUNZIG,01)

02.0008 Code: 10.20.17.05

Sicherheitspressostat für Mindestdruck mit Handentriegelung für Heizungsanlagen laut INAIL, Einstellbereich 0,5 bis 1,7 bar, max. Druck 5 bar, IP44, max. Temperatur 110°C mit Anschlußrohr, Dicht- und Befestigungsmaterial

Stk à € 69,65
(NEUNUNDSECHZIG,65)

02.0009 Code: 13.01.13.02.B

****Druckausdehnungsgefäß mit vorgespannter Membrane**
für geschlossene Heizungs- und Kühlwasseranlagen oder Solaranlagen mit Glykolegemischen bis 50%, Fluidgruppe 2, gebaut nach EN13831 gemäß Richtlinie für Druckgeräte PED 97/23/EG, CE-geprüft mit Nummer CE0045. Gefäß aus Stahl außen mit eingebrannter hochwertiger grauer Epoxid-Pulverbeschichtung zu 70 µm versehen, mit Standfüßen zur Aufstellung. Scheibenmembrane, Gasraum gefüllt mit Stickstoff.

Inhalt: 8 Liter

max. Betriebsüberdruck: 4 bar

Gasvordruck werksseitig: 1,5 bar

max. Systemtemperatur Heizanlage: 120°C

max. Betriebstemperatur Membrane: 70°C

Anschluss: G 3/4"

Abmessungen ØD x H: 272 x 236 mm

Gewicht: 1,70 kg

Einheitspreise

Seite 11

St	à €	43,00
(DREIUNDVIERZIG)		

02.0010 Code: 13.01.13.02.B

****Druckausdehnungsgefäß mit vorgespannter Membrane**
für geschlossene Heizungs- und Kühlwasseranlagen oder Solaranlagen mit Glykolgemischen bis 50%, Fluidgruppe 2, gebaut nach EN13831 gemäß Richtlinie für Druckgeräte PED 97/23/EG, CE-geprüft mit Nummer CE0045. Gefäß aus Stahl außen mit eingebrannter hochwertiger grauer Epoxid-Pulverbeschichtung zu 70 µm versehen, mit Standfüßen zur Aufstellung. Scheibenmembrane, Gasraum gefüllt mit Stickstoff.
Inhalt: 100 Liter
max. Betriebsüberdruck: 4 bar
Gasvordruck werksseitig: 1,5 bar
max. Systemtemperatur Heizanlage: 120°C
max. Betriebstemperatur Membrane: 70°C
Anschluss: G 1"
Abmessungen ØD x H: 512x669 mm
Gewicht: 15,84 kg

St	à €	245,17
(ZWEIHUNDERTFÜNFUNDVIERZIG,17)		

02.0011 Code: 10.20.01.03

****Schnellkupplung 3/4"**
für Membrandruckausdehnungsgefäße in geschlossenen Heizungs- Kühlwasser- oder Solaranlagen. Mit einer gegen unbeabsichtigtes Schließen gesicherten Absperrung und einer Entleerung, gemäß EN 12828, max. Betriebsdruck: PN 10, max. Betriebstemperatur: 120°C

Stk	à €	114,58
(EINHUNDERTVIERZEHN,58)		

02.0012 Code: 10.20.01.03

****Schnellkupplung 1"**
für Membrandruckausdehnungsgefäße in geschlossenen Heizungs- Kühlwasser- oder Solaranlagen. Mit einer gegen unbeabsichtigtes Schließen gesicherten Absperrung und einer Entleerung, gemäß EN 12828, max. Betriebsdruck: PN 10, max. Betriebstemperatur: 120°C

Stk	à €	149,48
(EINHUNDERTNEUNUNDVIERZIG,48)		

02.0013 Code: 10.20.03.15

****Sicherheits-Tauchthermostat mit Handentriegelung und positiver Sicherheit, mit fixer Einstellung bei 97°C, Tauchhülse 1/2" und Länge 89,7 mm, IP 43. Zulassung vom INAIL, entspricht Verordnung LVD 2006/95/CE, inklusiv allem erforderlichem Dicht- und Befestigungsmaterial.**

Stk	à €	87,66
(SIEBENUNDACHTZIG,66)		

Einheitspreise

Seite 12

Sicherheitsarmaturen

02.0014 Code: 10.20.05.00

Tauchhülse für den Einbau von Probethermometern, komplett mit allen erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialien.
Durchmesser 1/2"
Länge 5 cm

Stk	à €	18,06
(ACHTZEHN,06)		

02.0015 Code: 10.20.09.02

****Befüllstation zum Entsalzen des Heizungswassers**
Station für die Vollentsalzung des Heizungsbefüllwassers laut VDI 2035, im Durchlaufverfahren, wandhängende Montage, inklusive Wandbefestigungsbügel, komplett mit 2 Kugelabsperrventilen, Sicherheitssieb im Ausgang und Harzbehälter aus faserverstärktem Kunststoffgewebe. Minicomputer mit digitalem Display zur ständigen Messung und Überwachung der elektrischen Leitfähigkeit des Wassers mit optischem Alarmsignal bei Überschreiten des eingestellten Grenzwertes. Messung des Wasservolumens. Komplett mit einem Füllpack mit frischem Mischbettharz (nicht regeneriert) vakuumverpackt mit Qualitätszertifikat überprüfbar mittels QR-Code.
Komplett mit Rohrnetztrenner mit kontrollierbarem Differenzdruck vom Typ BA zum Einbau vor der Befüllstation.
Entsalzungskapazität: 1.000 lt bei 10°dH
Max. Füll-Volumenstrom: 400 l/h bei Vordruck 3-4 bar
Betriebsdruck: 6 bar
Max. Fülltemperatur: 60°C
Anschlüsse: 3/4" Aussengewinde
peso: 5 kg
Menge Mischbettharz: 6,5 lt
Einbaulänge: 490 mm
Höhe (gesamte Station): 460 mm

stk.	à €	1.286,90
(EINTAUSENDZWEIHUNDERTSECHSUNDACHTZIG,9)		

02.0016 Code: 10.20.09.03

****Mischbettharz für Befüllstation**
Frisches Mischbettharz (nicht regeneriert) vakuumverpackt mit Qualitätszertifikat überprüfbar mittels QR-Code.
Menge Harz: 6,5 kg
Entsalzungskapazität: 1.000 lt bei 10°dH

stk.	à €	147,97
(EINHUNDERTSIEBENUNDVIERZIG,97)		

Regelung und Umwälzpumpen

Für alle Rohrleitungen gilt:

Brandschutzisolierung bei der Durchquerung von Brandabschnitten, bestehend aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlussstellen, Verschnitt usw.

Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsklasse.

In den Rohrpreisen enthalten!

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

03.0001 Code: 10.30.01.31.A

****WARMWASSERZIRKULATIONS Pumpe mit elektronischer Regelung und
PERMANENTMAGNETMOTOR, Klasse A**

und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, Proportionaldruckregelung 2 Kurven, Konstantdruckregelung 2 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Drehpoti, mit AUTO ADAPT Funktion, Betriebsmeldeleuchte, Tag- Nachtbetrieb, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Edelstahl

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C

Schutzklasse IP42

Energieklasse A

Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C

Betriebsdruck 10 bar

Spannung 230V, 40 Hz

Größe: 3-18 W 180 mm; 1080 ltr/h-22,1 kPa

Stk	à €	1.373,16
-----	-----	----------

(EINTAUSENDDREIHUNDERTDREIUNDSIEBZIG,16)

03.0002 Code: 10.30.01.31.A

****WARMWASSERZIRKULATIONS Pumpe mit elektronischer Regelung und
PERMANENTMAGNETMOTOR, Klasse A**

und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, Proportionaldruckregelung 2 Kurven, Konstantdruckregelung 2 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Drehpoti, mit AUTO ADAPT Funktion, Betriebsmeldeleuchte, Tag- Nachtbetrieb, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Edelstahl

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C

Schutzklasse IP42

Energieklasse A

Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C

Betriebsdruck 10 bar

Spannung 230V, 40 Hz

Größe: 3-18 W 180 mm; 1080 ltr/h-19,88 kPa

Stk	à €	1.373,16
-----	-----	----------

(EINTAUSENDDREIHUNDERTDREIUNDSIEBZIG,16)

Regelung und Umwälzpumpen

03.0003 Code: 10.30.01.40.B

****HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE MIT ELEKTRONISCHER REGELUNG KLASSE A**

mit Permanentmagnet und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, inkl. Wärmedämmschalen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 3 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional- und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Softtouch, Betriebsmeldeleuchte, Tag-Nachtbetrieb, mit AUTO ADAPT Technologie, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Grauguss EN-JL1030

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C
 Schutzklasse IP42
 Energieklasse A
 Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C
 Betriebsdruck 10 bar
 Spannung 230V, 50 Hz
 Größe: 3-34 W 180 mm; 970 ltr/h-31,7 kPa

Stk à € 867,16
 (ACHTHUNDERTSIEBENUNDSECHZIG,16)

03.0004 Code: 10.30.01.40.B

****HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE MIT ELEKTRONISCHER REGELUNG KLASSE A**

mit Permanentmagnet und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, inkl. Wärmedämmschalen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 3 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional- und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Softtouch, Betriebsmeldeleuchte, Tag-Nachtbetrieb, mit AUTO ADAPT Technologie, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Grauguss EN-JL1030

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C
 Schutzklasse IP42
 Energieklasse A
 Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C
 Betriebsdruck 10 bar
 Spannung 230V, 50 Hz
 Größe: 3-34 W 180 mm; 890 ltr/h-31,6 kPa

Stk à € 867,16
 (ACHTHUNDERTSIEBENUNDSECHZIG,16)

03.0005 Code: 10.30.01.40.B

****HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE MIT ELEKTRONISCHER REGELUNG KLASSE A**

mit Permanentmagnet und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, inkl. Wärmedämmschalen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 3 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional- und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Softtouch, Betriebsmeldeleuchte, Tag-Nachtbetrieb, mit AUTO ADAPT Technologie, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Grauguss EN-JL1030

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C
 Schutzklasse IP42
 Energieklasse A

Regelung und Umwälzpumpen

Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C
 Betriebsdruck 10 bar
 Spannung 230V, 50 Hz
 Größe: 3-34 W 180 mm; 770 ltr/h-51,66 kPa

Stk à € 867,16
 (ACHTHUNDERTSIEBENUNDSECHZIG,16)

03.0006 Code: 10.30.01.40.B

****HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE MIT ELEKTRONISCHER REGELUNG KLASSE A**

mit Permanentmagnet und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, inkl. Wärmedämmschalen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 3 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional- und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Softtouch, Betriebsmeldeleuchte, Tag-Nachtbetrieb, mit AUTO ADAPT Technologie, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Grauguss EN-JL1030

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C
 Schutzklasse IP42
 Energieklasse A
 Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C
 Betriebsdruck 10 bar
 Spannung 230V, 50 Hz
 Größe: 3-34 W 180 mm; 870 ltr/h-35,3 kPa

Stk à € 867,16
 (ACHTHUNDERTSIEBENUNDSECHZIG,16)

03.0007 Code: 10.30.01.40.B

****HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE MIT ELEKTRONISCHER REGELUNG KLASSE A**

mit Permanentmagnet und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, inkl. Wärmedämmschalen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 3 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional- und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Softtouch, Betriebsmeldeleuchte, Tag-Nachtbetrieb, mit AUTO ADAPT Technologie, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Grauguss EN-JL1030

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C
 Schutzklasse IP42
 Energieklasse A
 Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C
 Betriebsdruck 10 bar
 Spannung 230V, 50 Hz
 Größe: 3-34 W 180 mm; 1.354 ltr/h-36,7 kPa

Stk à € 867,16
 (ACHTHUNDERTSIEBENUNDSECHZIG,16)

03.0008 Code: 10.30.01.40.B

****HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE MIT ELEKTRONISCHER REGELUNG KLASSE A**

Regelung und Umwälzpumpen

mit Permanentmagnet und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, inkl. Wärmedämmschalen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 3 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional- und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Softtouch, Betriebsmeldeleuchte, Tag-Nachtbetrieb, mit AUTO ADAPT Technologie, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Grauguss EN-JL1030

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C

Schutzklasse IP42

Energieklasse A

Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C

Betriebsdruck 10 bar

Spannung 230V, 50 Hz

Größe: 3-34 W 180 mm; 1.515 ltr/h-36,7 kPa

Stk	à €	867,16
-----	-----	--------

(ACHTHUNDERTSIEBENUNDSECHZIG,16)

03.0009 Code: 10.30.01.40.B

****HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE MIT ELEKTRONISCHER REGELUNG KLASSE A**

mit Permanentmagnet und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, inkl. Wärmedämmschalen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 3 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional- und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Softtouch, Betriebsmeldeleuchte, Tag-Nachtbetrieb, mit AUTO ADAPT Technologie, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Grauguss EN-JL1030

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C

Schutzklasse IP42

Energieklasse A

Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C

Betriebsdruck 10 bar

Spannung 230V, 50 Hz

Größe: 3-50 W 180 mm; 2000 ltr/h-35,6 kPa

Stk	à €	1.068,16
-----	-----	----------

(EINTAUSENDACHTUNDSECHZIG,16)

03.0010 Code: 10.30.01.40.B

****HEIZUNGSUMWÄLZPUMPE MIT ELEKTRONISCHER REGELUNG KLASSE A**

mit Permanentmagnet und Frequenzumformer, ohne Verschraubungen, mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung, inkl. Wärmedämmschalen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 3 Kurven, fixe Drehzahl 3 Kurven, Merkmale: integrierte Proportional- und Konstantdruckregelung, Einstellung der Soll-Förderhöhe bzw. der Drehzahlstufe über Softtouch, Betriebsmeldeleuchte, Tag-Nachtbetrieb, mit AUTO ADAPT Technologie, Spaltrohr, Lagerplatte und Rotorkappe aus nicht rostendem Stahl, Statorgehäuse aus Alu-Druckguss, Pumpengehäuse aus Grauguss EN-JL1030

Technische Daten:

Medientemperatur 2-110 °C

Schutzklasse IP42

Energieklasse A

Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C

Betriebsdruck 10 bar

Spannung 230V, 50 Hz

Größe: 3-50 W 180 mm; 2.358 ltr/h-38,1 kPa

Stk	à €	1.068,16
(EINTAUSENDACHTUNDSECHZIG,16)		

03.0011 Code: 10.30.01.60.B

****Umwälzpumpe zur Umwälzung von Flüssigkeiten in Heizungsanlagen, Klimaanlage und Kühlsysteme, Häusliche Trinkwarmwassersysteme und Solarwärmeanlagen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 2 Kurven, Betrieb mit konstanter Kennlinie 3 Kurven, kein externer Motorschutz erforderlich, im Lieferumfang enthaltene Wärmedämmschalen für in Heizungsanlagen eingesetzte Einzelpumpen, großer Temperaturbereich und keine Abhängigkeit zwischen der Medientemperatur und der Umgebungstemperatur, geringer Energieverbrauch, alle Umwälzpumpen erfüllen bereits heute die ab 2015 noch einmal verschärften Grenzwerte der EuP-Richtlinie, alle Pumpen auch für maximale Betriebsdrücke bis 16 bar (PN 16) lieferbar**

Technische Daten:

Mediumtemperatur -10° - +110°C

Schutzklasse IP X4D

Energieklasse 0.17

Umgebungstemperaturbereich 0-40°C

Betriebsdruck 6/10 bar

Größe: 9 - 73 W 180 mm; 2.657-34,2 kPa

Stk	à €	959,16
(NEUNHUNDERTNEUNUNDFÜNFZIG,16)		

03.0012 Code: 10.30.01.60.B

****Umwälzpumpe zur Umwälzung von Flüssigkeiten in Heizungsanlagen, Klimaanlage und Kühlsysteme, Häusliche Trinkwarmwassersysteme und Solarwärmeanlagen, Proportionaldruckregelung 3 Kurven, Konstantdruckregelung 2 Kurven, Betrieb mit konstanter Kennlinie 3 Kurven, kein externer Motorschutz erforderlich, im Lieferumfang enthaltene Wärmedämmschalen für in Heizungsanlagen eingesetzte Einzelpumpen, großer Temperaturbereich und keine Abhängigkeit zwischen der Medientemperatur und der Umgebungstemperatur, geringer Energieverbrauch, alle Umwälzpumpen erfüllen bereits heute die ab 2015 noch einmal verschärften Grenzwerte der EuP-Richtlinie, alle Pumpen auch für maximale Betriebsdrücke bis 16 bar (PN 16) lieferbar**

Technische Daten:

Mediumtemperatur -10° - +110°C

Schutzklasse IP X4D

Energieklasse 0.17

Umgebungstemperaturbereich 0-40°C

Betriebsdruck 6/10 bar

Größe: 9 - 111 W 180 mm; 3.710-57,21 kPa

Stk	à €	1.134,16
(EINTAUSENDEINHUNDERTVIERUNDDREIßIG,16)		

03.0013 Code: 10.30.01.65

****HEIZUNGSMWÄLZPUMPE MIT ELEKTRONISCHER REGELUNG UND PERMANENTMAGNETMOTOR**

Die Grundfos Umwälzpumpen der Baureihe sind zur Umwälzung von Flüssigkeiten in Heizungsanlagen, Klimaanlage und Kühlsysteme, Häusliche Trinkwarmwassersysteme aber auch in Verbindung mit Geothermische Wärmepumpen oder Solarwärmeanlagen eingesetzt werden, AUTOADAPT, FLOWADAPT und FLOWLIMIT,

Proportionaldruckregelung, Konstantdruckregelung, Konstanttemperaturregelung, Betrieb mit konstanter Kennlinie,

Betrieb mit MIN- oder MAX-Kennlinie, automatische Nachtabsenkung, kein externer Motorschutz erforderlich, im

Lieferumfang enthaltene Wärmedämmschalen für in Heizungsanlagen eingesetzte Einzelpumpen, großer

Temperaturbereich und keine Abhängigkeit zwischen der Medientemperatur und der

Umgebungstemperatur, geringer Energieverbrauch, alle Umwälzpumpen erfüllen bereits heute die ab 2015 noch einmal verschärften Grenzwerte der EuP-Richtlinie, hohe Energieeinsparungen dank AUTOADAPT, integrierter, kombinierter Differenzdrucksensor und Temperaturfühler, erweiterte Bedienoberfläche mit TFT-Display, Aufzeichnung von Status-

Regelung und Umwälzpumpen

und Fehlermeldungen im Ereignisspeicher, einfache Anlagenoptimierung, integrierte Wärmemengenerfassung mit zusätzlichem Sensor, Mehrpumpenfunktion, externe Regelung und Überwachung durch Erweiterungsmodule, alle Pumpen auch für maximale Betriebsdrücke bis 16 bar (PN 16) lieferbar.

Typ: **MAGNA3**, Hersteller: **Grundfos**

Technische Daten:

Mediumtemperatur -10 bis 110°C

Temperaturklasse 110

Energie-Effizienz-Index (EEI) 0,17

Umgebungstemperaturbereich 0-40 °C

Betriebsdruck 10 bar

Spannung 230V, 50/60 Hz

Größe: DN 32 110 W 180 mm; 4.902-42,1 kPa

Stk à € 1.742,16

(EINTAUSENDSIEBENHUNDERTZWEIUNDVIERZIG,16)

03.0014 Code: 10.30.60.04.A

****Wärmemengenzähler mit Ultraschall Flowmeter und Fühler für Wärme und Kälte**

Elektronischer mikroprozessorgesteuerter Wärmemengenzähler mit Langzeitbatterie 3,6V - 16Ah (10 Jahre), Temperaturmessbereich 0-190°C, Temperaturdifferenz von 2-120 K, Messeinheiten MWh und m³, mit 2 zusätzlichen Open collector Impulseingängen für eventuellen Anschluss von Warm- und Kaltwasserzähler (Impulseingänge umschaltbar auf Impulsausgänge für Energie und Volumen), mit Programmierung von 2 Stichtagen. Multifunktionsdisplay MFD mit 7+2 Zeichen-LCD-Anzeige, Taste für Auslesung folgender Daten: Energieverbrauch, Segmenttest MFD, Durchflussvolumen Heizung, Kalt- und Warmwasserverbrauch, Seriennummer, aktuelle Daten wie: momentaner Durchfluss, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz und Wärmeleistung. Automatische Auslesung an 2 vorprogrammierten Stichtagen von: Energie, Durchflussvolumen Heizung, Warm- und Kaltwasserverbrauch. Anzeige von Fehlern mittels Errorcodes mit Fehlerzeitmeldung, 37 Monatsregister für alle gemessenen Daten, EEPROM-Speicher für die tägliche Datensicherung, Selbsttest und Kalibrierung des Gerätes bei jeder Messung, mit M-Bus Datenschnittstelle nach EN1434-3 lesbar über OPTO-Interface oder 2-Leiter-Busanschluss für Fernauslesemöglichkeit über Datenzentrale. Für Direktmontage auf dem Flowmeter oder Wandmontage. Schutzklasse IP 54. Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe: 112 x 120 x 60 mm.

Ultraschall-Flowmeter zur Wasserdurchflussmessung nach dem Ultraschallprinzip, verschleißfrei da ohne bewegliche Teile, mit 2 Ultraschallwandlern zur Wellenaussendung in und gegen die Strömungsrichtung mit Zeitdifferenzmessung. Flowmeter bestehend aus Durchflusssmessteil in Metall mit daraufmontierter Messelektronik, Schutzklasse IP 65, Montage horizontal oder vertikal im Rücklauf. Genauigkeitsklasse 2, Umgebungsklasse C, Impulswertigkeit: bis Qn 2,5 m³/h = 1 l/p, Qn 3,5 + 6 m³/h = 2,5 l/p, Qn 10 m³/h = 10 l/p, metrologische Klasse 1:100. Betriebstemperaturen +5 ... 130°C, Betriebsdruck max. PN 16. (Flanschausführungen PN 25, DN 100 PN 16).

Temperaturfühler PT 500 als TDA26 für Direkteinschraubung in Flowmeter und Kugelventil mit M10-Gewinde, mit Fühlerpaar elektronisch gepaart, Fühlerlänge 26 mm und Silikonkabel, mit Seriennummer und Messprotokoll.

Anschlussverschraubungen für Wärmezähler

Technische Daten:

NennDurchfluss	1,5 m³/h
Max. Durchfluss	3,0 m³/h
Min.Durchfluss	15 l/h
Start Durchfluss	3,0 l/h
Kv- Wert	4,89 m³/h
Max. Betriebsdruck	16 bar
Anschluss	G ¾"
Länge	a 110 mm
Qn	: 1,5 m³/h
Durchm:	3/4"

Stk à € 493,70

(VIERHUNDERTDREIUNDNEUNZIG,7)

Regelung und Umwälzpumpen

03.0015 Code: 10.30.60.04.B

****Wärmemengenzähler mit Ultraschall Flowmeter und Fühler für Wärme und Kälte**

Elektronischer mikroprozessorgesteuerter Wärmemengenzähler mit Langzeitbatterie 3,6V - 16Ah (10 Jahre), Temperaturmessbereich 0-190°C, Temperaturdifferenz von 2-120 K, Messeinheiten MWh und m³, mit 2 zusätzlichen Open collector Impulseingängen für eventuellen Anschluss von Warm- und Kaltwasserzähler (Impulseingänge umschaltbar auf Impulsausgänge für Energie und Volumen), mit Programmierung von 2 Stichtagen. Multifunktionsdisplay MFD mit 7+2 Zeichen-LCD-Anzeige, Taste für Auslesung folgender Daten: Energieverbrauch, Segmenttest MFD, Durchflussvolumen Heizung, Kalt- und Warmwasserverbrauch, Seriennummer, aktuelle Daten wie: momentaner Durchfluss, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz und Wärmeleistung. Automatische Auslesung an 2 vorprogrammierten Stichtagen von: Energie, Durchflussvolumen Heizung, Warm- und Kaltwasserverbrauch. Anzeige von Fehlern mittels Errorcodes mit Fehlerzeitmeldung, 37 Monatsregister für alle gemessenen Daten, EEPROM-Speicher für die tägliche Datensicherung, Selbsttest und Kalibrierung des Gerätes bei jeder Messung, mit M-Bus Datenschnittstelle nach EN1434-3 lesbar über OPTO-Interface oder 2-Leiter-Busanschluss für Fernauslesemöglichkeit über Datenzentrale. Für Direktmontage auf dem Flowmeter oder Wandmontage. Schutzklasse IP 54. Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe: 112 x 120 x 60 mm.

Ultraschall-Flowmeter zur Wasserdurchflussmessung nach dem Ultraschallprinzip, verschleißfrei da ohne bewegliche Teile, mit 2 Ultraschallwandlern zur Wellenaussendung in und gegen die Strömungsrichtung mit Zeitdifferenzmessung. Flowmeter bestehend aus Durchflussmessteil in Metall mit daraufmontierter Messelektronik, Schutzklasse IP 65, Montage horizontal oder vertikal im Rücklauf. Genauigkeitsklasse 2, Umgebungsklasse C, Impulswertigkeit: bis Qn 2,5 m³/h = 1 l/p, Qn 3,5 + 6 m³/h = 2,5 l/p, Qn 10 m³/h = 10 l/p, metrologische Klasse 1:100. Betriebstemperaturen +5 ... 130°C, Betriebsdruck max. PN 16. (Flanschdurchführungen PN 25, DN 100 PN 16).

Temperaturfühler PT 500 als TDA26 für Direkteinschraubung in Flowmeter und Kugelventil mit M10-Gewinde, mit Fühlerpaar elektronisch gepaart, Fühlerlänge 26 mm und Silikonkabel, mit Seriennummer und Messprotokoll. Anschlussverschraubungen für Wärmezähler

Technische Daten:

Nenndurchfluss	2,5 m³/h
Max. Durchfluss	5,0 m³/h
Min.Durchfluss	25 l/h
Start Durchfluss	5,0 l/h
Kv- Wert	8,15 m³/h
Max. Betriebsdruck	16 bar
Anschluss	G 1"
Länge	a 190 mm
Qn : 2,5 m³/h	
Durchm: 1"	

Stk

à €

512,70

(FÜNFHUNDERTZWÖLF,7)

03.0016 Code: 10.30.60.04.D

****Wärmemengenzähler mit Ultraschall Flowmeter und Fühler für Wärme und Kälte**

Elektronischer mikroprozessorgesteuerter Wärmemengenzähler mit Langzeitbatterie 3,6V - 16Ah (10 Jahre), Temperaturmessbereich 0-190°C, Temperaturdifferenz von 2-120 K, Messeinheiten MWh und m³, mit 2 zusätzlichen Open collector Impulseingängen für eventuellen Anschluss von Warm- und Kaltwasserzähler (Impulseingänge umschaltbar auf Impulsausgänge für Energie und Volumen), mit Programmierung von 2 Stichtagen. Multifunktionsdisplay MFD mit 7+2 Zeichen-LCD-Anzeige, Taste für Auslesung folgender Daten: Energieverbrauch, Segmenttest MFD, Durchflussvolumen Heizung, Kalt- und Warmwasserverbrauch, Seriennummer, aktuelle Daten wie: momentaner Durchfluss, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Temperaturdifferenz und Wärmeleistung. Automatische Auslesung an 2 vorprogrammierten Stichtagen von: Energie, Durchflussvolumen Heizung, Warm- und Kaltwasserverbrauch. Anzeige von Fehlern mittels Errorcodes mit Fehlerzeitmeldung, 37 Monatsregister für alle gemessenen Daten, EEPROM-Speicher für die tägliche Datensicherung, Selbsttest und Kalibrierung des Gerätes bei jeder Messung, mit M-Bus Datenschnittstelle nach EN1434-3 lesbar über OPTO-Interface oder 2-Leiter-Busanschluss für Fernauslesemöglichkeit über Datenzentrale. Für Direktmontage auf dem Flowmeter oder Wandmontage. Schutzklasse IP 54. Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe: 112 x 120 x 60 mm.

Ultraschall-Flowmeter zur Wasserdurchflussmessung nach dem Ultraschallprinzip, verschleißfrei da ohne bewegliche Teile, mit 2 Ultraschallwandlern zur Wellenaussendung in und gegen die Strömungsrichtung mit Zeitdifferenzmessung. Flowmeter bestehend aus Durchflussmessteil in Metall mit daraufmontierter Messelektronik, Schutzklasse IP 65,

Regelung und Umwälzpumpen

Montage horizontal oder vertikal im Rücklauf. Genauigkeitsklasse 2, Umgebungsklasse C, Impulswertigkeit: bis Qn 2,5 m³/h = 1 l/p, Qn 3,5 + 6 m³/h = 2,5 l/p, Qn 10 m³/h = 10 l/p, metrologische Klasse 1:100. Betriebstemperaturen +5 ... 130°C, Betriebsdruck max. PN 16. (Flanschausführungen PN 25, DN 100 PN 16).

Temperaturfühler PT 500 als TDA26 für Direkteinschraubung in Flowmeter und Kugelventil mit M10-Gewinde, mit Fühlerpaar elektronisch gepaart, Fühlerlänge 26 mm und Silikonkabel, mit Seriennummer und Messprotokoll.

Anschlussverschraubungen für Wärmezähler

Technische Daten:

Nenndurchfluss	3,5 m ³ /h
Max. Durchfluss	7,0 m ³ /h
Min.Durchfluss	35 l/h
Start Durchfluss	14 l/h
Kv- Wert	13,42 m ³ /h
Max. Betriebsdruck	16 bar
Anschluss G	5/4"
Länge a	260 mm
Qn : 3,5-7,0 m ³ /h	
Durchm: 5/4"	

Stk à € 642,70

(SECHSHUNDERTZWEIUNDEVIERZIG,7)

03.0017 Code: 13.06.03.01.C

Stetiges Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausführung als lineares Stell- oder Regelglied für Kalt- und Warmwasser bei Heizungs- und Klimaanlage, Gehäuse aus Grauguß, Stößel aus Stahl, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenverschraubungen und Dichtungen: DN 25 - G 1"

St à € 1.366,97

(EINTAUSENDDREIHUNDERTSECHSUNDSECHZIG,97)

03.0018 Code: 13.06.03.01.E

Stetiges Drei-Wege-Regelventil in Gewindeausführung als lineares Stell- oder Regelglied für Kalt- und Warmwasser bei Heizungs- und Klimaanlage, Gehäuse aus Grauguß, Stößel aus Stahl, komplett mit elektrischem Stellmotor, Gegenverschraubungen und Dichtungen: DN 40 - G 6/4"

St à € 1.525,77

(EINTAUSENDFÜNFHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG,77)

03.0019 Code: 13.06.03.07.B

**Zonendreiwegenventil; Gehäuse aus Rotguß, in Gewindeausführung, komplett mit thermischen Stellmotor, Stellsynchronmotor mit Federrücklauf, Handbedienhebel, Verschraubungen und Dichtungen: DN 40 - 6/4"

St à € 590,00

(FÜNFHUNDERTNEUNZIG)

03.0020 Code: 13.06.03.07.B

**3-Wege Zonenventil DN65 mit Flanschen

Regelung und Umwälzpumpen

Motorisiertes 3-Wege-Kugelventil mit Handrad zur manuellen Umschaltung, Gehäuse aus Aluminium, Körper aus Guss GS 400, Flanschen aus Guss GS 25, Kugel aus Edelstahl verchromt, O-Ringe aus NBR Viton, Sitz aus PTFE mit Schmierstoff Grafit. Antrieb am Gehäuse angeschraubt mit Motor für Links- und Rechtslauf 120°. Mit 2 Mikroschaltern mit 2 A Schaltleistung.

Anschlüsse : Flanschen DN65 - PN 16
 Ausführung AIO : „All in One“ für Ein - oder Zweipunktansteuerung
 Schaltspannung : 230 V 50 Hz
 maximale Stromaufnahme : 0,6 A
 Schutzgrad : IP 67
 Umgebungstemperaturen : -20 - +55°C
 Betriebsdruck : 16 bar
 Laufzeit : 12 Sekunden
 Wassertemperaturen : -10 bis +120 °C
 Drehmoment auf Achse : 60 Nm
 kvs-Wert : 150 m³/h
 Einbau Länge / Höhe / Ausladung ab Achse: 350 / 443 / 175 mm

St à € 3.357,70
 (DREITAUSENDDREIHUNDERTSIEBENUNDFÜNFZIG,7)

03.0021 Code: 10.30.04.10.C

**Montage der vom Lüftungsbauer gelieferten Dreiwegemischventile, Inkl. Dicht-, Befestigungsmaterial und Verschraubungen

Stk à € 65,73
 (FÜNFUNDSECHZIG,73)

Folgende Funktionen müssen gewährleistet werden:

Schaltkastenbau, Elektroinstallation und Parametrierung zur Steuerung von:

- 1x Zubringerpumpe
- 1x Pufferladepumpe
- 6x Heizkreis- Kältekreisumpen
- 4x Warmwasserzirkulationspumpe
- 5x Mischerheizkreise (Stellmotore 0-10V)
- 2x Mischerheizkreise (Stellmotore 0-10V) mit Umschaltung Heizen-Kühlen (Umschaltventile 2-Punkt)
- 4x Umwälzpumpen Lüftungsgeräte
- 2x Zonenumschaltventile

03.0022 Code: 10.90.01.10

**Automationsstation mit Bedienfunktion

Autonome Automationsstation mit Bedienfunktion für Regel-, Optimierungs-, Steuerungs- und Überwachungsfunktionen. Hochwertiges Farbdisplay mit Hinterleuchtung. Integrierter Touchscreen zur intuitiven, nutzerdefinierten Bedienung über individuell erstellbare Anlagenstrukturen.

12 DDC-Regelanlagen für Heizung und Lüftung, erweiterbar durch Softwareobjekte.

2 Busse (Basis CAN) umschaltbar zwischen Schaltschrankbus und Feldbus. Zum Anschluss von Ein- und Ausgabe-Modulen, Raumregler und Raum-Bedienmodule am Feldbus (63 Adressen) oder Ein- und Ausgabe-Modulen und Gateway-Modulen am Schaltschrankbus (16 Adressen).

Stormeldespeicher, Ereignisprotokollierung mit Datum und Uhrzeit, kommende und gehende Meldungen werden gespeichert. Stormeldungen lassen sich weiterleiten an Drucker, Fax, GSM-SMS oder E-Mail. Funktionskompatibel mit Automationssystem.

- Kommunikation über TCP/IP, über Ethernetkabel (Cat5, 10/100 Mbit)
- Integrierte Fernbedienung mit WEB-Browser auf beliebigen PC und mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets, ...
- Natives BACnetR nach DIN EN ISO 16484-5 (BACnetR Server und Client Funktionalität); ermöglicht z. B. Kommunikation mit GLT über Ethernet (BACnet-IP) oder Modem.
- Bis zu 99 Automationsstationen

Einheitspreise

Seite 22

Regelung und Umwälzpumpen

- Komplette Bedienung des gesamten Automationssystems von jeder angeschlossenen Automationsstation (Remote Control), ohne Zusatzgerät
 Anzeige farbiger TFT-Touchscreen
 Ein- und Ausgänge 24 analoge Ein- und Ausgänge AE/AA; einzeln umschaltbar
 - analoge Eingänge AE;
 - analoger Ausgang AA; 0(2)..10 V DC;
 maximal 2,5 mA
 2 binäre Ein- und Ausgänge BE/BA; einzeln umschaltbar
 davon 8 binäre Eingänge als Impulszeileingänge bis 80 Hz
 Netzwerkprotokoll BACnet-IP; BACnet-MS/TP
 Schnittstellen Ethernet RJ45
 2 x CAN; umschaltbar für Feldbus oder
 Schaltschrankbus
 RS232; RS485
 USB 2.0
 Nennspannung 24 V AC/DC }10 %; 50/60 Hz 12 V DC } 10 %
 Gehäuse 19"-Kurzkassette aus Kunststoff
 Schutzart IP20
 Umgebungstemperatur 0..+50 °C
 Montage Schalttafelur oder 19"-Einschubrahmen
 Automationsstation mit Bedienfunktion für 12 DDC-Regelanlagen bzw. 4 Climotion Hauptanlagen
 Gewicht: 2,2 kg

Stk à € 8.154,71
 (ACHTTAUSENDEINHUNDERTVIERUNDFÜNFZIG,71)

03.0023 Code: 10.90.01.10

**LON Adapter fuer Automationssystem

Stk à € 352,00
 (DREIHUNDERTZWEIUNDFÜNFZIG)

03.0024 Code: 10.90.01.10

**LON-Knoten Lizenz-Licence

Stk à € 14,10
 (VIERZEHN,1)

03.0025 Code: 10.90.01.10

**Koppelrelais mit einem Wechsler
 Schalter Auto/Aus/Hand
 Kunststoffgehäuse, LED-Betriebsanzeige, Montage auf Normschiene
 Nennspannung: 24VAC/DC
 Nennstrom A: 0,013
 Leitungsanschluss: max 2,5 mm²
 Kontaktbelastung: 3A
 Schaltleistung 250VA
 Schutzart: Klemmen IP20
 Schutzart: Gehäuse IP50
 Umgebungstemperatur: -20..55°C
 BxHxT mm: 11,2x60x67

Einheitspreise

Seite 23

Regelung und Umwälzpumpen

Gewicht kg: 0,045

Stk	à €	43,20
(DREIUNDVIERZIG,2)		

03.0026 Code: 10.90.01.10

**Aussentemperatur-Messwertgeber
 Kunststoffgehäuse für Wandaufbau Messsystem: aktiv
 Messelement: 2,73V/0°C, 10mV/K
 Umgebungstemperatur: -40..130°C
 Einsatzbereich Temp.: -40..130°C
 Schutzart: IP65
 Gewicht kg:0,2

Stk	à €	65,89
(FÜNFUNDSECHZIG,89)		

03.0027 Code: 10.90.01.10

**Temperatur-Messwertgeber gekapselt mit Anschlusskabel Meßelement
 KP10,Cu-Rohr 6x75mm,2m Kabel
 Messsystem: aktiv
 Messelement: 2,73V/0°C, 10mV/K
 Umgebungstemperatur: -10..130°C
 Einsatzbereich Temp.: +10..130°C
 Schutzart: IP65
 Gewicht kg:0,06

Stk	à €	81,15
(EINUNDACHTZIG,15)		

03.0028 Code: 10.90.01.10

**Vorlauftemperatur-Messwertgeber
 Funktion: Temperatur-Spannungsgeber
 Messgröße: Rohrleitungstemperatur
 Mess-System: KP10; 2,73 V bei 0°C;
 TK = 10 mV/K, für Temperaturbereich -30..+ 150°C
 werkseitiger Abgleich ±0,25 K bei 22°C
 Grenztemperaturen für Fühlerbetrieb: Minimaltemp.= -20°C, nicht
 kondensierend/ Maximaltemp.= +130°C
 Zeitkonstante: T = 30 s
 Anschlussgehäuse: hellgraues Kunststoffgehäuse, Kabeleinführung M16 x 1,5
 Schutzart: IP65

Stk	à €	70,98
(SIEBZIG,98)		

03.0029 Code: 10.90.01.10

**Taupunktwaechter

Einheitspreise

Seite 24

Stk	à €	211,15
(ZWEIHUNDERTSELF,15)		

03.0030 Code: 10.90.01.11

****Parametrierung der DDC-Automationsstation**
 Projektbearbeitung und Parametrierung des DDC Systems.
 Es werden folgende Arbeiten ausgeführt:
 Auslegung der Stellgeräte nach den vorgegebenen kundenspezifischen Werten.
 Technische Abklärung der Komponenten für die MSR-Technik. Erstellen des Klemmenplans für die Automationsstation.
 Festlegung der Funktionen, Bedien- und Anzeigeelemente. Ermittlung und Aktivierung der Regelparameter und Software-Menüs einschließlich Bearbeitung aller erforderlichen DDC-Parameter.
 Erstellen der SPS-Programme unter Berücksichtigung aller vorgegebenen Steuerverknüpfungen. Parametrierung von Schnittstellen zu anderen Gewerken.
 Anlagen und Parameter werden mit kundenspezifischen Klartext versehen. Die Klartexte werden in der Automationsstation gespeichert.

Stk	à €	5.207,00
(FÜNFTAUSENDZWEIHUNDERTSIEBEN)		

03.0031 Code: 10.90.01.11

****Inbetriebnahme der gesamten DDC - Regelungsanlage**
 Für die Durchführung der Inbetriebnahme müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: sämtliche Versorgungsmedien müssen ununterbrochen zur Verfügung stehen. Die Inbetriebnahme ist durch den Werkskundendienst durchzuführen. Der Auftraggeber hat die kundenspezifischen Daten wie Sollwerte und Zeiten zur Verfügung zu stellen.
 Daraus ergeben sich folgende Inbetriebnahmeleistungen:
 -Überprüfung der gelieferten Feldgeräte auf ordnungsgemäßen Einbau.
 -Funktionsprüfung der im Lieferumfang enthaltenen Sensoren und Aktoren.
 -Senden der projektspezifischen DDC-Regel-und-SPS-Programme in die entsprechenden Automationsstationen.
 -Prüfung aller Stellgeräte.
 -Überprüfung aller vorgegebenen Schalt-, Steuer- und Sicherheitsfunktionen.
 -Kontrolle der Bus- Topologie und Inbetriebnahme der Busteilnehmer.
 -Anpassung der Parameter an die Betriebsbedingungen.
 -Einstellung und Einregulierung der vorgegebenen Führungsgrößen, Sollwerte und Zeiten.
 -Prüfen der SPS-Funktionen und Datensicherung mittels PC.
 -Einmalige Einweisung des Betreibers.

Stk	à €	648,00
(SECHSHUNDERTACHTUNDVIERZIG)		

03.0032 Code: 10.90.01.10

****Feld Bus Modul Volumenstromregler**

Stk	à €	537,00
(FÜNFHUNDERTSIEBENUNDDREIßIG)		

03.0033 Code: 10.90.01.10

****Netzgeraet 230VAC/12VDC 0,83A Volumenstromregler**
 Netzgeraet 230VAC/12VDC 0,83A für Feldbussystem nach VDE 0570/ EN 61558
 Primär: 230 VAC

Einheitspreise

Seite 25

Regelung und Umwälzpumpen

Nennleistung W: 30
 Umgebungstemperatur: 0..40°C
 Schutzart: IP00
 Gewicht: 1,25 kg

Stk	à €	87,30
(SIEBENUNDACHTZIG,3)		

Folgende Leistungen müssen garantiert werden:

-Elektroanschluss und Parametrierung zur Steuerung von:
 18x Volumenstromregler für 9 Zonen

03.0034 Code: 10.90.01.11

****Parametrierung der DDC-Automationsstation VOLUMENSTROMREGLER**
 Projektbearbeitung und Parametrierung des DDC Systems.
 Es werden folgende Arbeiten ausgeführt:
 Auslegung der Stellgeräte nach den vorgegebenen kundenspezifischen Werten.
 Technische Abklärung der Komponenten für die MSR-Technik. Erstellen des Klemmenplans für die Automationsstation.
 Festlegung der Funktionen, Bedien- und Anzeigeelemente. Ermittlung und Aktivierung der Regelparameter und Software-Menüs einschließlich Bearbeitung aller erforderlichen DDC-Parameter.
 Erstellen der SPS-Programme unter Berücksichtigung aller vorgegebenen Steuerverknüpfungen. Parametrierung von Schnittstellen zu anderen Gewerken.
 Anlagen und Parameter werden mit kundenspezifischen Klartext versehen. Die Klartexte werden in der Automationsstation gespeichert.

Stk	à €	1.920,00
(EINTAUSENDNEUNHUNDERTZWANZIG)		

03.0035 Code: 10.90.01.11

****Inbetriebnahme der VOLUMENSTROMREGLER**
 Für die Durchführung der Inbetriebnahme müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: sämtliche Versorgungsmedien müssen ununterbrochen zur Verfügung stehen. Die Inbetriebnahme ist durch den Werkskundendienst durchzuführen. Der Auftraggeber hat die kundenspezifischen Daten wie Sollwerte und Zeiten zur Verfügung zu stellen.
 Daraus ergeben sich folgende Inbetriebnahmeleistungen:
 Inbetriebnahme inkl. Einregulierung der Anlage.
 Daraus ergeben sich folgende Inbetriebnahmeleistungen:
 -Überprüfung elektrische Anschlüsse
 -Einstellung und Anpassung Regelungsparameter
 -Überprüfung Funktion der Regelungsanlage
 -Einweisung an den Endkunden

Stk	à €	648,00
(SECHSHUNDERTACHTUNDVIERZIG)		

Einzelraumregelung

Die Einzelraumregelung muss folgende Funktionen beinhalten:

-Elektroinstallation und Parametrierung zur Steuerung von:

- 8x Raumcontroller Untergeschoss Jugend (Heizung und Volumenstromregler)
- 4x Raumcontroller Untergeschoss Bibliothek (Heizung, Kühlung und Volumenstromregler)
- 6x Raumcontroller Erdgeschoss Bibliothek (Heizung, Kühlung und Volumenstromregler)
- 4x Raumcontroller Erdgeschoss Jugend (Heizung, Kühlung und Volumenstromregler)
- 6x Raumcontroller Obergeschoss Jugend (Heizung, Kühlung und Volumenstromregler)
- 4x Raumcontroller Obergeschoss Bibliothek (Heizung, Kühlung und Volumenstromregler)

Für alle Rohrleitungen gilt:

Brandschutzisolierung bei der Durchquerung von Brandabschnitten, bestehend aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlussstellen, Verschnitt usw.

Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsklasse.

In den Rohrpreisen enthalten!

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

04.0001 Code: 10.90.02.00

****Raumcontroller**

Die Raumregler bieten Einzelraum-Temperaturregelung mittels Radiator-, Kühldecken und FanCoil-Systemen. Einsetzbar als autarker Raumregler oder in LON-Netzwerken arbeitend. Kompakter Raumregler mit integrierter Bedieneinheit, hinterleuchteter LCD-Anzeige, Temperatursensor.

Standard-Softwareapplikation gemas LonMark®- Profil 8020 .FanCoil Unite.

Raumregler mit voreingestellter Standardkonfiguration. 6 verschiedene Standardapplikationen direkt am Gerät einstellbar. 8 Standardapplikationen insgesamt über LON-Plug-in einstellbar. Raummodul technolon® mit LCD-Anzeige und Bedieneinheit zur Einstellung des Raumsollwertes.

Nennspannung 4 V AC/DC 10 %; 100 mA

Messelement integrierter digitaler Raumfühler

Eingänge 2 binäre Eingänge BE

Ausgänge 2 universelle Ausgänge;

analoger Ausgang AA Heizen und Kühlen oder

binärer Ausgang BA 24 V AC/DC; 0,5 A

Anzeige LCD-Display

Netzwerkprotokoll LON

Schnittstellen LON FTT10, 78 Kbit/s

Gehäuse Kunststoff

Schutzart IP30

Montage Unterputzdose

Stk	à €	314,95
(DREIHUNDERTVIERZEHN,95)		

04.0002 Code: 10.90.01.10

****LON-Knoten Lizenz-Licence**

Stk	à €	14,10
(VIERZEHN,1)		

04.0003 Code: 10.90.01.11

Einheitspreise

Seite 27

Einzelraumregelung

****Parametrierung der EINZELRAUMREGELUNG**

Projektbearbeitung und Parametrierung des DDC Systems.

Es werden folgende Arbeiten ausgeführt:

Auslegung der Stellgeräte nach den vorgegebenen kundenspezifischen Werten.

Technische Abklärung der Komponenten für die MSR-Technik. Erstellen des Klemmenplans für die Automationsstation.

Festlegung der Funktionen, Bedien- und Anzeigeelemente. Ermittlung und Aktivierung der Regelparameter und

Software-Menüs einschließlich Bearbeitung aller erforderlichen DDC-Parameter.

Erstellen der SPS-Programme unter Berücksichtigung aller vorgegebenen Steuerverknüpfungen. Parametrierung von Schnittstellen zu anderen Gewerken.

Anlagen und Parameter werden mit kundenspezifischen Klartext versehen. Die Klartexte werden in der Automationsstation gespeichert.

Stk	à €	2.454,00
-----	-----	----------

(ZWEITAUSENDVIERHUNDERTVIERUNDFÜNFZIG)

04.0004 Code: 10.90.01.11

****Inbetriebnahme der EINZELRAUMREGELUNG**

Für die Durchführung der Inbetriebnahme müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: sämtliche

Versorgungsmedien müssen ununterbrochen zur Verfügung stehen. Die Inbetriebnahme ist durch den

Werkskundendienst durchzuführen. Der Auftraggeber hat die kundenspezifischen Daten wie Sollwerte und Zeiten zur Verfügung zu stellen.

Daraus ergeben sich folgende Inbetriebnahmeleistungen:

-Überprüfung der gelieferten Feldgeräte auf ordnungsgemäßen Einbau.

-Funktionsprüfung der im Lieferumfang enthaltenen Sensoren und Aktoren.

-Senden der projektspezifischen DDC-Regel-und-SPS-Programme in die entsprechenden Automationsstationen.

-Prüfung aller Stellgeräte.

-Überprüfung aller vorgegebenen Schalt-, Steuer- und Sicherheitsfunktionen.

-Kontrolle der Bus- Topologie und Inbetriebnahme der Busteilnehmer.

-Anpassung der Parameter an die Betriebsbedingungen.

-Einstellung und Einregulierung der vorgegebenen Führungsgrößen, Sollwerte und Zeiten.

-Prüfen der SPS-Funktionen und Datensicherung mittels PC.

-Einmalige Einweisung des Betreibers.

Stk	à €	648,00
-----	-----	--------

(SECHSHUNDERTACHTUNDVIERZIG)

Ventile und Absperrvorrichtungen

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

SICHTISOLIERUNG VON ROHRLEITUNGEN:

Isolierung aller freiverlegten Rohre, Kollektoren, einschließlich aller Armaturen usw.

05.0001 Code: 13.01.05.03.C

Flanschen - Absperrventil mit weichdichtendem Gummistößel, Gehäuse aus Grauguß GG-25, Spindel aus INOX-Stahl mit O-Ringdichtung aus Gummi, Innen- und Außenbeschichtung mit Epoxyharz, Beschichtung des Stößels in EPDM, PN 6, max. Betriebstemperatur 120 °C, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen: DN 25 - 1"

St	à €	140,15
(EINHUNDERTVIERZIG,15)		

05.0002 Code: 13.01.05.03.D

Flanschen - Absperrventil mit weichdichtendem Gummistößel, Gehäuse aus Grauguß GG-25, Spindel aus INOX-Stahl mit O-Ringdichtung aus Gummi, Innen- und Außenbeschichtung mit Epoxyharz, Beschichtung des Stößels in EPDM, PN 6, max. Betriebstemperatur 120 °C, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen: DN 32 - 5/4"

St	à €	147,30
(EINHUNDERTSIEBENUNDVIERZIG,3)		

05.0003 Code: 13.01.05.03.E

Flanschen - Absperrventil mit weichdichtendem Gummistößel, Gehäuse aus Grauguß GG-25, Spindel aus INOX-Stahl mit O-Ringdichtung aus Gummi, Innen- und Außenbeschichtung mit Epoxyharz, Beschichtung des Stößels in EPDM, PN 6, max. Betriebstemperatur 120 °C, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen: DN 40 - 6/4"

St	à €	176,28
(EINHUNDERTSECHSUNDSIEBZIG,28)		

05.0004 Code: 13.01.05.03.F

Flanschen - Absperrventil mit weichdichtendem Gummistößel, Gehäuse aus Grauguß GG-25, Spindel aus INOX-Stahl mit O-Ringdichtung aus Gummi, Innen- und Außenbeschichtung mit Epoxyharz, Beschichtung des Stößels in EPDM, PN 6, max. Betriebstemperatur 120 °C, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen: DN 50 - 2"

St	à €	195,58
(EINHUNDERTFÜNFUNDNEUNZIG,58)		

05.0005 Code: 13.01.05.03.G

Einheitspreise

Seite 29

Ventile und Absperrvorrichtungen

Flanschen - Absperrventil mit weichdichtendem Gummistößel, Gehäuse aus Grauguß GG-25, Spindel aus INOX-Stahl mit O-Ringdichtung aus Gummi, Innen- und Außenbeschichtung mit Epoxyharz, Beschichtung des Stößels in EPDM, PN 6, max. Betriebstemperatur 120 °C, komplett mit Gegenflanschen, Schrauben und Dichtungen: DN 65 - 2 1/2"

St à € 205,25
(ZWEIHUNDERTFÜNF,25)

05.0006 Code: 13.01.06.01.D

Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Bronze, geeignet für heiße Flüssigkeiten, komplett mit Gewindeanschlüssen und Dichtungen: DN 25 - 1"

St à € 25,05
(FÜNFUNDZWANZIG,05)

05.0007 Code: 13.01.06.01.E

Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Bronze, geeignet für heiße Flüssigkeiten, komplett mit Gewindeanschlüssen und Dichtungen: DN 32 - 5/4"

St à € 30,43
(DREIßIG,43)

05.0008 Code: 13.01.06.01.F

Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Bronze, geeignet für heiße Flüssigkeiten, komplett mit Gewindeanschlüssen und Dichtungen: DN 40 - 6/4"

St à € 47,92
(SIEBENUNDVIERZIG,92)

05.0009 Code: 13.01.06.01.H

Klappenrückschlagventil; Gehäuse aus Bronze, geeignet für heiße Flüssigkeiten, komplett mit Gewindeanschlüssen und Dichtungen: DN 65 - 2 1/2"

St à € 94,53
(VIERUNDNEUNZIG,53)

05.0010 Code: 13.01.06.04.C

Disco-Rückschlagventile; Gehäuse aus Rotguß (über DN 100 aus GG-25) Schließklappe mit O-Ring aus EPDM, Gegenscheibe und Feder aus Edelstahl, zur Montage zwischen Flanschen, komplett, PN 6: DN 25 - 1"

Einheitspreise

Seite 30

St	à €	47,08
(SIEBENUNDVIERZIG,08)		

05.0011 Code: 13.01.06.04.D

Disco-Rückschlagventile; Gehäuse aus Rotguß (über DN 100 aus GG-25) Schließklappe mit O-Ring aus EPDM, Gegenscheibe und Feder aus Edelstahl, zur Montage zwischen Flanschen, komplett, PN 6: DN 32 - 5/4"

St	à €	66,42
(SECHSUNDSECHZIG,42)		

05.0012 Code: 13.01.06.04.E

Disco-Rückschlagventile; Gehäuse aus Rotguß (über DN 100 aus GG-25) Schließklappe mit O-Ring aus EPDM, Gegenscheibe und Feder aus Edelstahl, zur Montage zwischen Flanschen, komplett, PN 6: DN 40 - 6/4"

St	à €	73,65
(DREIUNDSIEBZIG,65)		

05.0013 Code: 13.01.07.01.D

Schmutzfänger; Gehäuse aus Rotguß oder Messing mit Gewindeanschlüssen, Schmutzsieb aus INOX - Stahl, PN 6, komplett mit Muffen, Dichtungen, usw.: DN 25 - 1"

St	à €	68,81
(ACHTUNDSECHZIG,81)		

05.0014 Code: 13.01.07.01.E

Schmutzfänger; Gehäuse aus Rotguß oder Messing mit Gewindeanschlüssen, Schmutzsieb aus INOX - Stahl, PN 6, komplett mit Muffen, Dichtungen, usw.: DN 32 - 5/4"

St	à €	95,39
(FÜNFUNDNEUNZIG,39)		

05.0015 Code: 13.01.07.01.F

Schmutzfänger; Gehäuse aus Rotguß oder Messing mit Gewindeanschlüssen, Schmutzsieb aus INOX - Stahl, PN 6, komplett mit Muffen, Dichtungen, usw.: DN 40 - 6/4"

St	à €	130,39
(EINHUNDERTDREIßIG,39)		

05.0016 Code: 13.01.07.01.G

Einheitspreise

Seite 31

Ventile und Absperrvorrichtungen

Schmutzfänger; Gehäuse aus Rotguß oder Messing mit Gewindeanschlüssen, Schmutzsieb aus INOX - Stahl, PN 6, komplett mit Muffen, Dichtungen, usw.: DN 50 - 2"

St à € 183,51
(EINHUNDERTDREIUNDACHTZIG,51)

05.0017 Code: 13.01.07.01.H

Schmutzfänger; Gehäuse aus Rotguß oder Messing mit Gewindeanschlüssen, Schmutzsieb aus INOX - Stahl, PN 6, komplett mit Muffen, Dichtungen, usw.: DN 65 - 2 1/2"

St à € 214,91
(ZWEIHUNDERTVIERZEHN,91)

05.0018 Code: 13.01.05.07.B

Füll- und Entleerungshahn aus Rotguß mit Vierkantküken, komplett mit Stopfen, Kette und Schlauchverschraubung, Außengewindeanschluß: 1/2" 1/2"

St à € 12,67
(ZWÖLF,67)

05.0019 Code: 13.01.10.01.A

Automatischer Schnellentlüfter; Gehäuse und Deckel aus Messing, Schwimmer aus korrosionsfestem Polypropylen, mit angebauter Absperrung zur Inspektion mit Anlage unter Druck, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen: DN 10 - 3/8"

St à € 16,90
(SECHZEHN,9)

05.0020 Code: 10.40.05.11.F

****Luft-Mikroblasenabscheider mit Schweißstutzen für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme. Geeignet für Wasser oder Wasser/Glykolegemische bis zu einem Mischungsverhältnis von 60/40%. Gehäuse aus Stahl lackiert für Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten Großentlüfter. Max. Betriebsüberdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C. Schweißanschluss: DN65
Abmessungen L x H x Ø : 260 x 629 x 132 mm
Max. Durchfluss: 20,0 m³/h
Kvs Wert: 121,7 m³/h
Wärmeisolierung DN 50 - 650
bestehend aus zwei form- und temperaturbeständigen anpassbaren, formschlüssigen Halbschalen aus EPP
Hartschaum mit Klappverschluss und Spannband geeignet für Luft- und Schlammabscheider,
Höhe: 447 mm
Durchmesser: 228 mm**

Einheitspreise

Seite 32

Stück	à €	1.195,09
(EINTAUSENDEINHUNDERTFÜNFUNDNEUNZIG,09)		

05.0021 Code: 10.40.05.11.F

****Luft-Mikroblasenabscheider mit Schweißstutzen für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme.** Geeignet für Wasser oder Wasser/Glykologemische bis zu einem Mischungsverhältnis von 60/40%. Gehäuse aus Stahl lackiert für Ansammlung von Gasblasen aus dem Flüssigkeitsstrom über optimiertes Abscheideelement bzw. automatische, permanente Ableitung in die Atmosphäre über integrierten Großentlüfter. Max. Betriebsüberdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C.
 Schweißanschluss: DN65
 Abmessungen L x H x Ø : 260 x 629 x 132 mm
 Max. Durchfluss: 20,0 m³/h
 Kvs Wert: 121,7 m³/h
 Wärmeisolierung DN 50 - 650
 bestehend aus zwei form- und temperaturbeständigen anpassbaren, formschlüssigen Halbschalen aus EPP Hartschaum mit Klappverschluss und Spannband geeignet für Luft- und Schlammabscheider,
 Höhe: 447 mm
 Durchmesser: 228 mm

Stück	à €	971,99
(NEUNHUNDERTEINUNDSIEBZIG,99)		

05.0022 Code: 10.40.05.12.F

****Schmutz- und Schlammabscheider mit Schweißstutzen** für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme. Geeignet für Wasser oder Wasser/Glykologemische bis zu einem Mischungsverhältnis von 60/40%. Gehäuse aus Stahl lackiert für Entfernung von Partikeln bis zu einer Größe von 0,5 Mikrometer aus dem Flüssigkeitsstrom mittels speziell gestaltetem Einsatz. Entschlammungs Kugelhahn für Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums.
 Max. Betriebsüberdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C.
 Schweiß Anschluss: DN65
 Abmessungen L x H x Ø : 260 x 502 x 132 mm
 Max. Durchfluss: 20,0 m³/h
 Kvs Wert: 121,7 m³/h
 Magneteinsatz für Schmutz- und Schlammabscheider zur Aufnahme ferromagnetischer Substanzen für DN50 - DN65
 Wärmeisolierung für DN 50 - 65
 bestehend aus zwei form- und temperaturbeständigen anpassbaren, formschlüssigen Halbschalen aus EPP Hartschaum mit Klappverschluss und Spannband geeignet für Luft- und Schlammabscheider,
 Höhe: 447 mm
 Durchmesser: 228 mm

Stück	à €	1.310,99
(EINTAUSENDDREIHUNDERTZEHN,99)		

05.0023 Code: 10.40.05.12.F

****Schmutz- und Schlammabscheider mit Schweißstutzen** für Heiz- und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme. Geeignet für Wasser oder Wasser/Glykologemische bis zu einem Mischungsverhältnis von 60/40%. Gehäuse aus Stahl lackiert für Entfernung von Partikeln bis zu einer Größe von 0,5 Mikrometer aus dem Flüssigkeitsstrom mittels speziell gestaltetem Einsatz. Entschlammungs Kugelhahn für Reinigung und Entleerung des Schmutzsammelraums.
 Max. Betriebsüberdruck: 10 bar, max. Betriebstemperatur: 110 °C.
 Schweiß Anschluss: DN65
 Abmessungen L x H x Ø : 260 x 502 x 132 mm
 Max. Durchfluss: 20,0 m³/h

Einheitspreise

Seite 33

Ventile und Absperrvorrichtungen

Kvs Wert: 121,7 m³/h
 Magneteinsatz für Schmutz- und Schlammabscheider zur Aufnahme ferromagnetischer Substanzen für DN50 - DN65

Stück	à €	1.090,99
(EINTAUSENDNEUNZIG,99)		

05.0024 Code: 13.05.04.03.A

, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf -
 Diffusionswiderstand.
 Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Außenabdeckung mit PVC-Folie
 oder mit geformtem Aluminiumblech mit Wandstärke 6/10 mm. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken,
 Endkappen, usw.: für eine Umwälzpumpe - Wandstärke 19 mm
 Höhe: 447 mm
 Durchmesser: 228 mm

m2	à €	225,91
(ZWEIHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG,91)		

Rohrleitungen und Isolierung

Für alle Rohrleitungen gilt:

Brandschutzisolierung bei der Durchquerung von Brandabschnitten, bestehend aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlussstellen, Verschnitt usw.

Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsklasse.

In den Rohrpreisen enthalten!

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

SICHTISOLIERUNG VON ROHRLEITUNGEN:

Isolierung aller freiverlegten Rohre, Kollektoren, einschließlich aller Armaturen usw.

06.0001 Code: 13.04.01.01.B

Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, glatt, mittlere Serie, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden: ø 1/2"

m	à €	19,39
(NEUNZEHN,39)		

06.0002 Code: 13.04.01.01.C

Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, glatt, mittlere Serie, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden: ø 3/4"

m	à €	23,42
(DREIUNDZWANZIG,42)		

06.0003 Code: 13.04.01.01.D

Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, glatt, mittlere Serie, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden: ø 1"

m	à €	28,42
(ACHTUNDZWANZIG,42)		

06.0004 Code: 13.04.01.01.E

Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, glatt, mittlere Serie, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden: ø 5/4"

m	à €	33,65
(DREIUNDDREIßIG,65)		

Einheitspreise

Seite 35

Rohrleitungen und Isolierung

06.0005 Code: 13.04.01.01.F

Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, glatt, mittlere Serie, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden: ø 6/4"

m à € 40,07
(VIERZIG,07)

06.0006 Code: 13.04.01.01.G

Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, glatt, mittlere Serie, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden: ø 2"

m à € 48,82
(ACHTUNDVIERZIG,82)

06.0007 Code: 13.04.01.01.H

Nahtloses Gewindestahlrohr, schwarz, glatt, mittlere Serie, komplett mit Bögen, Anschlüssen, Spezialstücken, Dehnungsbögen, Schweißmaterial, Dichtungen, Rostschutzanstrich, Verlegung am Boden: ø 2 1/2"

m à € 56,90
(SECHSUNDFÜNFZIG,9)

06.0008 Code: 14.04.01.01.E

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 32 - ø 35x1,5

m à € 56,75
(SECHSUNDFÜNFZIG,75)

06.0009 Code: 14.04.01.01.F

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 40 - ø 42x1,5

Einheitspreise

Seite 36

m	à €	69,45
(NEUNUNDSECHZIG,45)		

06.0010 Code: 14.04.01.01.G

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 50 - ø 54x1,5

m	à €	87,60
(SIEBENUNDACHTZIG,6)		

06.0011 Code: 14.04.01.01.H

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 65 - ø 76x2,0

m	à €	167,08
(EINHUNDERTSIEBENUNDSECHZIG,08)		

06.0012 Code: 13.04.04.01.B

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: ø Rohr 1/2"

m	à €	2,96
(ZWEI,96)		

06.0013 Code: 13.04.04.01.C

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: ø Rohr 3/4"

m	à €	3,60
(DREI,6)		

06.0014 Code: 13.04.04.01.D

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: ø Rohr 1"

Einheitspreise

Seite 37

Rohrleitungen und Isolierung

m	à €	3,69
(DREI,69)		

06.0015 Code: 13.04.04.01.E

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: ø Rohr 5/4"

m	à €	4,49
(VIER,49)		

06.0016 Code: 13.04.04.01.F

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: ø Rohr 6/4"

m	à €	5,90
(FÜNF,9)		

06.0017 Code: 13.04.04.01.G

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: ø Rohr 2"

m	à €	6,34
(SECHS,34)		

06.0018 Code: 13.04.04.01.H

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: ø Rohr 2 1/2"

m	à €	7,24
(SIEBEN,24)		

06.0019 Code: 13.05.02.03.A

Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 30 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.: ø Rohr 1/2"

Einheitspreise

Seite 38

m	à €	16,90
(SECHZEHN,9)		

06.0020 Code: 13.05.02.03.B

Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 30 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.: ø Rohr 3/4"

m	à €	18,29
(ACHTZEHN,29)		

06.0021 Code: 13.05.02.03.C

Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 30 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.: ø Rohr 1"

m	à €	21,01
(EINUNDZWANZIG,01)		

06.0022 Code: 13.05.02.03.D

Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 30 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.: ø Rohr 5/4"

m	à €	25,62
(FÜNFUNDZWANZIG,62)		

06.0023 Code: 13.05.02.04.A

Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 40 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.: ø Rohr 6/4"

m	à €	30,72
(DREIßIG,72)		

06.0024 Code: 13.05.02.04.B

Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 40 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.: ø Rohr 2"

m	à €	33,81
(DREIUNDREIßIG,81)		

06.0025 Code: 13.05.02.04.C

Rohrleitungen und Isolierung

Wärmeisolierung für Aufputzleitungen, Wandstärke: 40 mm, aus Polyurethan Hartschaum, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, usw.: ø Rohr 2 1/2"

m à € 38,34

(ACHTUNDDREIßIG,34)

06.0026 Code: 13.05.04.01.E

**Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit PVC-Folie. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet: für Rohre - ø 5/4" - Wandstärke 42 mm

m à € 58,90

(ACHTUNDFÜNFZIG,9)

06.0027 Code: 13.05.04.01.F

**Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit PVC-Folie. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet: für Rohre - ø 6/4" - Wandstärke 42 mm

m à € 65,07

(FÜNFUNDSECHZIG,07)

06.0028 Code: 13.05.04.01.G

**Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit PVC-Folie. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet: für Rohre - ø 2" - Wandstärke 45 mm

m à € 81,42

(EINUNDACHTZIG,42)

06.0029 Code: 13.05.04.01.H

**Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit PVC-Folie. Isolierung komplett mit Spezialkleber,

Einheitspreise

Seite 40

Rohrleitungen und Isolierung

Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet: für Rohre - $\varnothing$ 2 1/2" - Wandstärke 45 mm

m à € 95,42
(FÜNFUNDNEUNZIG,42)

06.0030 Code: 13.05.04.03.A

**Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Pumpen und Ventile, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Außenabdeckung mit PVC-Folie oder mit geformtem Aluminiumblech mit Wandstärke 6/10 mm. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw.: für eine Umwälzpumpe - Wandstärke 19 mm

m2 à € 225,91
(ZWEIHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG,91)

06.0031 Code: 13.05.04.01.E

**Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit geformtem Aluminiumblech mit Wandstärke 6/10 mm. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet: für Rohre - $\varnothing$ 5/4" - Wandstärke 42 mm

m à € 63,70
(DREIUNDSECHZIG,7)

06.0032 Code: 13.05.04.01.F

**Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit geformtem Aluminiumblech mit Wandstärke 6/10 mm. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet: für Rohre - $\varnothing$ 6/4" - Wandstärke 42 mm

m à € 70,27
(SIEBZIG,27)

06.0033 Code: 13.05.04.01.G

**Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit geformtem Aluminiumblech mit Wandstärke 6/10 mm. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m

Einheitspreise

Seite 41

Rohrleitungen und Isolierung

Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet: für Rohre - $\varnothing$ 2" - Wandstärke 45 mm

m à € 87,72
(SIEBENUNDACHTZIG,72)

06.0034 Code: 13.05.04.01.H

**Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit Wandstärke 6/10 mm. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet: für Rohre - $\varnothing$ 2 1/2" - Wandstärke 45 mm

m à € 102,82
(EINHUNDERTZWEI,82)

06.0035 Code: 13.04.03.01.A

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Heizungsinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C und Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Sauerstoffdiffusionssperre, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung..... $\varnothing$ 16x2,2 mm

m à € 14,10
(VIERZEHN,1)

06.0036 Code: 13.04.03.01.B

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Heizungsinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C und Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Sauerstoffdiffusionssperre, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung..... $\varnothing$ 20x2,8 mm

m à € 14,99
(VIERZEHN,99)

06.0037 Code: 13.04.03.01.C

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Heizungsinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C und Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Sauerstoffdiffusionssperre, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung..... $\varnothing$ 25x3,5 mm

Einheitspreise

Seite 42

m	à €	22,07
(ZWEIUNDZWANZIG,07)		

06.0038 Code: 13.04.03.01.D

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Heizungsinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C und Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Sauerstoffdiffusionssperre, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung..... ø 32x4,4 mm

m	à €	26,42
(SECHSUNDZWANZIG,42)		

06.0039 Code: 13.04.03.01.E

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Heizungsinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C und Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Sauerstoffdiffusionssperre, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung..... ø 40x5,5 mm

m	à €	36,51
(SECHSUNDDREIßIG,51)		

06.0040 Code: 13.04.03.01.F

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Heizungsinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C und Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Sauerstoffdiffusionssperre, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung..... ø 50x6,9 mm

m	à €	47,65
(SIEBENUNDVIERZIG,65)		

06.0041 Code: 13.04.03.01.G

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Heizungsinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C und Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Sauerstoffdiffusionssperre, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung..... ø 63x8,6 mm

m	à €	65,46
(FÜNFUNDSECHZIG,46)		

Einheitspreise

Seite 43

Rohrleitungen und Isolierung

06.0042 Code: 13.05.03.02.B

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu 10.000$, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 10 mm

m à € 2,22
(ZWEI,22)

06.0043 Code: 13.05.03.02.C

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu 10.000$, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 10 mm

m à € 2,79
(ZWEI,79)

06.0044 Code: 13.05.03.02.D

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu 10.000$, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 10 mm

m à € 3,01
(DREI,01)

06.0045 Code: 13.05.03.02.E

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu 10.000$, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 10 mm

m à € 3,18
(DREI,18)

06.0046 Code: 13.05.03.02.F

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu 10.000$, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 10 mm

Einheitspreise

Seite 44

m	à €	3,42
(DREI,42)		

06.0047 Code: 13.05.03.02.G

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit μ 10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 10 mm

m	à €	4,29
(VIER,29)		

06.0048 Code: 13.05.03.02.H

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit μ 10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 Rohr DN 65 - 2 1/2" - Wandstärke 10 mm

m	à €	5,38
(FÜNF,38)		

06.0049 Code: 10.60.07.01

**Isolierstreifen, selbstklebend, für die Nachisolierung der Rohre, inklusive aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, Farbe blau, niedrige Rauchdichte, B-s1,d0
 Stärke: 3 mm
 Breite: 50 mm
 Länge: 15 m

pauschal	à €	60,80
(SECHZIG,8)		

06.0050 Code: 10.60.07.25

**Heizungsverteiler mit Gewindestutzen für "X" Heizgruppen (Stutzenabstand 20 cm)
 Kombierter Vor- und Rücklaufverteiler, Vor- und Rücklaufkammer übereinander angeordnet, aus patentierten Stahlblech-C-Profilen ST37-2 geschweißt. Doppelkammer 122/122 mm. Vor- und Rücklauf nebeneinander, als Gewindestutzen 3/4"-2" mit abgestimmter Spindelhöhe für Muffenschieber nach DIN 3843. Stutzenabstand 250 oder 300 mm. Kessel Vor- und Rücklaufanschluß oben, eventuell Ausführung SU mit Vorlauf stirnseitig und Rücklauf unten bis DN80. Entleerungsmuffen 1/2" für Vor- und Rücklaufkammer. Verteiler werkseitig druckgeprüft und grundiert.
 Max. Druck: 6 bar
 Heizwasserdurchsatz max.: 11 m³/h
 Heizkreise: 8+1
 Fertigisolierung, bestehend aus: 45 mm starken PU-Hartschaum Halbschalen mit Alu Blechmantel. Ausschnitte für die Verteileranschlüsse und Konsolen. Einschließlich ALU-Befestigungsbändern und Schraub Schnellverschlüssen.
 Wandkonsolen, schallgedämmt, bestehend aus Wandplatten für Schraubbefestigung und einklinkbarem Kragarm, Ausladung 160 oder 220 mm bis Verteilermite. Einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben. Galvanisch verzinkt.

Einheitspreise

Seite 45

Stk	à €	3.748,40
(DREITAUSENDSIEBENHUNDERTACHTUNDVIERZIG,4)		

06.0051 Code: 10.60.07.25

****Heizungsverteiler mit thermischer Trennung**

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus thermisch getrennten Vor- und Rücklaufkammern, übereinander angeordnet, aus schwarzem Stahlblech ST37-2 geschweißt. Querschnitt Verteiler 122/122 mm. Vorlaufverteilerkammer mit Anschlussstutzen und Öffnungen zur Durchführung der Rückläufe. Rücklaufverteilerkammer mit verlängerten Stutzen mit Anschlussstutzen durch die Vorlaufkammer im isolierten Zwischenraum geführt. Anschlüsse Heizkreise oben. Kesselanschlüsse seitlich und unten. Stutzenanstand variabel. Verteiler werkseitig druckgeprüft und grundiert.

Wandkonsolen 2 Stk. schallgedämmt bestehend aus Wandplatten für Schraubbefestigung, Ausladung 160 oder 220 mm bis Verteilermitte. Einschließlich Schrauben, Dübeln und Unterlegscheiben. Galvanisch verzinkt.

Technische Daten:

Anschlussgruppen:	1 x Kesselgruppe DN 65 PN6 - Anschlüsse seitlich + unten
	2 x Heizgruppen 5/4"
	2 x Heizgruppen 6/4"
	Anordnung Heizgruppen nach Angaben der Bauleitung!
Verteilerlänge:	1590 mm
Betriebsdruck:	6 bar
Betriebstemperatur:	bis 110°C
Max. Durchsatz:	11 m³/h

Stk	à €	2.548,40
(ZWEITAUSENDFÜNFHUNDERTACHTUNDVIERZIG,4)		

06.0052 Code: 13.05.04.01.L

****Rohrisolierung für Kühl- u. Klimaanlage, für Rohrleitungen, aus geschlossenzelligem, vulkanisiertem schwarzen Neoprenschaumstoff mit großem Wasserdampf - Diffusionswiderstand. Material der Brandklasse 1 mit Prüfzeugnis. Temperaturbereich - 40 °C ÷ + 105 °C. Lieferung in Schlauchform, bzw. als selbstklebendes Isolierband für kleine Ventile und schwer zugängliche Stellen. Außenabdeckung mit PVC-Folie. Isolierung komplett mit Spezialkleber, Formstücken, Endkappen, usw., Armaturen bis DN 50 werden mit je 2 m Rohrisolierung des jeweiligen Durchmessers bewertet: für Rohre - ø 5" - Wandstärke 48 mm**

m	à €	226,40
(ZWEIHUNDERTSECHSUNDZWANZIG,4)		

06.0053 Code: 10.60.07.10

****Hydraulische Weiche mit Entschlammungsstutzen**

Tauschkammer aus Vierkant-Hohlprofil RST37-2 mit angeschweißten Standfüßen. Seitliche Flanschanschlüsse PN6 für Vorläufe und Rückläufe. Entschlammungsanschluß 1" seitlich. Muffen ¾" im Deckel für Tauchhülsen für Temperaturfühler und Entlüftungsventil. Weiche werkseitig druckgeprüft und grundiert.

Fertigisolierung bestehend aus 40 mm starken PU-Hartschaum Halbschalen mit Alu Blechmantel. Ausschnitte für die Verteileranschlüsse und Konsolen. Einschließlich ALU-Befestigungsbändern.

Technische Daten:

Max. Durchsatz:	12 m³/h
Kammerquerschnitt:	120/120 mm
Flanschanschluss:	DN65
Max. Druck:	6 bar
Gesamthöhe:	1350 mm
Anschlussbreite:	520 mm

Einheitspreise

Seite 46

Stk	à €	1.078,80
(EINTAUSENDACHTUNDSIEBZIG,8)		

06.0054 Code: 13.05.06.04.B

Brandverschluß für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild DN 40 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120

St	à €	44,34
(VIERUNDVIERZIG,34)		

06.0055 Code: 13.05.06.04.C

Brandverschluß für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild DN 50 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120

St	à €	44,70
(VIERUNDVIERZIG,7)		

06.0056 Code: 13.05.06.04.D

Brandverschluß für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild DN 63 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120

St	à €	47,63
(SIEBENUNDVIERZIG,63)		

Fußbodenheizung

Für alle Rohrleitungen gilt:

Brandschutzisolierung bei der Durchquerung von Brandabschnitten, bestehend aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlussstellen, Verschnitt usw.

Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsklasse.

In den Rohrpreisen enthalten!

Alle Teile der Fußbodenheizung müssen von einer Lieferfirma bezogen werden, um eventuelle Garantieansprüche geltend machen zu können.

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

07.0001 Code: 10.70.07.40

****Fußbodenheizung, "VZ 10" 32 mm**

Fußbodenheizungs- und Kühlungs-System mit Isolierplatte aus expandiertem Polystyrol und Rohrbefestigungssystem Tacker mit welchem das Rohr im berechneten Abstand mit Hilfe von Rohrbefestigungsclips auf der Isolierplatte befestigt wird. Die Oberflächentemperatur entspricht den spezifischen physiologischen und hygienischen Anforderungen und respektiert das Maximallimit von 29°C. Geeignetes System für die Anwendung bei Oberflächen mit maximaler thermischer Resistenz von 0,15 m²K/W.

Das System muss von einer renommierten Versicherungsagentur mit einer lebenslangen Versicherungspolice für Zivilrecht gegen Dritte versehen sein. Der Deckungsbetrag (auf unbegrenzte Zeit) muss mindestens 10.000.000,00 Euro betragen. Wartungsarbeiten und Montage müssen mit denselben Bedingungen wie oben angeführt mit einem Mindestdeckungsbetrag von 10.000.000,00 Euro versichert sein. Die Versicherungsgarantien müssen auf automatischem Wege bei der Anlieferung des Materials ohne Zusatzkosten für den Auftraggeber vorgelegt werden. Das System muss mit entsprechender Dokumentation der determinierten Leistungssimulationen abgegeben werden; einer numerischen Simulation laut EN 15377 und/oder von einem zertifiziertem Labor laut EN 1264-2.

Das System besteht aus:

Isolierplatte aus gesintertem Polystyrol mit Graphit, geschützt oben durch einen aluminiumüberzogenen Mehrschicht-Mantel (UNI EN 1264-4), an dem in einem Abstand von 50 mm Hinweispunkte für die Verlegung der Rohre angebracht sind; erklärte Temperatur-Leitfähigkeit λ gleich 0,030 W/m·K (UNI EN 13163, UNI EN 12667); unten mit einem Gummimantel aus Fasern und Körnern SBR mit dynamischer Steifheit gleich 19 MN/m³ versehen, dank diesem Wert hat das komplette System, geprüft im Laboratorium auf Tonhohlplattenböden gemäß UNI EN ISO 140-6, einen Bewertungsindex der Dämpfung des Schalldruckniveaus des Trittschalls ΔL_w gleich 37dB gemäß UNI EN ISO 717-2; der obere Mantel tritt ca. 20 mm hervor um die Verbindungsfugen der Platten beim Verlegen zu decken; Druckfestigkeit 10% Verformung: 140 kPa (EN 826); Feuerbeständigkeit: Euroklasse F (EN 13501-1); nur isolierend: Euroklasse E; Dicke: 24+8 mm, in Platten, erklärte Temperaturbeständigkeit 0,80m²K/W,

Randdämmstreifen aus Polyäthylenhartschaum mit geschlossenen Zellen; Stärke 4+2 mm, Höhe 140 mm; der Randdämmstreifen ist doppelt beschichtet, d.h. auf der Rückseite mit selbstklebenden Streifen versehen: Verankerungsclips für die Rohre aus Polyamid Typ Tacker.

Dehnungsfugen aus Polyäthylenhartschaum mit hoher Dichte und geschlossenen Zellen, Dicke 8 mm und Höhe 110mm;

Isoliermantel aus Polyäthylenhartschaum, Stärke 4 mm;

Rohr aus Polyäthylen-Okten-Copolymer PE-RT Typ II Midix (DIN 16833 / ISO 24033 / ISO 22391) 18x2 mm mit Sauerstoffbarriere in der Mittelschicht des 5-Schicht-Rohres und Sauerstoffdurchlässigkeit unter 3,6 mg/m² täglich bei Temperatur 80 °C, und 0,32 mg/m² täglich bei Temperatur 40°C (ISO 17455 und UNI EN 1264-4:2009); mechanische Widerstandseigenschaften zugehörig Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4 und Klasse 5 gemäß ISO 10508 mit Betriebsdruck über 6 bar und vorhersehbarer Lebensdauer von 50 Jahren; Durchmesser 20 mm und Dicke 2 mm (UNI EN 1264-4); kalt verlegbar; geliefert in Rollen mit entsprechender Meteranzahl, derart gelagert, dass die Rohre vor Sonnenbestrahlung geschützt sind an der Leitung sind die mechanischen Eigenschaften und die Meteranzahl der Rolle aufgedruckt.

Estrichzusatzmittel (Verflüssiger) Europlast: als Zusatzmittel in geeigneten Mengen in die Sand- und Zementmasse des herkömmlichen Estrichs, dient der Verflüssigung der Masse ohne Wasserüberschuss und der Reduzierung des Luftanteils (unter 5% gemäß UNI EN 1264-4).

Klebeband aus Polypropylen, für die Abdeckung der Fugen zwischen den Isolierplatten;

Fußbodenheizung

Folie aus Polyäthylen, Dicke 0,2 mm, mindestens 8 cm überlappt,

Verlegung: Die Verlegung muss der Norm UNI EN 1264-4 entsprechen. Insbesondere: Der Untergrund muss nach den entsprechenden Normen vorbereitet werden und ev. Rohre oder Leitungen müssen fixiert und abgedeckt werden, um eine ebene Fläche zu erhalten.

Die Heizkreise müssen ohne Verbundstellen verlegt werden; sollten Verbundstellen aufgrund von Unfällen bei fertiger Anlage verwendet werden, müssen diese in der Dokumentation eingetragen werden (UNI EN 1264-4);

Die Vorgaben des Projektes, Verlegeabstände, Dehnungsfugen müssen eingehalten werden. Der Randdämmstreifen darf erst bei fertigem Bodenbelag abgeschnitten werden.

Die fertige Anlage muss vor der Verlegung des Estrichs unter Druck gesetzt werden und dann bis zur Fertigstellung unter Druck bleiben. Der Vorgang muss dokumentiert werden.

Das Erhitzen des Estrichs darf bei Zement-Estrichen erst 21 Tage nach der Verlegung erfolgen, bei Anhydrit-Estrichen nach Tagen. Die Bestimmungen des Herstellers des Estrichs müssen in jeden Fall immer beachtet werden. Um einen thermischen shock des Estrichs zu vermeiden darf die Vorlauftemperatur die Aussentemperatur um max 5°C überschreiten und muss um 3°C pro Tag erhöht werden bis zum Erreichen der Projekttemperatur. Der Aufwärmprozess muss dokumentiert werden.

m2

à €

103,28

(EINHUNDERTDREI,28)

07.0002 Code: 10.70.07.42

****Fußbodenheizung "VZ 20" 32 mm**

Fußbodenheizungs- und Kühlungs-System mit Isolierplatte aus expandiertem Polystyrol und Rohrbefestigungssystem Tacker mit welchem das Rohr im berechneten Abstand mit Hilfe von Rohrbefestigungsclips auf der Isolierplatte befestigt wird. Die Oberflächentemperatur entspricht den spezifischen physiologischen und hygienischen Anforderungen und respektiert das Maximallimit von 29°C. Geeignetes System für die Anwendung bei Oberflächen mit maximaler thermischer Resistenz von 0,15 m²K/W.

Das System muss von einer renommierten Versicherungsagentur mit einer lebenslangen Versicherungspolice für Zivilrecht gegen Dritte versehen sein. Der Deckungsbetrag (auf unbegrenzte Zeit) muss mindestens 10.000.000,00 Euro betragen. Wartungsarbeiten und Montage müssen mit denselben Bedingungen wie oben angeführt mit einem Mindestdeckungsbetrag von 10.000.000,00 Euro versichert sein. Die Versicherungsgarantien müssen auf automatischem Wege bei der Anlieferung des Materials ohne Zusatzkosten für den Auftraggeber vorgelegt werden. Das System muss mit entsprechender Dokumentation der determinierten Leistungssimulationen abgegeben werden; einer numerischen Simulation laut EN 15377 und/oder von einem zertifiziertem Labor laut EN 1264-2.

Das System besteht aus:

Isolierplatte aus gesintertem Polystyrol mit Graphit, geschützt oben durch einen aluminiumüberzogenen Mehrschicht-Mantel (UNI EN 1264-4), an dem in einem Abstand von 50 mm Hinweispunkte für die Verlegung der Rohre angebracht sind; erklärte Temperatur-Leitfähigkeit Lambda gleich 0,030 W/m·K (UNI EN 13163, UNI EN 12667); unten mit einem Gummimantel aus Fasern und Körnern SBR mit dynamischer Steifheit gleich 19 MN/m³ versehen, dank diesem Wert hat das komplette System, geprüft im Laboratorium auf Tonhohlplattenböden gemäß UNI EN ISO 140-6, einen Bewertungsindex der Dämpfung des Schalldruckniveaus des Trittschalls Delta Lw gleich 37dB gemäß UNI EN ISO 717-2; der obere Mantel tritt ca. 20 mm hervor um die Verbindungsfugen der Platten beim Verlegen zu decken; Druckfestigkeit 10% Verformung: 140 kPa (EN 826); Feuerbeständigkeit: Euroklasse F (EN 13501-1); nur isolierend: Euroklasse E; Dicke: 24+8 mm, in Platten, erklärte Temperaturbeständigkeit 0,80m²K/W,

Randdämmstreifen aus Polyäthylenhartschaum mit geschlossenen Zellen; Stärke 4+2 mm, Höhe 140 mm; der Randdämmstreifen ist doppelt beschichtet, d.h. auf der Rückseite mit selbstklebenden Streifen versehen; Verankerungsclips für die Rohre aus Polyamid Typ Tacker.

Dehnungsfugen aus Polyäthylenhartschaum mit hoher Dichte und geschlossenen Zellen, Dicke 8 mm und Höhe 110mm;

Isoliermantel aus Polyäthylenhartschaum, Stärke 4 mm;

Rohr aus Polyäthylen-Olefin-Copolymer PE-RT Typ II Midix (DIN 16833 / ISO 24033 / ISO 22391) 18x2 mm mit Sauerstoffbarriere in der Mittelschicht des 5-Schicht-Rohres und Sauerstoffdurchlässigkeit unter 3,6 mg/m² täglich bei Temperatur 80 °C, und 0,32 mg/m² täglich bei Temperatur 40°C (ISO 17455 und UNI EN 1264-4:2009); mechanische Widerstandseigenschaften zugehörig Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4 und Klasse 5 gemäß ISO 10508 mit Betriebsdruck über 6 bar und vorhersehbarer Lebensdauer von 50 Jahren; Durchmesser 20 mm und Dicke 2 mm (UNI EN 1264-4); kalt verlegbar; geliefert in Rollen mit entsprechender Meteranzahl, derart gelagert, dass die Rohre vor

Fußbodenheizung

Sonnenbestrahlung geschützt sind an der Leitung sind die mechanischen Eigenschaften und die Meteranzahl der Rolle aufgedruckt.

Estrichzusatzmittel (Verflüssiger) Europlast: als Zusatzmittel in geeigneten Mengen in die Sand- und Zementmasse des herkömmlichen Estrichs, dient der Verflüssigung der Masse ohne Wasserüberschuss und der Reduzierung des Luftanteils (unter 5% gemäß UNI EN 1264-4).

Klebeband aus Polypropylen, für die Abdeckung der Fugen zwischen den Isolierplatten;

Folie aus Polyäthylen, Dicke 0,2 mm, mindestens 8 cm überlappt,

Verlegung: Die Verlegung muss der Norm UNI EN 1264-4 entsprechen. Insbesondere: Der Untergrund muss nach den entsprechenden Normen vorbereitet werden und ev. Rohre oder Leitungen müssen fixiert und abgedeckt werden, um eine ebene Fläche zu erhalten.

Die Heizkreise müssen ohne Verbundstellen verlegt werden; sollten Verbundstellen aufgrund von Unfällen bei fertiger Anlage verwendet werden, müssen diese in der Dokumentation eingetragen werden (UNI EN 1264-4);

Die Vorgaben des Projektes, Verlegeabstände, Dehnungsfugen müssen eingehalten werden. Der Randdämmstreifen darf erst bei fertigem Bodenbelag abgeschnitten werden.

Die fertige Anlage muss vor der Verlegung des Estrichs unter Druck gesetzt werden und dann bis zur Fertigstellung unter Druck bleiben. Der Vorgang muss dokumentiert werden.

Das Erhitzen des Estrichs darf bei Zement-Estrichen erst 21 Tage nach der Verlegung erfolgen, bei Anhydrit-Estrichen nach Tagen. Die Bestimmungen des Herstellers des Estrichs müssen in jeden Fall immer beachten werden. Um einen thermischen Schock des Estrichs zu vermeiden darf die Vorlauftemperatur die Aussentemperatur um max 5°C überschreiten und muss pro 3°C pro Tag erhöht werden bis zum Erreichen der Projekttemperatur. Der Aufwärmprozess muss dokumentiert werden.

m2

à €

85,76

(FÜNFUNDACHTZIG,76)

07.0003 Code: 10.70.07.32

****Fußbodenheizung, "VZ 10"**

Fussbodenheizungssystem nach UNI EN 1264, mit unterschiedlichen Rohrabständen zur individuellen Leistungsanpassung. Die Fussbodentemperatur entspricht den hygienischen und physiologischen Vorschriften mit einem Limit von 29°C. Geeignet fuer Fussbodenbeläge mit Wärmeleitfähigkeits-wiedertsand bis max 0,15 m2K/W.

Garantie: 10 Jahre Produkthaftpflichtversicherung mit einem Maximalwert von 1.000.000,00 Euro auf allen Produkten.

10 Jahre Haftpflicht Versicherung mit einem Maximalwert von 2.500.000,00 Euro auf allen durchgeführten Instandhaltungen und Installationen.

10 Jahre Garantie auf alle Isolierungen und Rohre und 2 Jahre Garantie auf alle restlichen Produkte.

Das System enthält:

-ISOLIERPLATTE

Isolierplatte aus Polystyrol, oberseitig verkleidet mit einer Mehrschicht-PE-Aluminiumfolie mit Rohrführung (50 mm Raster) für die korrekte Verlegung des Rohres (UNI EN 1264-4). Einseitig um ca. 20 mm vorstehende Kaschierung zur Abdeckung der Verbindungsfugen der Platten.

Stärke 30 mm

-RANDDÄMMSTREIFEN DOPPELT

Doppelschichtiger Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem Polyethylen. Zu verlegen längs dem Grundriss des Lokales und um alle Elemente der Struktur, die in den Estrich versenkt werden, wie Pfeiler, Stiegen, usw. (UNI EN 1264-4); die Gesamtstärke beträgt 8 mm, dadurch werden Bewegungen (bis 5 mm) des Estrichs aufgenommen, während die Höhe von 150 mm nötig ist, um Isolierplatte, Estrich und Bodenbelag abzudecken (UNI EN 1264-4); auf der Rückseite ist ein Klebeband angebracht.

-ROHR 18/2

Rohr aus Polyethylen (Okton-copolimer) (DIN 16833, DIN 4721). 5-Schichtenrohr, bei dem die Sauerstoffsperre (EVOH) in der Mitte des Rohres gelegt ist; Sauerstoffdichtigkeit: 0,01 g/m3 am Tag (UNI EN 1264-4). Wegen der Eigenschaften der Druckresistenz gehört das Rohr der Klasse 4 nach ISO 10508 an; Lebensdauer über 50 Jahre; Durchmesser 18 mm; Stärke 2 mm (UNI EN 1264-4).

-ROHRISOLIERUNG D=20 mm

Isolierhülle für Rohr aus Polyethylen mit einer Stärke von 4 mm. Überall dort anzubringen, wo das Rohr stark belastet wird

(z.B. beim Verteilerabgang).

Durchmesser 20 mm. -Dicke 5 mm.

-ESTRICHZUSATZMITTEL

Fußbodenheizung

Estrichzusatzmittel zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit. Das Mittel, in vorbestimmten Mengen zugemischt, verflüssigt die Masse und verringert den Luftanteil (unter 5% laut UNI EN 1264-4).

-HEIZROHR- BEFESTIGUNGSClips-TAKER

Heizrohr-Befestigungsclip aus Polyamid mod. TAKER mit geprüftem Befestigungssystem für das Befestigen vom Rohr auf die Isolierplatte.

-DEHNUNGSFUGE

Dehnungsfuge aus geschlossenzelligem Polyethylen mit hoher Dichte. Die Gesamtstärke beträgt 10 mm, dadurch werden Bewegungen (bis 5 mm) des Estrichs aufgenommen, während die Höhe von 120 mm nötig ist um Estrich und Bodenbelag abzudecken (UNI EN 1264-4).

Dicke mm. 10; H mm. 120 mit 30 mm. breitem Fuss

-KLEBEBAND

Klebeband in PE für die Schließung der Fugen zwischen den aneinandergelegten Isolierplatten

Verlegung: Die Verlegung muss der Norm UNI EN 1264-4 entsprechen. Insbesondere: Der Untergrund muss nach den entsprechenden Normen vorbereitet werden und ev. Rohre oder Leitungen müssen fixiert und abgedeckt werden, um eine ebene Fläche zu erhalten.

Die Heizkreise müssen ohne Verbundstellen verlegt werden; sollten Verbundstellen aufgrund von Unfällen bei fertiger Anlage verwendet werden, müssen diese in der Dokumentation eingetragen werden (UNI EN 1264-4);

Die Vorgaben des Projektes, Verlegeabstände, Dehnungsfugen müssen eingehalten werden. Der Randdämmstreifen darf erst bei fertigem Bodenbelag abgeschnitten werden.

Die fertige Anlage muss vor der Verlegung des Estrichs unter Druck gesetzt werden und dann bis zur Fertigstellung unter Druck bleiben. Der Vorgang muss dokumentiert werden.

Das Erhitzen des Estrichs darf bei Zement-Estrichen erst 21 Tage nach der Verlegung erfolgen, bei Anhydrit-Estrichen nach 7 Tagen. Die Bestimmungen des Herstellers des Estrichs müssen in jeden Fall immer beachtet werden. Um einen thermischen shock des Estrichs zu vermeiden darf die Vorlauftemperatur die Aussentemperatur um max 5°C überschreiten und muss um 3°C pro Tag erhöht werden bis zum Erreichen der Projekttemperatur. Der Aufwärmprozess muss dokumentiert werden.

m2

à €

74,79

(VIERUNDSIEBZIG,79)

07.0004 Code: 10.70.07.33

****Fußbodenheizung, "VZ 20"**

Fußbodenheizungssystem nach UNI EN 1264, mit unterschiedlichen Rohrabständen zur individuellen Leistungsanpassung. Die Fußbodentemperatur entspricht den hygienischen und physiologischen Vorschriften mit einem Limit von 29°C. Geeignet fuer Fußbodenbeläge mit Wärmeleitfähigkeits-wiedertsand bis max 0,15 m2K/W.

Garantie: 10 Jahre Produkthaftpflichtversicherung mit einem Maximalwert von 1.000.000,00 Euro auf allen Produkten.

10 Jahre Haftpflicht Versicherung mit einem Maximalwert von 2.500.000,00 Euro auf allen durchgeführten Instandhaltungen und Installationen.

10 Jahre Garantie auf alle Isolierungen und Rohre und 2 Jahre Garantie auf alle restlichen Produkte.

Das System enthält:

-ISOLIERPLATTE

Isolierplatte aus Polystyrol, oberseitig verkleidet mit einer Mehrschicht-PE-Aluminiumfolie mit Rohrführung (50 mm Raster) für die korrekte Verlegung des Rohres (UNI EN 1264-4). Einseitig um ca. 20 mm vorstehende Kaschierung zur Abdeckung der Verbindungsfugen der Platten.

Stärke 30 mm

-RANDDÄMMSTREIFEN DOPPELT

Doppelschichtiger Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem Polyethylen. Zu verlegen längs dem Grundriss des Lokales und um alle Elemente der Struktur, die in den Estrich versenkt werden, wie Pfeiler, Stiegen, usw. (UNI EN 1264-4); die Gesamtstärke beträgt 8 mm, dadurch werden Bewegungen (bis 5 mm) des Estrichs aufgenommen, während die Höhe von 150 mm nötig ist, um Isolierplatte, Estrich und Bodenbelag abzudecken (UNI EN 1264-4); auf der Rückseite ist ein Klebeband angebracht.

-ROHR 18/2

Rohr aus Polyethylen (Okton-copolymer) (DIN 16833, DIN 4721). 5-Schichtenrohr, bei dem die Sauerstoffsperre (EVOH) in der Mitte des Rohres gelegt ist; Sauerstoffdichtigkeit: 0,01 g/m3 am Tag (UNI EN 1264-4). Wegen der Eigenschaften der Druckresistenz gehört das Rohr der Klasse 4 nach ISO 10508 an; Lebensdauer über 50 Jahre; Durchmesser 18 mm; Stärke 2 mm (UNI EN 1264-4).

-ROHRISOLIERUNG D=20 mm

Isolierhülle für Rohr aus Polyethylen mit einer Stärke von 4 mm. Überall dort anzubringen, wo das Rohr stark belastet

Fußbodenheizung

wird

(z.B. beim Verteilerabgang).

Durchmesser 20 mm. -Dicke 5 mm.

-ESTRICHZUSATZMITTEL

Estrichzusatzmittel zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit. Das Mittel, in vorbestimmten Mengen zugemischt, verflüssigt die Masse und verringert den Luftanteil (unter 5% laut UNI EN 1264-4).

-HEIZROHR- BEFESTIGUNGSClips-TAKER

Heizrohr-Befestigungsclip aus Polyamid mod. TAKER mit geprüftem Befestigungssystem für das Befestigen vom Rohr auf die Isolierplatte.

-DEHNUNGSFUGE

Dehnungsfuge aus geschlossenzelligem Polyethylen mit hoher Dichte. Die Gesamtstärke beträgt 10 mm, dadurch werden Bewegungen (bis 5 mm) des Estrichs aufgenommen, während die Höhe von 120 mm nötig ist um Estrich und Bodenbelag abzudecken (UNI EN 1264-4).

Dicke mm. 10; H mm. 120 mit 30 mm. breitem Fuss

-KLEBEBAND

Klebeband in PE für die Schließung der Fugen zwischen den aneinandergelegten Isolierplatten

Verlegung: Die Verlegung muss der Norm UNI EN 1264-4 entsprechen. Insbesondere: Der Untergrund muss nach den entsprechenden Normen vorbereitet werden und ev. Rohre oder Leitungen müssen fixiert und abgedeckt werden, um eine ebene Fläche zu erhalten.

Die Heizkreise müssen ohne Verbundstellen verlegt werden; sollten Verbundstellen aufgrund von Unfällen bei fertiger Anlage verwendet werden, müssen diese in der Dokumentation eingetragen werden (UNI EN 1264-4);

Die Vorgaben des Projektes, Verlegeabstände, Dehnungsfugen müssen eingehalten werden. Der Randdämmstreifen darf erst bei fertigem Bodenbelag abgeschnitten werden.

Die fertige Anlage muss vor der Verlegung des Estrichs unter Druck gesetzt werden und dann bis zur Fertigstellung unter Druck bleiben. Der Vorgang muss dokumentiert werden.

Das Erhitzen des Estrichs darf bei Zement-Estrichen erst 21 Tage nach der Verlegung erfolgen, bei Anhydrit-Estrichen nach 7 Tagen. Die Bestimmungen des Herstellers des Estrichs müssen in jeden Fall immer beachtet werden. Um einen thermischen Schock des Estrichs zu vermeiden darf die Vorlauftemperatur die Aussentemperatur um max 5°C überschreiten und muss um 3°C pro Tag erhöht werden bis zum Erreichen der Projekttemperatur. Der Aufwärmprozess muss dokumentiert werden.

m2

à €

57,60

(SIEBENUNDFÜNFZIG,6)

07.0005 Code: 10.70.08.03.B

****Fußbodenheizungsverteiler SL mit Durchflussmengenmesser**

Modularer 1" Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid mit integrierten Durchflussmengenmessern. Der Verteiler ist zum Heizen und Kühlen gleichermaßen geeignet und besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern, welche werkseits oder auf der Baustelle bedarfsgerecht und ohne speziellem Werkzeug installiert werden können. Das Screw&Lock System ermöglicht eine schnelle und sichere Montage dank integrierter Fixierungselemente. Doppelte, integrierte O-Ringe auf jedem Modul garantieren einen sicheren Halt. Der Anschluss kann beliebig von links oder rechts gewählt werden (werkseitig mit Anschluss links). Segmente bzw. die Verteilerabgänge sind im gleichen Verteiler um 180° drehbar. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler inklusive Montagebügel für Wand- und Verteilerkastenmontage, Raumbeschriftungsset und Einbauanleitung. Tiefe: 80 mm (Montage Tiefe : 90 mm), Stichmaß 210 mm, Primäre Rohranbindung 1 1/4" AG

Vorlauf: Eingebaute Durchflussmengenmesser zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses der Heizkreise von 0 bis 5 l/min, Heizkreisanschlüsse Eurokonus 3/4 " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung, Thermometer 0-60°C. Primäre Rohranbindung 1 1/4" AG
Rücklauf: Eingebaute Handeinstellventile für die Aufnahme von Stellantrieben, Handradverstellung zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses, Heizkreisanschlüsse Eurokonus 3/4 " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung und Thermometer 0-60°C.

Primäre Rohranbindung 1 1/4" AG

Rohradapter im Preis Inbegriffen

Gruppen: 3

Länge: 253 mm

Stk	à €	352,15
(DREIHUNDERTZWEIUNDFÜNFZIG,15)		

07.0006 Code: 10.70.08.03.C

****Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser**

Modularer 1" Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid mit integrierten Durchflussmengenmessern. Der Verteiler ist zum Heizen und Kühlen gleichermaßen geeignet und besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern, welche werkseits oder auf der Baustelle bedarfsgerecht und ohne speziellem Werkzeug installiert werden können. Das Screw&Lock System ermöglicht eine schnelle und sichere Montage dank integrierter Fixierungselemente. Doppelte, integrierte O-Ringe auf jedem Modul garantieren einen sicheren Halt. Der Anschluss kann beliebig von links oder rechts gewählt werden (werkseitig mit Anschluss links). Segmente bzw. die Verteilerabgänge sind im gleichen Verteiler um 180° drehbar. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler inklusive Montagebügel für Wand- und Verteilerkastenmontage, Raumbeschriftungsset und Einbauanleitung. Tiefe: 80 mm(Montage Tiefe : 90 mm), Stichmaß 210 mm, Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Vorlauf: Eingebaute Durchflussmengenmesser zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses der Heizkreise von 0 bis 5 l/min, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung, Thermometer 0-60°C. Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG
 Rücklauf: Eingebaute Handeinstellventile für die Aufnahme von Stellantrieben, Handradverstellung zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung und Thermometer 0-60°C.

Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Rohradapter im Preis Inbegriffen

Gruppen : 4

Länge: 303 mm

Stk	à €	402,97
(VIERHUNDERTZWEI,97)		

07.0007 Code: 10.70.08.03.D

****Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser**

Modularer 1" Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid mit integrierten Durchflussmengenmessern. Der Verteiler ist zum Heizen und Kühlen gleichermaßen geeignet und besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern, welche werkseits oder auf der Baustelle bedarfsgerecht und ohne speziellem Werkzeug installiert werden können. Das Screw&Lock System ermöglicht eine schnelle und sichere Montage dank integrierter Fixierungselemente. Doppelte, integrierte O-Ringe auf jedem Modul garantieren einen sicheren Halt. Der Anschluss kann beliebig von links oder rechts gewählt werden (werkseitig mit Anschluss links). Segmente bzw. die Verteilerabgänge sind im gleichen Verteiler um 180° drehbar. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler inklusive Montagebügel für Wand- und Verteilerkastenmontage, Raumbeschriftungsset und Einbauanleitung. Tiefe: 80 mm(Montage Tiefe : 90 mm), Stichmaß 210 mm, Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Vorlauf: Eingebaute Durchflussmengenmesser zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses der Heizkreise von 0 bis 5 l/min, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung, Thermometer 0-60°C. Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG
 Rücklauf: Eingebaute Handeinstellventile für die Aufnahme von Stellantrieben, Handradverstellung zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung und Thermometer 0-60°C.

Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Rohradapter im Preis Inbegriffen

Gruppen : 5

Länge: 353 mm

Stk	à €	453,79
(VIERHUNDERTDREIUNDFÜNFZIG,79)		

07.0008 Code: 10.70.08.03.E

****Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser**

Modularer 1" Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid mit integrierten Durchflussmengenmessern. Der Verteiler ist zum Heizen und Kühlen gleichermaßen geeignet und besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern, welche werkseits oder auf der Baustelle bedarfsgerecht und ohne speziellem Werkzeug installiert werden können. Das Screw&Lock System ermöglicht eine schnelle und sichere Montage dank integrierter Fixierungselemente. Doppelte, integrierte O-Ringe auf jedem Modul garantieren einen sicheren Halt. Der Anschluss kann beliebig von links oder rechts gewählt werden (werkseitig mit Anschluss links). Segmente bzw. die Verteilerabgänge sind im gleichen Verteiler um 180° drehbar. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler inklusive Montagebügel für Wand- und Verteilerkastenmontage, Raumbeschriftungsset und Einbauanleitung. Tiefe: 80 mm(Montage Tiefe : 90 mm), Stichmaß 210 mm, Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Vorlauf: Eingebaute Durchflussmengenmesser zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses der Heizkreise von 0 bis 5 l/min, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung, Thermometer 0-60°C. Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG
 Rücklauf: Eingebaute Handeinstellventile für die Aufnahme von Stellantrieben, Handradverstellung zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung und Thermometer 0-60°C.

Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Rohradapter im Preis Inbegriffen

Gruppen : 6

Länge: 403 mm

Stk	à €	504,61
(FÜNFHUNDERTVIER,61)		

07.0009 Code: 10.70.08.03.G

****Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser**

Modularer 1" Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid mit integrierten Durchflussmengenmessern. Der Verteiler ist zum Heizen und Kühlen gleichermaßen geeignet und besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern, welche werkseits oder auf der Baustelle bedarfsgerecht und ohne speziellem Werkzeug installiert werden können. Das Screw&Lock System ermöglicht eine schnelle und sichere Montage dank integrierter Fixierungselemente. Doppelte, integrierte O-Ringe auf jedem Modul garantieren einen sicheren Halt. Der Anschluss kann beliebig von links oder rechts gewählt werden (werkseitig mit Anschluss links). Segmente bzw. die Verteilerabgänge sind im gleichen Verteiler um 180° drehbar. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler inklusive Montagebügel für Wand- und Verteilerkastenmontage, Raumbeschriftungsset und Einbauanleitung. Tiefe: 80 mm(Montage Tiefe : 90 mm), Stichmaß 210 mm, Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Vorlauf: Eingebaute Durchflussmengenmesser zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses der Heizkreise von 0 bis 5 l/min, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung, Thermometer 0-60°C. Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG
 Rücklauf: Eingebaute Handeinstellventile für die Aufnahme von Stellantrieben, Handradverstellung zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung und Thermometer 0-60°C.

Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Rohradapter im Preis Inbegriffen

Gruppen : 8

Länge: 503 mm

Stk	à €	606,24
(SECHSHUNDERTSECHS,24)		

Fußbodenheizung

07.0010 Code: 10.70.08.03.H

****Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser**

Modularer 1" Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid mit integrierten Durchflussmengenmessern. Der Verteiler ist zum Heizen und Kühlen gleichermaßen geeignet und besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern, welche werkseits oder auf der Baustelle bedarfsgerecht und ohne speziellem Werkzeug installiert werden können. Das Screw&Lock System ermöglicht eine schnelle und sichere Montage dank integrierter Fixierungselemente. Doppelte, integrierte O-Ringe auf jedem Modul garantieren einen sicheren Halt. Der Anschluss kann beliebig von links oder rechts gewählt werden (werkseitig mit Anschluss links). Segmente bzw. die Verteilerabgänge sind im gleichen Verteiler um 180° drehbar. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler inklusive Montagebügel für Wand- und Verteilerkastenmontage, Raumbeschriftungsset und Einbauanleitung. Tiefe: 80 mm(Montage Tiefe : 90 mm), Stichmaß 210 mm, Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Vorlauf: Eingebaute Durchflussmengenmesser zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses der Heizkreise von 0 bis 5 l/min, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung, Thermometer 0-60°C. Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Rücklauf: Eingebaute Handeinstellventile für die Aufnahme von Stellantrieben, Handradverstellung zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung und Thermometer 0-60°C.

Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Rohradapter im Preis Inbegriffen

Gruppen : 9

Länge: 553 mm

Stk à € 657,06
(SECHSHUNDERTSIEBENUNDFÜNFZIG,06)

07.0011 Code: 10.70.08.03.I

****Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser**

Modularer 1" Heizkreisverteiler aus glasfaserverstärktem Polyamid mit integrierten Durchflussmengenmessern. Der Verteiler ist zum Heizen und Kühlen gleichermaßen geeignet und besteht aus Einzelsegmenten mit selbstisolierenden Luftkammern, welche werkseits oder auf der Baustelle bedarfsgerecht und ohne speziellem Werkzeug installiert werden können. Das Screw&Lock System ermöglicht eine schnelle und sichere Montage dank integrierter Fixierungselemente. Doppelte, integrierte O-Ringe auf jedem Modul garantieren einen sicheren Halt. Der Anschluss kann beliebig von links oder rechts gewählt werden (werkseitig mit Anschluss links). Segmente bzw. die Verteilerabgänge sind im gleichen Verteiler um 180° drehbar. Lieferung als komplett montierter und druckgeprüfter Fertigverteiler inklusive Montagebügel für Wand- und Verteilerkastenmontage, Raumbeschriftungsset und Einbauanleitung. Tiefe: 80 mm(Montage Tiefe : 90 mm), Stichmaß 210 mm, Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Vorlauf: Eingebaute Durchflussmengenmesser zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses der Heizkreise von 0 bis 5 l/min, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung, Thermometer 0-60°C. Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Rücklauf: Eingebaute Handeinstellventile für die Aufnahme von Stellantrieben, Handradverstellung zur stufenlosen und exakten Einstellung des Durchflusses, Heizkreisanschlüsse Eurokonus ¾ " AG, Endmodul mit Entleerungs- und Befüllvorrichtung (drehbar), Entlüftungsstopfen zur manuellen Entlüftung und Thermometer 0-60°C.

Primäre Rohranbindung 1 ¼" AG

Rohradapter im Preis Inbegriffen

Gruppen : 10

Länge: 603 mm

Stk à € 707,88
(SIEBENHUNDERTSIEBEN,88)

07.0012 Code: 10.70.09.10.A

Einheitspreise

Seite 55

Fußbodenheizung

****Unterputzverteilerkasten**

Unterputzverteilerkasten (eingetragenes Patent) aus elektroverzinktem Blech, höhen- und tiefeinstellbar mit weiß lackierter Inspektionstür.

H 690 mm

T 110 mm

L 600 mm

Stk	à €	195,43
-----	-----	--------

(EINHUNDERTFÜNFUNDNEUNZIG,43)

07.0013 Code: 10.70.09.10.B

****Unterputzverteilerkasten**

Unterputzverteilerkasten (eingetragenes Patent) aus elektroverzinktem Blech, höhen- und tiefeinstellbar mit weiß lackierter Inspektionstür.

Größe:

H 690 mm

T 110 mm

L 850 mm

Stk	à €	221,91
-----	-----	--------

(ZWEIHUNDERTEINUNDZWANZIG,91)

07.0014 Code: 10.70.09.10.C

****Unterputzverteilerkasten**

Unterputzverteilerkasten (eingetragenes Patent) aus elektroverzinktem Blech, höhen- und tiefeinstellbar mit weiß lackierter Inspektionstür.

H 690 mm

T 110 mm

L 1000 mm

Stk	à €	241,77
-----	-----	--------

(ZWEIHUNDERTEINUNDVIERZIG,77)

07.0015 Code: 10.70.10.00

****KUGELVENTILPAAR ECK/GERADE 1"1/4 M - 1" F**

Kugelventilpaar mit rotem und blauem Hahn, Außengewinde 1"1/4 zur Fixierung am Verteiler und Innengewinde 1" (gerade und im 90° Winkel) für die Anbindung an der Hauptrohrleitung. Inklusive einer Kappe mit Dichtung für den nicht verwendeten Anschluss.

komplett mit Wärmedämmung der Kugelventile

Stk	à €	134,39
-----	-----	--------

(EINHUNDERTVIERUNDDREIßIG,39)

07.0016 Code: 10.70.11.12

****Thermoantriebe zur Steuerung der Rücklaufventile im Verteiler, 230 V, 50 Hz, Farbe Rot, komplett mit allem**

Einheitspreise

Seite 56

Fußbodenheizung

erforderlichem Zubehör.

Stk

à €

59,07

(NEUNUNDFÜNFZIG,07)

Elektroanlage

Für alle Rohrleitungen gilt:

Brandschutzisolierung bei der Durchquerung von Brandabschnitten, bestehend aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlussstellen, Verschnitt usw.

Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsklasse.

In den Rohrpreisen enthalten!

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

08.0001 Code: 10.90.01.10

****Elektroschaltschrank**

Schaltschrank für Wandmontage mit verschweißter Rückwand und geschlossene Seitenwänden aus Stahlblech, TÜV-Zertifiziert, tauchgründiert und pulverbeschichtet in RAL7032, Schutzart IP 55 mit abmontierbarer Montageplatte, herausnehmbarer Innentür aus Stahlblech, abmontierbare Außentür in Stahlblech mit Plexiglasfenster und Gummidichtung. Türanschlag von Rechts- auf Linksanschlag wechselbar. Montage des Schaltschranks mittels mitgelieferter Montagewinkel und Befestigungsschrauben. Bei der Wahl der Schrankgröße ist die thermische Belastung berücksichtigt. Bei Bedarf wird eine Zwangsbelüftung eingebaut, welche durch einen Lüfter und ein Luftgitter vorgesehen ist. Beide sind mit herausnehmbarem Luftfilter ausgestattet. Die

Steuerung des Lüfters erfolgt mittels einem Schaltschrankthermostats mit einem Einstellbereich von 0°...60°C. Die komplette interne Anlagenverdrahtung im Schaltschrank erfolgt in dimensionierten PVC Kabelkanälen mit Rillen, Reihenklemmen kriechnestfest nach DIN 53 480, Nulleiterklemmen für N-Kreise, Schutzleiterklemmen für alle PE-Abgänge den Abgangsklemmen auf der DIN-Schiene zugeordnet. Elektrogeräte werden auf einer DIN-Schiene montiert. Geräte die keine DIN-Schiene Montagewinkel besitzen werden auf der Montageplatte mittels Schrauben fixiert. Im Schaltschrank wird ein Reserveplatz

von mindestens 30% für eventuelle Erweiterungen freigehalten. Die Kabeleinführung erfolgt je nach Bedürfnissen durch einen breiten Schlitz am unteren Boden des Schaltschranks oder mittels verschraubbaren dimensionierten Pfropfen. Die Hauptzuleitung wird durch einen Hauptschalter mit Türverriegelung und ein je nach Stromaufnahme dimensionierten Hauptautomaten verlegt. Es werden Schutzsicherungen für alle notwendigen Netzteile für Steuer-, Hauptleitungen und Einspeisung der Regelgeräte im Schaltschrank vorgesehen. Die Bedieneinheit der Regelanlage wird auf der inneren Tür montiert

und die Leitungen mittels Kabelbaumvorrichtung zur Montageplatte geführt. Die Front- und Einbaugeräte werden mit Thermodruckschildern beschriftet. Alle Elektroabgänge werden mittels farbiger, nummerierter und beschrifteter Klemmleisten ausgeführt, die elektrischen Verbindungen aller Geräte im Schaltschrank werden mittels dimensionierter, farbiger Litzen mit Aderendhülsen ausgeführt. Schaltschema, sowie Klemmenplan und Konformitätserklärung laut EG-Norm 17/13 (EN 60439-1) werden im Schaltschrank mitgeliefert. Ergänzend zu den Ausführungsrichtlinien werden alle Vorschriften der örtlichen

Stromversorgungsunternehmen berücksichtigt.

Schaltschrank 900 x 600 x 250 mit Plexiglastür komplett mit Montagewinkel Arbeit und Elektromaterial.

stk. à € 2.495,28

(ZWEITAUSENDVIERHUNDERTFÜNFUNDNEUNZIG,28)

08.0002 Code: 10.90.01.11

****Elektroarbeiten**

Sämtliche Geräte werden mit Kabeln der erforderlichen Anzahl von Leitern und den für die jeweiligen Leistungen erforderlichen Mindestquerschnitte (min. 1,5mm²) verbunden. Kabel in feuerhemmender Ausführung nach CEI 20/22, Gummiisolierung (Gr.3-4), Nennspannung 450/750 V bzw. 0,6/1kV, Farbe des Isoliermantels: grau. Die Kabel werden in Kabeltrassen aus PVC einschließlich Bögen, Abdeckungen und Befestigungsmaterial verlegt. Der Kunststoff-Installationskanal ist in PVC ausgeführt, schwer entflammbar, Farbe steingrau 7030, komplett mit Kabelklammern und Deckel für Wand- oder Deckenmontage einschließlich Befestigungsmaterial. Jedes Kabel welches sich außerhalb der vorgeschriebenen Verlegesystem befindet

Elektroanlage

und nicht der Schutzklasse Gr.4 entspricht, wird mit Kabelschutzschläuchen oder RK- Rohre geschützt. Die Einführung der Kabel in die Anschlussdosen der Geräte oder E-Schaltschränken werden mit Verschraubungen aus Metall oder Kunststoff ausgeführt. Sämtliche Kabel werden gekennzeichnet, welche aus der Kabelzugliste hervorgeht. In Brandabschnittbereiche erfolgt die Verkabelung laut den von den Normen vorgesehenen Schutzklasse sowie den Brandschutzvorschriften (REI 120). Erdung und Potentialausgleich sämtlicher Komponenten und elektrischen Apparaturen gemäß CEI 64-2 und CEI 11-2. Übergabe einer Erklärung über die normgerechte Ausführung der Anlage und Erstellung der Konformitätserklärung, gemäß Gesetz 37 del 22.01.2008.

Montage und Befestigung des Schaltschranks, Anschließen der bauseits verlegten, dimensionierten Zuleitung an den Schaltschrank. Elektrische Verkabelung an sämtliche Elektrogeräte und Fühler im Heizraum.

Alle Leerrohre, dimensionierte Kabelzuleitungen, Verbindungen mit Geräten außerhalb der jeweiligen Technikräume Räume sowie den Busverbindungen müssen bauseits vorhanden sein.

Arbeit und Elektromaterial.

Stk	à €	5.058,00
(FÜNFTAUSENDACHTUND FÜNFZIG)		

08.0003 Code: 10.90.01.11

****Elektroarbeiten Einzelraumregelung**

Sämtliche Geräte werden mit Kabeln der erforderlichen Anzahl von Leitern und den für die jeweiligen Leistungen erforderlichen Mindestquerschnitte (min. 1,5mm²) verbunden. Kabel in feuerhemmender Ausführung nach CEI 20/22, Gummiisolierung (Gr.3-4), Nennspannung 450/750 V bzw. 0,6/1kV, Farbe des Isoliermantels: grau. Die Kabel werden in Kabelterrassen aus PVC einschließlich Bögen, Abdeckungen und Befestigungsmaterial verlegt. Der Kunststoff-Installationskanal ist in PVC ausgeführt, schwer entflammbar, Farbe steingrau 7030, komplett mit Kabelklammern und Deckel für Wand- oder Deckenmontage einschließlich Befestigungsmaterial. Jedes Kabel welches sich außerhalb der vorgeschriebenen Verlegesystem befindet und nicht der Schutzklasse Gr.4 entspricht, wird mit Kabelschutzschläuchen oder RK- Rohre geschützt. Die Einführung der Kabel in die Anschlussdosen der Geräte oder E-Schaltschränken werden mit Verschraubungen aus Metall oder Kunststoff ausgeführt. Sämtliche Kabel werden gekennzeichnet, welche aus der Kabelzugliste hervorgeht. In Brandabschnittbereiche erfolgt die Verkabelung laut den von den Normen vorgesehenen Schutzklasse sowie den Brandschutzvorschriften (REI 120). Erdung und Potentialausgleich sämtlicher Komponenten und elektrischen Apparaturen gemäß CEI 64-2 und CEI 11-2. Übergabe einer Erklärung über die normgerechte Ausführung der Anlage und Erstellung der Konformitätserklärung, gemäß Gesetz 37 del 22.01.2008.

Montage und Befestigung des Schaltschranks, Anschließen der bauseits verlegten, dimensionierten Zuleitung an den Schaltschrank. Elektrische Verkabelung an sämtliche Elektrogeräte und Fühler im Heizraum.

Alle Leerrohre, dimensionierte Kabelzuleitungen, Verbindungen mit Geräten außerhalb der jeweiligen Technikräume Räume sowie den Busverbindungen müssen bauseits vorhanden sein.

Arbeit und Elektromaterial.

Stk	à €	5.681,00
(FÜNFTAUSENDSECHSHUNDERTEINUNDACHTZIG)		

08.0004 Code: 10.90.01.11

****Elektroarbeiten VOLUMENSTROMREGLER**

Sämtliche Geräte werden mit Kabeln der erforderlichen Anzahl von Leitern und den für die jeweiligen Leistungen erforderlichen Mindestquerschnitte (min. 1,5mm²) verbunden. Kabel in feuerhemmender Ausführung nach CEI 20/22, Gummiisolierung (Gr.3-4), Nennspannung 450/750 V bzw. 0,6/1kV, Farbe des Isoliermantels: grau. Die Kabel werden in Kabelterrassen aus PVC einschließlich Bögen, Abdeckungen und Befestigungsmaterial verlegt. Der Kunststoff-Installationskanal ist in PVC ausgeführt, schwer entflammbar, Farbe steingrau 7030, komplett mit Kabelklammern und Deckel für Wand- oder Deckenmontage einschließlich Befestigungsmaterial. Jedes Kabel welches sich außerhalb der vorgeschriebenen Verlegesystem befindet und nicht der Schutzklasse Gr.4 entspricht, wird mit Kabelschutzschläuchen oder RK- Rohre geschützt. Die Einführung der Kabel in die Anschlussdosen der Geräte oder E-Schaltschränken werden mit Verschraubungen aus Metall oder Kunststoff ausgeführt. Sämtliche

Einheitspreise

Seite 59

Elektroanlage

Kabel werden gekennzeichnet, welche aus der Kabelzugliste hervorgeht . In Brandabschnittbereiche erfolgt die Verkabelung laut den von den Normen vorgesehenen Schutzklasse sowie den Brandschutzvorschriften (REI 120). Erdung und Potentialausgleich sämtlicher Komponenten und elektrischen Apparaturen gemäß CEI 64-2 und CEI 11-2. Übergabe einer Erklärung über die normgerechte Ausführung der Anlage und Erstellung der Konformitätserklärung, gemäß Gesetz 37 del 22.01.2008.

Montage und Befestigung des Schaltschranks, Anschließen der bauseits verlegten, dimensionierten Zuleitung an den Schaltschrank. Elektrische Verkabelung an sämtliche Elektrogeräte und Fühler im Heizraum.

Alle Leerrohre, dimensionierte Kabelzuleitungen, Verbindungen mit Geräten außerhalb der jeweiligen Technikräume Räume sowie den Busverbindungen müssen bauseits vorhanden sein.

Arbeit und Elektromaterial.

Stk à € 2.460,27

(ZWEITAUSENDVIERHUNDERTSECHZIG,27)

Wasseraufbereitung

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

SICHTISOLIERUNG VON ROHRLEITUNGEN:

Isolierung aller freiverlegten Rohre, Kollektoren, einschließlich aller Armaturen usw.

09.0001 Code: 14.10.01.03.A

UP-Rohbauset für Abluft-Ventilatoren für UP-Installation. Unterputz Rohbauset, Kunststoffgehäuse mit Abluftstutzen NW 75/80, Ausbrechöffnungen NW 75 für den Anschluss einer Filterwanne in einem Zweitraum und NW 50 für den Einsatz eines WC-Ansaugstutzens, mit Putzdeckel, geeignet für den Anschluss an eine Abluftsammelleitung.

St à € 38,26
(ACHTUNDDEIßIG,26)

09.0002 Code: 14.10.01.05.F

Lüftereinsätze für Abluft-Ventilatoren für UP-Installation im Bad- bzw. WC-Raum, komplett mit Filter und Gehäusedeckel, Gerät mit Feder-Rückschlagklappe in beliebiger Lage montierbar. Möglichkeit an den Lüfter einen Zweitraum bzw. eine WC-Direktabsaugung anzuschließen. Netzanschluss 230 V. Lüftereinsatz Fertigmontageset, Luftmenge 100 m³/h mit einstellbarem Nachlaufrelais sowohl Startverzögerung als auch Abschaltverzögerung. Schalldruckpegel = 41 dB(A).

St à € 308,56
(DREIHUNDERTACHT,56)

09.0003 Code: 14.01.02.01.F

Druckreduzierventil mit Muffenanschlüssen für Wasserversorgungsnetze, Gehäuse aus Bronze, eingebauter Filter in INOX Stahl mit Maschenweite 1,0 mm, Profilmembrane und Ventil Sitz in rostfreiem Stahl, Druckbereich bis 16 bar, komplett mit Manometer, Verschraubungen und Dichtungen: DN 50 - 2"

St à € 522,20
(FÜNFHUNDERTZWEIUNDZWANZIG,2)

09.0004 Code: 14.01.03.01.D

Brauchwasserrückspülfilter für manuelle Spülung mit genormten Muffenanschlüssen, geeignet für Wasser bis 30 °C, Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff, PN 16, Filtergewebe aus Edelstahl mit Maschenweite 95/125 µm, großes Handrad zur Rückspülung nach dem Punkt - Rotationssystem bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen: DN 50 - 2" - 17 m³/h

St à € 836,11
(ACHTHUNDERTSECHSUNDDEIßIG,11)

Einheitspreise

Seite 61

Wasseraufbereitung

09.0005 Code: 20.10.02.43

****Dosierung** laut D.P.R. Nr. 59/2009. Die Karbonathärte muss überprüft werden. Alle vorgesehenen Maßnahmen müssen laut D.P.R. Nr. 59/2009 eingehalten werden (Enthärtung über 15 FH° = 8,4 dH°)

Dosierpumpe laut DIN 19635, mit DIN-DVGW-GS-Zertifikation, für JUL-Minerallösungen zur Trinkwasserbehandlung, für Wasser bis 30°C und max. 10 bar. Netzanschluss 230 V, 50 Hz, mit selbstentlüftender Kolbendosierpumpe, Dosiervolumen einstellbar, Proportionalsteuerung und Funktionsanzeige, Leermeldung durch Leuchtdiode und Summer. Einbaudrehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Verschraubung und Montagedeckel. Einbauen vor Boilereingang.

Größe: 2", 0,08 - 25m³/h

MINERALLÖSUNGEN gegen wasser- und elektrochemische Korrosionen bzw. Wassersteinbildung, laut DIN-DVGW zertifiziert. Anwendungsbereiche: Typ SW: Für verzinkte Rohrleitungen und aggressive Wässer im Härtebereich 1 (0-7°dH). Typ W: Für verzinkte Rohrleitungen im Härtebereich 1+2 (0-7°dH + 7-14°dH) und nach Enthärtungsanlagen, für Mischinstallationen (verzinkt/Kupfer) nach Enthärtungsanlagen. Typ H: Zur Härtestabilisierung im Härtebereich 3 (14-21°dH), alle Werkstoffe. Typ C: Für Kupferrohrleitungen nach Enthärtungsanlagen.

Behälter: 25 Liter

Stk	à €	3.032,10
(DREITAUSENDZWEIUNDDREIßIG,1)		

09.0006 Code: 14.01.08.01.F

Rohrnetztrenner mit Muffenanschlüssen, Gehäuse aus Messing im Strangpreßverfahren bis 5/4", aus Bronze ab 6/4", Dichtungen aus Elastomeren mit hoher Verschleißfestigkeit, Federn aus INOX - Stahl, harzbeschichtete Gleitführungen zur Verminderung der Reibung, PN 10, Temperaturbereich 0,5÷65 °C, Differenzdruck zur Aktivierung 140 mbar, komplett mit Kontrollvorrichtung, Abflußtrichter, Anschlußverschraubungen und Dichtungen: DN 50 - 2"

St	à €	1.322,44
(EINTAUSENDDREIHUNDERTZWEIUNDZWANZIG,44)		

09.0007 Code: 13.01.12.01.E

Sicherheitsventile federbelastet, mit Gewindeanschlüssen, Gehäuse aus Rotguß mit Kunststoffmembrane, I.S.P.E.S.L kollaudiert, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen: Nennweite 1/2" für Boiler

St	à €	50,71
(FÜNFZIG,71)		

09.0008 Code: 20.10.03.14

****Druckausdehnungsgefäß für Sanitärwasser**

Durchströmtes legionellensicheres Ausdehnungsgefäß mit vorgespannter Membrane für Trinkwasser, für Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen nach DIN1988, gebaut und geprüft nach EN13831, Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EG. Wasserdurchfluß mittels High-Flow Durchströmungsstern und beiliegendem T-Stück Rp¾", wasserführende Teile korrosionsgeschützt. Gefäß mit Inspektionsflansch, außen und innen mit eingebrannter hochwertiger grüner Epoxid Pulverbeschichtung zu 70 µm versehen. Blasenvollmembrane nach KTW-C, W 270.

Inhalt: 12 Liter

max. Betriebsüberdruck: 10 bar

Gasvordruck werksseitig: 4 bar

Einheitspreise

Seite 62

Wasseraufbereitung

max. Betriebstemperatur Membrane: 70°C
 Anschluss: G ¾"
 Abmessungen ØD x H: 280 x 318 mm

Stk	à €	144,86
(EINHUNDERTVIERUNDVIERZIG,86)		

09.0009 Code: 20.10.03.18

**Gesicherte Absperrarmatur mit Entleerung für Ausdehnungsgefäße

Stk	à €	47,85
(SIEBENUNDVIERZIG,85)		

09.0010 Code: 10.10.02.43

**Serien-Pufferspeicher als Heizwasser- Schichtenspeicher für Direkt-Montage von Frischwassererwärmern, mit Standarddämmung. V=816 d/D=790/990 h/H=1810/1930 KM=1880 G=163
 Die Direktmontage ermöglicht:
 - kompakte Bauweise,
 - kurze Anbindungslängen,
 - geringen Materialaufwand,
 - kurze Montagezeiten.
 Inkl. 2 Stk. Anschlusswellrohr.
 Geeignet als Wärmebatterie in unter-schiedlichsten Heizanlagenvarianten. 10 Anschlüsse (davon 8 zur freien Verwendung) zur Einbindung von Wärmeerzeuger- und Wärmeverbraucher-kreisen mit unterschiedlichen Temperaturniveaus auf unterschiedlichen Höhen. Zur thermischen und zugleich hydraulischen Entkopplung der Kreise. Rückschichtkanäle zur vereinfachten temperaturgerechten Rücklaufenbindung ohne hydraulischen Mehraufwand und zur Verringerung unerwünschter Mischungseffekte. Mit 5 Temperaturfühlermuffen und einer Fühlerklemmleiste.
 Inhalt: 816 l
 ErP-Tankeinstufung: C
 Warmhalteverlust: 133 W
 max. Betriebstemp.: 95 °C
 max. Betriebsdruck: 3 bar
 Speicherausführung:
 Material: Stahlblech St 37-2
 Stärke: >3 mm
 außen: grundiert
 innen: roh
 Maße:
 Durchmesser:
 - ohne Dämmung: 790 mm
 - mit Dämmung: 990 mm
 Höhe:
 - ohne Dämmung: 1810 mm
 - mit Dämmung: 1930 mm
 Kippmaß: 1880 mm
 Anschlüsse:
 2 Anschlussreihen, 90 Grad versetzt
 - Reihe links:
 2 x Nippel oben: 1" AG
 - für Wellrohranschluss der Frischwassererwärmer
 - mit internem VL-Winkelrohr
 - mit internem RL-Rohr aus PP, nach unten auf Rückschichtkanal geführt
 1 x Muffe unten: 1 1/2" IG

Wasseraufbereitung

- mit internem Winkelrohr
 - Reihe rechts:
 6 x Muffe: 1 1/2" IG
 - oben: mit internem Winkelrohr
 - unten und zweite von unten:
 mit Rückschichtkanal
 - Kuppel:
 1 x Muffe: 1 1/2" IG
 1 x Entlüftung: 1/2" IG
 - radial zum Mantel verlängert
 5 x Fühlermuffe: 1/2" IG
 Anbauten:
 - Montageplatte für Frischwassererwärmer
 - Transportmuffe unten: 1" IG
 Einbauten:
 - 2 x Rückschichtkanal 35/20
 Dämmung:
 mehrteilig
 Material: Polyesterfaserflies
 Stärke Mantel: 100 mm
 Stärke Kopfteil: 150 mm
 inklusive Bodendämmung
 Brandklasse: B2
 Außenmantel:
 Material: Polystyrol
 - mit Hakenleiste
 Farbe: silber
 Gewicht Speicher: 139 kg
 Gewicht Dämmung: 24 kg

Stk à € 2.716,40
 (ZWEITAUSENDSIEBENHUNDERTSECHZEHN,4)

09.0011 Code: 10.10.02.43

****Frischwasserstation**
 $Q_{60/70} = 62 \text{ l/min}$, $Q_{\text{max}} = 138 \text{ l/min}$
 Hydraulik:
 Trinkwassererwärmer als Wasser-Wasser-Durchlauferhitzer mit Mess- und Steuereinrichtungen, bestehend aus einer Hydraulikeinheit mit Edelstahlverrohrung, Edelstahl-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher (Cu-Lot) mit Handentlüfter, drehzahl geregelter Hocheffizienz-Tauscherladepumpe, Vortex-Volumenstromsensor. Auf stabiler Stahlblech-Grundplatte für Wandbefestigung montiert, mit Befestigungsmaterial, zweigeteilter wärme gedämmter Schutz- und Abdeckhaube aus EPP. Anschlussfertig montiert, verrohrt und geprüft.

Hardware-Ausstattung:

Mikroprozessorregelung mit:
 5 Analogeingänge für PT1000-Temperatursensoren mit integriertem Überspannungsschutz,
 1 Digitaleingang für Durchflussmessung,
 1 PWM-Ausgang für Tauscherladepumpe,
 4 mechanische 230V-System-Ausgänge,
 1 potentialfreier Relaisausgang (Öffner/Schließer),
 1 potentialfreier Relaisausgang (Schließer).
 Mit Systemsensoren für Erfassung von Volumenstrom und Temperaturen.

Inbetriebnahme der Frischwasserstation durch Fachtechniker Funktionen:

Funktionsanzeige sämtlicher Aktivitäten am integrierten Display des Kompaktreglers.

Frischwassererwärmung:

Frischwasserregelung nach neuronalem Netzwerk-Verfahren mit durchfluss- und ladetemperaturabhängiger Drehzahlanpassung der Tauscherladepumpe. Die Temperaturregelung im Zapf- und Zirkulationsbetrieb wird im Millisekundenbereich eingestellt, nachgeregelt und über das Neuronale Netzwerk selbstlernend angepasst. Damit werden Einschwingzeiten deutlich minimiert.

TWW-Temperatur einstellbar.

TWW-Zirkulationspumpe:

Optimierter energie- und warmwassersparender Komfortbetrieb des Warmwasser-Zirkulationssystems. Anlauf der Zirkulationspumpe initiiert durch Warmwasserzapfung oder Zeitprogramm. Abschaltung temperatur- und/oder zeitabhängig.

Allgemeine Funktionen:

- Konfigurierbare Schaltfunktion
- Antiblockierfunktion für Pumpen
- Servicemeldfunktion

Optional:

- Störmeldekontakt

Technische Daten - Hydraulik:

Zapfvolumenstrom 60/70: 62 l/min

Maximalzapfvolumenstrom

nach DIN 4708: 138 l/min

Maximalleistung: 338 kW

Nennzapfvolumenstrom: 70 l/min

Nennleistung: 171 kW

Leistungskennzahl bei Max-ZVS: 76

kV-Wert:

- heizwasserseitig: 6,56 m³/h

- trinkwasserseitig: 6,32 m³/h

max. Betriebsdruck

- heizwasserseitig: 10 bar

- trinkwasserseitig: 10 bar

max. Betriebstemperatur:

- heizwasserseitig: 110 Grad C

Tauscher-Spülanschlüsse: 3/8" IG

Anschlüsse zum Speicher: 1" ÜM

Anschlüsse Kalt- und Warmwasser: 1" ÜM

Technische Daten - Elektrik:

Elektrische Versorgung: 230 V / 50 Hz

bauseitige Absicherung: 10 A

zul. Umgebungstemperatur: 0 - 40 Grad C

Schutzart: IP 41 DIN 40050

elektrische Leistungsaufnahme

- Regler-Standby: <5 W

- maximal: 230 V x 5 A = 1,15 kVA

CE nach: EN 60730-1

Ausgangsbelastung:

- potentialbehaftet:

230 V AC / 1,5 A

AC-3 300 W

- potentialfrei:

230 V AC / 5 A

AC-3 185 W

DC-1 30 V / 5 A

Hocheffizienz-Tauscherladepumpe:

- Leistung: 3 bis 140 W

- Drehzahlregelung: per PWM-Signal

- Energieeffizienzindex EEI: < 0,23

Temperaturfühler:

- Typ: PT 1000

- Kabel: Silikon/Schirm/Silikon

Einheitspreise

Seite 65

Wasseraufbereitung

- temperaturbeständig bis: 200 Grad C
- Länge: 7000 mm
- Querschnitt: 0,14 mm²

Technische Daten - Allgemein:

Maße B/H/T: 450/800/315 mm
Gewicht: 34 kg
Farbe: Dämmhaube EPP-schwarz

Stk	à €	5.221,80
(FÜNFTAUSENDZWEIHUNDERTEINUNDZWANZIG,8)		

09.0012 Code: 20.10.08.10.A

****Absperr-Set für FWE-Geräte/Module**
4 x DVGW Kugelhahn IG/AG, 4 x Dämmung
Passend für varmeco-Frischwassererwärmer mit Anschlüssen 1" AG.

Kugelhahn:

- voller Durchgang nach DIN EN 1983
- mit ISO-T-Griff
- mit DVGW-Zulassung

Wärmedämmschale:

- schadstofffrei und recyclefähig
- keine externe Fixierung nötig
- abnehmbar und wiederverwendbar

Kugelhahn:

Anzahl: [4]

Baulänge: [90 mm]

freier Durchmesser: [24 mm]

Material

- Gehäuse: [CW617N verchromt]
- Kugel: [CW617N verchromt]
- Kugeldichtung: [PTFE]
- Griff: [ISO-T Griff PA6]

Temperaturbereich

- Trinkwasser bis + 65°C dauernd
- Trinkwasser bis + 95°C kurzzeitig
- allgemein -30°C bis +170°C
- ISO- T Griff - 30°C bis + 150°C

Druckstufe

- Trinkwasserinstallation PN10
- DVGW Zulassungen für Trinkwasser
- nach DIN EN 13828 und W570-1

Anschlüsse

- zum FWE: [1" AG]
- zur Verrohrung: [1" IG]

Wärmedämmschale:

Anzahl: [4]

Länge: [82 mm]

Farbe: [anthrazit]

Wärmeleitfähigkeit: [0,035 W/(m K)]

Material: [EPP]

Baustoffklasse nach DIN4102: [B2]

Temperaturbereich: [bis 110 °C]

Einheitspreise

Seite 66

Stk	à €	326,16
(DREIHUNDERTSECHSUNDZWANZIG,16)		

09.0013 Code: 20.10.08.10.A

****Inbetriebnahme der Frischwasser-Anlage mit Funktionsprüfung aller regelungstechnisch relevanten Funktionen entsprechend der Konfiguration, sowie allen notwendigen Anpassungen der Regelungsparameter für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage.**
Kontrolle der hydraulischen Verrohrung gemäß Schema, insbesondere unserer Komponenten.
Inklusive:
Inbetriebnahme und Betreiberunterweisung.
Installieren der objektspez. Software.

Stk	à €	235,00
(ZWEIHUNDERTFÜNFUNDREIßIG)		

09.0014 Code: 14.01.06.02.F

Elektronischer Kompaktmischer mit thermische Desinfektion und Prüfung für Sanitärwasser für die genaue Regelung der Mischungstemperatur von Kalt- und Warmwasser, bestehend aus: Dreiwegemischventil aus Rotguß mit Gewindeanschlüssen, Stellantrieb, elektronischer PI - Regler mit Sollwertpotentiometer, eingebauter Sonde, Speisung 220 V, PN 10, Werteinstellung 20÷85°C, komplett mit Verschraubungen und Dichtungen: DN 50 - 2" - 290 l/min

St	à €	2.588,14
(ZWEITAUSENDFÜNFHUNDERTACHTUNDACHTZIG,14)		

09.0015 Code: 20.10.08.10.A

****Zirkulationsregler**
Mit dem modularen Zirkulationsventil werden Warmwassersysteme automatisch thermisch abgeglichen. Nur der für eine konstante Temperatur an der Zapfstelle benötigte Durchfluss wird aufrechterhalten. Dieser lässt sich mit Zusatzmodulen für eine thermische Desinfektion gegen Legionellen entsprechend den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 551 - W552 ausbauen. Gehäuse und Bauteile aus entzinkungsbeständigem Messing, Dichtungen EPDM, Federn rostfreier Stahl, Sollwerteinstellung 40-60°C, max. Betriebsdruck 10 bar, max. diff. Druck 1 bar, max. Betriebstemperatur 100°C, Anschluss Innengewinde.
Zum Schutz des Ventils soll ein Filter eingebaut werden.
Komplett mit angepasster Wärmedämmhülle.
Anschluss : DN15 - 1/2" - kvs - 1,5 m³/h

Stk	à €	228,16
(ZWEIHUNDERTACHTUNDZWANZIG,16)		

09.0016 Code: 20.10.08.10.B

****Zirkulationsregler**
Mit dem modularen Zirkulationsventil werden Warmwassersysteme automatisch thermisch abgeglichen. Nur der für eine konstante Temperatur an der Zapfstelle benötigte Durchfluss wird aufrechterhalten. Dieser lässt sich mit Zusatzmodulen für eine thermische Desinfektion gegen Legionellen entsprechend den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 551 - W552 ausbauen. Gehäuse und Bauteile aus entzinkungsbeständigem Messing, Dichtungen EPDM, Federn rostfreier Stahl, Sollwerteinstellung 40-60°C, max. Betriebsdruck 10 bar, max. diff. Druck 1 bar, max. Betriebstemperatur 100°C, Anschluss Innengewinde.

Einheitspreise

Seite 67

Wasseraufbereitung

Zum Schutz des Ventils soll ein Filter eingebaut werden.
Komplett mit angepasster Wärmedämmhülle.
Anschluss : DN20 - 3/4" - kvs - 1,8 m³/h

Stk à € 240,96
(ZWEIHUNDERTVIERZIG,96)

09.0017 Code: 20.10.08.10.A

**THERMOEINSATZ FÜR ZIRKULATIONSREGLER für Legionellenfunktion B (thermische Desinfektion)

Stk à € 48,30
(ACHTUNDVIERZIG,3)

09.0018 Code: 20.10.08.10.B

**THERMOMETER MIT ADAPTER FÜR ZIRKULATIONSREGLER

Stk à € 42,86
(ZWEIUNDVIERZIG,86)

09.0019 Code: 14.01.04.04.A

Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 15 - 1/2"

St à € 38,87
(ACHTUNDTREIßIG,87)

09.0020 Code: 14.01.04.04.B

Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 20 - 3/4"

St à € 50,58
(FÜNFZIG,58)

09.0021 Code: 14.01.04.04.C

Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 25 - 1"

Einheitspreise

Seite 68

St	à €	72,12
(ZWEIUNDSIEBZIG,12)		

09.0022 Code: 14.01.04.04.D

Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 32 - 5/4"

St	à €	115,10
(EINHUNDERTFÜNFZEHN,1)		

09.0023 Code: 14.01.04.04.E

Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 40 - 6/4"

St	à €	153,35
(EINHUNDERTDREIUNDFÜNFZIG,35)		

09.0024 Code: 14.01.04.04.F

Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 50 - 2"

St	à €	228,35
(ZWEIHUNDERTACHTUNDZWANZIG,35)		

09.0025 Code: 13.01.12.10.B

Ablauftrichter aus Messing, für den Abfluß aus Sicherheitsventilen oder Ähnlichem, komplett mit Siphon und Anschlußmuffen: ø 3/4"

St	à €	44,11
(VIERUNDVIERZIG,11)		

09.0026 Code: 13.01.12.06.A

Bimetallthermometer I.S.P.E.S.L homologiert, Anzeigeskala von 0÷120 °C, Skalenteilung 2 °C, komplett mit Tauchhülse aus Kupfer: 1/2"

Einheitspreise

Seite 69

St	à €	46,99
(SECHSUNDVIERZIG,99)		

09.0027 Code: 13.01.14.01.A

Bezeichnungsschild mit Schildhalter mit Anlegeschelle oder Anschweißsteg, Schild aus Kunststoff mit neutraler Beschriftungseiste, komplett.

St	à €	17,61
(SIEBZEHN,61)		

09.0028 Code: 14.01.05.03.B

Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß, Ventilkegel federbelastet, Vitondichtung, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 15 - 1/2"

St	à €	38,71
(ACHTUNDREIßIG,71)		

09.0029 Code: 14.01.05.03.C

Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß, Ventilkegel federbelastet, Vitondichtung, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 20 - 3/4"

St	à €	48,66
(ACHTUNDVIERZIG,66)		

09.0030 Code: 14.01.05.03.D

Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß, Ventilkegel federbelastet, Vitondichtung, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 25 - 1"

St	à €	71,41
(EINUNDSIEBZIG,41)		

09.0031 Code: 14.01.05.03.E

Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß, Ventilkegel federbelastet, Vitondichtung, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 32 - 5/4"

St	à €	100,88
(EINHUNDERT,88)		

09.0032 Code: 14.01.05.03.F

Einheitspreise

Seite 70

Wasseraufbereitung

Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß, Ventilkegel federbelastet, Vitondichtung, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 40 - 6/4"

St à € 133,64
(EINHUNDERTDREIUNDREIßIG,64)

09.0033 Code: 14.01.05.03.G

Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß, Ventilkegel federbelastet, Vitondichtung, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 50 - 2"

St à € 203,01
(ZWEIHUNDERTDREI,01)

09.0034 Code: 14.01.03.05.B

Schmutzfänger für Sanitärwasser mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß oder Messing, Schmutzsieb aus INOX - Stahl mit Maschenweite 0,6 mm, PN 16, komplett mit Anschlußverschraubungen, Dichtungen: DN 15 - 1/2"

St à € 54,70
(VIERUNDFÜNFZIG,7)

09.0035 Code: 14.01.03.05.C

Schmutzfänger für Sanitärwasser mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß oder Messing, Schmutzsieb aus INOX - Stahl mit Maschenweite 0,6 mm, PN 16, komplett mit Anschlußverschraubungen, Dichtungen: DN 20 - 3/4"

St à € 58,80
(ACHTUNDFÜNFZIG,8)

09.0036 Code: 13.01.05.07.B

Füll- und Entleerungshahn aus Rotguß mit Vierkantküken, komplett mit Stopfen, Kette und Schlauchverschraubung, Außengewindeanschluß: 1/2" 1/2"

St à € 12,67
(ZWÖLF,67)

09.0037 Code: 20.10.06.45

****PROBEANNAHMEVENTIL AUS ROTGUSS**
zur Probenahme von Trinkwasser, Bestimmung mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwV; für waagrechten und senkrechten Einbau geeignet
PN 16
Betriebstemperatur max. 90°C

Einheitspreise

Seite 71

Wasseraufbereitung

Größe: DN 15-50
inkl. Dicht- und Befestigungsmaterial.

Stk	à €	228,62
(ZWEIHUNDERTACHTUNDZWANZIG,62)		

Rohrleitungen und Isolierung - Sanitär

Für alle Rohrleitungen gilt:

Brandschutzisolierung bei der Durchquerung von Brandabschnitten, bestehend aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlussstellen, Verschnitt usw.

Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsklasse.

In den Rohrpreisen enthalten!

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

SICHTISOLIERUNG VON ROHRLEITUNGEN:

Isolierung aller freiverlegten Rohre, Kollektoren, einschließlich aller Armaturen usw.

10.0001 Code: 14.04.01.01.B

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 15 - ø 18x1,0

m à € 27,74
(SIEBENUNDZWANZIG,74)

10.0002 Code: 14.04.01.01.C

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 20 - ø 22x1,2

m à € 34,30
(VIERUNDDREIßIG,3)

10.0003 Code: 14.04.01.01.D

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 25 - ø 28x1,2

m à € 40,98
(VIERZIG,98)

Rohrleitungen und Isolierung - Sanitär

10.0004 Code: 14.04.01.01.E

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 32 - ø 35x1,5

m à € 56,75
(SECHSUNDFÜNFZIG,75)

10.0005 Code: 14.04.01.01.F

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 40 - ø 42x1,5

m à € 69,45
(NEUNUNDSECHZIG,45)

10.0006 Code: 14.04.01.01.G

Edelstahlrohrleitung 1.4401 (AISI 316L) Laser-längsgeschweißt, mit Pressfitting-Verbindern, in Stangen geliefert, für Sanitär- Kalt- und Warmwasserleitungen, mit Pressverbindern aus Edelstahl mit vormontiertem schwarzen O-Ring aus EPDM, Leckanzeige für unverpresste Rohrverbindungen, Max. Temperatur 110°C oder Max. Betriebsdruck 16 bar, auf Maß geschnitten und innerhalb von Schächten bzw. Unterputz verlegt, komplett mit Verbindungs-Pressungen mittels Elektro-Presswerkzeug, Form- und Verbindungsstücken sowie Dichtmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung DN 50 - ø 54x1,5

m à € 87,60
(SIEBENUNDACHTZIG,6)

10.0007 Code: 14.04.11.01.B

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: DN 15 - 1/2"

m à € 2,35
(ZWEI,35)

10.0008 Code: 14.04.11.01.C

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe

Einheitspreise

Seite 74

Rohrleitungen und Isolierung - Sanitär

über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: DN 20 - 3/4"

m à € 3,22
(DREI,22)

10.0009 Code: 14.04.11.01.D

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: DN 25 - 1"

m à € 3,37
(DREI,37)

10.0010 Code: 14.04.11.01.E

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: DN 32 - 5/4"

m à € 4,28
(VIER,28)

10.0011 Code: 14.04.11.01.F

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: DN 40 - 6/4"

m à € 5,41
(FÜNF,41)

10.0012 Code: 14.04.11.01.G

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: DN 50 - 2"

m à € 5,67
(FÜNF,67)

10.0013 Code: 14.05.02.03.A

Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035: Rohr DN 15 - 1/2"

Einheitspreise

Seite 75

m	à €	16,21
(SECHZEHN,21)		

10.0014 Code: 14.05.02.03.B

Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035: Rohr DN 20 - 3/4"

m	à €	17,66
(SIEBZEHN,66)		

10.0015 Code: 14.05.02.03.C

Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035: Rohr DN 25 - 1"

m	à €	19,92
(NEUNZEHN,92)		

10.0016 Code: 14.05.02.03.D

Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035: Rohr DN 32 - 5/4"

m	à €	23,75
(DREIUNDZWANZIG,75)		

10.0017 Code: 14.05.02.03.E

Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035: Rohr DN 40 - 6/4"

m	à €	26,42
(SECHSUNDZWANZIG,42)		

10.0018 Code: 14.05.02.03.F

Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035: Rohr DN 50 - 2"

Einheitspreise

Seite 76

m	à €	33,36
(DREIUNDDREIßIG,36)		

10.0019 Code: 14.04.04.01.A

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Sanitärinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C bei 6 bar und 70°C bei 10 bar, Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Verbindungen zwischen Rohr und Fittings mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung øa 16 * 2,2 mm

m	à €	17,27
(SIEBZEHN,27)		

10.0020 Code: 14.04.04.01.B

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Sanitärinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C bei 6 bar und 70°C bei 10 bar, Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Verbindungen zwischen Rohr und Fittings mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung øa 20 * 2,8 mm

m	à €	18,91
(ACHTZEHN,91)		

10.0021 Code: 14.04.04.01.C

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Sanitärinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C bei 6 bar und 70°C bei 10 bar, Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Verbindungen zwischen Rohr und Fittings mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung øa 25 * 3,5 mm

m	à €	27,94
(SIEBENUNDZWANZIG,94)		

10.0022 Code: 14.04.04.01.D

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Sanitärinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C bei 6 bar und 70°C bei 10 bar, Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Verbindungen zwischen Rohr und Fittings mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung øa 32 * 4,4 mm

m	à €	34,01
(VIERUNDDREIßIG,01)		

10.0023 Code: 14.04.04.01.E

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Sanitärinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C bei 6 bar und 70°C bei 10 bar, Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Verbindungen zwischen Rohr

Einheitspreise

Seite 77

Rohrleitungen und Isolierung - Sanitär

und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung øa 40 * 5,5 mm

m à € 54,37
(VIERUNDFÜNFZIG,37)

10.0024 Code: 14.04.04.01.F

Polyäthylenrohr mit hoher Dichte PE-Xa hochdruckvernetzt für Sanitärinstallationen, beständig gegen Heißwasser bis 90 °C bei 6 bar und 70°C bei 10 bar, Langzeitbeständigkeit 50 Jahre bei Nenndruck 6 bar, Verbindungen zwischen Rohr und Fittingen mittels unlösbarer Schiebehülsenverbindung, Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial und Verschnitt, Boden-und UP-Verlegung øa 50 * 6,9 mm

m à € 71,49
(EINUNDSIEBZIG,49)

10.0025 Code: 14.05.01.02.B

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ____ Rohr DN 15 - 1/2" - Wandstärke 10 mm

m à € 3,96
(DREI,96)

10.0026 Code: 14.05.01.02.C

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ____ Rohr DN 20 - 3/4" - Wandstärke 10 mm

m à € 5,50
(FÜNF,5)

10.0027 Code: 14.05.01.02.D

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit µ10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ____ Rohr DN 25 - 1" - Wandstärke 10 mm

m à € 5,81
(FÜNF,81)

Einheitspreise

Seite 78

Rohrleitungen und Isolierung - Sanitär

10.0028 Code: 14.05.01.02.E

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit μ 10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ____ Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 10 mm

m à € 6,75
(SECHS,75)

10.0029 Code: 14.05.01.02.F

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit μ 10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ____ Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 10 mm

m à € 7,81
(SIEBEN,81)

10.0030 Code: 14.05.01.02.G

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschaum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit μ 10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ____ Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 10 mm

m à € 9,36
(NEUN,36)

10.0031 Code: 10.60.07.01

**Isolierstreifen, selbstklebend, für die Nachisolierung der Rohre, inklusive aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, Farbe blau, niedrige Rauchdichte, B-s1,d0
Stärke: 3 mm
Breite: 50 mm
Länge: 15 m

pauschal à € 60,80
(SECHZIG,8)

10.0032 Code: 14.04.08.01.B

Hochschalldämmendes Hausabflussrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit Spezialfüllung zur optimalen Dämpfung von Stößen und Schwingungen sowie absorbtion von Luft- und Körperschallwellen zur Reduzierung von Abflussgeräuschen, heiß-wasserbeständig, hoch schallabsorbierend, Formstücke mit werkseitig eingelegten Lippendichteelement in den Muffen, Aufsteckmuffen mit integriertem Dehnungskompensator, Gleitmittel. Für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb und außerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und

Rohrleitungen und Isolierung - Sanitär

Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. Hausabflusssystem inklusiv schallabgekoppelten Doppel-Stützbefestigungen/Rohrschellen: øa 75 mm

m à € 39,71
(NEUNUNDDREIßIG,71)

10.0033 Code: 14.04.08.01.C

Hochschalldämmendes Hausabflussrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit Spezialfüllung zur optimalen Dämpfung von Stößen und Schwingungen sowie absorbtion von Luft- und Körperschallwellen zur Reduzierung von Abflussgeräuschen, heiß-wasserbeständig, hoch schallabsorbierend, Formstücke mit werkseitig eingelegten Lippendichtelement in den Muffen, Aufsteckmuffen mit integriertem Dehnungskompensator, Gleitmittel. Für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb und außerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. Hausabflusssystem inklusiv schallabgekoppelten Doppel-Stützbefestigungen/Rohrschellen: øa 110 mm

m à € 48,97
(ACHTUNDVIERZIG,97)

10.0034 Code: 20.20.04.37

****SCHALLDÄMMPLATTEN**

selbstklebend, für Abflussleitungen, bestehend aus 3 Schichten:

- geschlossenzelliger vernetzter Polyetylschaumstoff, Dichte 30 kg/m³, mit kratzfester geprägter Oberflächenbeschichtung, Stärke 2,5 mm
 - Schallhemmende akustische Barriere aus EPDM mit einer Dichte von 2000 kg/m³ (4 kg/m² bei 2mm Stärke)
 - geschlossenzelliger vernetzter Polyetylschaumstoff, Dichte 30 kg/m³, mit selbstklebender Oberfläche für die Anbringung auf der Rohrleitung, Stärke 2,5 mm
 - Schallisolierung Rw: 25 dB
- Dämmstärke: 7 mm

m2 à € 52,04
(ZWEIUNDFÜNFZIG,04)

10.0035 Code: 14.04.08.02.B

Hausabflußrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP) und erhöhtem schalldämmeffekt. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werkseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 40 mm

Einheitspreise

Seite 80

m	à €	12,73
(ZWÖLF,73)		

10.0036 Code: 14.04.08.02.C

Hausabflußrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP) und erhöhtem schalldämmeffekt. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 50 mm

m	à €	12,73
(ZWÖLF,73)		

10.0037 Code: 14.04.08.02.D

Hausabflußrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP) und erhöhtem schalldämmeffekt. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 75 mm

m	à €	22,77
(ZWEIUNDZWANZIG,77)		

10.0038 Code: 14.04.08.02.E

Hausabflußrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP) und erhöhtem schalldämmeffekt. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 90 mm

m	à €	31,11
(EINUNDDREIßIG,11)		

10.0039 Code: 14.04.08.02.F

Hausabflußrohrsystem aus Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP) und erhöhtem schalldämmeffekt. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 110 mm

Einheitspreise

Seite 81

Rohrleitungen und Isolierung - Sanitär

m	à €	31,72
(EINUNDdreißig,72)		

10.0040 Code: 14.04.08.03.D

Badentlüftungssystem/ Abflusssentlüftungssystem/ Abflußrohrsystem aus Polypropylen (PP), Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 75 mm

m	à €	10,47
(ZEHN,47)		

10.0041 Code: 14.04.08.03.E

Badentlüftungssystem/ Abflusssentlüftungssystem/ Abflußrohrsystem aus Polypropylen (PP), Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 90 mm

m	à €	17,44
(SIEBZEHN,44)		

10.0042 Code: 14.04.08.03.F

Badentlüftungssystem/ Abflusssentlüftungssystem/ Abflußrohrsystem aus Polypropylen (PP), Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 110 mm

m	à €	20,37
(ZWANZIG,37)		

10.0043 Code: 14.04.08.03.G

Badentlüftungssystem/ Abflusssentlüftungssystem/ Abflußrohrsystem aus Polypropylen (PP), Muffen mit hoher mechanischer Beständigkeit, Steckmuffensystem mit werksseitig eingelegtem Lippendichtring. Heißwasserbeständig, hohe Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 125 mm

Einheitspreise

Seite 82

Rohrleitungen und Isolierung - Sanitär

m	à €	28,67
(ACHTUNDZWANZIG,67)		

10.0044 Code: 14.04.08.04.D

Entlüftungssystem für Küchen-Dunstabzugshauben für den Haushaltsbereich. Material: Polypropylen (PP) mit 3-schichtigem Aufbau (Außen PP - Mittelschicht PP-Mineralstoffverstärkt - Innen PP), mit ROTEM Lippendichtring aus Silikon. Formstücke einschichtig aus mineralstoffverstärktem Polypropylen, Steckmuffensystem mit hoher mechanischer Beständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit bei hohen und tiefen Temperaturen, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden sowie erdverlegt innerhalb der Gebäudestruktur. Verrohrung komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Gummi sowie Verschnitt. øa 110 mm - mit rotem Silikondichtring

m	à €	34,44
(VIERUNDDREIßIG,44)		

10.0045 Code: 14.04.09.01.A

Kanal- und Grundleitungsrohr, aus PVC, PN6, für die horizontalen Sammelleitungen der Abflüsse in Kellerböden, Erdreich usw. Muffen mit O-Ring Verbindung einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Dichtmaterial und Verschnitt, Befestigungen und Halterungen, Inspektionsöffnungen und Verbinden mit bestehenden Grundleitungen: DN 110 mm

m	à €	25,91
(FÜNFUNDZWANZIG,91)		

10.0046 Code: 14.04.09.01.B

Kanal- und Grundleitungsrohr, aus PVC, PN6, für die horizontalen Sammelleitungen der Abflüsse in Kellerböden, Erdreich usw. Muffen mit O-Ring Verbindung einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Dichtmaterial und Verschnitt, Befestigungen und Halterungen, Inspektionsöffnungen und Verbinden mit bestehenden Grundleitungen: DN 125 mm

m	à €	26,66
(SECHSUNDZWANZIG,66)		

10.0047 Code: 14.04.09.01.C

Kanal- und Grundleitungsrohr, aus PVC, PN6, für die horizontalen Sammelleitungen der Abflüsse in Kellerböden, Erdreich usw. Muffen mit O-Ring Verbindung einschließlich aller Form- und Verbindungsstücke, Dichtmaterial und Verschnitt, Befestigungen und Halterungen, Inspektionsöffnungen und Verbinden mit bestehenden Grundleitungen: DN 160 mm

Einheitspreise

Seite 83

m	à €	29,32
(NEUNUNDZWANZIG,32)		

10.0048 Code: 14.04.08.09.D

Brandverschluss für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild: DN 32 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120

St	à €	40,87
(VIERZIG,87)		

10.0049 Code: 14.04.08.09.F

Brandverschluss für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild: DN 50 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120

St	à €	41,68
(EINUNDVIERZIG,68)		

10.0050 Code: 14.04.08.09.H

Brandverschluss für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild: DN 75 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120

St	à €	54,03
(VIERUNDFÜNFZIG,03)		

10.0051 Code: 14.04.08.09.J

Brandverschluss für Kunststoffrohre mittels Brandschutzmanschetten, komplett mit Befestigung, Schallschutzfolie, Einbauanleitung, Übereinstimmungserklärung, Kennzeichnungsschild: DN 100 mm, Feuerwiderstandsklasse EI 120

St	à €	68,79
(ACHTUNDSECHZIG,79)		

Sanitäre Gegenstände und Armaturen

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

11.0001 Code: 14.09.02.01.A

*Klosettschale - wandhängend aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Traggerüst, Anschlußgarnitur ø 110 mm und Befestigungssatz. GEEIGNET AUCH FÜR TROCKENEINBAU

St à € 411,51
(VIERHUNDERTELF,51)

11.0002 Code: 14.09.02.04.A

*Wandeinbauspülkasten 10 l; Behälter aus Kunststoff, komplett mit Abdeckplatte, Spülbogen, Spülrohranschlußgarnitur, einstellbares Schwimmerventil, Eckreguliertventil, Druckknopfbetätigung für 2 Wasservolumen, Verbindungsrohr, usw. GEEIGNET AUCH FÜR TROCKENEINBAU

St à € 355,86
(DREIHUNDERTFÜNFUNDFÜNFZIG,86)

11.0003 Code: 14.09.02.07.A

Klosettdeckel komplett mit Scharnieren: aus Kunststoff

St à € 108,97
(EINHUNDERTACHT,97)

11.0004 Code: 14.09.09.02.A

*Behinderten WC, Standausführung, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, Höhe 50 cm, Länge 80cm, verlängerte Sitzschale mit Plastiksitzleisten und vorderer Öffnung, eingebauter Siphon, angeschlossener Spülkasten mit leicht erreichbarem Bedienhebel. GEEIGNET AUCH FÜR TROCKENEINBAU

St à € 1.013,55
(EINTAUSEND DREIZEHN,55)

11.0005 Code: 14.09.02.08.A

*Urinal aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, komplett mit Spülrohr, Befestigungssatz, Verbindungsstück, Absaugiphon und Einlaufverlängerung: Schalen Ausführung. GEEIGNET AUCH FÜR TROCKENEINBAU

St à € 372,35
(DREIHUNDERTZWEIUNDSIEBZIG,35)

Einheitspreise

Seite 85

Sanitäre Gegenstände und Armaturen

11.0006 Code: 14.09.02.09.A

*Urinalspülung mit elektronischer Näherungsautomatik zum Wandeinbau, Spülzeit einstellbar mit fixer Verzögerungszeit, komplett mit Magnetspülventil, Schaltelektronik mit Näherungssensor, Abdeckplatte in Chromstahl, Unterputzgehäuse mit Absperrventil 1/2" und Styroporausparungsklotz, Spülrohr ø 32 mm und entsprechenden Anschlußgarnitur. GEEIGNET AUCH FÜR TROCKENEINBAU

St à € 867,89
(ACHTHUNDERTSIEBENUNDSECHZIG,89)

11.0007 Code: 14.09.06.03.A

Wandausgußbecken aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, wandhängend, komplett mit verchromten Ausgußklapprost, Befestigungsschrauben und Plastikschröner, Befestigungssatz mit Schrauben und Dübeln.

St à € 548,42
(FÜNFHUNDERTACHTUNDVIERZIG,42)

11.0008 Code: 20.30.01.00

**Anschlüsse für Ausgußbeckenanlage, bestehend aus:
- 1 Wandaufbaubatterie mssg. verchromt mit Schwenkauslauf
- 1 Ablaufgarnitur aus PE 6/4"
Fabrikat: Viega
Artikel: 5121
- 1 Röhrengeruchverschluß 5/4" in PP
- Dicht- und Befestigungsmaterial

Stk à € 211,88
(ZWEIHUNDERTSELF,88)

11.0009 Code: 14.09.01.01.F

Waschbecken freistehend aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, mit Überlauf und Sifon, komplett mit Befestigungssatz, ohne Armaturen: 65 * 50 cm

St à € 164,60
(EINHUNDERTVIERUNDSECHZIG,6)

11.0010 Code: 14.09.01.09.A

Waschtisch Einhebel-Einlochmischer mit Ablaufgarnitur, aus verchromtem Messing, mit Zugknopf Ablaufgarnitur ø 5/4" und Mousseur mit Sieb.

St à € 205,98
(ZWEIHUNDERTFÜNF,98)

Sanitäre Gegenstände und Armaturen

11.0011 Code: 20.30.04.66

**Eckregulierventil COMFORT Filter 1/2 chrom ohne Quetschverschraubung.
 Lieferumfang: Filter, Maschenweite:250 - Langer Schubschaft, Schubrosette Durchmesser 54mm - Für
 Flachabdichtung. Werkstoff: Messing konform TrinkwV
 - Dicht- und Befestigungsmaterial

Stk	à €	37,69
(SIEBENUNDDREIßIG,69)		

11.0012 Code: 20.30.04.70

**Röhrengeruchverschluß 5/4", aus Messing, installationsfreundlich, Verstellweg 30 - 120 mm, mit Rosette D. 70 mm
 - Dicht- und Befestigungsmaterial

Stk	à €	57,72
(SIEBENUNDFÜNFZIG,72)		

11.0013 Code: 14.09.09.04.A

Behindertenwaschbecken, manuell kippbar, aus Kristallporzellan erster Qualität, weiß, 70*45 cm, konkave Frontkontur,
 abgerundete Seitenkontur, Abstützung für die Ellenbogen, spritzerfreie Wasserverteilung, verchromte
 Einhebelmischbatterie mit langem Hebel und herausziehbarer Düse, flexibler Abflußsiphon, komplett mit
 Befestigungssatz.

St	à €	1.074,25
(EINTAUSENDVIERUNDSIEBZIG,25)		

11.0014 Code: 20.30.04.66

**Eckregulierventil COMFORT Filter 1/2 chrom ohne Quetschverschraubung.
 Lieferumfang: Filter, Maschenweite:250 - Langer Schubschaft, Schubrosette Durchmesser 54mm - Für
 Flachabdichtung. Werkstoff: Messing konform TrinkwV
 - Dicht- und Befestigungsmaterial

Stk	à €	37,69
(SIEBENUNDDREIßIG,69)		

11.0015 Code: 20.30.05.37

**DUSCHRINNE GRUNDKÖRPER stufenlos von 300 bis 1200 mm ablängbare Duschrinne aus hochwertigem
 Kunststoff, Höhe 95 bis 165mm, Ablaufleistung nach DIN EN 1253 0,4 - 0,8 l/s, mit Verschlusskappen und
 höhenverstellbarer Stegrostaufnahme, mit Montagefüßen, mit selbstreinigender Ablaufgarnitur, ohne Siebeinsatz, mit
 Höhenausgleichstück, mit Abdichtungsflansch und Abdichtungszubehör für den Einsatz von Flüssigfolienoder
 Abdichtungsbahnen (z.B. KERDI) in der Verbundabdichtung (z.B geflieste Duschen)

VISIGN SR1 STEGROST mit Montagezubehör und Abdeckplatten in matter oder glänzender Ausführung, Rostlänge
 kann stufenlos abgeschnitten werden von 300 mm bis 1200 mm; Rosthöhe kann von 5-20 mm an die jeweilige
 Fliesenstärke angepasst werden; wahlweise mit oder ohne Fliesenabschlussschiene installierbar
 Typ:Advantix Vario Design

Einheitspreise

Seite 87

Sanitäre Gegenstände und Armaturen

GERUCHVERSCHLUSS FÜR ADVANTIX-DUSCHRINNE für Einbauhöhe ab 95 mm, nachträglich als Sanierungsmodell kürzbar, Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Ablauf DN40 drehbar, Sperrwasserhöhe 50 mm

Dichtband für Duschrinne in Rollen zu 5 m
Abmessung: 5000x125x1 mm

Stk	à €	555,15
-----	-----	--------

(FÜNFHUNDERTFÜNFUNDFÜNFZIG,15)

11.0016 Code: 14.09.04.03.A

Thermostatmischer, für Unterputzeinbau, komplett mit eingebautem Rückflußverhinderer, Schlauchanschlußbogen, Schmutzfangsieben und Abdeckrosette, Einstelldrehknopf mit Rastereinstellung bei Normtemperatur.

St	à €	445,79
----	-----	--------

(VIERHUNDERTFÜNFUNDVIERZIG,79)

11.0017 Code: 20.30.05.34

**Wasseranschluss für Brauseanlage, bestehend aus:
1 Wandstange, verchr. mit Metalflex und Halterung
1 Handbrause
1 Fertigablauf in PP
Dicht- und Befestigungsmaterial

Stk	à €	196,80
-----	-----	--------

(EINHUNDERTSECHSUNDNEUNZIG,8)

Sanitäres Zubehör

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

12.0001 Code: 14.09.11.02.A

*Papierrollenhalter verchromt, komplett mit Befestigungsschrauben und Dübeln und einer Ersatzpapierrolle.

St à € 51,89
(EINUNDFÜNFZIG,89)

12.0002 Code: 14.09.11.06.A

**W.C. - Reinigungsbürste; verchromt

St à € 94,43
(VIERUNDNEUNZIG,43)

12.0003 Code: 14.09.09.05.C

Haltestange für Behinderten - Nassräume in zusammensetzbaren Elementen aus INOX Stahl min. ø 35 mm, komplett mit Befestigungsflanschen, Schrauben und Dübeln: Länge 565 mm - starre Ausführung

St à € 101,97
(EINHUNDERTEIN,97)

12.0004 Code: 14.09.09.05.E

Haltestange für Behinderten - Nassräume in zusammensetzbaren Elementen aus INOX Stahl min. ø 35 mm, komplett mit Befestigungsflanschen, Schrauben und Dübeln: Länge 805 mm - aufklappbare Ausführung

St à € 582,29
(FÜNFHUNDERTZWEIUNDACHTZIG,29)

12.0005 Code: 14.09.11.01.B

Kristallspiegel für Waschbecken, komplett mit Befestigungsschrauben und Dübeln: 100 * 68 cm

St à € 122,77
(EINHUNDERTZWEIUNDZWANZIG,77)

12.0006 Code: 20.40.06.00

Sanitäres Zubehör

**Brauseanlage
 - 1 Handtuchhalter 52 cm
 - 1 Seifenschale
 - Befestigungsmaterial

Stk à € 89,95
 (NEUNUNDACHTZIG,95)

12.0007 Code: 14.09.11.05.A

Papierhandtuchspender; Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, mit Sicherheitszylinderschloß komplett mit Füllstandanzeige, einer Grund- und einer Ersatzfüllung, Befestigungsschrauben und Dübeln: 300 Stück Papiertücher

St à € 115,31
 (EINHUNDERTFÜNFZEHN,31)

12.0008 Code: 14.09.11.04.A

Seifencremespender; Gehäuse aus antistatischem, schlagfestem Kunststoff, mit Sicherheitszylinderschloß und Sichtschlitz, 100% tropffrei durch Rücksaugpumpe, Einhand-Zughebel, komplett mit Erstfüllung, Befestigungsschrauben und Dübeln: Inhalt 500 ml

St à € 102,58
 (EINHUNDERTZWEI,58)

12.0009 Code: 14.09.11.07.A

Händetrockner; Wandgerät für Festanschluß. Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit strömungsoptimierter Kunststoffdüse, elektronischer Kurzweg - Zeitschalter, Laufzeit von 30 - 60 sec. vom Fachmann einstellbar, mit absaugbarem Luftansauggitter, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Thermo - Schmelzsicherung, Nennanschluß 230 V ~, komplett mit Befestigungssatz: Nennleistung 1400 W - Motorleistung 200 W - Volumenstrom 30 l/s

St à € 452,76
 (VIERHUNDERTZWEIUNDFÜNFZIG,76)

12.0010 Code: 14.09.11.08.A

Wandhaartrockner, Wandgerät für Festanschluß, schlagfestes Kunststoffgehäuse, flexibler Schlauch, Länge 1,4 m mit drehbarer Ondulierdüse; Anschlußspannung 230 V ~ - Motorleistung 100 W - Luftstrom 17 l/s - mittlere Luftgeschwindigkeit 15 m/s, komplett mit Befestigungssatz: Nennleistung 1000 W - Mit Magnetschalter

St à € 240,34
 (ZWEIHUNDERTVIERZIG,34)

12.0011 Code: 14.09.11.09.A

Einheitspreise

Seite 90

Sanitäres Zubehör

Papierkorb als Abfallbehälter, aus Stahldraht, rilsanbeschichtet, mit 4 Kunststofffüßen, zusammenklappbar, komplett mit einem Karton dazupassenden Polybeutel á 200 Beutel.

St	à €	63,13
(DREIUNDSECHZIG,13)		

12.0012 Code: 14.09.04.10.C

Duschtrennwände; Rahmen aus natureloxierten Aluprofilen, Sicherheitsscheibe aus Acrylglas transparent, komplett mit Befestigungsset: dreiseitig - 185 * 85 cm Fronteinstieg

St	à €	1.123,29
(EINTAUSENDEINHUNDERTDREIUNDZWANZIG,29)		

Einheitspreise

Seite 91

Sanitäre Anschlüsse

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

13.0001 Code: 14.09.07.01.A

Küchenanschlußgarnitur bestehend aus 2 verchromten Eckventilen 1/2", einem Wandabfluß DN 50 mit Schutzpropfen.

St à € 119,39
(EINHUNDERTNEUNZEHN,39)

13.0002 Code: 14.03.01.01.A

Bodenablauf mit Inoxrost für Bäder; Gehäuse aus PE - HD, einstellbarer Trichter aus PP, 3-Wegeausführung, Ablaufgitter aus verchromtem Stahl, Filtereinsatz aus verchromtem INOX-Stahl. Im Preis inbegriffen ist sämtliches erforderliches Zubehör für die Installation, sowie die gesamte Leistung für eine betriebsfertige und den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Montage: DN 50

St à € 50,70
(FÜNFZIG,7)

13.0003 Code: 20.50.04.00

**Gartenzapfstelle, bestehend aus:
- 1 Kaltwasserzapfstelle 3/4"
- 1 Auslaufventil mit Schlauchverschraubung
(Position laut Angabe des Bauherrn)
Dicht- und Befestigungsmaterial

Stk à € 32,37
(ZWEIUNDDREIßIG,37)

Brandschutzanlage

Für alle Rohrleitungen gilt:

Brandschutzisolierung bei der Durchquerung von Brandabschnitten, bestehend aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlussstellen, Verschnitt usw.

Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsklasse.

In den Rohrpreisen enthalten!

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

SICHTISOLIERUNG VON ROHRLEITUNGEN:

Isolierung aller freiverlegten Rohre, Kollektoren, einschließlich aller Armaturen usw.

14.0001 Code: 13.02.09.03.A

Handfeuerlöscher, komplett mit Kontrollmanometer, Spritzlanze mit Verschußhebel, Befestigungskonsole, Hinweisschild in erforderlicher Größe, homologiert: 6 kg Pulver

St à € 109,44
(EINHUNDERTNEUN,44)

14.0002 Code: 10.80.11.15

**CO2 Feuerlöscher mit Homologierungsbescheinigung gemäß den Bestimmungen des Ministerialdekretes - D.M. 07. Gennaio 2005 - G.U. nr. 28 del 04. febbraio 2005, inkl. Wandbefestigung.

Inhalt: 5 kg

Löschkapazität: 113 BC

Stk à € 274,27
(ZWEIHUNDERTVIERUNDSIEBZIG,27)

14.0003 Code: 14.02.03.06.A

Haspel Aufputzausführung mit Feuerlöschabteil bestehend aus: Kombierter mit zwei getrennten Abteilen für Haspel und Feuerlöscher samt Tür aus Stahlblech mit verstellbarem Rahmen, Stärke 1 mm, Farbe rot auf Polyesterbasis, korrosionsbeständig, Türgriff mit Öffnungshilfe mit Versiegelungsmöglichkeit; Blindtür metallisch, Öffnung 180°; halbstarre, weißer Schlauch DN 25 mm; Absperrventil 1"; Haspel mit zentralem Wasseranschluss; Spritzlanze mit 3 Düsenstellungen mit Storzanschluss DN 25. Schlauchlänge 20 m

St à € 599,52
(FÜNFHUNDERTNEUNUNDNEUNZIG,52)

14.0004 Code: 14.02.03.06.B

Haspel Aufputzausführung mit Feuerlöschabteil bestehend aus: Kombierter mit zwei getrennten Abteilen für Haspel und Feuerlöscher samt Tür aus Stahlblech mit verstellbarem Rahmen, Stärke 1 mm, Farbe rot auf Polyesterbasis, korrosionsbeständig, Türgriff mit Öffnungshilfe mit Versiegelungsmöglichkeit; Blindtür metallisch, Öffnung 180°; halbstarre, weißer Schlauch DN 25 mm; Absperrventil 1"; Haspel mit zentralem Wasseranschluss; Spritzlanze mit 3 Düsenstellungen mit Storzanschluss DN 25. Schlauchlänge 25 m

Einheitspreise

Seite 93

Brandschutzanlage

St	à €	670,73
(SECHSHUNDERTSIEBZIG,73)		

14.0005 Code: 30.10.01.04

**Schränk für Pulverlöscher aus eloxiertem Stahlblech nach Brandschutzvorschriften UNI 9994, mit abschließbarer Tür, diebstahlsicher.
Dicht- und Befestigungsmaterial
Farbe : Rot
Maße : 310X645X215 mm

Stk	à €	138,90
(EINHUNDERTACHTUNDDREIßIG,9)		

14.0006 Code: 14.02.04.02.A

Motorpumpenanschluss für abzweigende Leitungen bestehend aus: Absperrschieber mit Storzanschluss, Absperrkugelhahn verriegelbar, Rückschlagventil, Sicherheitsventil und Blinddeckel. 2 1/2" - 1 x Storz B

St	à €	453,15
(VIERHUNDERTDREIUNDFÜNFZIG,15)		

14.0007 Code: 14.02.04.03.A

Wandkasten Aufputz in Stahlblech für Motorpumpenanschluss rot lackiert für Motopumpenanschluss 2 1/2" - 3"

St	à €	275,37
(ZWEIHUNDERTFÜNFUNDSIEBZIG,37)		

14.0008 Code: 30.10.03.03

**Hinweisschilder zur Kennzeichnung der Feuerlöscher und der Hydranten sowie der Fluchtwege nach den Bestimmungen des Decreto legislativo 81/2008, bestehend aus INOX mit Glasabdeckung, inklusive Befestigungsmaterial.
Größe: 150 x 150 mm
Modell: GLAS

Stk	à €	55,45
(FÜNFUNDFÜNFZIG,45)		

14.0009 Code: 30.10.03.03

**Hinweisschilder zur Kennzeichnung der Feuerlöscher und der Hydranten sowie der Fluchtwege nach den Bestimmungen CEE 79/640-UNI 7543, bestehend aus INOX mit Glasabdeckung, inklusive Befestigungsmaterial.
Größe: DIN A3
Modell: GLAS

Einheitspreise

Seite 94

Brandschutzanlage

Stk	à €	88,45
(ACHTUNDACHTZIG,45)		

14.0010 Code: 30.10.04.10

**Anschlussstück mit Rückschlagklappe UNI 25 und Probe-Manometer zur Messung der Hydranten-/Haspelleistung laut UNI EN 10779/2007, zu installieren beim hydraulisch ungünstigsten Hydrant oder Haspel, komplett mit allem erforderlichem Zubehör.

stk.	à €	120,90
(EINHUNDERTZWANZIG,9)		

14.0011 Code: 13.01.14.01.A

Bezeichnungsschild mit Schildhalter mit Anlegeschele oder Anschweißsteg, Schild aus Kunststoff mit neutraler Beschriftungseiste, komplett.

St	à €	17,61
(SIEBZEHN,61)		

14.0012 Code: 14.01.04.04.F

Schrägsitzventil mit Muffenanschlüssen; Gehäuse aus Rotguß mit steigender Spindel, Oberteil aus Messing, Stopfbuchsichtung, Handrad plastifiziert, max. Temperatur 150 °C, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 50 - 2"

St	à €	228,35
(ZWEIHUNDERTACHTUNDZWANZIG,35)		

14.0013 Code: 14.01.05.03.G

Rückschlagventil - Freiflußventil; Gehäuse aus Rotguß, Ventilkegel federbelastet, Vitondichtung, komplett mit Anschlußverschraubungen und Dichtungen, PN 16: DN 50 - 2"

St	à €	203,01
(ZWEIHUNDERTDREI,01)		

14.0014 Code: 13.01.05.07.B

Füll- und Entleerungshahn aus Rotguß mit Vierkantküken, komplett mit Stopfen, Kette und Schlauchverschraubung, Außengewindeanschluß: 1/2" 1/2"

Einheitspreise

Seite 95

St	à €	12,67
(ZWÖLF,67)		

14.0015 Code: 14.04.02.01.E

Verzinktes nahtloses Stahlrohr komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, Überschubrohre an sämtlichen Wand- Boden- und Deckendurchführungen samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden: DN 32 - 5/4"

m	à €	40,15
(VIERZIG,15)		

14.0016 Code: 14.04.02.01.F

Verzinktes nahtloses Stahlrohr komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, Überschubrohre an sämtlichen Wand- Boden- und Deckendurchführungen samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden: DN 40 - 6/4"

m	à €	44,64
(VIERUNDVIERZIG,64)		

14.0017 Code: 14.04.02.01.G

Verzinktes nahtloses Stahlrohr komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, Überschubrohre an sämtlichen Wand- Boden- und Deckendurchführungen samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden: DN 50 - 2"

m	à €	53,87
(DREIUNDFÜNFZIG,87)		

14.0018 Code: 14.04.02.01.H

Verzinktes nahtloses Stahlrohr komplett mit allen Form- und Verbindungsstücken, Dichtmaterial, Überschubrohre an sämtlichen Wand- Boden- und Deckendurchführungen samt Kleinmaterial, Halterungen, Befestigungen und Fixpunkte aus verzinkten Schienen, Gewindestäben und Rohrbänder mit Einlegestreifen aus Neoprenegummi sowie Verschnitt. Vor Inbetriebnahme der Anlage müssen alle verlegten Rohrleitungen durchgespült und gereinigt werden: DN 65 - 2 1/2"

m	à €	77,15
(SIEBENUNDSIEBZIG,15)		

14.0019 Code: 14.04.11.01.G

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: DN 50 - 2"

Einheitspreise

Seite 96

Brandschutzanlage

m	à €	5,67
(FÜNF,67)		

14.0020 Code: 14.04.11.01.H

Aufpreis für aufgehängte Leitungen bei Montage der Rohrleitungen an der Decke oder an den Seitenwänden, Höhe über 3,50 m von der Standfläche, komplett mit Bügeln, Konsolen, Schrauben, usw.: DN 65 - 2 1/2"

m	à €	6,71
(SECHS,71)		

14.0021 Code: 14.05.01.02.E

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschäum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit μ 10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ____ Rohr DN 32 - 5/4" - Wandstärke 10 mm

m	à €	6,75
(SECHS,75)		

14.0022 Code: 14.05.01.02.F

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschäum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit μ 10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ____ Rohr DN 40 - 6/4" - Wandstärke 10 mm

m	à €	7,81
(SIEBEN,81)		

14.0023 Code: 14.05.01.02.G

Wärmeisolierung für Unterputzleitungen, Wandstärke 10 mm, aus geschlossenzelligem Polyäthylenschäum für Heizung-Sanitär- und Kühlanlagen, mit verstärkter Schutzfolie, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, Bandagierungen, Brandschutzklasse BL -s1 d0, Temperaturbereich -45°C +100°C, Wasserdampfdurchlässigkeit μ 10.000, Wärmeleitzahl bei +40°C min. W/mK 0,035 ____ Rohr DN 50 - 2" - Wandstärke 10 mm

m	à €	9,36
(NEUN,36)		

14.0024 Code: 14.05.02.03.F

Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit

Einheitspreise

Seite 97

Brandschutzanlage

Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035: Rohr DN 50 - 2"

m à € 33,36
(DREIUNDDREIßIG,36)

14.0025 Code: 14.05.02.03.G

Wärmeisolierung aus Polyurethan für Aufputzleitungen, Wandstärke 30 mm, mit Schutzfolie aus PVC, komplett mit Spezialstücken, Bögen, Endkappen, an den Stoßstellen sauber verklebt. Wärmeleitzahl min. W/mK 0,035: Rohr DN 65 - 2 1/2"

m à € 41,78
(EINUNDVIERZIG,78)

14.0026 Code: 10.60.07.01

**Isolierstreifen, selbstklebend, für die Nachisolierung der Rohre, inklusive aller erforderlichen Befestigungsmaterialien, Farbe blau, niedrige Rauchdichte, B-s1,d0
Stärke: 3 mm
Breite: 50 mm
Länge: 15 m

pauschal à € 60,80
(SECHZIG,8)

Lüftungsanlage

Alle Teile der Lüftungsanlage inklusive Dampfbefeuchter, Regelung und Schaltschrank müssen von einer Lieferfirma bezogen werden, um eventuelle Garantieansprüche geltend machen zu können.

Für alle Rohrleitungen gilt:

Brandschutzisolierung bei der Durchquerung von Brandabschnitten, bestehend aus mineralischen, unbrennbaren und feuerhemmenden Stoffen, gasdichtem Verkitten der Stoßstellen und der Randfugen, allen erforderlichen Befestigungen, Anschlussstellen, Verschnitt usw.

Mit gültigem, staatlich anerkanntem Prüfzertifikat für die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsklasse.

In den Rohrpreisen enthalten!

VORBEMERKUNG

Die nicht gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

Die mit „*“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten, sind aber abgeändert worden.

Die mit „**“ gekennzeichneten Kapitel und Positionen sind nicht im Hochbauverzeichnis der Provinz vom Jahr 2025 enthalten.

15.0001 Code: 70.10.15.00

****Lüftungsgerät Jugend-/Seniorenraum mit Dampfbefeuchtung, bestehend aus:**

Zentrallüftungsgerät, Vertikal, Wandstärke 50mm, für Innenaufstellung, Rotationswärmetauscher, PWW-Erhitzer, PKW-Kühler, separates Modul zur Dampfbefeuchtung, Regelung und Bedienungspaneel mit Display.

Abmessungen und Gewicht:

LängexBreitexHöhe: 2940x1360x2355 mm

Gewicht: ca. 1016 kg

Anzahl Liefereinheiten - 4

Geräteserie**Lüftungszentralgerät**

Zur Luftaufbereitung, in horizontaler oder vertikaler Ausführung, als Kompaktgerät oder geteilt, mit allen erforderlichen Funktionselementen.

Gerätegehäuse

in modularer Kompaktbauweise, mit geschlossenem thermisch entkoppelten Aluminiumprofilrahmen mit Eckverbindern. Gehäusewände aus doppelschaligen, luftdicht und bündig eingesetzten, austausch- und abnehmbaren Wandpaneelen, beiderseits aus verzinktem Stahlblech (mit ZnAlMg Beschichtung), biegesteife Schnapp-Verbundkonstruktion mit umlaufender Rille zur Aufnahme einer dauerelastischen Profildummungsdichtung und zwischenliegender, nach DIN 4102 nicht brennbarer schall- und wärmedämmender Isolierung aus Mineralfaserplatten. Die Innenflächen sind vollkommen glatt. Revisionstüren mit umlaufendem Dichtungsband. Korrosionsbeständige Kondensatwannen mit Ablauf. Jalousieklappen innen- oder außenliegend, mit Rahmen und Hohlkörperlamellen aus Aluminium, mit beidseitig verdeckt angeordneten Zahnrädern aus Polyamid gegenläufig gekoppelt. Abdichtung der Modulverbindung mit alterungsbeständigem, dauerelastischem, selbstklebendem Dichtungsband, einschließlich aller Verbindungsteile und erforderlichen luftseitigen elastischen Verbindungsstutzen.

Bezeichnung	LTG Jugend-/Seniorenraum
Anzahl	1
Geräteart	Gerät für Innenaufstellung
Gehäuseausführung	
- Außenschale	ZnAlMg beschichtet 0,80 mm
- Innenschale Wände	ZnAlMg beschichtet 0,80 mm
- Innenschale Boden	ZnAlMg beschichtet 0,80 mm
- Gehäusewandstärke	50 mm

Geräteart und Größe	
Kombigerät:	vertikal nebeneinander geteilte Ausführung

- Zuluftgerät:	CLR-6000-V-I-D-R-L2-C
Querschnitt intern (BxH):	1.260,0 x 650,0 mm
Luftmenge:	5.760 m³/h
- Abluftgerät:	CLR-6000-V-I-D-R-L2-C
Querschnitt intern (BxH):	1.260,0 x 650,0 mm
Luftmenge:	5.760 m³/h

SFP-Klasse Gesamtgerät:	2.105 W/(m³s) SFP4
--------------------------------	---------------------------

Energieeffizienzklasse Gesamtgerät: A1**HINWEIS Verordnung (EU) Nr. 1253/2014**

ErP2018	erfüllt
SFP_intern	973 W/(m³s)
Max. zulässiger SFP_intern	1.055 W/(m³s)
Temperaturwirkungsgrad	79,50 %
Interner Druckverlust	644 Pa
Externe Pressung	550 Pa
Zusatzdruckverlust	242 Pa

ZULUFT**- Taschenfilter**

Filtermedium	Synthetisch
Volumenstrom	5.760 m³/h
Filterklasse	F7
Anfangsdruckverlust	60 Pa
Empfohlener Enddruckverl.	160 Pa
Auslegungsdruckverlust	110 Pa
Zellen Stück x Größe	2 Stk. 592,0 x 592,0

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Set Filterüberwachung mittels Druckfühler

- Jalousieklappe

Innenliegend	Ja
Antriebsposition	Intern
Isoliert	Nein
Druckverlust	5 Pa
Breite	1.085,0 mm
Höhe	595,0 mm
Tiefe	125,0 mm

- Flexibler Anschlußstutzen

Material	VZ
Temperatur	80,00 °C
Isoliert	Nein
Breite	1.2550,0 mm
Höhe	645,0 mm
Gestreckte Länge	120,0 mm
Einbaulänge	120,0 mm - 20 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise**- Klappenstellmotor mit Federrücklauf**

1 Set Potentialausgleich

Gesamtdruckabfall:	115 Pa
Führungen/Schienen:	verzinkt ZnAlMg beschichtet

- Rotierender Sorptionswärmetauscher im Gehäuse eingebaut

Typ	Sorptionsgenerator
Tiefe	290,0 mm
Material Lamellen/Rahmen	AL+Molekular Sieve/AL
Motordaten	0,097 kW

	230 V
	0,42 A
	Standard Hz

mit Regelung	Ja
H-Klasse	H1
Rückgewonnene Leistung	30,66 kW

Konditionen WINTER:

Wärmerückgewinn	79,5 % - 72,9 kW
Wärmerückgewinn (incl. Feuchte)	79 % - 52,4 kW
AUSSENLUFT	5.760 m³/h
Lufteintritt	-12,00 °C; 90,0 %
Luftaustritt	15,00 °C; 51,4 %
Druckverlust	235 Pa

ABLUFT		5.760 m³/h
Luft Eintritt		22,00 °C; 40,0 %
Luft Austritt		-5,00 °C; 94,4 %
Druckverlust		267 Pa
Konditionen SOMMER:		
Wärmerückgewinn		79,5 % - 22,30 kW
Wärmerückgewinn (incl. Feuchte)		76,2 % - 13,90 kW
AUSSENLUFT		5.760 m³/h
Luft Eintritt		35,00 °C; 30,0 %
Luft Austritt		27,80 °C; 38,1 %
Druckverlust		279 Pa
ABLUFT		5.760 m³/h
Luft Eintritt		26,00 °C; 40,0 %
Luft Austritt		33,20 °C; 31,6 %
Druckverlust		270 Pa
Abmessungen:		
Modulbreite		1.360,0 mm
Modulhöhe		1.480,0 mm
Gesamtdruckabfall:		279 Pa
Führungen/Schienen:		verzinkt ZnAlMg beschichtet
- Lufterhitzer - Warmwasser / Sole		
Volumenstrom		5.760 m³/h
Luft Eintritt		15,00 °C
Luft Austritt		24,00 °C
Vorlauf		60,00 °C
Rücklauf	40,00 °C	
Heizleistung		17,50 kW
Wärmedmedium		Wasser
Druckverlust Medium		1,52 kPa
Durchfluß Medium		765 l/h
Qualität Lamellen	AL	
Qualität Rohre		CU
Qualität Rahmen		VZ
Qualität Sammler	CU	
Anschluß ein		ø1"
Anschluß aus		ø1"
- Zubehör / Ausführung / Hinweise		
1 Set	Temperaturfühler TG-B440/PT1000, montiert	
- Ventil		
Anschlusstyp		geschraubt
Anschluss Größe	20	
Druckabfall Ventil		
Kvs		6,10
Kvs Ventil		6,30
Antrieb		Ja
- Flexibler Anschlußstutzen		
Material		VZ
Temperatur		80,00 °C
Isoliert		Nein
Breite		1.255,0 mm
Höhe		645,0 mm
Gestreckte Länge		120,0 mm
Einbaulänge		120,0 mm - 20 mm
- Zubehör / Ausführung / Hinweise		
1 Set	Potentialausgleich	
Gesamtdruckabfall:		31 Pa
Führungen/Schienen:		verzinkt ZnAlMg beschichtet
- Luftkühler - Kaltwasser / Sole		
Volumenstrom		5.760 m³/h
Luft Eintritt		27,80 °C; 38,1 %
Luft Austritt		18,00 °C; 68,9 %
Vorlauf		8,00 °C
Rücklauf	14,00 °C	
Kühlleistung		19,18 kW

Wärmedmedium		Wasser
Druckverlust Medium		3,81 kPa
Durchfluß Medium		2.750 l/h
Qualität Lamellen	AL	
Qualität Rohre		CU
Qualität Rahmen		AL
Qualität Sammler	CU	
Anschluß ein		ø1.1/2"
Anschluß aus		ø1.1/2"
- Zubehör / Ausführung / Hinweise		
- Ventil		
Anschlusstyp		geschraubt
Anschluss Größe	32	
Druckabfall Ventil	kPa	
Kvs		13,87
Kvs Ventil		16,0
Antrieb		Ja
- Tropfwanne		
Material		AL
Anschlußgröße		40,0 mm
mit Syphon		Ja
Breite		1.260,0 mm
Länge		237,0 mm
Höhe		45,0 mm
Gesamtdruckabfall:		54 Pa
Führungen/Schienen:		verzinkt ZnAlMg beschichtet
- Ventilator, freilaufendes Rad		
Volumenstrom		5.760 m³/h
Druckverlust extern		250 Pa
Dynamischer Druckverlust	28 Pa	
Druckdifferenz Zeta-Wert		23 Pa
Gesamtdruckverlust		780 Pa
Ventilatoranzahl		1 Stk.
Drehzahl		2.226 1/m
Drehzahl maximal		2.500 1/m
Wirkungsgrad		70,9 %
Schalleistungspegel		82,5 dB(A)
Oktavband (Ansaug/Austritt)		
63 Hz:		69,0 / 72,0 dB
125 Hz:		71,0 / 78,0 dB
250 Hz:		73,0 / 81,0 dB
500 Hz:		72,0 / 80,0 dB
1 kHz:		67,0 / 78,0 dB
2 kHz:		65,0 / 74,0 dB
4 kHz:		63,0 / 69,0 dB
8 kHz:		63,0 / 68,0 dB
SFP-Wert		1.040 W/(m³s)
SFP-Klasse		SFP2
Motor		ECblue-IE5-50-116-0-2.5
Spannung/Schaltung		3x400 / Standard V
Frequenz		50 Hz
Polzahl		Standard
Schutzart		IP55 / F
Nennleistung		2,50 kW x 1 Stk.
Nenn Drehzahl		3.640 1/m
Nennstrom		2,94 A x 1 Stk.
Modulbreite		1.360,0 mm
Modulhöhe		700,0 mm
- Zubehör / Ausführung / Hinweise		
1 Stk. Fühler für Volumenstromkonstantregelung CAV (ohne Display)		
1 Stk. Fühler für Druckkonstantregelung VAV (ohne Display)		
Führungen/Schienen:		verzinkt ZnAlMg beschichtet

ABLUFT

- Leerkammer**- Flexibler Anschlußstutzen**

Material	VZ
Temperatur	80,00 °C
Isoliert	Nein
Breite	1.125,0 mm
Höhe	645,0 mm
Gestreckte Länge	120,0 mm
Einbaulänge	120,0 mm - 20 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Set Potentialausgleich

1 Stk. Integriertes Regelhäuse

Führungen/Schienen: verzinkt ZnAlMg beschichtet

- Kassettenfilter

Filtermedium	Glasfaser
Volumenstrom	5.760 m³/h
Filterklasse	M6
Anfangsdruckverlust	82 Pa
Empfohlener Enddruckverl.	182 Pa
Auslegungsdruckverlust	132 Pa
Zellen Stück x Größe	2 Stk. 592,0 x 592,0

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Set Filterüberwachung mittels Druckfühler

Gesamtdruckabfall: 132 Pa

Führungen/Schienen: verzinkt ZnAlMg beschichtet

Gesamtdruckabfall: 279 Pa

Führungen/Schienen: verzinkt ZnAlMg beschichtet

- Ventilator, freilaufendes Rad

Volumenstrom	5.760 m³/h
Druckverlust extern	300 Pa
Dynamischer Druckverlust	28 Pa
Druckdifferenz Zeta-Wert	23 Pa
Gesamtdruckverlust	758 Pa

Ventilatorotyp

Ventilatoranzahl 1 Stk.

Drehzahl 2.208 1/m

Drehzahl maximal 2.500 1/m

Wirkungsgrad 70,9 %

Schalleistungspegel 82,3 dB(A)

Oktavband (Ansaug/Austritt)

63 Hz: 70,0 / 72,0 dB

125 Hz: 71,0 / 78,0 dB

250 Hz: 73,0 / 80,0 dB

500 Hz: 72,0 / 80,0 dB

1 kHz: 67,0 / 78,0 dB

2 kHz: 64,0 / 74,0 dB

4 kHz: 63,0 / 69,0 dB

8 kHz: 63,0 / 68,0 dB

SFP-Wert 1.065 W/(m³s)

SFP-Klasse SFP3

Motor ECblue-IE5-50-116-0-2.5

Spannung/Schaltung 3x400 / Standard V

Frequenz 50 Hz

Polzahl Standard

Schutzart IP55 / F

Nennleistung 2,500 kW x 1 Stk.

Nenn Drehzahl 3.640 1/m

Nennstrom 2,94 A x 1 Stk.

Modulbreite 1.360,0 mm

Modulhöhe 780,0 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Stk. Fühler für Volumenstromkonstantregelung CAV (ohne Display)

1 Stk. Fühler für Druckkonstantregelung VAV (ohne Display)

- Jalousieklappe

Innenliegend	Ja
Antriebsposition	Intern
Isoliert	Nein
Druckverlust	5 Pa
Breite	1.085,0 mm
Höhe	595,0 mm
Tiefe	125,0 mm

- Flexibler Anschlußstutzen

Material	VZ
Temperatur	80,00 °C
Isoliert	Nein
Breite	1.255,0 mm
Höhe	645,0 mm
Gestreckte Länge	120,0 mm
Einbaulänge	120,0 mm - 20 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise**- Klappenstellmotor mit Federrücklauf**

- 1 Set Potentialausgleich
- Gesamtdruckabfall: 5 Pa
- Führungen/Schienen: verzinkt ZnAlMg beschichtet
- 16 Stk. Gerätefuß
- 1 Stk. Fühler für Druckkonstantregelung VAV (ohne Display)
- Kabeltemperaturfühler für Außentemperatur PT1000
- 1 Stück, im Gerät eingebaut
- Kanalfühler PT1000
- 1 Stück, lose beigestellt mit Montageflansch, Fühlerdurchmesser 8 mm, Tauchlänge 100 mm, Schutzart IP 54
- Temperaturbereich 0 .. 30 °C
- Anschluss 2-adrig
- Kombinierter Kanaltemperatur- und Feuchtefühler PT1000
- 1 Stück, lose beigestellt
- Messbereich Feuchte 0...100% r.F.
- Messbereich Temperatur 0...50°C
- Schutzart IP65

Regler

inkl. Steckerset.

Mit grafische Benutzeroberfläche, Flussdiagramm und Systemübersicht.

Benutzeroberfläche HTML5, Visualisierung mittels Google Chrome oder Mozilla Firefox.

Anzahl der verfügbaren Eingänge

- 9x digitale Eingänge (potentialfrei)
- 3x analoge Eingänge (0...10VDC)
- 4x universale Eingänge (analog, digital oder PT1000)

Anzahl der verfügbaren Ausgänge

- 4x analoge Ausgänge (0...10VDC, max. 5mA)
- 5x digitale Ausgänge (Relais max. 230V, 4A)
- 3x RS485 Schnittstellen
- 1x Ethernet Schnittstelle

Mögliche Regelungsfunktionen

- 3 Ventilatorstufen
- Ventilatorregelung
- Volumenkonstant, CAV
- Druckkonstant, VAV
- Manuell in %
- Luftmengenkompensation auf Grund von Temperatur, Feuchtigkeit und CO2
- Temperaturregelung
- konstante Zulufttemperatur
- außentemperaturgeführte Zulufttemperatur
- Raum-Zuluft-Kaskade
- Ablufttemperatur
- Außentemperaturabhängiges Umschalten zwischen Zuluft- und Raumtemperaturregelung
- Außentemperaturabhängiges Umschalten zwischen Zuluft- und Ablufttemperaturregelung
- Außentemperaturgeführte Raumtemperatur
- Außentemperaturgeführte Ablufttemperatur
- Ablufttemperaturgeführte Zulufttemperatur

- 10 Sequenzen für Heizen, Kühlen, Wärmerückgewinnung und Klappen
- Heiz-/Kühlregisterarten: Wasser, DX, elektrisch oder change-over
- Wärmerückgewinnungsarten: Rotationswärmeübertrager, Gegenstromwärmeübertrager oder Kreislaufverbundsystem
- Wochenprogramm mit zwei Schaltzeiten pro Tag je Ventilatorstufe
- Temperaturregelung mit separaten PID-Regler der einzelnen Sequenzen
- Effiziente Energiesparfunktionen
- freie Kühlung
- Bedarfsabhängige Steuerung
- Digitaler Eingang Feuersalarm
- Digitaler Eingang extern AUS
- Digitaler Eingang für Ventilatorstufe 1, 2 und 3
- Digitaler Ausgang Sammelstörmeldung
- Die Service- und Konfigurationsebene ist passwortgeschützt
- Eine Anbindung an die GLT durch BACnet TCP/IP, MODbus TCP/IP, BACnet MS/TP, MODbus RTU und Exoline ist möglich.

Bedieneinheit

Bedieneinheit für Lüftungsgeräte mit ACCESS-Regelung.

- Ergonomisches und robustes Design
- Grafische Benutzeroberfläche mit Flussdiagramm und Systemübersicht
- Kapazitives Touch-Display, 7"
- 3 Meter Verbindungskabel mit RJ45 Stecker
- Home Button mit Signalisierung der Alarmmeldung
- Bedienung von bis zu neun Lüftungsgeräten über eine Bedieneinheit
- HTML5-Benutzeroberfläche
- Stoßfest 1,2 m, IP54, 0 - 50 °C

Die Lieferung erfolgt in 4 Blöcken.

Abmessungen und Gewicht:

Länge:	2940 mm
Höhe ohne Gerätefüße:	1940 mm
Tiefe:	1360 mm
Gewicht:	ca. 1.016 kg

Separates Befeuchtermodul für Innenaufstellung, Wandstärke 50mm, Elektroden-Dampfluftbefeuchter und 1 Dampfverteiler.

Abmessungen und Gewicht:

LängexBreitexHöhe: 1100x1360x750 mm

Gewicht: ca. 116 kg

Anzahl Liefereinheiten - 1

Dampfbefeuchtermodul

Dampfbefeuchter Leerteil

Gehäusemodul in Standardausführung mit Kondensatwanne aus Aluminium oder V2A, W.Nr.1.4301 einschließlich Ablauf und Revisionstüre, geeignet für den Einbau von Dampfpflanzen.

Geräteserie

Lüftungszentralgeräte in Modulbauweise

Zur Luftaufbereitung, in liegender Ausführung, bestehend aus Einzelmodulen mit den erforderlichen Funktionselementen.

Gerätegehäuse

Gerätegehäuse in modularer Elementbauweise, mit geschlossenem Alu-Profilrahmen und Eckverbindern.

Gehäusewände aus doppelschaligen, luftdicht und bündig eingesetzten Wandpaneelen, beiderseits aus entsprechend der Materialwahl und Gehäuseausführung gewähltem Stahlblech, biegesteife Schnapp-Verbundkonstruktion mit umlaufender Rille zur Aufnahme einer dauerelastischen Profildichtung und zwischenliegender, nach DIN 4102 nicht brennbarer schall- und wärmedämmender Isolierung aus Mineralfaserplatten. Die Innenflächen sind vollkommen glatt. Revisionstüren mit umlaufender Profildichtung, abnehmbar, oder mit Scharnieren, Vierkant- oder Hebelverschlüssen. Kondensatwannen, mit Ablauf nach unten oder seitlich. Abdichtung der Modulverbindung mit alterungsbeständigen, dauerelastischem, selbstklebendem Dichtungsband, einschließlich aller Verbindungsteile und erforderlichen luftseitigen elastischen Verbindungsstutzen.

Gehäuseklassifizierung (nach DIN EN 1886)

Wandstärke 50 mm mit thermischer Entkoppelung

- Wärmebrückenklasse: TB2
- Wärmedurchgangsklasse: T2
- Steifigkeitsklasse: D1

- Dichtheitsklasse: L2
- Filter-Bypass-Leckage: F9
- Baustoffklasse (nach DIN 4102): A1
- Isolierung: Steinwolle 100 kg/m²

Gehäuseausführung:

- Innen- und Außenschale aus verzinktem Stahlblech mit ZnAlMg Beschichtung

Blechstärken:

- Innenschale 0,80 mm ZnAlMg beschichtet
- Außenschale 0,80 mm ZnAlMg beschichtet

Isolierstärken:

- Isolierung 50 mm

Einbauten:

- Innenteile. verzinkt (mit ZnAlMg Beschichtung)

Ausführung:

- Standard - Innenaufstellung
- Revisionstüren mit Scharnieren und Drehriegelverschlüssen

Elektrischer Dampfluftbefeuchter

Elektrischer Dampferzeuger zur vollautomatischen und eigensicheren Erzeugung und Abgabe von mineralfreiem, geruchlosem und sterilem Dampf in verschließbarem Gehäuse. Mit wiederverwendbarem, großvolumigem Dampfzylinder, mittig geteilt zur leichten Entfernung von Härtebildern. Die elektronische Steuerung mit integrierter Mikrocomputertechnik gewährleistet optimale Energieausnutzung, umfassende Betriebssicherheit und Selbstanpassung an die vorhandene Wasserqualität. Mit alphanumerischer LCD-Anzeige zur Anzeige wichtiger Betriebs- und Leistungsdaten sowie zur Kontrolle festgelegter Steuerparameter. Automatischer Systemtest beim Einschalten. Direkter Anschluss an alle gebräuchlichen Wasserversorgungsnetze ohne Wasseraufbereitung. Heizspannung 400 V, Steuerspannung 230 V, Regler-Eingangssignal 0 - 10 V. Komplett zusammengebaut in Schrankgehäuse für Wandmontage.

Installations- und wartungsfreundlich konzipiert, Gehäuse komplett aus korrosionsbeständigem Edelstahl, mit VDE- und GS- Prüfzeichen, CE konform.

Standardmäßig mit teilbarem Kunststoff-Zylinder, einfach ohne Chemikalien zu reinigen und weiterverwendbar, temperatur- und alterungsbeständig, Großflächen- Edelstahlelektroden für lange Standzeiten, schnell und ohne Werkzeug austauschbar, leistungsstarke Abschlämpumpe zur Verlängerung der Standzeiten durch Abpumpen von Härtebildern, Dampfschlauchadapter zum schnellen Ein- und Ausbau des Zylinders, Anschlussklemmen und Gerätekomponenten gut zugänglich.

Leistungsfähige Steuer - Elektronik mit 16-Bit-Prozessor zur schnellstmöglichen Dampfabgabe, optimalen Energieausnutzung und wartungsarmen Betriebsweise.

Umfassende Betriebssicherheit durch kontinuierliche Selbstüberwachung der Gerätefunktionen. Die Steuerung verarbeitet alle gängigen Regelsignale und ist modular erweiterbar.

Dampfverteilerrohre aus Messing, vernickelt, entsprechend der Gerätegröße mit Kondensatrücklauf in Dampfzylinder-Leerteil eingebaut.

Zuluft

Aufbau der Komponenten in Luftrichtung:

KZ / Beschreibung / Länge

DB Dampfzylinder 1.100,0 mm

- Dampfzylinder

Volumenstrom 5.760 m³/h

Typ SLE20_StandardLine + 1x DN40 1200mm

Befeuchter beigestellt Nein

Luft Eintritt 24,00 °C; 29,4 % r.F.

Luft Austritt 24,00 °C; 45,0 % r.F.

Befeuchtungslänge 1.000,0 mm

Befeuchtungsleistung 20,00 kg/h

Maximale Leistung 20,00 kg/h

Erford. Anzahl Dampfzylinder 1 Stk.

mit Längslänge 1.200,0 mm

Modulbreite 1.360,0 mm

Modulhöhe 750,0 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Stk. Dampfzylinder

1 Stk. Montage Dampfzylinder

4 m Dampfschlauch

4 m Kondensatschlauch DN12

- Tropfwanne

Material	AL
Ablauf	gegenüber
Anschlussseite	Nein
Anschlussgröße	40,0 mm
Breite	1.260,0 mm
Länge	997,0 mm
Höhe	50,0 mm

Modullänge:	1.100,0 mm
Modulgewicht:	116,00 kg
Gesamtdruckabfall:	Pa
Führungen/Schienen:	V2A

Querschnitt BxH: 1.260,0 x 650,0 mm**Luftmenge: 5.760 m³/h****Abmessungen und Gewicht:**

Länge:	1100 mm
Höhe:	750 mm
Tiefe:	1360 mm
Gewicht:	ca. 116 kg

Elektroden-Dampfluftbefeuchter, 19,0-20,7 kg/h, Dampfanschlüsse 1x DN40, 400V

Anschlussfertiger kompakter Dampfgenerator zur vollautomatischen und eigensicheren Erzeugung von mineralfreiem, geruchlosem und sterilem Wasserdampf. Dampfleistung 5 - 65 kg/h pro Einzelgerät. Installations- und wartungsfreundlich konzipiert, zur Wandmontage. Korrosionsgeschütztes Gehäuse komplett pulverbeschichtet, Gehäusewanne aus Edelstahl mit getrennten Bereichen für Dampferzeugung und Elektrik.

Mit VDE- und GS-Prüfzeichen, CE- und EAC-konform. Entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Zum direkten Anschluss an alle gebräuchlichen Trinkwassernetze. Keine Wasseraufbereitung nötig.

Standardmäßiger Ausstattungsumfang:

- Teilbarer Kunststoff-Zylinder - langlebig, einfach ohne Chemikalien zu reinigen und wiederverwendbar
- Massive Großflächen-Edelstahlelektroden - besonders lange Standzeiten, schnell und ohne Werkzeug austauschbar
- Integrierter Leitungsschutzschalter
- Leistungsstarke Abschlämpumpe zur Verlängerung der Standzeiten durch Abpumpen von Härtebildnern
- Dampfschlauch-Adapter zum schnellen Ein- und Ausbau des Zylinders
- Von drei Seiten gut zugängliche Gerätekomponenten durch abnehmbare Gerätehaube
- Montagematerial

Leistungsfähige Steuer-Elektronik zur schnellstmöglichen Dampfabgabe bei optimaler Energieausnutzung und wartungsarmer Betriebsweise. Umfassende Betriebssicherheit durch kontinuierliche Selbstüberwachung aller Gerätefunktionen. Die Steuerung verarbeitet alle gängigen Regelsignale.

Leistungsmerkmale:

- Automatischer Systemtest inkl. Selbstdiagnose zur Überprüfung aller Funktionen und Gerätekomponenten
- Stetige oder einstufige Ansteuerung wahlweise möglich
- Integrierter PI-Regler
- Display
- 4 Funktionstasten
- 10 Symbole zur Anzeige von Betriebs- und Servicemeldungen
- 2 potentialfreie Fernmeldungen, eine davon frei programmierbar aus 15 Optionen
- Stand-By-Abschlämmung zur Verhinderung von stehendem Zylinderwasser entsprechend VDI 6022
- Stichleitungs-Spülung zur Verhinderung von stehendem Leitungswasser
- Selbständige Anpassung an die jeweilige Wasserqualität
- Integriertes Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
- Integrierte galvanisch getrennte serielle Schnittstelle RS-485 (EIA-485)
- Umschaltung des Betriebsmodus zwischen „Energieoptimiert“ und „Lastoptimiert“ möglich
- Getrennte Eingänge für Spannungs-, Strom- und Widerstandssignale
- Analogausgang 0-10V für gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte

Technische Daten:

Dampfleistung:	19,0 - 20,7 kg/h
Anschluß	
Spannung:	~3/380-415V
Frequenz:	50-60 Hz
Elektroleistung:	14,3-15,5 kW

Lüftungsanlage

Stromaufnahme:	21,7 A
Absicherung:	3x25 A
Steuerspannung:	220-240V/1/N
Schlauchanschlüsse:	
Dampf:	1 x 40 mm
Kondensat:	1 x 12 mm
Wasseranschluß:	ø3/4" AG - (1 bis 10 bar)

Abmessungen und Gewicht:

Breite:	415 mm
Höhe:	700 mm
Tiefe:	320 mm
Leergewicht:	20 kg
Betriebsgewicht:	34 kg

6 m Dampfschlauch DN 40, Dampfschlauch Alterungs- und temperaturbeständig, gewebeummantelt für Dampfgenerator mit Dampfabgang DN50

6 m Dampfkondensatschlauch DN 12, Kondensatschlauch 12.3 x 2.5 mm, schwarz, druckbeständig bis 10 bar
Material: Ethylen-Propylen Kautschuk

Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes nach erfolgter bauseitiger hydraulischer, lufttechnischer und elektrischer Installation.

Stk à € 57.394,28

(SIEBENUNDFÜNFZIGTAUSENDDREIHUNDERTVIERUNDNEUNZIG,28)

Alle Teile der Lüftungsanlage inklusive Dampfbefeuchter, Regelung und Schaltschrank müssen von einer Lieferfirma bezogen werden, um eventuelle Garantieansprüche geltend machen zu können.

15.0002 Code: 70.10.15.00

****Lüftungsgerät Bibliothek, Dampfbefeuchtung, bestehend aus:**

Zentrallüftungsgerät, Vertikal, Wandstärke 50mm, für Innenaufstellung, Rotationswärmetauscher, PWW-Erhitzer, PKW-Kühler, separates Modul zur Dampfbefeuchtung, Regelung und Bedienungspaneel mit Display.

Abmessungen und Gewicht:

LängexBreitexHöhe: 2675x1055x1995 mm

Gewicht: ca. 794 kg

Anzahl Liefereinheiten - 4

Geräteserie**Lüftungszentralgerät**

Zur Luftaufbereitung, in horizontaler oder vertikaler Ausführung, als Kompaktgerät oder geteilt, mit allen erforderlichen Funktionselementen.

Gerätegehäuse

in modularer Kompaktbauweise, mit geschlossenem thermisch entkoppelten Aluminiumprofilrahmen mit Eckverbindern. Gehäusewände aus doppelschaligen, luftdicht und bündig eingesetzten, austausch- und abnehmbaren Wandpaneelen, beiderseits aus verzinktem Stahlblech (mit ZnAlMg Beschichtung), biegesteife Schnapp-Verbundkonstruktion mit umlaufender Rille zur Aufnahme einer dauerelastischen Profildummung und zwischenliegender, nach DIN 4102 nicht brennbarer schall- und wärmedämmender Isolierung aus Mineralfaserplatten. Die Innenflächen sind vollkommen glatt. Revisionstüren mit umlaufendem Dichtungsband. Korrosionsbeständige Kondensatwannen mit Ablauf. Jalousieklappen innen- oder außenliegend, mit Rahmen und Hohlkörperlamellen aus Aluminium, mit beidseitig verdeckt angeordneten Zahnrädern aus Polyamid gegenläufig gekoppelt. Abdichtung der Modulverbindung mit alterungsbeständigem, dauerelastischem, selbstklebendem Dichtungsband, einschließlich aller Verbindungsteile und erforderlichen luftseitigen elastischen Verbindungsstutzen.

Bezeichnung	LTG Bibliothek
Anzahl	1
Geräteart	Gerät für Innenaufstellung
Gehäuseausführung	
- Außenschale	ZnAlMg beschichtet 0,80 mm

- Innenschale Wände	ZnAlMg beschichtet 0,80 mm
- Innenschale Boden	ZnAlMg beschichtet 0,80 mm
- Gehäusewandstärke	50 mm

Geräteart und Größe

Kombigerät: **vertikal nebeneinander
geteilte Ausführung**

- Zuluftgerät:

Querschnitt intern (BxH): 955,0 x 550,0 mm

Luftmenge: 3.306 m³/h

- Abluftgerät:

Querschnitt intern (BxH): 955,0 x 550,0 mm

Luftmenge: 3.306 m³/h

SFP-Klasse Gesamtgerät: 2.171 W/(m³s) SFP4

Energieeffizienzklasse Gesamtgerät: A1

HINWEIS Verordnung (EU) Nr. 1253/2014

ErP2018 erfüllt

SFP_intern 1.034 W/(m³s)

Max. zulässiger SFP_intern 1.139 W/(m³s)

Temperaturwirkungsgrad 78,90 %

Interner Druckverlust 659 Pa

Externe Pressung 500 Pa

Zusatzdruckverlust 272 Pa

ZULUFT**- Taschenfilter**

Filtermedium Synthetisch

Volumenstrom 3.306 m³/h

Filterklasse F7

Anfangsdruckverlust 55 Pa

Empfohlener Enddruckverl. 155 Pa

Auslegungsdruckverlust 105 Pa

Zellen Stück x Größe 1 Stk. 592,0 x 490,0

1 Stk. 287,0 x 490,0

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Set Filterüberwachung mittels Druckfühler

- Jalousieklappe

Innenliegend Ja

Antriebsposition Intern

Isoliert Nein

Druckverlust 5 Pa

Breite 780,0 mm

Höhe 495,0 mm

Tiefe 125,0 mm

- Flexibler Anschlußstutzen

Material VZ

Temperatur 80,00 °C

Isoliert Nein

Breite 950,0 mm

Höhe 545,0 mm

Gestreckte Länge 120,0 mm

Einbaulänge 120,0 mm - 20 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise**- Klappenstellmotor mit Federrücklauf**

1 Set Potentialausgleich

Gesamtdruckabfall: 110 Pa

Führungen/Schienen: verzinkt ZnAlMg beschichtet

- Rotierender Sorptionswärmetauscher im Gehäuse eingebaut

Typ	Sorptionsgenerator
Tiefe	290,0 mm
Material Lamellen/Rahmen	AL+Molekular Sieve/AL
Motordaten	0,048 kW
	230 V
	0,21 A
	Standard Hz
mit Regelung	Ja
H-Klasse	H1
Rückgewonnene Leistung	17,47 kW
Konditionen WINTER:	
Wärmerückgewinn	78,9 % - 41,5 kW
Wärmerückgewinn (incl. Feuchte)	78,1 % - 29,8 kW
AUSSENLUFT	3.306 m³/h
Lufteintritt	-12,00 °C; 90,0 %
Luftaustritt	14,80 °C; 51,7 %
Druckverlust	247 Pa
ABLUFT	3.306 m³/h
Lufteintritt	22,00 °C; 40,0 %
Luftaustritt	-4,80 °C; 94,4 %
Druckverlust	280 Pa
Konditionen SOMMER:	
Wärmerückgewinn	78,9 % - 12,70 kW
Wärmerückgewinn (incl. Feuchte)	75,2 % - 7,90 kW
AUSSENLUFT	3.306 m³/h
Lufteintritt	35,00 °C; 30,0 %
Luftaustritt	27,90 °C; 38,0 %
Druckverlust	293 Pa
ABLUFT	3.306 m³/h
Lufteintritt	26,00 °C; 40,0 %
Luftaustritt	33,10 °C; 31,7 %
Druckverlust	285 Pa
Abmessungen:	
Modulbreite	1.055,0 mm
Modulhöhe	1.280,0 mm
Gesamtdruckabfall:	293 Pa
Führungen/Schienen:	verzinkt ZnAlMg beschichtet
- Lufterhitzer - Warmwasser / Sole	
Volumenstrom	3.306 m³/h
Lufteintritt	14,80 °C
Luftaustritt	24,00 °C
Vorlauf	60,00 °C
Rücklauf	40,00 °C
Heizleistung	10,27 kW
Wärmemedium	Wasser
Druckverlust Medium	1,60 kPa
Durchfluß Medium	450 l/h
Qualität Lamellen	AL
Qualität Rohre	CU
Qualität Rahmen	VZ
Qualität Sammler	CU
Anschluß ein	ø3/4"
Anschluß aus	ø3/4"
- Zubehör / Ausführung / Hinweise	
1 Set	Temperaturfühler TG-B440/PT1000, montiert
- Ventil	
Anschlusstyp	geschraubt
Anschluss Größe	15
Druckabfall Ventil	
Kvs	3,48
Kvs Ventil	4,00
Antrieb	Ja
- Flexibler Anschlußstutzen	
Material	VZ

Temperatur	80,00 °C
Isoliert	Nein
Breite	950,0 mm
Höhe	545,0 mm
Gestreckte Länge	120,0 mm
Einbaulänge	120,0 mm - 20 mm
- Zubehör / Ausführung / Hinweise	
1 Set Potentialausgleich	
Gesamtdruckabfall:	28 Pa
Führungen/Schienen:	verzinkt ZnAlMg beschichtet
- Luftkühler - Kaltwasser / Sole	
Volumenstrom	3.306 m³/h
Lufteintritt	27,90 °C; 38,0 %
Luftaustritt	18,00 °C; 69,1 %
Vorlauf	8,00 °C
Rücklauf	14,00 °C
Kühlleistung	11,12 kW
Wärmedmedium	Wasser
Druckverlust Medium	4,83 kPa
Durchfluß Medium	1.595 l/h
Qualität Lamellen	AL
Qualität Rohre	CU
Qualität Rahmen	AL
Qualität Sammler	CU
Anschluß ein	ø1"
Anschluß aus	ø1"
- Zubehör / Ausführung / Hinweise	
- Ventil	
Anschlusstyp	geschraubt
Anschluss Größe	25
Druckabfall Ventil	kPa
Kvs	7,15
Kvs Ventil	10,0
Antrieb	Ja
- Tropfwanne	
Material	AL
Anschlußgröße	40,0 mm
mit Syphon	Ja
Breite	955,0 mm
Länge	237,0 mm
Höhe	45,0 mm
Gesamtdruckabfall:	83 Pa
Führungen/Schienen:	verzinkt ZnAlMg beschichtet
- Ventilator, freilaufendes Rad	
Volumenstrom	3.306 m³/h
Druckverlust extern	250 Pa
Dynamischer Druckverlust	23 Pa
Druckdifferenz Zeta-Wert	15 Pa
Gesamtdruckverlust	801 Pa
Ventilatorotyp	
Ventilatoranzahl	1 Stk.
Drehzahl	2.790 1/m
Drehzahl maximal	3.700 1/m
Wirkungsgrad	67,5 %
Schalleistungspegel	80,3 dB(A)
Oktavband (Ansaug/Austritt)	
63 Hz:	67,0 / 69,0 dB
125 Hz:	63,0 / 67,0 dB
250 Hz:	71,0 / 77,0 dB
500 Hz:	70,0 / 74,0 dB
1 kHz:	64,0 / 75,0 dB
2 kHz:	61,0 / 75,0 dB
4 kHz:	59,0 / 71,0 dB
8 kHz:	59,0 / 69,0 dB

SFP-Wert	1.122 W/(m³s)
SFP-Klasse	SFP3
Motor	
Spannung/Schaltung	3x400 / Standard V
Frequenz	50 Hz
Polzahl	Standard
Schutzart	IP55 / F
Nennleistung	2,40 kW x 1 Stk.
Nenndrehzahl	2.050 1/m
Nennstrom	2,85 A x 1 Stk.
Modulbreite	1.055,0 mm
Modulhöhe	600,0 mm
- Zubehör / Ausführung / Hinweise	
1 Stk. Fühler für Volumenstromkonstantregelung CAV (ohne Display)	
1 Stk. Fühler für Druckkonstantregelung VAV (ohne Display)	
Führungen/Schienen:	verzinkt ZnAlMg beschichtet

ABLUFT**- Leerkammer****- Flexibler Anschlußstutzen**

Material	VZ
Temperatur	80,00 °C
Isoliert	Nein
Breite	820,0 mm
Höhe	545,0 mm
Gestreckte Länge	120,0 mm
Einbaulänge	120,0 mm - 20 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Set Potentialausgleich	
1 Stk. Integriertes Regelhäuse	
Führungen/Schienen:	verzinkt ZnAlMg beschichtet

- Kasettenfilter

Filtermedium	Glasfaser
Volumenstrom	3.306 m³/h
Filterklasse	M6
Anfangsdruckverlust	77 Pa
Empfohlener Enddruckverl.	177 Pa
Auslegungsdruckverlust	127 Pa
Zellen Stück x Größe	1 Stk. 592,0 x 490,0
	1 Stk. 287,0 x 490,0

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Set Filterüberwachung mittels Druckfühler	
Gesamtdruckabfall:	127 Pa
Führungen/Schienen:	verzinkt ZnAlMg beschichtet
Gesamtdruckabfall:	293 Pa
Führungen/Schienen:	verzinkt ZnAlMg beschichtet

- Ventilator, freilaufendes Rad

Volumenstrom	3.306 m³/h
Druckverlust extern	250 Pa
Dynamischer Druckverlust	23 Pa
Druckdifferenz Zeta-Wert	15 Pa
Gesamtdruckverlust	704 Pa
Ventilatorotyp	
Ventilatoranzahl	1 Stk.
Drehzahl	2.682 1/m
Drehzahl maximal	3.700 1/m
Wirkungsgrad	79,5 %
Schalleistungspegel	79,5 dB(A)
Oktavband (Ansaug/Austritt)	
63 Hz:	67,0 / 69,0 dB
125 Hz:	64,0 / 67,0 dB
250 Hz:	71,0 / 76,0 dB
500 Hz:	69,0 / 73,0 dB

1 kHz: 63,0 / 74,0 dB

2 kHz: 60,0 / 74,0 dB

4 kHz: 58,0 / 70,0 dB

8 kHz: 59,0 / 68,0 dB

SFP-Wert 1.049 W/(m³s)

SFP-Klasse SFP2

Motor

Spannung/Schaltung 3x400 / Standard V

Frequenz 50 Hz

Polzahl Standard

Schutzart IP55 / F

Nennleistung 2,400 kW x 1 Stk.

Nenn Drehzahl 2.050 1/m

Nennstrom 2,85 A x 1 Stk.

Modulbreite 1.055,0 mm

Modulhöhe 680,0 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Stk. Fühler für Volumenstromkonstantregelung CAV (ohne Display)

1 Stk. Fühler für Druckkonstantregelung VAV (ohne Display)

- Jalousieklappe

Innenliegend Ja

Antriebsposition Intern

Isoliert Nein

Druckverlust 5 Pa

Breite 780,0 mm

Höhe 495,0 mm

Tiefe 125,0 mm

- Flexibler Anschlußstutzen

Material VZ

Temperatur 80,00 °C

Isoliert Nein

Breite 950,0 mm

Höhe 545,0 mm

Gestreckte Länge 120,0 mm

Einbaulänge 120,0 mm - 20 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise**- Klappenstellmotor mit Federrücklauf**

1 Set Potentialausgleich

Gesamtdruckabfall: 5 Pa

Führungen/Schienen: verzinkt ZnAlMg beschichtet

16 Stk. Gerätefuß

1 Stk. Fühler für Druckkonstantregelung VAV (ohne Display)

Kabeltemperaturfühler für Außentemperatur PT1000

1 Stück, im Gerät eingebaut

Kanalfühler PT1000

1 Stück, lose beige stellt

mit Montageflansch, Fühlerdurchmesser 8 mm, Tauchlänge 100 mm,

Schutzart IP 54

Temperaturbereich 0 .. 30 °C

Anschluss 2-adrig

Kombinierter Kanaltemperatur- und Feuchtefühler PT1000

1 Stück, lose beige stellt

Messbereich Feuchte 0...100% r.F.

Messbereich Temperatur 0...50°C

Schutzart IP65

Regler

inkl. Steckerset.

Mit grafische Benutzeroberfläche, Flussdiagramm und Systemübersicht.

Benutzeroberfläche HTML5, Visualisierung mittels Google Chrome oder Mozilla Firefox.

Anzahl der verfügbaren Eingänge

- 9x digitale Eingänge (potentialfrei)

- 3x analoge Eingänge (0...10VDC)

- 4x universale Eingänge (analog, digital oder PT1000)

Anzahl der verfügbaren Ausgänge

- 4x analoge Ausgänge (0...10VDC, max. 5mA)
- 5x digitale Ausgänge (Relais max. 230V, 4A)
- 3x RS485 Schnittstellen
- 1x Ethernet Schnittstelle
- Mögliche Regelungsfunktionen
 - 3 Ventilatorstufen
 - Ventilatorregelung
 - Volumenkonstant, CAV
 - Druckkonstant, VAV
 - Manuell in %
 - Luftmengenkompensation auf Grund von Temperatur, Feuchtigkeit und CO2
 - Temperaturregelung
 - konstante Zulufttemperatur
 - außentemperaturgeführte Zulufttemperatur
 - Raum-Zuluft-Kaskade
 - Ablufttemperatur
 - Außentemperaturabhängiges Umschalten zwischen Zuluft- und Raumtemperaturregelung
 - Außentemperaturabhängiges Umschalten zwischen Zuluft- und Ablufttemperaturregelung
 - Außentemperaturgeführte Raumtemperatur
 - Außentemperaturgeführte Ablufttemperatur
 - Ablufttemperaturgeführte Zulufttemperatur
 - 10 Sequenzen für Heizen, Kühlen, Wärmerückgewinnung und Klappen
 - Heiz-/Kühlregisterarten: Wasser, DX, elektrisch oder change-over
 - Wärmerückgewinnungsarten: Rotationswärmeübertrager, Gegenstromwärmeübertrager oder Kreislaufverbundsystem
 - Wochenprogramm mit zwei Schaltzeiten pro Tag je Ventilatorstufe
 - Temperaturregelung mit separaten PID-Regler der einzelnen Sequenzen
 - Effiziente Energiesparfunktionen
 - freie Kühlung
 - Bedarfsabhängige Steuerung
 - Digitaler Eingang Feuersalarm
 - Digitaler Eingang extern AUS
 - Digitaler Eingang für Ventilatorstufe 1, 2 und 3
 - Digitaler Ausgang Sammelstörmeldung
 - Die Service- und Konfigurationsebene ist passwortgeschützt
 - Eine Anbindung an die GLT durch BACnet TCP/IP, MODbus TCP/IP, BACnet MS/TP, MODbus RTU und Exoline ist möglich.

Bedieneinheit

NBedieneinheit für Systemair Lüftungsgeräte mit ACCESS-Regelung.

- Ergonomisches und robustes Design
- Grafische Benutzeroberfläche mit Flussdiagramm und Systemübersicht
- Kapazitives Touch-Display, 7"
- 3 Meter Verbindungskabel mit RJ45 Stecker
- Home Button mit Signalisierung der Alarmmeldung
- Bedienung von bis zu neun Lüftungsgeräten über eine Bedieneinheit
- HTML5-Benutzeroberfläche
- Stoßfest 1,2 m, IP54, 0 - 50 °C

Die Lieferung erfolgt in 4 Blöcken.

Abmessungen und Gewicht:

Länge:	2675 mm
Höhe ohne Gerätefüße:	1610 mm
Tiefe:	1055 mm
Gewicht:	ca. 718 kg

Separates Befeuchtermodul für Innenaufstellung, Wandstärke 50mm, Elektroden-Dampfluftbefeuchter und 1 Dampfverteiler.

Abmessungen und Gewicht:

LängexBreitexHöhe: 1100x1055x650 mm

Gewicht: ca. 95 kg

Anzahl Liefereinheiten - 1

Dampfbefeuchtermodul

Dampfbefeuchter Leerteil

Gehäusemodul in Standardausführung mit Kondensatwanne aus Aluminium oder V2A, W.Nr.1.4301 einschließlich

Ablauf und Revisionstüre, geeignet für den Einbau von Dampfplanzen.

Geräteserie

Lüftungszentralgeräte in Modulbauweise

Zur Luftaufbereitung, in liegender Ausführung, bestehend aus Einzelmodulen mit den erforderlichen Funktionselementen.

Gerätegehäuse

Gerätegehäuse in modularer Elementbauweise, mit geschlossenem Alu-Profilrahmen und Eckverbindern.

Gehäusewände aus doppelschaligen, luftdicht und bündig eingesetzten Wandpaneelen, beiderseits aus entsprechend der Materialwahl und Gehäuseausführung gewähltem Stahlblech, biegesteife Schnapp-Verbundkonstruktion mit umlaufender Rille zur Aufnahme einer dauerelastischen Profildichtung und zwischenliegender, nach DIN 4102 nicht brennbarer schall- und wärmedämmender Isolierung aus Mineralfaserplatten. Die Innenflächen sind vollkommen glatt. Revisionstüren mit umlaufender Profildichtung, abnehmbar, oder mit Scharnieren, Vierkant- oder Hebelverschlüssen. Kondensatwannen, mit Ablauf nach unten oder seitlich. Abdichtung der Modulverbindung mit alterungsbeständigen, dauerelastischem, selbstklebendem Dichtungsband, einschließlich aller Verbindungssteile und erforderlichen luftseitigen elastischen Verbindungsstutzen.

Gehäuseklassifizierung (nach DIN EN 1886)

Wandstärke 50 mm mit thermischer Entkoppelung

- Wärmebrückenklasse: TB2
- Wärmedurchgangsklasse: T2
- Steifigkeitsklasse: D1
- Dichtheitsklasse: L2
- Filter-Bypass-Leckage: F9
- Baustoffklasse (nach DIN 4102): A1
- Isolierung: Steinwolle 100 kg/m²

Gehäuseausführung:

- Innen- und Außenschale aus verzinktem Stahlblech mit ZnAlMg Beschichtung

Blechstärken:

- Innenschale 0,80 mm ZnAlMg beschichtet
- Außenschale 0,80 mm ZnAlMg beschichtet

Isolierstärken:

- Isolierung 50 mm

Einbauten:

- Innenteile. verzinkt (mit ZnAlMg Beschichtung)

Ausführung:

- Standard - Innenaufstellung
- Revisionstüren mit Scharnieren und Drehriegelverschlüssen

Elektrischer Dampfluftbefeuchter

Elektrischer Dampferzeuger zur vollautomatischen und eigensicheren Erzeugung und Abgabe von mineralfreiem, geruchlosem und sterilem Dampf in verschließbarem Gehäuse. Mit wiederverwendbarem, großvolumigem Dampfzylinder, mittig geteilt zur leichten Entfernung von Härtebildern. Die elektronische Steuerung mit integrierter Mikrocomputertechnik gewährleistet optimale Energieausnutzung, umfassende Betriebssicherheit und Selbstanpassung an die vorhandene Wasserqualität. Mit alphanumerischer LCD-Anzeige zur Anzeige wichtiger Betriebs- und Leistungsdaten sowie zur Kontrolle festgelegter Steuerparameter. Automatischer Systemtest beim Einschalten. Direkter Anschluss an alle gebräuchlichen Wasserversorgungsnetze ohne Wasseraufbereitung. Heizspannung 400 V, Steuerspannung 230 V, Regler-Eingangssignal 0 - 10 V. Komplett zusammengebaut in Schrankgehäuse für Wandmontage.

Installations- und wartungsfreundlich konzipiert, Gehäuse komplett aus korrosionsbeständigem Edelstahl, mit VDE- und GS- Prüfzeichen, CE konform.

Standardmäßig mit teilbarem Kunststoff-Zylinder, einfach ohne Chemikalien zu reinigen und weiterverwendbar, temperatur- und alterungsbeständig, Großflächen- Edelstahlelektroden für lange Standzeiten, schnell und ohne Werkzeug austauschbar, leistungsstarke Abschlämpumpe zur Verlängerung der Standzeiten durch Abpumpen von Härtebildern, Dampfschlauchadapter zum schnellen Ein- und Ausbau des Zylinders, Anschlussklemmen und Gerätekomponenten gut zugänglich.

Leistungsfähige Steuer - Elektronik mit 16-Bit-Prozessor zur schnellstmöglichen Dampfabgabe, optimalen Energieausnutzung und wartungsarmen Betriebsweise.

Umfassende Betriebssicherheit durch kontinuierliche Selbstüberwachung der Gerätefunktionen. Die Steuerung verarbeitet alle gängigen Regelsignale und ist modular erweiterbar.

Dampfverteilerrohre aus Messing, vernickelt, entsprechend der Gerätegröße mit Kondensatrücklauf in Dampfzylinder-Leerteil eingebaut.

Zuluft

Aufbau der Komponenten in Luftrichtung:

KZ / Beschreibung / Länge

DB Dampfbefeuchter 1.100,0 mm

- Dampfluftbefeuchter

Volumenstrom 3.306 m³/h

Typ 1x DN25 900mm

Befeuchter beigestellt Nein

Lufteintritt 24,00 °C; 29,2 % r.F.

Luftaustritt 24,00 °C; 45,0 % r.F.

Befeuchtungslänge 1.000,0 mm

Befeuchtungsleistung 11,76 kg/h

Maximale Leistung 15,00 kg/h

Erford. Anzahl Dampfpflanzen 1 Stk.

mit Lanzenlänge 900,0 mm

Modulbreite 1.055,0 mm

Modulhöhe 650,0 mm

- Zubehör / Ausführung / Hinweise

1 Stk. Dampfpflanzen

1 Stk. Montage Dampfpflanzen

4 m Dampfschlauch

4 m Kondensatschlauch DN12

- Tropfwanne

Material AL

Ablauf gegenüber

Anschlussseite Nein

Anschlussgröße 40,0 mm

Breite 955,0 mm

Länge 997,0 mm

Höhe 50,0 mm

Modullänge: 1.100,0 mm

Modulgewicht: 95,00 kg

Gesamtdruckabfall: Pa

Führungen/Schienen: V2A

Querschnitt BxH: 955,0 x 550,0 mm**Luftmenge: 3.306 m³/h****Abmessungen und Gewicht:**

Länge: 1100 mm

Höhe: 650 mm

Tiefe: 1055 mm

Gewicht: ca. 95 kg

Elektroden-Dampfluftbefeuchter 14,3-15,6 kg/h, Dampfanschluss DN25, 400V

Anschlussfertiger kompakter Dampfgenerator zur vollautomatischen und eigensicheren Erzeugung von mineralfreiem, geruchlosem und sterilem Wasserdampf. Dampfleistung 5 - 65 kg/h pro Einzelgerät. Installations- und wartungsfreundlich konzipiert, zur Wandmontage. Korrosionsgeschütztes Gehäuse komplett pulverbeschichtet, Gehäusewanne aus Edelstahl mit getrennten Bereichen für Dampferzeugung und Elektrik.

Mit VDE- und GS-Prüfzeichen, CE- und EAC-konform. Entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Zum direkten Anschluss an alle gebräuchlichen Trinkwassernetze. Keine Wasseraufbereitung nötig.

Standardmäßiger Ausstattungsumfang:

- Teilbarer Kunststoff-Zylinder - langlebig, einfach ohne Chemikalien zu reinigen und wiederverwendbar
- Massive Großflächen-Edelstahlelektroden - besonders lange Standzeiten, schnell und ohne Werkzeug austauschbar
- Integrierter Leitungsschutzschalter
- Leistungsstarke Abschlämpumppe zur Verlängerung der Standzeiten durch Abpumpen von Härtebildnern
- Dampfschlauch-Adapter zum schnellen Ein- und Ausbau des Zylinders
- Von drei Seiten gut zugängliche Gerätekomponenten durch abnehmbare Gerätehaube
- Montagematerial

Leistungsfähige Steuer-Elektronik zur schnellstmöglichen Dampfabgabe bei optimaler Energieausnutzung und wartungsarmer Betriebsweise. Umfassende Betriebssicherheit durch kontinuierliche Selbstüberwachung aller Gerätefunktionen. Die Steuerung verarbeitet alle gängigen Regelsignale.

Leistungsmerkmale:

- Automatischer Systemtest inkl. Selbstdiagnose zur Überprüfung aller Funktionen und Gerätekomponenten

Lüftungsanlage

- Stetige oder einstufige Ansteuerung wahlweise möglich
- Integrierter PI-Regler
- Display
- 4 Funktionstasten
- 10 Symbole zur Anzeige von Betriebs- und Servicemeldungen
- 2 potentialfreie Fernmeldungen, eine davon frei programmierbar aus 15 Optionen
- Stand-By-Abschlammung zur Verhinderung von stehendem Zylinderwasser entsprechend VDI 6022
- Stichleitungs-Spülung zur Verhinderung von stehendem Leitungswasser
- Selbständige Anpassung an die jeweilige Wasserqualität
- Integriertes Kommunikationsprotokoll Modbus RTU
- Integrierte galvanisch getrennte serielle Schnittstelle RS-485 (EIA-485)
- Umschaltung des Betriebsmodus zwischen „Energieoptimiert“ und „Lastoptimiert“ möglich
- Getrennte Eingänge für Spannungs-, Strom- und Widerstandssignale
- Analogausgang 0-10V für gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte

Technische Daten:

Dampfleistung:	14,3 - 15,6 kg/h
Anschluß	
Spannung:	~3/380-415V
Frequenz:	50-60 Hz
Elektroleistung:	10,7-11,7 kW
Stromaufnahme:	16,3 A
Absicherung:	3x 20 A
Steuerspannung:	220-240V/1/N
Schlauchanschlüsse:	
Dampf:	1 x 25 mm
Kondensat:	2 x 12 mm
Wasseranschluß:	ø3/4" AG - (1 bis 10 bar)

Abmessungen und Gewicht:

Breite:	425 mm
Höhe:	695 mm
Tiefe:	320 mm
Leergewicht:	20 kg
Betriebsgewicht:	34 kg

6 m Dampfschlauch DN 25, Dampfschlauch Alterungs- und temperaturbeständig, gewebeummantelt für Dampfgenerator mit Dampfabgang DN25

6 m Dampfkondensatschlauch DN 12, Kondensatschlauch 12.3 x 2.5 mm, schwarz, druckbeständig bis 10 bar
Material: Ethylen-Propylen Kautschuk

Inbetriebnahme des Lüftungsgerätes nach erfolgter bauseitiger hydraulischer, lufttechnischer und elektrischer Installation.

Stk à € 47.872,22

(SIEBENUNDVIERZIGTAUSENDACHTHUNDERTZWEIUNDSIEBZIG,22)

15.0003 Code: 70.10.25.00

- **Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.**
Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit Blechabdeckung.
Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
- Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
- Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2

Einheitspreise

Seite 117

Lüftungsanlage

- Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 60
 Größe : 200x200x500 mm
 Luftmenge: 114 m³/h

Stk à € 525,00
 (FÜNFHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG)

15.0004 Code: 70.10.25.00

**Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.
 Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
 Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
 Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit Blechabdeckung.
 Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
 Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
 - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
 - Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 60
 Größe : 300x200x500 mm
 Luftmenge: 318 m³/h

Stk à € 533,90
 (FÜNFHUNDERTDREIUNDDREIßIG,9)

15.0005 Code: 70.10.25.00

**Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.
 Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
 Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
 Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit Blechabdeckung.
 Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
 Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
 - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
 - Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 60
 Größe : 400x300x500 mm
 Luftmenge: 720 m³/h

Einheitspreise

Seite 118

Stk	à €	590,10
(FÜNFHUNDERTNEUNZIG,1)		

15.0006 Code: 70.10.25.00

**Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.
 Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
 Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
 Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit Blechabdeckung.
 Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
 Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
 - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
 - Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 60
 Größe : 550x250x500 mm
 Luftmenge: 1038 m³/h

Stk	à €	605,60
(SECHSHUNDERTFÜNF,6)		

15.0007 Code: 70.10.25.00

**Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.
 Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
 Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
 Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit Blechabdeckung.
 Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
 Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
 - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
 - Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 60
 Größe : 700X300x500 mm
 Luftmenge: 1938 m³/h

Stk	à €	630,60
(SECHSHUNDERTDREIßIG,6)		

15.0008 Code: 70.10.25.00

**Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.
 Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
 Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
 Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit

Lüftungsanlage

Blechabdeckung.
 Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
 Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
 - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
 - Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 60
 Größe : 1000x300x500 mm
 Luftmenge: 2976 m³/h

Stk à € 674,20
 (SECHSHUNDERTVIERUNDSIEBZIG,2)

15.0009 Code: 70.10.25.00

**Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.
 Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
 Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
 Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit Blechabdeckung.
 Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
 Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
 - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
 - Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 120
 Größe : 300x250x500 mm
 Luftmenge: 336 m³/h

Stk à € 568,60
 (FÜNFHUNDERTACHTUNDSECHZIG,6)

15.0010 Code: 70.10.25.00

**Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.
 Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
 Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
 Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit Blechabdeckung.
 Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
 Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
 - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
 - Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 120
 Größe : 700x450x500 mm
 Luftmenge: 3306 m³/h

Einheitspreise

Seite 120

Lüftungsanlage

Stk	à €	658,70
(SECHSHUNDERTACHTUNDFÜNFZIG,7)		

15.0011 Code: 70.10.25.00

**Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.
 Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
 Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
 Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit Blechabdeckung.
 Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
 Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
 - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
 - Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 120
 Größe : 1000x250x500 mm
 Luftmenge: 2448 m³/h

Stk	à €	664,70
(SECHSHUNDERTVIERUNDSECHZIG,7)		

15.0012 Code: 70.10.25.00

**Homologierte Feuerschutzklappe für horizontalen oder senkrechten Einbau laut UNI EN 1366-2.
 Mit Stellmotor mit Federrücklauf 24V oder 220V. Zwei Endschalter, im Antrieb integriert, für die Klappenstellungen „AUF“ und „ZU“.
 Gekoppelt mit der Brandmeldeanlage, Auslösung bei 72°C laut UNI 10365.
 Gehäuse und Anbauteile aus verzinktem Stahlblech bzw. stahlverzinkte Absperrklappe aus Mineralfaser mit Blechabdeckung.
 Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2.
 Mit EG-Konformitätszertifikat BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Entspricht der europäischen Produktnorm DIN EN 15650
 - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2
 - Klassifizierung nach EN 13501-3
 Differenzdruckbereich 20 bis 2000 Pa.
 Komplett mit allem erforderlichem Zubehör.
 Typ : REI 120
 Größe : 1000x300x500 mm
 Luftmenge: 2976 m³/h

Stk	à €	674,20
(SECHSHUNDERTVIERUNDSIEBZIG,2)		

15.0013 Code: 70.10.25.10

**Kulissenschalldämpfer mit RAL-Gütezeichen, mit eingebauten Kulissen, wirksam nach dem Kammer-

Einheitspreise

Seite 121

Lüftungsanlage

Absorptionsprinzip, feuchtigkeitsabweisende, abriebfeste, imprägnierte Oberflächen, Mineralwolle nicht brennbar nach DIN 4102 A2, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Anschlußrahmen aus 30 mm Luftkanalprofil, komplett mit allem erforderlichen Befestigungsmaterial.

Typ : 4 Kulissen

Größe : 580x450 mm L=1470 mm

Spaltbreite : 45 mm

Volumenstrom: 3.306 m³/h

Einfügungsdämpfung: 37 dB

Stk à € 521,80

(FÜNFHUNDERTEINUNDZWANZIG,8)

15.0014 Code: 70.10.25.10

****Kulissenschalldämpfer** mit RAL-Gütezeichen, mit eingebauten Kulissen, wirksam nach dem Kammer-Absorptionsprinzip, feuchtigkeitsabweisende, abriebfeste, imprägnierte Oberflächen, Mineralwolle nicht brennbar nach DIN 4102 A2, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Anschlußrahmen aus 30 mm Luftkanalprofil, komplett mit allem erforderlichen Befestigungsmaterial.

Typ : 5 Kulissen

Größe : 750x600 L=1470 mm

Spaltbreite : 50 mm

Volumenstrom: 5.760 m³/h

Einfügungsdämpfung: 34 dB

Stk à € 638,70

(SECHSHUNDERTACHTUNDREIßIG,7)

15.0015 Code: 70.10.30.20

****Volumenstromregler**

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekuppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m² Anströmquerschnitt), dem integrierten Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Regelung:

- Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2...10 VDC/ 0...10VDC.
- Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW.
- Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter, Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Kasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194 Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1.

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekuppelte Holkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpressprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS.

Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech.

Lufterhitzer, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flanschen.

Schalldämpfer, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Größe: 200x100 (Belimo Stellmotor 24 V, Kontrolleinheit)

Volumenstrom: 114 m³/h

Lüftungsanlage

Stk	à €	585,20
(FÜNFHUNDERTFÜNFUNDACHTZIG,2)		

15.0016 Code: 70.10.30.20

****Volumenstromregler**

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekoppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m² Anströmquerschnitt), dem integrierten Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Regelung:

- Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2...10 VDC/ 0...10VDC.
- Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW.
- Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter, Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Kasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194 Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1.

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekuppelte Holkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpressprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS.

Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech.

Lufterhitzer, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flanschen.

Schalldämpfer, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Größe: 200x200 (Belimo Stellmotor 24 V, Kontrolleinheit)

Volumenstrom: 336 m³/h

Stk	à €	622,30
(SECHSHUNDERTZWEIUNDZWANZIG,3)		

15.0017 Code: 70.10.30.20

****Volumenstromregler**

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekoppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m² Anströmquerschnitt), dem integrierten Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Regelung:

- Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2...10 VDC/ 0...10VDC.
- Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW.
- Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter, Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Kasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194 Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1.

Lüftungsanlage

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekuppelte Holkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpressprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS.

Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech.

Lufterhitzer, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flanschen.

Schalldämpfer, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Größe: 200x200 (Belimo Stellmotor 24 V, Kontrolleinheit)

Volumenstrom: 318 m³/h

Stk	à €	622,30
-----	-----	--------

(SECHSHUNDERTZWEIUNDZWANZIG,3)

15.0018 Code: 70.10.30.20

****Volumenstromregler**

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekuppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m² Anströmquerschnitt), dem integrierten Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Regelung:

- Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2....10 VDC/ 0....10VDC.
- Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW.
- Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter, Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Kasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194 Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1.

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekuppelte Holkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpressprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS.

Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech.

Lufterhitzer, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flanschen.

Schalldämpfer, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Größe: 300x200 (Belimo Stellmotor 24 V, Kontrolleinheit)

Volumenstrom: 732 m³/h

Stk	à €	634,20
-----	-----	--------

(SECHSHUNDERTVIERUNDREIßIG,2)

15.0019 Code: 70.10.30.20

****Volumenstromregler**

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekuppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m² Anströmquerschnitt), dem integrierten Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Lüftungsanlage

Regelung:

- Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2...10 VDC/ 0...10VDC.
- Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW.
- Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter, Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Kasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194 Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1.

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekuppelte Holkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpressprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS.

Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech.

Lufterhitzer, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flanschen.

Schalldämpfer, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Größe: 300x200 (Belimo Stellmotor 24 V, Kontrolleinheit)

Volumenstrom: 786 m³/h

Stk

à €

634,20

(SECHSHUNDERTVIERUNDDEIßIG,2)

15.0020 Code: 70.10.30.20

****Volumenstromregler**

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekuppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m² Anströmquerschnitt), dem integrierten Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Regelung:

- Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2...10 VDC/ 0...10VDC.
- Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW.
- Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter, Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Kasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194 Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1.

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekuppelte Holkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpressprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS.

Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech.

Lufterhitzer, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flanschen.

Schalldämpfer, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Größe: 400x200 (Belimo Stellmotor 24 V, Kontrolleinheit)

Volumenstrom: 720 m³/h

Stk	à €	646,80
(SECHSHUNDERTSECHSUNDVIERZIG,8)		

15.0021 Code: 70.10.30.20

****Volumenstromregler**

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekoppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m² Anströmquerschnitt), dem integrierten Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Regelung:

- Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2...10 VDC/ 0...10VDC.
- Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW.
- Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter, Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Kasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194 Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1.

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekoppelte Holkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpressprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS.

Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech.

Lufterhitzer, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flanschen.

Schalldämpfer, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Größe: 600x300 (Belimo Stellmotor 24 V, Kontrolleinheit)

Volumenstrom: 1788 m³/h

Stk	à €	692,70
(SECHSHUNDERTZWEIUNDNEUNZIG,7)		

15.0022 Code: 70.10.30.20

****Volumenstromregler**

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekoppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m² Anströmquerschnitt), dem integrierten Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Regelung:

- Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2...10 VDC/ 0...10VDC.
- Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW.
- Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter, Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Kasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194 Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1.

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekoppelte Holkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpressprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS.

Lüftungsanlage

Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech.**Lufterhitzer**, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flanschen.**Schalldämpfer**, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Größe: 600x300 (Belimo Stellmotor 24 V, Kontrolleinheit)

Volumenstrom: 2448 m³/h

Stk	à €	692,70
-----	-----	--------

(SECHSHUNDERTZWEIUNDNEUNZIG,7)

15.0023 Code: 70.10.30.20

****Volumenstromregler**

VVS-Regler in rechteckiger Bauform für variable Volumenstromsysteme, für Zu- oder Abluft. Bestehend aus dem Gehäuse mit über Zahnrädern gegenläufig gekuppelten Stellklappen (Typ TVT luftdicht nach DIN 1946, Teil 4 ab 0,04 m² Anströmquerschnitt), dem integrierten Differenzdruck-Sensor und den werkseitig montierten und vorverdrahteten Regelkomponenten.

Regelung:

- Variable Volumenstromregelung, elektronischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, Istwertsignal abgreifbar, dynamische/statische Differenzdruck-Messung, Versorgungsspannung: 24 VAC, Signalspannung 2...10 VDC/ 0...10VDC.
- Variable Volumenstromregelung, pneumatischer Regler zur Aufschaltung einer Führungsgröße, statische Differenzdruck-Messung, P-PI-Regelung, Einheitssignal 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW.
- Raumtemperatur- und variable Volumenstromregelung, digitaler Regler mit integriertem/separatem Transmitter, Kommunikation über einen Datenbus, Triac-Stellausgang für 3-Punkt-Stellantriebe für Raumbediengeräte passiv/busfähig, Zwangssteuerung: Fernschalter, Stellantrieb: 24 VAC, 3-Punkt.

Gehäuse-Leckluftstrom gemäß Kasse II, VDI 3803 bzw. DIN V 24194 Teil 2. Differenzdruckbereich 20 bis 1000 Pa, Volumenstrombereich 5:1.

Material:

Gehäuse aus formstabilem, mehrfach profilierten Rahmen aus verzinktem Stahlblech, gegenläufig gekuppelte Holkörperlamellen, Differenzdruck-Sensor aus Aluminium- Strangpressprofilen, Zahnräder aus Kunststoff ABS.

Optional mit:

Dämmschale, zur Reduzierung des Gehäuse-Abstrahlgeräusches, bestehend aus 40 mm Mineralwolle und Außenmantel aus 1 mm verzinktem Stahlblech.**Lufterhitzer**, zur Nacherwärmung des Volumenstroms, Rahmen aus verzinktem Stahlblech, Kupferrohre und Aluminium-Lamellen, beidseitig mit Flanschen.**Schalldämpfer**, zur Reduzierung des Strömungsgeräusches, bestehend aus Mineralwolle und Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech, passend zum Gerät, beidseitig mit Luftkanalprofilen.

Größe: 600x300 (Belimo Stellmotor 24 V, Kontrolleinheit)

Volumenstrom: 1824 m³/h

Stk	à €	692,70
-----	-----	--------

(SECHSHUNDERTZWEIUNDNEUNZIG,7)

15.0024 Code: 70.10.30.00

****Lineare Schlitzauslässe 1050 x 89 mm**

Verstellbare Schlitzdurchlässe mit formschönen Frontprofilen geeignet zum Einbau in abgehängte Deckensysteme, bestehend aus dem Frontdurchlass in 1- bis 4-schlitziger Ausführung, wahlweise ohne Randverbreiterung oder mit direkt angeformter Randverbreiterung, Endabschlüsse wahlweise als Endplatten oder als Endwinkel, mit eingesetzten Luftleitelementen, werkseitig eingestellt, jedoch bauseits jederzeit veränderbar zum Anpassen an die jeweiligen Gegebenheiten. Der Schlitzdurchlass hat eine variable Halslänge und der Frontdurchlass kann wahlweise bauseits am Anschlusskasten montiert werden.

Der Anschlusskasten ist wahlweise mit innerer Auskleidung, 20 mm dick, einseitig mit Vlies kaschiert, mit seitlich

Lüftungsanlage

angeordnetem runden Anschlussstutzen mit oder ohne Dichtlippe und vier Stück Aufhängelaschen zum Abhängen der Gesamtheit von der Rohdecke, wahlweise mit frontseitig verstellbarer Mengeneinstellung.

Material:

Frontdurchlass, Zusatzprofile und Endabschlüsse aus Aluminium-Strangpressprofilen, naturfarben eloxiert E6-C-0, oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala. Die Luftleitelemente bestehen standardmäßig aus schwarzem Kunststoff (Polystyrol), ähnlich RAL 9005 oder auf Wunsch weiß (ähnlich RAL 9010). Farbe nach Wahl der Bauleitung. Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech, Auskleidung aus Mineralwolle mit einseitiger Vlieskaschierung, Dichtlippe aus Gummi.

Technische Daten:

Nennlänge: 1050 mm

Nennbreite: 62 mm

Anzahl Schlitze: 2

Volumenstrom: 57-72 m³/h

Zulufttemperaturdifferenz: -10 bis +10 K

Strömungsgeräusch LWA 26 bis 28 [dB(A)]

Stk	à €	281,95
-----	-----	--------

(ZWEIHUNDERTEINUNDACHTZIG,95)

15.0025 Code: 70.10.30.00

**Lineare Schlitzauslässe 1050 x 89 mm

Verstellbare Schlitzdurchlässe mit formschönen Frontprofilen geeignet zum Einbau in abgehängte Deckensysteme, bestehend aus dem Frontdurchlass in 1- bis 4-schlitziger Ausführung, wahlweise ohne Randverbreiterung oder mit direkt angeformter Randverbreiterung, Endabschlüsse wahlweise als Endplatten oder als Endwinkel, mit eingesetzten Luftleitelementen, werkseitig eingestellt, jedoch bauseits jederzeit veränderbar zum Anpassen an die jeweiligen Gegebenheiten. Der Schlitzdurchlass hat eine variable Halslänge und der Frontdurchlass kann wahlweise bauseits am Anschlusskasten montiert werden.

Der Anschlusskasten ist wahlweise mit innerer Auskleidung, 20 mm dick, einseitig mit Vlies kaschiert, mit seitlich angeordnetem runden Anschlussstutzen mit oder ohne Dichtlippe und vier Stück Aufhängelaschen zum Abhängen der Gesamtheit von der Rohdecke, wahlweise mit frontseitig verstellbarer Mengeneinstellung.

Material:

Frontdurchlass, Zusatzprofile und Endabschlüsse aus Aluminium-Strangpressprofilen, naturfarben eloxiert E6-C-0, oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala. Die Luftleitelemente bestehen standardmäßig aus schwarzem Kunststoff (Polystyrol), ähnlich RAL 9005 oder auf Wunsch weiß (ähnlich RAL 9010). Farbe nach Wahl der Bauleitung. Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech, Auskleidung aus Mineralwolle mit einseitiger Vlieskaschierung, Dichtlippe aus Gummi.

Technische Daten:

Nennlänge: 1050 mm

Nennbreite: 89 mm

Anzahl Schlitze: 3

Volumenstrom: 81-183 m³/h

Zulufttemperaturdifferenz: -10 bis +10 K

Strömungsgeräusch LWA 26 bis 28 [dB(A)]

Stk	à €	327,85
-----	-----	--------

(DREIHUNDERTSIEBENUNDZWANZIG,85)

15.0026 Code: 70.10.30.00

**Lineare Schlitzauslässe 1050 x 116 mm

Verstellbare Schlitzdurchlässe mit formschönen Frontprofilen geeignet zum Einbau in abgehängte Deckensysteme, bestehend aus dem Frontdurchlass in 1- bis 4-schlitziger Ausführung, wahlweise ohne Randverbreiterung oder mit direkt angeformter Randverbreiterung, Endabschlüsse wahlweise als Endplatten oder als Endwinkel, mit eingesetzten Luftleitelementen, werkseitig eingestellt, jedoch bauseits jederzeit veränderbar zum Anpassen an die jeweiligen Gegebenheiten. Der Schlitzdurchlass hat eine variable Halslänge und der Frontdurchlass kann wahlweise bauseits am Anschlusskasten montiert werden.

Lüftungsanlage

Der Anschlusskasten ist wahlweise mit innerer Auskleidung, 20 mm dick, einseitig mit Vlies kaschiert, mit seitlich angeordnetem runden Anschlussstutzen mit oder ohne Dichtlippe und vier Stück Aufhängelaschen zum Abhängen der Gesamtheit von der Rohdecke, wahlweise mit frontseitig verstellbarer Mengeneinstellung.

Material:

Frontdurchlass, Zusatzprofile und Endabschlüsse aus Aluminium-Strangpressprofilen, naturfarben eloxiert E6-C-0, oder pulverbeschichtet nach RAL-Farbskala. Die Luftleitelemente bestehen standardmäßig aus schwarzem Kunststoff (Polystyrol), ähnlich RAL 9005 oder auf Wunsch weiß (ähnlich RAL 9010). Farbe nach Wahl der Bauleitung. Der Anschlusskasten besteht aus sendzimir verzinktem Stahlblech, Auskleidung aus Mineralwolle mit einseitiger Vlieskaschierung, Dichtlippe aus Gummi.

Technische Daten:

Nennlänge: 1050 mm

Nennbreite: 116 mm

Anzahl Schlitze: 4

Volumenstrom: 245 m³/h

Zulufttemperaturdifferenz: -10 bis +10 K

Strömungsgeräusch LWA 26 bis 28 [dB(A)]

Stk à € 353,55

(DREIHUNDERTDREIUNDFÜNFZIG,55)

15.0027 Code: 70.10.20.00

****Wetterschutzgitter in rechteckiger Ausführung, bestehend aus L-förmig profiliertem Rahmen und waagerechten, feststehenden, regenabweisenden Lamellen, Abstand 50mm mit Vogelschutzgitter aus Maschendrahtgewebe (bestehend aus Aluminium, Maschenweite 10*10mm.)**

Luftmenge: 9.066m³/h

Größe : 1,50 m²

Stk à € 508,80

(FÜNFHUNDERTACHT,8)

15.0028 Code: 13.13.20.01.B

Lieferung und Installation von flexiblen, schallabsorbierenden Lüftungsrohren bestehend aus einem Innenrohr aus Aluminium-/Polyester-Folie mit eingelegter Stahldrahtverstärkung, einem Außenrohr aus Aluminium-/Polyester-Folie, mit dazwischen gelegter Glasfaserschicht der Mindeststärke 25 mm, Mindestdicke 18 kg/m³.

Schalldämpfung bei 500 Hz:

- bis zu Ø 150: = 18 dB/m

- über Ø 150 bis zu Ø 300: = 12 dB/m

- über Ø 300: = 8 dB/m.

Brandklasse 1.

Einschließlich der Verbindungen an die Lüftungskanäle und an die Endeinheiten samt Befestigungssystemen. Ø 102 mm

m à € 10,31

(ZEHN,31)

15.0029 Code: 13.13.20.01.C

Lieferung und Installation von flexiblen, schallabsorbierenden Lüftungsrohren bestehend aus einem Innenrohr aus Aluminium-/Polyester-Folie mit eingelegter Stahldrahtverstärkung, einem Außenrohr aus Aluminium-/Polyester-Folie, mit dazwischen gelegter Glasfaserschicht der Mindeststärke 25 mm, Mindestdicke 18 kg/m³.

Schalldämpfung bei 500 Hz:

Einheitspreise

Seite 129

Lüftungsanlage

- bis zu Ø 150: = 18 dB/m
- über Ø 150 bis zu Ø 300: = 12 dB/m
- über Ø 300: = 8 dB/m.

Brandklasse 1.

Einschließlich der Verbindungen an die Lüftungskanäle und an die Endeinheiten samt Befestigungssystemen. Ø 127 mm

m à € 11,57
(ELF,57)

15.0030 Code: 13.13.20.01.D

Lieferung und Installation von flexiblen, schallabsorbierenden Lüftungsrohren bestehend aus einem Innenrohr aus Aluminium-/Polyester-Folie mit eingelegter Stahldrahtverstärkung, einem Außenrohr aus Aluminium-/Polyester-Folie, mit dazwischen gelegter Glasfaserschicht der Mindeststärke 25 mm, Mindestdicke 18 kg/m³.

Schalldämpfung bei 500 Hz:

- bis zu Ø 150: = 18 dB/m
- über Ø 150 bis zu Ø 300: = 12 dB/m
- über Ø 300: = 8 dB/m.

Brandklasse 1.

Einschließlich der Verbindungen an die Lüftungskanäle und an die Endeinheiten samt Befestigungssystemen. Ø 152 mm

m à € 13,16
(DREIZEHN,16)

15.0031 Code: 13.13.01.01.A

Lieferung und Installation von Luftkanälen mit rechteckigem Querschnitt aus verzinktem Stahlblech, auf Putz bzw. in Schacht verlegt, mit folgenden Eigenschaften:

- Seitenlänge bis zu 500 mm - Blechstärke 8/10 mm
- Seitenlänge über 500 mm bis zu 1500 mm - Blechstärke 10/10 mm
- Seitenlänge über 1500 mm - Blechstärke 12/10 mm.

Die Verbindungen der Kanalabschnitte müssen mit verschraubten Flanschen aus verzinktem Stahl samt Dichtungen in elastischem Material ausgeführt werden, um die perfekte Luftdichtheit zu gewährleisten.

Kanäle müssen an die Strukturen mittels Unterstützungsprofile verankert werden, welche durch einstellbare Schraubspanner aufgehängt sind.

Es sind Gummiauflagen dazwischen zu legen, um die Übertragung von Vibrationen an die Strukturen zu vermeiden.

Die Halterungen der Kanäle müssen mit Zwischenabstand von 2 ÷ 4 mal das Durchmesser eingerichtet werden und ihre statische Beständigkeit muss bescheinigt werden.

Bei Durchführung durch Trennwände und Dachböden muss eine Zwischenschicht aus elastischem Material vorgesehen und der Raum zwischen Kanal und Struktur muss mittels Mineralwolle oder anderen unbrennbaren Materials versiegelt werden.

Alle rechteckigen Bögen bzw. die Bögen mit Innenradius niedriger als die Kanalbreite oder größeren Querschnitts müssen mit Deflektoren aus verzinktem Stahlblech versehen werden.

Die Hauptkanalabschnitte müssen mit passenden Öffnungen samt abgedichteten Verschlüssen nach den Einstellklappen versehen werden, um die Luftmengenmessung zu ermöglichen.

Alle Klappen müssen mit Schildern zur Angabe des Klappenstatus versehen werden.

m2 à € 47,09
(SIEBENUNDVIERZIG,09)

Einheitspreise

Seite 130

Lüftungsanlage

15.0032 Code: 13.13.30.02.A

Warmeisolierung der Luftkanäle, ausgeführt auf der Außenseite mittels einer Schicht aus Mineralwolle mit Mindestdicke 40 kg/m³, Mindeststärke 25 mm, höchster Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK (bei 20 °C) und perfekt versiegelten Stößen, Brandklasse A1 (EN 13501-1), mit Außenverkleidung aus Kraft-Papier und fiberglassverstärkter Alu-Folie.

m2	à €	26,80
(SECHSUNDZWANZIG,8)		

15.0033 Code: 70.10.38.00

**Einregulieren der gesamten Lüftungsanlage wie:

- Einregulieren aller Luftauslässe und Volumenstromregler mit Dokumentation der Luftmengen und Luftgeschwindigkeiten
- Einregulieren der Lüftungsgeräte auf die Sollluftmengen mit Dokumentation der Luftmengen und Luftgeschwindigkeiten
- Einregulieren der Zu- und Ablufttemperaturen mit Dokumentation der Temperaturen

pauschal	à €	949,60
(NEUNHUNDERTNEUNUNDVIERZIG,6)		

Einheitspreise

Seite 131

Regiearbeit

16.0001 Code: 01.01.04.01

Hochspezialisierter Facharbeiter oder Meister

h	à €	43,23
(DREIUNDVIERZIG,23)		

16.0002 Code: 01.01.04.02

Spezialisierter Facharbeiter

h	à €	40,37
(VIERZIG,37)		

16.0003 Code: 10.30.01.31.A

**Abmontage, Lagern und Wiederaufmontage der bestehenden Warmwasserzirkulationspumpe Wilo Z20, komplett mit allen Leistungen und Kleinmaterialien.

Stk	à €	91,63
(EINUNDNEUNZIG,63)		

16.0004 Code: 10.80.16.00

**Abmontieren der Geräte und Leitungen in der bestehenden Unterstation (Verteiler, Pumpen, Ventile und Armaturen, Boiler, Wärmedämmung, Rohre usw.), Abtransport derselben und fachgerechte Entsorgung.

pauschal	à €	1.252,40
(EINTAUSENDZWEIHUNDERTZWEIUNDFÜNFZIG,4)		

16.0005 Code: 10.80.30.00

**Erstellen der gesamten Revisionspläne mit Angabe der einzelnen Maße, gespeichert auf DVD-Datenträger in DWG-Format.

pauschal	à €	2.500,00
(ZWEITAUSENDFÜNFHUNDERT)		

16.0006 Code: 10.80.40.00

**Einregulieren der gesamten Heizungs- und Sanitäranlage wie:

- Einregulieren der Durchflussmengen aller Heizkreise
- Einregulieren der Differenzdruckregler
- Einregulieren der Rücklauftemperaturbegrenzer
- Einregulieren der Durchflussbegrenzer
- Einregulieren der Pumpen
- Einregulieren der Misch- und Regelventile

Einheitspreise

Seite 132

pauschal	à €	847,40
(ACHTHUNDERTSIEBENUNDVIERZIG,4)		

16.0007 Code: 10.80.50.00

**Entleerung, Drückprüfung, Spülen, Reinigen und Füllen des gesamten Heizungs-Rohrnetzes, ausgeführt gemäß DIN EN 1988, mit mindestens 10 bar Überdruck, auch in Teilabschnitten, inklusive Druck- und Spülprotokoll sowie sämtlicher Nebenarbeiten.

HEIZUNGSSYSTEMREINIGER bei Sanierungen können mit thermalIQ clean Rost und Verschmutzungen im System gelöst werden und zudem wird, auf Grund der Inhibitorenkomponenten, auch während der Reinigung der Korrosionsschutz sichergestellt. Während der Reinigung wird eine Kreislaufrückspülung empfohlen, um den gelösten Schmutz zu entfernen.

Dosierung: 1 Liter Reinigungsmittel auf max. 250 bis min. 500 Liter Anlageninhalt (je nach Verschmutzungsgrad)

Stk	à €	1.602,81
(EINTAUSENDSECHSHUNDERTZWEI,81)		

16.0008 Code: 10.80.60.00

**Ausstellen der Konformitätserklärung im Sinne des D.M. 22.01.2008, Nr. 37, betreffend die Heizungs- Elektroanlage

pauschal	à €	250,80
(ZWEIHUNDERTFÜNFZIG,8)		

16.0009 Code: 20.20.06.00

**Entleeren, Drückprüfung, Spülen, Reinigen und Füllen des gesamten Sanitär-Rohrnetzes, ausgeführt gemäß DIN EN 1988, mit mindestens 10 bar Überdruck, auch in Teilabschnitten, inklusive Druck- und Spülprotokoll sowie sämtlicher Nebenarbeiten.

Stk	à €	1.597,23
(EINTAUSENDFÜNFHUNDERTSIEBENUNDNEUNZIG,23)		

16.0010 Code: 20.20.06.02

**Drückprüfung des gesamten Schwarzwasser-Rohrnetzes, ausgeführt gemäß DIN EN 1610, im Inneren des Gebäudes bis zum Anschlussschacht an die öffentliche Kanalisierung, inklusive Druckprotokoll sowie sämtlicher Nebenarbeiten.

Stk	à €	1.008,23
(EINTAUSENDACHT,23)		

Prezzi elementari

Progettista:

p.i. Johann Mayr
Dorf 32/b - 39050 Deutschnofen
Telefon: 0471/615639 - 335/6044863

Committente:

COMUNE DI LAGUNDO
Piazza Hans-Gamper 1
39022 Lagundo

Progetto:

Centro della cultura con biblioteca e
centro giovanile presso la casa della
cultura Peter Thalguter

Caldia e accessori

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

01.0001 Codice: 10.10.01.62

**pompa di calore monoblocco per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria
Pompa di calore aria-acqua monoblocco trifase per riscaldamento con temperature esterne fino a -20°C o raffreddamento con temperature esterne fino a +46°C.

Carpenteria formata da struttura adeguata per installazione all'esterno, costituita da profili di consistente spessore in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata a polvere di poliestere, colore RAL 7035, resistente agli agenti atmosferici. Pannelli removibili per facilitazione di interventi di manutenzione all'interno del circuito frigo e del circuito idraulico.

Compressore DC inverter di tipo rotativo ermetico twin rotary, dotato di protezione termica e montato su antivibranti in gomma, installato in vano separato dal flusso dell'aria per massima riduzione della rumorosità. Resistenza carter per evitamento della diluizione dell'olio da parte del fluido frigorigeno, assicurante una corretta lubrificazione e la riduzione dell'usura degli organi in movimento. Compressore ispezionabile attraverso la rimozione dei pannelli laterali e frontali dell'unità con possibilità di manutenzione anche con unità in funzionamento.

Ventilatore di tipo assiale con pale a profilo alare, bilanciati staticamente e dinamicamente, completi di griglia di protezione e boccali d'ingresso ed uscita aria a doppio profilo svasato e sagomato per l'aumento dell'efficienza e la riduzione della rumorosità. Motore elettrico modulato tipo brushless EC, direttamente accoppiato, dotato di protezione termica integrata. Grado di protezione IP 54 secondo la CEI EN 60529.

Circuito frigorigeno realizzato con tubazioni in rame, brasate e assemblate in fabbrica secondo EN 13134, completo di filtro deidratatore con cartuccia a 100% di setaccio molecolare, rubinetto di intercettazione sulla linea del liquido, indicatore di passaggio del liquido e presenza di umidità, valvola d'espansione elettronica, attacchi di carica, pressostati di sicurezza di alta pressione, trasduttori di alta e bassa pressione, valvola inversione di ciclo, ricevitore e separatore di liquido. Tubazione d'aspirazione isolata termicamente con schiuma elastomerica flessibile a celle chiuse. Unità testata in pressione per verifica di eventuali perdite, completa della carica refrigerante standard, da controllare ed ottimizzare in fase di avviamento.

Scambiatore d'aria realizzato in tubi di rame e alette in alluminio, con tubi mandrinati meccanicamente nelle alette d'alluminio per l'aumento del fattore di scambio termico. Speciale geometria per bassi valori di perdite di carico lato aria per uso di ventilatore a basso numero di giri e conseguente riduzione della rumorosità.

Scambiatore lato utenze a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 304, rivestito con schiuma elastomerica flessibile a celle chiuse di colore nero, spessore 9 mm e conducibilità termica $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$ ad aria +20°C.

Flussostato installato sul lato acqua per verificare il minimo flusso d'acqua, evitante assieme ad una sonda di protezione la formazione di ghiaccio all'interno dello scambiatore.

Circuito idraulico incorporato comprendente pompa modulante a motore brushless ad alta efficienza (EEI=0,23), scambiatore a piastre, flussostato di protezione, valvola di sicurezza (6 bar) e valvola di sfogo manuale aria.

Resistenze elettriche poste sulla faccia frontale dello scambiatore a piastre, attivata con temperatura dell'acqua all'interno dello scambiatore $< +4^\circ\text{C}$, e sul basamento dell'unità attivata con temperatura esterna sotto il livello impostato.

Quadro elettrico per collegamenti e pannello di comando completamente realizzato e cablato in conformità alla norma IEC 60335-2-40, con sezione di potenza comprendente trasformatore d'isolamento per l'alimentazione del pannello di comando, fusibili di protezione termica per driver compressore e ventilatore EC, driver per comando compressore modulante, relè controllo sequenza fasi, ventilazione termostato interno.

Sezione di comando comprendente terminale di interfaccia con display alfanumerico, visualizzazione dei valori impostati, degli ingressi analogici, dei codici guasti, dello storico allarmi e dell'indice parametri, tasto on/off e reset allarmi, combinazioni tasti per sbrinamento forzato e attivazione pompa a regime massimo. Comando sul posto o tramite telegestione con regolazione EMS liberamente programmabile e dotata di comunicazione CORA-Bus (standard). In alternativa interfacce Modbus, BACnet, KNX o Lonworks (opzioni).

Dispositivi di controllo e protezione con sonda temperatura acqua sul ritorno, sonda temperatura acqua sulla mandata con funzione antigelo, trasduttore di alta pressione, trasduttore di bassa pressione, sonde di temperatura aspirazione e scarico compressore, protezione termica compressori, protezione termica ventilatori, flussostato lato acqua a protezione dell'evaporatore, pressostato di alta pressione.

Dati tecnici:

Classe energetica 35°C / 55°C A++/A+

Potenza termica A7 / W35 kW 32,1

Coeff. di prestaz. COP (A7/W35) 4,09

Potenza termica A-7 / W35 kW 21,4

Coeff. di prestaz. COP (A-7/W35) 2,53

Prezzi elementari

Pagina 2

Caldaia e accessori

Potenza termica A7 / W55 kW 31,8
 Coeff. di prestaz. COP (A7/W55) 2,64
 Potenza termica A-7 / W55 kW 21,7
 Coeff. di presta. COP (A-7/W55) 1,82
 Potenza in freddo A35 / W18 kW 31,4
 Coeff. di prestaz. ERR (A35/W18) 4,44
 Potenza in freddo A35 / W7 * kW 26
 Coeff. di prestaz. EER (A35/W7) 3,01
 Riduzione potenza con glicole 40% % 5
 Alimentazione elettrica V /Hz 3x400 / 50
 Mass. consumo elettrico kW 8,24
 Corrente mass. A 16,3
 Interruttore di sicurezza / caratteristica A 32 D
 Sezione cavi mm² 5 x 6,0
 Portata nominale m³/h 5,52 (5K)
 Numero compressori Pz. 1
 Contenuto olio di compressore L 1,5
 Numero circuiti frigoriferi Pz. 1
 Contenuto refrigerante R32 Kg 5,1
 Pressione di lavoro refrigerante bar 42,8
 Numero ventilatori Pz. 1
 Contenuto d'acqua l 3,4
 Volume minimo necessario impianto (Puffer) l 110
 Prevalenza residua pompa con portata mass. kPa 51
 Temp. di mandata mass. risc / acs °C 60
 Temp. di mandata min. raffr. °C 5
 Temp. min.aria in riscaldamento °C -20
 Temp. mass. aria in raffreddamento °C 48
 misure B x T x H mm 1600 x680 x1315
 Pressione sonora a distanza 1 m secondo ISO 3744 dB(a) 60,1
 Potenza sonora dB(a) 76
 Peso kg 255
 Attacchi lato riscaldamento 5/4"
 Diametro tubazioni consigliato verso il puffer 1 ½" - 2"
 Pressione d'esercizio lato riscaldam. bar 6

Messa in funzione pompa di calore/macchina frigorifera da un tecnico qualificato, con prova e parametrizzazione della parte elettrica, controllo del circuito frigorifero ed adattamento del carico di gas alle condizioni dell'ambiente locale. Ricarica di gas aggiuntiva secondo necessità

Registrazione di 1 macchina e comunicazione al portale dati F-Gas

Registro per impianti F-Gas secondo regolamento CE NR. 517/2014 DPR NR. 147/2006 e DPR NR. 43/2012 da lasciare in loco

rabbocco con gas frigorifero R32 3 kg

Spese di trasporto fino in cantiere

cad à € 24.141,89
 (VENTIQUATTROMILACENTOQUARANTUNO,89)

01.0002 Codice: 10.10.01.62

**Set di antivibranti

Antivibranti composti da piastre in acciaio con 4 fori per montaggio su basamento e pistone interno in acciaio forato appoggiato su cuscinetto in gomma antivibrante

Prezzi elementari

Pagina 3

cad	à €	389,80
(TRECENTOTTANTANOVE,8)		

01.0003 Codice: 10.10.01.62

****Set di tubazioni flessibili 5/4"**

Set composto da due tubazioni flessibili raccordati. Un lato con raccordo a femmina con guarnizioni a forma piatta, l'altro lato con filetto esterno FE. Gomma interna in EPDM, strato esterno in acciaio inossidabile AISI340L

cad	à €	187,93
(CENTOTTANTASETTE,93)		

01.0004 Codice: 10.10.01.62

Cassone stabile ed isolato a costruzione completamente scomponibile in lamiera di alluminio ed acciaio zincato resistenti alla corrosione, come optional (sovrapprezzo) fornibili anche con verniciatura a polveri in colori RAL. Pacchetti di lamelle speciali integrate sul retro per l'aspirazione laminare dell'aria da grossa superficie come anche per l'espulsione dell'aria sul fronte tramite elementi fonoassorbenti integrati. Assorbimento del suono tramite combinazione di materiali pregiati integrati come elementi a piramide con spessore 50 mm incombustibili ed isolamento speciale in Rockwool con spessore 25 mm sulle griglie acustiche, densità 110 kg/m³, con applicazione di uno strato igienico secondo VDI6022. Tutte le posizioni di avvvitamento con inserti a filettatura M8 inossidabili. Strisce fonoassorbenti per la chiusura della fessura (<100mm) tra la parte superiore dell'unità esterna ed il cassone silenziatore per l'evitamento di un ricircolo d'aria. Adattamento sul posto d'installazione durante l'installazione.

Costruzione funzionale ed orientata al design con deviazione del flusso d'aria verso il basso con minima perdita di pressione, due griglie di protezione da agenti atmosferici facilmente rimovibili per interventi di manutenzione sulla parte di aspirazione e quella d'espulsione. Copertura con pendenza verso i lati per la protezione dell'unità esterna da acqua, neve e danni meccanici. Separazione precisa dei canali d'aria tra aspirazione ed espulsione. Costruzione resistente alle intemperie ed ottimizzata per il funzionamento di pompe di calore.

Dati tecnici:

Superfici esterne:	alluminio e lamiera zincata
costruzione:	per 1 unità esterna con ventilatori ad espulsione orizzontale
principio:	aspirazione dal retro, espulsione sul fronte
misure esterne del cassone (alt. x largh. x prof.):	1600 x 1900 x 1600 mm
peso:	310 kg
abbattimento della potenza del suono nominale:	15 dB(A), misurata secondo EN ISO 3744
perdita di carico:	16 Pa a 15.500 m ³ /h, v=1,5 m/s

cad	à €	10.715,90
(DIECIMILASETTECENTOQUINDICI,9)		

01.0005 Codice: 10.10.09.02

****Scambiatore a piastre ispezionabili in acciaio inossidabile con guarnizioni**

Scambiatore di calore ispezionabile con piastre in acciaio inossidabile 1.4404 con spessore pareti 0,5 mm e guarnizioni in NBR (HT) clip on. Telaio con piastre di tenuta in acciaio S 355 J2+N verniciate RAL 5002, viti di tiraggio in acciaio zincato. Attacchi a flangia incl. guarnizioni (controflangie non incluse).

Piedini di fissaggio zincati e completi di viteria per fissaggio a terra.

Isolazione in elastomer espanso con rivestimento esterno in alluminio.

Bacinella sotto lo scambiatore per la raccolta della condensa.

Dati tecnici:

misure largh. x alt. x prof. (incl. telaio di supporto):	310 x 932 x 495 mm
attacchi:	2" con filettatura esterna
pressione d'esercizio:	10 bar

Prezzi elementari

Pagina 5

cad	à €	1.356,80
(MILLETRECENTOCINQUANTASEI,8)		

01.0007 Codice: 10.20.05.00

Pozzetto ad immersione, per il montaggio di termometri, completo di materiale di fissaggio e guarnizione.
 Diametro 1/2"
 Lunghezza 5 cm

cad	à €	18,06
(DICIOOTTO,06)		

01.0008 Codice: 50.10.13.07

**Liquido antigelo pronto per l'uso per collettori solari ad alta temperatura. Liquido trasparente rosso fluorescente, quasi senza odore, biodegradabile a base di 1,2 glicolepropilene, con inibitori per la protezione dell'impianto della corrosione. Canistro da 30l di liquido, pronto per l'uso.
 Temperature d'impiego: -28°C fino +170°C
 Densità a 30°C: 1,028 kg/dm³
 Coefficiente dilatazione cubico a 100°C : 0,00082/K
 Fattore di dilatazione a 80 K diff. Temp: 0,066
 Capacità termica: 3,84 kJ/kgK

litri	à €	9,45
(NOVE,45)		

Gli elementi di controllo previsti devono essere pienamente compatibili e funzionali con il sistema di controllo del riscaldamento

01.0009 Codice: 50.10.13.07

**Regolazione liberamente programmabile per cascata con telegestione integrata in scatola in materiale plastico per l'integrazione in quadro elettrico (non incluso). Lato frontale con segnalazione LED verde/rosso e display Touch a colore 4,3" integrato. Azionamento facile tramite figure grafiche individualmente adattate. Lato inferiore della scatola con ingressi per cavi e scarichi della trazione. Scheda elettronica interna con 2 settori di morsettiere 230V 50 Hz e bassa tensione per sensori e segnali di tensione, dotata di 21 ingressi universali e 16 uscite, 13 come uscite relè e 3 come uscite multifunzionali 0-10 V o PWM. Interfacce per CORA, DL-BUS e CAN-BUS. Possibilità di ampliamento con ulteriori moduli o moduli per la telegestione, datalogging e visualizzazione. Programmazione (posizione a parte) tramite software su PC, programmazione di base e possibilità di caricamento di updates tramite SD-card o CMI-Interface. Modello per la regolazione di caldaie, pompe di calore, boiler, accumulatori d' acqua tecnica, ricircolo d'acqua sanitaria, circuiti miscelati, circuiti piscina ecc. a seconda delle indicazioni della direzione dei lavori. Ulteriori punti di misurazione per il controllo di varie temperature

cad	à €	1.308,00
(MILLETRECENTOTTO)		

01.0010 Codice: 50.10.13.07

**Pacchetto di sensori grande
 con sonde PT1000 e NTC, composto da sonda collettore, sonda esterna, sonda generatore d'energia, sonda accumulatore, sonde per il controllo di temperature, per circuiti, caldi e freddi

Prezzi elementari

Pagina 6

cad	à €	584,00
(CINQUECENTOTTANTAQUATTRO)		

01.0011 Codice: 50.10.13.07

****Trasduttore di pressione per la misurazione della pressione dell'impianto**
 Sensore di pressione per l'integrazione in impianto di riscaldamento o raffreddamento tramite attacco ½", alimentazione di tensione 24 V AC/DC, segnale d'uscita 0-10 V. Campo di misurazione 0-6 bar. Grado di protezione elettrico IP 65

cad	à €	154,90
(CENTOCINQUANTAQUATTRO,9)		

01.0012 Codice: 50.10.13.07

****protezione da sovratensione**
 Modulo d'ampliamento per la protezione dei collegamenti CAN-Bus da sovratensioni. Possibilità di installazione in ogni nodo.

cad	à €	83,00
(OTTANTATRE)		

01.0013 Codice: 50.10.13.07

****Programmazione moduli Basic e Extension**
 Programmazione individuale tramite sviluppatore software su computer

cad	à €	672,00
(SEICENTOSETTANTADUE)		

01.0014 Codice: 50.10.13.07

****Caricamento del programma e messa in funzione sul posto**
 Caricamento del programma di regolazione da SD-card su regolazione, controllo degli attacchi elettrici, esame della funzionalità di ingressi ed uscite, programmazione di parametri individuali ed orari di funzionamento, unica istruzione del personale di guida

cad	à €	672,00
(SEICENTOSETTANTADUE)		

01.0015 Codice: 50.10.13.07

****Interfaccia per la telegestione della regolazione**
 Modulo per telegestione, programmazione a distanza, datalogging e visualizzazione delle regolazioni. Programmazione dei parametri e visualizzazione delle maschere individuali tramite PC, Tablet o Smartphone. Montaggio in quadro elettrico o a muro. Alimentazione tramite collegamento bus verso la regolazione principale

cad	à €	376,00
(TRECENTOSETTANTASEI)		

Prezzi elementari

Pagina 7

Caldaia e accessori

01.0016 Codice: 50.10.13.07

**Programmazione remotecontrol

Preparazione individuale di software e maschere per WEB-Interface su PC

cad à € 336,00

(TRECENTOTRENTASEI)

01.0017 Codice: 50.10.13.07

**Installazione modulo con router e sim-card

Carta prepagata per la comunicazione dati - validità 12 mesi - incl. router per la creazione di un collegamento con il web

cad à € 360,00

(TRECENTOESSANTA)

01.0018 Codice: 10.90.01.10

**Armadio elettrico in lamiera d'acciaio

Armadio elettrico in lamiera d'acciaio certificato TÜV per il montaggio a parete con fondo saldato e pareti fisse, tipo di protezione IP 55, colore RAL 7032 con piastra di Montaggio estraibile. Porta interna in lamiera d'acciaio estraibile provvista di due chiusure, Porta esterna estraibile in lamiera d'acciaio con finestra in plexiglas e guarnizione in gomma. Fissaggio del Quadro a parete tramite staffe di supporto e viti di fissaggio.

L'areazione dell'armadio avviene tramite Ventilatore per armadi elettrici e griglia di espulsione, provvisti di filtri estraibili. La regolazione del ventilatore avviene tramite termostato con scala 0°...60°C. Il cablaggio nel quadro elettrico viene posto in canaline in PVC dimensionate in base alle esigenze, le apparecchiature vengono montate su profili a U a norma DIN. Apparecchiature non predisposte al montaggio su profile, vengono fissate direttamente sulla piastra di supporto. Nel quadro viene previsto uno spazio di riserva del 30% per futuri ampliamenti. I cavi di collegamento con gli apparecchi esterni passano attraverso un'aperta di 40mm sotto il quadro della larghezza dello stesso. La linea di alimentazione viene posta attraverso un interruttore generale con bloccaporta e un interruttore magnetotermico dimensionato in base alle necessità delle apparecchiature. I trasformatori per le basse tensioni di comando e termoregolazioni sono muniti di fusibili di protezione. Il pannello di comando delle apparecchiature viene montato sulla porta inferiore e le linee di collegamento con le apparecchiature sulla piastra di montaggio vengono poste in appositi fremacavi. Una presa di corrente e se necessario una presa di rete sono predisposte nel quadro.

Tutti i collegamenti elettrici con gli apparecchi esterni avvengono tramite morsetti colorati e numerati, i collegamenti all'interno del quadro avvengono tramite fili elettrici colorati e dimensionati provvisti di capicorda.

Schema di collegamento, schema delle morsettature e contratto di conformità secondo norme EG-17/13 (EN 60439-1) vengono poste all'interno del quadro.

Quadro elettrico di dimensione adatta, completo, adatto per il montaggio all'esterno

Lavoro e materiale elettrico

nr. à € 1.380,00

(MILLETRECENTOTTANTA)

01.0019 Codice: 10.90.01.11

**Lavori elettrici

Cavi con la quantità di conduttori richiesti e con le sezioni minime a seconda delle rispettive potenze (min. 1,5mm²) vengono collegati con le varie utenze. Cavo in esecuzione ignifuga (CEI 20/22) con guaina in gomma (Gr. 3-4), tensione 450/750 V 0,6/1kV, colore del mantello isolante: grigio Canali posati in passerelle in lamiera d'acciaio zincato, incluse curve, coperture e materiale di fissaggio. Il canale d'installazione è eseguito in PVC, difficilmente infiammabile, colore grigio pietra 7030, completo di fascette per cavi e coperchio per montaggio su parete e soffitto con materiale di fissaggio incluso. Ogni cavo posato all'esterno dai sistemi di posa prescritti e non corrispondente al grado di protezione (Gr. 4) viene protetto con tubazioni isolanti e altri tubi. Le introduzioni dei cavi nelle scatole di collegamento delle utenze e dei

Prezzi elementari

Pagina 8

Caldaia e accessori

quadri elettrici vengono fatte con avvitamenti in metallo o in materiale sintetico. Tanti cavi vengono segnati con dei numeri, che si possono intraprendere dall' elenco dei cavi. Nei tratti di pericolo d' incendio avviene la trasmissione del cavo secondo il grado di protezione prescritto dalle norme e le prescrizioni per la protezione antiincendio (REI 120). Messa a terra ed equilibrio di potenziale dei vari componenti e apparecchiature elettriche secondo CEI 64-2 e CEI 11-2. Consegna della dichiarazione di conformità dell' impianto elettrico a regola d'arte secondo la legge nr. 37 del 22.01.2008 con i allegati obbligatori.

Tutti i tubi da installazione, le linee di alimentazione dimensionate, a seconda della potenza al di fuori dei locali tecnici, devono essere predisposti sul cantiere.

Tutti i tubi sottovuoto, le linee di alimentazione dimensionate, collegamenti con apparecchi al di fuori dei locali tecnici, siccome le linee bus devono essere predisposti su cantiere.

Lavoro e materiale elettrico

cad	à €	1.350,00
(MILLETRECENTOCINQUANTA)		

Apparecchi di sicurezza

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

02.0001 Codice: 10.20.09.00

****Stazione di riempimento dell'impianto di riscaldamento secondo la norma DIN EN 1717.**

La stazione è concepita come raccordo fisso e collega con sicurezza la rete dell'acqua potabile con l'impianto di riscaldamento. Il separa-tubi impedisce con sicurezza che l'acqua del riscaldamento rifluisca nel circuito dell'acqua potabile. Il riduttore di pressione incorporato garantisce che la pressione in uscita impostata rimanga costante. La stazione è composta da valvola a sfera, riduttore di pressione, manometro e separa-tubi tipo BA.

dati tecnici:

Portata max. ca. 0,72 m³/h

Temperatura d'esercizio entrata max. 30°C

Temperatura d'esercizio uscita max. 65°C

Temperatura acqua di riscaldamento max. 90°C

pressione d'esercizio max. 10 bar

Diametro : 3/4"

nr. à € 279,40

(DUECENTOSETTANTANOVE,4)

02.0002 Codice: 13.01.12.10.B

Imbuto di scarico in ottone, per lo scarico da valvole di sicurezza o simili, completo di sifone e manicotti di collegamenti: ø 3/4"

cad à € 44,11

(QUARANTAQUATTRO,11)

02.0003 Codice: 13.01.12.06.A

Termometro bimetallico omologato I.S.P.E.S.L., scala 0÷120 °C, divisione scala 2 °C completo di pozzetto ad immersione in rame: 1/2"

cad à € 46,99

(QUARANTASEI,99)

02.0004 Codice: 13.01.14.01.A

Targhetta con portatarghetta con fascetta o staffe di fissaggio, targhetta in plastica con listello scritta neutro, completa.

cad à € 17,61

(DICIASSETTE,61)

02.0005 Codice: 13.01.12.01.B

Apparecchi di sicurezza

Valvola di sicurezza a molla, con attacchi filettati, corpo in bronzo con membrana in plastica, collaudo I.S.P.E.S.L., completa di raccordi e guarnizioni: DN 3/4" per riscaldamento

cad	à €	128,41
(CENTOVENTOTTO,41)		

02.0006 Codice: 13.01.12.05.B

Manometro con rubinetto a tre vie e flange di prova, corpo in ottone, scala graduata conforme tipo d'impianto, divisione scala 0.1 bar, omologato I.S.P.E.S.L., completo di raccordi e guarnizioni: $\varnothing$ 80 mm - 3/8"

cad	à €	66,46
(SESSANTASEI,46)		

02.0007 Codice: 13.01.12.04.A

Pressostato per circuiti di riscaldamento a vaso d'espansione chiuso, omologato I.S.P.E.S.L., scala 1÷5 bar tarabile, press. max. 14bar, contatto in commutazione 6A - 220 V, temperatura max. 95 °C, completo di raccordi e guarnizioni.

cad	à €	93,01
(NOVANTATRE,01)		

02.0008 Codice: 10.20.17.05

****Pressostato con riarmo manuale di minima per impianti di riscaldamento, collaudato INAIL, taratura 0,5-1,7 bar, press. mass. 5 bar, temp. mass. 110°C, completo di materiale di fissaggio e guarnizione.**

cad	à €	69,65
(SESSANTANOVE,65)		

02.0009 Codice: 13.01.13.02.B

****Vaso d'espansione a membrana precaricata**
per impianti a circuito chiuso di riscaldamento, raffreddamento o solari con miscela mass. 50% di glicole, gruppo fluidi 2,
costruito secondo EN13831 e direttive PED97/23/EG per serbatoi sotto pressione, marchiato con numero CE0045.
Vaso in acciaio esternamente colorato di grigio tramite strato da 70 µm di polveri epossidiche trattate in forno.
Membrana fissa con vano gas caricato con azoto.

Contenuto: 8 litri
 pressione d'esercizio mass.: 4 bar
 pressione di precarica in fabbrica: 1,5 bar
 temp. sistema riscaldamento mass.: 120°C
 temp. d'esercizio membrana mass.: 70°C
 Diametro x altezza: 206 x 285 mm
 Attacco: G ¾"
 Peso: 1,7 kg

cad	à €	43,00
(QUARANTATRE)		

Prezzi elementari

Pagina 12

Apparecchi di sicurezza

Diametro 1/2"
Lunghezza 5 cm

cad	à €	18,06
(DICIOTTO,06)		

02.0015 Codice: 10.20.09.02

****Stazione di caricamento fissa con dissalazione dell'acqua di riscaldamento**
 Stazione per la dissalazione completa di acqua di riscaldamento secondo VDI 2035, funzionamento in passaggio diretto, montaggio murale incl. sostegno, completa di 2 valvole di intercettazione, vaglio di sicurezza in uscita e cartuccia in vetroresina rinforzata con fibra di vetro. Minicomputer con display di visualizzazione per la misurazione continua della conduttività elettrica dell'acqua con segnale d'allarme ottico in caso di superamento della soglia impostabile. Conteggio del volume d'acqua. Tasti per accensione/spegnimento e per azzeramento del conteggio d'acqua. Completo di 1 carica di resina bicomponente fresca (non rigenerata) imballata in sacchetto sottovuoto con certificato di qualità controllabile tramite codice di produzione QR.
 Completo di disconnettore di rete con pressione differenziale regolabile tipo BA da montare in entrata.
 Capacità di dissalazione: 1.000 lt a 10°dH
 Portata di carico mass.: 400 l/h con pressione di 3-4 bar
 Pressione d'esercizio: 6 bar
 Temp.mass. dell'acqua di caricamento: 60°C
 Attacchi: 3/4" filetto esterno
 peso: 5 kg
 contenuto di resina: 6,5 lt
 Lunghezza installata: 490mm
 Altezza della stazione: 460 mm

nr.	à €	1.286,90
(MILLEDUECENTOTTANTASEI,9)		

02.0016 Codice: 10.20.09.03

****Sacchetto di resina per stazione di dissalazione**
 Resina bicomponente fresca (non rigenerata) imballata in sacchetto sottovuoto con certificato di qualità controllabile tramite codice di produzione QR.
 contenuto di resina: 6,5 kg
 capacità di dissalazione: 1000 l a 10°dH

nr.	à €	147,97
(CENTOQUARANTASETTE,97)		

Regolazione e pompe

Per tutte le tubazioni vale:

isolamento antincendio per passaggi di compartimenti antincendio, composto da materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco, stuccatura a tenuta di gas dei giunti ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco.

Compreso nel prezzo delle tubazioni!

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

03.0001 Codice: 10.30.01.31.A

****CIRCOLATORE ACQUA CALDA SANITARIA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA, MOTORE A MAGNETE PERMANENTE, CLASSE A**

Pompa con motore a magnete permanente e convertitore di frequenza, senza bocchettoni, con regolazione elettronica integrata, pressione proporzionale 2 curve, pressione costante 2 curve, velocità fissa 3 curve, caratteristiche: regolazione integrata della pressione costante e proporzionale, impostazione funzionamento con potenziometro, con funzionamento AUTO ADAPT, spia di controllo, funzionamento giorno/notte ridotto, corpo rotore, piastra di supporto e rivestimento rotore in acciaio inossidabile, corpo pompa in inox.

dati tecnici:

temperatura del liquido 2-110 °C

classe di protezione IP42

classe energetica A

temperatura ambientale 0-40 °C

pressione massima 10 bar

tensione 230V, 40 Hz

Grandezza: 3-18 W 180 mm;1080 ltr/h-22,1 kPa

cad à € 1.373,16
(MILLETRECENTOSETTANTATRE,16)

03.0002 Codice: 10.30.01.31.A

****CIRCOLATORE ACQUA CALDA SANITARIA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA, MOTORE A MAGNETE PERMANENTE, CLASSE A**

Pompa con motore a magnete permanente e convertitore di frequenza, senza bocchettoni, con regolazione elettronica integrata, pressione proporzionale 2 curve, pressione costante 2 curve, velocità fissa 3 curve, caratteristiche: regolazione integrata della pressione costante e proporzionale, impostazione funzionamento con potenziometro, con funzionamento AUTO ADAPT, spia di controllo, funzionamento giorno/notte ridotto, corpo rotore, piastra di supporto e rivestimento rotore in acciaio inossidabile, corpo pompa in inox.

dati tecnici:

temperatura del liquido 2-110 °C

classe di protezione IP42

classe energetica A

temperatura ambientale 0-40 °C

pressione massima 10 bar

tensione 230V, 40 Hz

Grandezza: 3-18 W 180 mm;1080 ltr/h-19,88 kPa

cad à € 1.373,16
(MILLETRECENTOSETTANTATRE,16)

Regolazione e pompe

03.0003 Codice: 10.30.01.40.B

****CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON REGOLAZIONE ELETTRONICA CLASSE A**

Pompa con motore a magnete permanente e convertitore di frequenza, senza bocchettoni, con regolazione elettronica integrata, incl. gusci isolanti per riscaldamento, pressione proporzionale 3 curve, pressione costante 3 curve, velocità fissa 3 curve, caratteristiche: regolazione integrata della pressione costante e proporzionale, impostazione funzionamento con softtouch, spia di controllo, funzionamento giorno/notte ridotto, con funzionamento AUTO ADAPT, corpo rotore, piastra di supporto e rivestimento rotore in acciaio inossidabile, corpo pompa in ghisa EN-JL1030

dati tecnici:

temperatura del liquido 2-110 °C

classe di protezione IP42

classe energetica A

temperatura ambientale 0-40 °C

pressione massima 10 bar

tensione 230V, 50 Hz

Grandezza: 3-34 W 180 mm; 970 ltr/h-31,7 kPa

cad à € 867,16
(OTTOCENTOESSANTASETTE,16)

03.0004 Codice: 10.30.01.40.B

****CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON REGOLAZIONE ELETTRONICA CLASSE A**

Pompa con motore a magnete permanente e convertitore di frequenza, senza bocchettoni, con regolazione elettronica integrata, incl. gusci isolanti per riscaldamento, pressione proporzionale 3 curve, pressione costante 3 curve, velocità fissa 3 curve, caratteristiche: regolazione integrata della pressione costante e proporzionale, impostazione funzionamento con softtouch, spia di controllo, funzionamento giorno/notte ridotto, con funzionamento AUTO ADAPT, corpo rotore, piastra di supporto e rivestimento rotore in acciaio inossidabile, corpo pompa in ghisa EN-JL1030

dati tecnici:

temperatura del liquido 2-110 °C

classe di protezione IP42

classe energetica A

temperatura ambientale 0-40 °C

pressione massima 10 bar

tensione 230V, 50 Hz

Grandezza: 3-34 W 180 mm; 890 ltr/h-31,6 kPa

cad à € 867,16
(OTTOCENTOESSANTASETTE,16)

03.0005 Codice: 10.30.01.40.B

****CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON REGOLAZIONE ELETTRONICA CLASSE A**

Pompa con motore a magnete permanente e convertitore di frequenza, senza bocchettoni, con regolazione elettronica integrata, incl. gusci isolanti per riscaldamento, pressione proporzionale 3 curve, pressione costante 3 curve, velocità fissa 3 curve, caratteristiche: regolazione integrata della pressione costante e proporzionale, impostazione funzionamento con softtouch, spia di controllo, funzionamento giorno/notte ridotto, con funzionamento AUTO ADAPT, corpo rotore, piastra di supporto e rivestimento rotore in acciaio inossidabile, corpo pompa in ghisa EN-JL1030

dati tecnici:

temperatura del liquido 2-110 °C

classe di protezione IP42

classe energetica A

temperatura ambientale 0-40 °C

pressione massima 10 bar

tensione 230V, 50 Hz

Grandezza: 3-34 W 180 mm; 770 ltr/h-51,66 kPa

Prezzi elementari

Pagina 15

cad	à €	867,16
(OTTOCENTOSESSENTASETTE,16)		

03.0006 Codice: 10.30.01.40.B

****CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON REGOLAZIONE ELETTRONICA CLASSE A**

Pompa con motore a magnete permanente e convertitore di frequenza, senza bocchettoni, con regolazione elettronica integrata, incl. gusci isolanti per riscaldamento, pressione proporzionale 3 curve, pressione costante 3 curve, velocità fissa 3 curve, caratteristiche: regolazione integrata della pressione costante e proporzionale, impostazione funzionamento con softtouch, spia di controllo, funzionamento giorno/notte ridotto, con funzionamento AUTO ADAPT, corpo rotore, piastra di supporto e rivestimento rotore in acciaio inossidabile, corpo pompa in ghisa EN-JL1030

dati tecnici:

temperatura del liquido 2-110 °C
 classe di protezione IP42
 classe energetica A
 temperatura ambientale 0-40 °C
 pressione massima 10 bar
 tensione 230V, 50 Hz
 Grandezza: 3-34 W 180 mm; 870 ltr/h-35,3 kPa

cad	à €	867,16
(OTTOCENTOSESSENTASETTE,16)		

03.0007 Codice: 10.30.01.40.B

****CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON REGOLAZIONE ELETTRONICA CLASSE A**

Pompa con motore a magnete permanente e convertitore di frequenza, senza bocchettoni, con regolazione elettronica integrata, incl. gusci isolanti per riscaldamento, pressione proporzionale 3 curve, pressione costante 3 curve, velocità fissa 3 curve, caratteristiche: regolazione integrata della pressione costante e proporzionale, impostazione funzionamento con softtouch, spia di controllo, funzionamento giorno/notte ridotto, con funzionamento AUTO ADAPT, corpo rotore, piastra di supporto e rivestimento rotore in acciaio inossidabile, corpo pompa in ghisa EN-JL1030

dati tecnici:

temperatura del liquido 2-110 °C
 classe di protezione IP42
 classe energetica A
 temperatura ambientale 0-40 °C
 pressione massima 10 bar
 tensione 230V, 50 Hz
 Grandezza: 3-34 W 180 mm; 1.354 ltr/h-36,7 kPa

cad	à €	867,16
(OTTOCENTOSESSENTASETTE,16)		

03.0008 Codice: 10.30.01.40.B

****CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON REGOLAZIONE ELETTRONICA CLASSE A**

Pompa con motore a magnete permanente e convertitore di frequenza, senza bocchettoni, con regolazione elettronica integrata, incl. gusci isolanti per riscaldamento, pressione proporzionale 3 curve, pressione costante 3 curve, velocità fissa 3 curve, caratteristiche: regolazione integrata della pressione costante e proporzionale, impostazione funzionamento con softtouch, spia di controllo, funzionamento giorno/notte ridotto, con funzionamento AUTO ADAPT, corpo rotore, piastra di supporto e rivestimento rotore in acciaio inossidabile, corpo pompa in ghisa EN-JL1030

dati tecnici:

temperatura del liquido 2-110 °C
 classe di protezione IP42
 classe energetica A

cad	à €	867,16
(OTTOCENTOSESSANTASETTE,16)		

cad	à €	1.068,16
(MILLESESSANTOTTO,16)		

cad	à €	1.068,16
(MILLESESSANTOTTO,16)		

Circolatore per la circolazione dei liquidi in impianti di riscaldamento, impianti di raffreddamento e condizionamento dell'aria, impianti domestici di acqua calda sanitaria e impianti di riscaldamento ad energia solare, regolazione a pressione proporzionale a 3 curve, regolazione a pressione costante a 2 curve, funzionamento a curva costante, non è richiesta alcuna protezione esterna del motore, gusci isolanti forniti con le pompe singole per i sistemi di riscaldamento.

Regolazione e pompe

ampio intervallo di temperature in cui la temperatura del liquido e quella ambientale sono indipendenti l'una dall'altra. Consumo energetico ridotto. Tutte le pompe soddisfano i requisiti EuP 2015. L'intera gamma è disponibile per una pressione massima del sistema di 16 bar (PN 16).

dati tecnici:

temperatura del liquido -10° - +110°C
 classe energetica 0,17
 temperatura ambientale 0-40 °C
 pressione massima 6/10 bar
 tensione 230V, 50 Hz
 Grandezza: 9 - 73 W 180 mm; 2.657-34,2 kPa

cad	à €	959,16
(NOVECENOTOCINQUANTANOVE,16)		

03.0012 Codice: 10.30.01.60.B

Circolatore per la circolazione dei liquidi in impianti di riscaldamento, impianti di raffreddamento e condizionamento dell'aria, impianti domestici di acqua calda sanitaria e impianti di riscaldamento ad energia solare, regolazione a pressione proporzionale a 3 curve, regolazione a pressione costante a 2 curve, funzionamento a curva costante, non è richiesta alcuna protezione esterna del motore, gusci isolanti forniti con le pompe singole per i sistemi di riscaldamento, ampio intervallo di temperature in cui la temperatura del liquido e quella ambientale sono indipendenti l'una dall'altra. Consumo energetico ridotto. Tutte le pompe soddisfano i requisiti EuP 2015. L'intera gamma è disponibile per una pressione massima del sistema di 16 bar (PN 16).

dati tecnici:

temperatura del liquido -10° - +110°C
 classe energetica 0,17
 temperatura ambientale 0-40 °C
 pressione massima 6/10 bar
 tensione 230V, 50 Hz
 Grandezza: 9 - 111 W 180 mm; 3.710-57,21 kPa

cad	à €	1.134,16
(MILLECENTOTRENTAQUATTRO,16)		

03.0013 Codice: 10.30.01.65

****CIRCOLATORE CON REGOLAZIONE MOTORE A MAGNETE PERMANENTE**

I circolatori Grundfos sono progettati per la circolazione dei liquidi nei impianti di riscaldamento, impianti di raffreddamento e condizionamento dell'aria, i impianti domestici di acqua calda sanitaria, impianti con pompe di calore geotermiche e impianti di riscaldamento ad energia solare, con AUTOADAPT, FLOWADAPT e FLOWLIMIT, regolazione a pressione proporzionale, regolazione a pressione costante e regolazione a temperatura costante, funzionamento a curva costante, funzionamento a curva massima o minima, modalità notturna automatica, non è richiesta alcuna protezione esterna del motore, gusci isolanti forniti con le pompe singole per i sistemi di riscaldamento, ampio intervallo di temperature in cui la temperatura del liquido e quella ambientale sono indipendenti l'una dall'altra. Consumo energetico ridotto. Tutte le pompe soddisfano i requisiti EuP 2015.

La funzione AUTOADAPT garantisce il risparmio energetico, sensore integrato di pressione differenziale e di temperatura, interfaccia utente estesa con display TFT, pannello di controllo con pulsanti auto esplicativi in silicone di alta qualità, cronologia del registro di lavoro, facile ottimizzazione dell'impianto, misuratore di energia termica, funzione multi-pompa, monitoraggio e controllo esterno ottenibili tramite moduli aggiuntivi. L'intera gamma è disponibile per una pressione massima del sistema di 16 bar (PN 16).

dati tecnici:

temperatura fluido -10 fino a 110°C
 categoria temperatura 110
 Indice di efficienza energetica (IEE) 0,17
 limite di temperatura ambiente 0-40 °C
 pressione d'esercizio 10 bar
 alimentazione 230V, 50/60 Hz

cad	à €	1.742,16
(MILLESETTECENTOQUARANTADUE,16)		

cad	à €	493,70
(QUATTROCENTONOVANTATRE,7)		

Centralina di calcolo elettronica comandata da microprocessore con batteria a lunga durata 3,6 V - 16 Ah (10 anni), campo di misurazione temperatura 0-190°C, differenza di temperatura 2-120 K, unità di misurazione MWh e m³, con 2 ingressi d'impulsi supplementari open collector per l'eventuale attacco di contatori d'acqua calda e fredda (ingressi d'impulsi cambiabili su uscite d'impulsi per energia e volume), con programmazione di 2 giorni di riferimento. Display multifunzionale MFD con visualizzazione LCD a 7+2 caratteri, tasto per la lettura dei seguenti dati: consumo d'energia, test dei segmenti MFD, volume di portata riscaldamento, consumi d'acqua fredda e acqua calda, numero di serie, dati

Regolazione e pompe

attuali come: portata momentanea, temperatura di mandata, temperatura di ritorno, differenza di temperatura e potenzialità termica. Lettura automatica in 2 giorni di riferimento preprogrammati di: energia, volume di portata riscaldamento, consumi d'acqua calda e fredda. Visualizzazione di errori tramite codici d'errore con segnalazione del tempo d'errore, 37 registri mensili per tutti i dati misurati, memoria EEPROM per la salvaguardia giornaliera dei dati, autotest e calibratura della centralina durante ogni misurazione, con interfaccia dati M-Bus secondo EN1434-3 leggibile tramite OPTO-Interface o attacco Bus a 2 cavi per possibilità di lettura a distanza tramite centrale dati. Montaggio direttamente sul flowmeter o su parete. Classe di protezione IP 54. Misure altezza x larghezza x profondità: 112 x 120 x 60 mm.

Flowmeter ad ultrasuoni per la misurazione del flusso d'acqua secondo il principio degli ultrasuoni, privo di usura per l'assenza di parti in movimento, con due trasduttori di ultrasuoni per la trasmissione di onde in direzione del flusso ed in controdirezione con misurazione della differenza di tempo. Flowmeter composto da corpo di misurazione del flusso in metallo con elettronica di misurazione montata sopra, grado di protezione IP 65, montaggio orizzontale o verticale nel ritorno. Classe di precisione 2, classe d'ambiente C, valore d'impulsi: fino a $Q_n 2,5 \text{ m}^3/\text{h} = 1 \text{ l/p}$, $Q_n 3,5 + 6 \text{ m}^3/\text{h} = 2,5 \text{ l/p}$, $Q_n 10 \text{ m}^3/\text{h} = 10 \text{ l/p}$, classe metrologica 1:100, temperatura di funzionamento $+5 \dots 130^\circ\text{C}$, pressione d'esercizio max. PN 16

Sonde di temperatura PT500 tipo TDA26 per avvvitamento diretto in Flowmeter e valvola a sfera con filetto M10, lunghezza sonde 26 mm con cavo in silicone, sonde di mandata e ritorno accoppiate elettronicamente, con numero di serie e protocollo di misurazione.

Raccordi per contatore di calore

Dati tecnici:

Portata nominale	2.5 m ³ /h
------------------	-----------------------

Portata nominale	2,5 m³/h
Portata massimale	5,0 m³/h

Portata minimale	25 l/h
------------------	--------

Portata per partenza cont.	5,0 l/h
----------------------------	---------

Valore di perdita di carico Kv	8,15 m ³ /h
--------------------------------	------------------------

Pressione mass. d'esercizio	16 bar
-----------------------------	--------

Attacchi G 1"

Lunghezza a 190 mm

$Q_n : 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Diam : 1"

cad	à €	512.70
-----	-----	--------

(CINQUECENTODODICI,7)

03.0016 Codice: 10.30.60.04.D

****Contatore di calore con flowmeter ad ultrasuoni e sonde per caldo e freddo**

Centralina di calcolo elettronica comandata da microprocessore con batteria a lunga durata 3,6 V - 16 Ah (10 anni), campo di misurazione temperatura 0-190°C, differenza di temperatura 2-120 K, unità di misurazione MWh e m³, con 2 ingressi d'impulsi supplementari open collector per l'eventuale attacco di contatori d'acqua calda e fredda (ingressi d'impulsi cambiabili su uscite d'impulsi per energia e volume), con programmazione di 2 giorni di riferimento. Display multifunzionale MFD con visualizzazione LCD a 7+2 caratteri, tasto per la lettura dei seguenti dati: consumo d'energia, test dei segmenti MFD, volume di portata riscaldamento, consumi d'acqua fredda e acqua calda, numero di serie, dati attuali come: portata momentanea, temperatura di mandata, temperatura di ritorno, differenza di temperatura e potenzialità termica. Lettura automatica in 2 giorni di riferimento preprogrammati di: energia, volume di portata riscaldamento, consumi d'acqua calda e fredda. Visualizzazione di errori tramite codici d'errore con segnalazione del tempo d'errore, 37 registri mensili per tutti i dati misurati, memoria EEPROM per la salvaguardia giornaliera dei dati, autotest e calibratura della centralina durante ogni misurazione, con interfaccia dati M-Bus secondo EN1434-3 leggibile tramite OPTO-Interface o attacco Bus a 2 cavi per possibilità di lettura a distanza tramite centrale dati. Montaggio direttamente sul flowmeter o su parete. Classe di protezione IP 54. Misure altezza x larghezza x profondità: 112 x 120 x 60 mm.

Flowmeter ad ultrasuoni per la misurazione del flusso d'acqua secondo il principio degli ultrasuoni, privo di usura per l'assenza di parti in movimento, con due trasduttori di ultrasuoni per la trasmissione di onde in direzione del flusso ed in controdirezione con misurazione della differenza di tempo. Flowmeter composto da corpo di misurazione del flusso in metallo con elettronica di misurazione montata sopra, grado di protezione IP 65, montaggio orizzontale o verticale nel ritorno. Classe di precisione 2, classe d'ambiente C, valore d'impulsi: fino a $Q_n 2,5 \text{ m}^3/\text{h} = 1 \text{ l/p}$, $Q_n 3,5 + 6 \text{ m}^3/\text{h} = 2,5 \text{ l/p}$, $Q_n 10 \text{ m}^3/\text{h} = 10 \text{ l/p}$, classe metrologica 1:100, temperatura di funzionamento +5...130°C, pressione d'esercizio max. PN 16

Sonde di temperatura PT500 tipo TDA26 per avvvitamento diretto in Flowmeter e valvola a sfera con filetto M10.

Prezzi elementari

Pagina 20

Regolazione e pompe

lunghezza sonde 26 mm con cavo in silicone, sonde di mandata e ritorno accoppiate elettronicamente, con numero di serie e protocollo di misurazione.

Raccordi per contatore di calore

Dati tecnici:

Portata nominale 3,5 m³/h

Portata massima 7,0 m³/h

Portata minima 35 l/h

Portata per partenza cont. 14 l/h

Valore di perdita di carico Kv 13,42 m³/h

Pressione mass. d'esercizio 16 bar

Attacchi G 5/4"

Lunghezza a 260 mm

Qn : 3,5-7,0 m³/h

Diam : 5/4"

cad à € 642,70

(SEICENTOQUARANTADUE,7)

03.0017 Codice: 13.06.03.01.C

Valvola di regolazione modulante a tre vie in esecuzione filettata, funzionante come organo lineare di regolazione e di posizionamento per acqua fredda e calda in impianti di riscaldamento e di condizionamento, corpo in ghisa, stelo in acciaio, completo di motore elettrico di posizionamento, di raccordi e guarnizioni: DN 25 - G 1"

cad à € 1.366,97

(MILLETRECENTOSESSANTASEI,97)

03.0018 Codice: 13.06.03.01.E

Valvola di regolazione modulante a tre vie in esecuzione filettata, funzionante come organo lineare di regolazione e di posizionamento per acqua fredda e calda in impianti di riscaldamento e di condizionamento, corpo in ghisa, stelo in acciaio, completo di motore elettrico di posizionamento, di raccordi e guarnizioni: DN 40 - G 6/4"

cad à € 1.525,77

(MILLECINQUECENTOVENTICINQUE,77)

03.0019 Codice: 13.06.03.07.B

**Valvola di zona a tre vie, corpo in ottone, attacchi filettati, completo di elettroservomotore termico con ritorno a molla, leva per il comando manuale completo di manicotto e guarnizioni: DN 40 - 6/4"

cad à € 590,00

(CINQUECENTONOVANTA)

03.0020 Codice: 13.06.03.07.B

**Valvola di zona a 3 vie DN65 con flange

Valvola a sfera a 3 vie motorizzata con volante per la commutazione manuale, involucro in alluminio, corpo in ghisa GS 400, flange in ghisa GS 25, sfera in acciaio inox cromato, O-ring in NBR Viton, sede in PTFE con grafite come lubrificante. Azionatore avvitato al corpo con motore per rotazione oraria e antioraria di 120°. Con 2 microinterruttori con

Prezzi elementari

Pagina 21

Regolazione e pompe

capacità di commutazione di 2 A.
 Attacchi : Flangie DN65 - PN 16
 Versione AIO : "All in One" per il controllo a uno o due punti.
 Tensione di commutazione : 230 V 50 Hz
 Assorbimento massimo di corrente : 0,6 A
 Grado di protezione : IP 67
 Temperature ambientali : -20 - +55°C
 Pressione di esercizio : 16 bar
 Tempo di funzionamento : 12 secondi
 Temperature dell'acqua : da -10 a +120 °C
 Coppia sull'asse : 60 Nm
 Valore kvs : 150 m³/h
 Lunghezza di installazione / altezza / sporgenza dall'asse: 350 / 443 / 175 mm

cad à € 3.357,70

(TRE MILATRECENTOCINQUANTASETTE,7)

03.0021 Codice: 10.30.04.10.C

**Montaggio delle valvole a tre vie, fornite con le macchine di ventilazione, completo di materiale di fissaggio, guarnizione e raccordi.

cad à € 65,73

(SESSANTACINQUE,73)

Le seguenti funzioni devono essere garantite:

-Costruzione del quadro di comando, installazione elettrica e parametrizzazione per il controllo

1x pompa di alimentazione

-1x pompa di carico tampone

-6x pompa di riscaldamento/raffreddamento

-4x pompa di circolazione dell'acqua calda

-5x circuiti di riscaldamento del miscelatore (servomotori 0-10V)

-2x circuiti di riscaldamento a miscelazione (servomotori 0-10V) con

commutazione riscaldamento/raffreddamento (valvole di commutazione a 2 punti)

2x valvole di zona

03.0022 Codice: 10.90.01.10

**Centralina di automazione con interfaccia

Centralina di automatizzazione con interfaccia utente Touchscreen a colori e comunicazione BACnet Display TFT a colori 5,7"

- Dialoghi grafici per la chiamata e il comando di:
 setpoint, valori, funzioni di comando, programmi orari.

- Quantità dinamica di loop di regolazione

- Chiamata grafica e impostazione di tutti i parametri di regolazione e comando DDC in livelli di priorità e con gestione utente.

- Accesso remoto a tutte le funzioni da ogni centralina collegata in rete e da PC con Internet Explorer collegato tramite Ethernet.

- Interfacce di comunicazione: Ethernet per connessione di centraline DDC (CAT5)

Interfaccia seriale per connessione opzionale di stazioni di automazione fino a una distanza di 1000m con cavo JY(ST)Y.

2 bus commutabili singolarmente in bus da quadro oppure bus di campo.

- Misure esterne per montaggio in staffa per fissaggio a rack 19", custodia in materiale plastico con una base ad innesto

IB/ UB commutabili: 32

IA/UA commutabili: 24

Circuiti di regolazione: 12

Interfaccia Bus di Campo: 1

Interfaccia Bus da Quadro: 1

Prezzi elementari

Pagina 22

Regolazione e pompe

Interfaccia Ethernet: 1 oppure
 TCP/IP tramite RS485: 1
 Interfaccia RS232/modem: 1
 Ingresso attivo: 0..10VDC oppure
 Ingresso attivo: 2,73V/0°C, TK10mV/K
 Ingresso passivo: KP250, Ni100
 Ingresso passivo: Pt100, Pt1000
 Segnale in uscita: 0..10Vcc
 Tensione 24Vcc/ca
 Potenza assorbita VA: 25
 Temperatura ambiente: 0..45°C
 umidità ambiente: 20..80 %u.r.
 LxAxP mm: 202x132x137
 Protezione: IP20
 Peso kg: 2,2

cad à € 8.154,71
 (OTTOMILACENTOCINQUANTAQUATTRO,71)

03.0023 Codice: 10.90.01.10

**Adattatore LON per sistema di automazione

cad à € 352,00
 (TRECENTOCINQUANTADUE)

03.0024 Codice: 10.90.01.10

**Licenza LON

cad à € 14,10
 (QUATTORDICI,1)

03.0025 Codice: 10.90.01.10

**Relé con un contatto deviatore
 Interruttore automatico/off /manuale
 Custodia in materiale plastico, LED di segnalazione stato montaggio su barra DIN.
 Tensione nominale: 24Vca/cc
 Corrente nominale A: 0,013
 Sezione max. dei cavi: 2,5 mm²
 Carico contatto: 3A
 Potenza di carico : 250VA
 Protezione: morsetti IP20
 Protezione: custodia IP50
 Temperatura ambiente: -20...55°C
 LxAxP mm: 11,2x60x67
 Peso kg: 0,045

cad à € 43,20
 (QUARANTATRE,2)

Prezzi elementari

Pagina 23

Regolazione e pompe

03.0026 Codice: 10.90.01.10

**Sonda di temperatura esterna
Custodia in materiale plastico per montaggio a parete.
Sistema di misurazione: attivo
Elemento sensibile: 2,73V/0°C, 10mV/K.
Temperatura ambiente: -40..130°C
Campo d'impiego: -40...130°C
Protezione: IP65
Peso: 0,2 kg

cad à € 65,89
(SESSANTACINQUE,89)

03.0027 Codice: 10.90.01.10

**Sonda di temperatura di mandata
Sonda di temperatura collegato con cavo elemento di misurazione KP10, tubo in rame 6x75mm,2m
sistema di misura: attivo
elemento misura: 2,73V/0°C, 10mV/K
temperatura ambientale: -10..130°C
temperatura settore d'applicazione.: +10..130°C
tipo prot.: IP65
Peso kg: 0,06

cad à € 81,15
(OTTANTUNO,15)

03.0028 Codice: 10.90.01.10

**Sonda di temperatura di mandata
Custodia in materiale plastico e fissaggio per montaggio su tubo
Funzione: potenziometro per temperatura
Grandezza misurabile: temperatura esterna
Sistema di misurazione: KP10; 2,73 V a 0°C; CT 10 mV/K
per intervallo di temperatura -30..+ 150°C
Temp.limite per funzionamento sonda: temperatura minima -20°C temperatura massima +130°C
Costante di tempo: T = 20 min
Involucro della sonda: scatola in plastica grigio chiara, entrata cavi M16 x 1,5
Protezione: IP65

cad à € 70,98
(SETTANTA,98)

03.0029 Codice: 10.90.01.10

**Monitor del punto di rugiada

cad à € 211,15
(DUECENTOUNDICI,15)

(CINQUEMILADUECENTOSETTE)

(SEICENTOQUARANTOTTO)

(CINQUECENTOTRENTASETTE)

Protezione: IP00

Prezzi elementari

Pagina 25

Regolazione e pompe

Peso: 1,25 kg

cad	à €	87,30
(OTTANTASETTE,3)		

Le seguenti funzioni devono essere garantite:

-Collegamento elettrico e parametrizzazione per il controllo:
18x regolatori di portata per 9 zone

03.0034 Codice: 10.90.01.11

****Parametrizzazione del sistema di automazione DDC REGOLATORI DI PORTATA**

Progettazione e parametrizzazione dell'impianto automazione con gli apparecchi di campo. Vengono eseguiti i seguenti lavori:

dimensionamento delle valvole secondo i dati specifici forniti dal cliente.

dimensionamento componenti per l'impianto di regolazione. Elaborazione degli schemi di allacciamento per il sistema di automazione.

Determinazione delle funzioni degli elementi di visualizzazione e dell'interfaccia utente, inclusi i layout per i testi in chiaro dei pannelli frontali. Determinazione dei parametri di regolazione e dei menu software inclusa l'impostazione di tutti i parametri DDC necessari. Sviluppo dei programmi PLC secondo le operazioni logiche previste. Specificazione delle interfacce con prodotti terzi. Gli impianti e i parametri vengono equipaggiati con testi in chiaro specifici al impianto. I testi in chiaro vengono memorizzati nelle stazioni di automazione. Per ogni impianto e parametro si possono usare min 40 caratteri.

cad	à €	1.920,00
(MILLENOVECENTOVENTI)		

03.0035 Codice: 10.90.01.11

****Messa in funzione della completa REGOLATORI DI PORTATA**

Per poter effettuare la messa in funzione è da intendersi come prerogativa, che siano completate tutte le opere costruttive e che l'approvvigionamento energetico sia disponibile ininterrottamente. La messa in funzione è da effettuare da un servizio di assistenza autorizzato. Il committente deve mettere a disposizione tutti i parametri specifici, come Setpoint e programmi tempo. Da qui risultano i seguenti lavori per la messa in funzione:

-Controllo dei collegamenti elettrici

-Impostazione e regolazione dei parametri di controllo

-verifica del funzionamento del sistema di controllo

-Istruzione al cliente finale

cad	à €	648,00
(SEICENTOQUARANTOTTO)		

Gruppo 10.31

La regolazione ambiente deve contenere le seguenti funzioni:

-Installazione elettrica e parametrizzazione per il controllo:

8x regolatori di sala cantina giovani (riscaldamento, raffreddamento e ventilazione)

4x regolatori di stanza biblioteca seminterrato (riscaldamento, raffreddamento e ventilazione)

6x regolatori di stanza piano terra biblioteca (riscaldamento, raffreddamento e ventilazione)

4x regolatori di stanza piano terra giovani (riscaldamento, raffreddamento e ventilazione)

6x controllori di stanza piano superiore giovani (riscaldamento, raffreddamento e ventilazione)

4x controllori di stanza biblioteca piano superiore (riscaldamento, raffreddamento e ventilazione)

Per tutte le tubazioni vale:

isolamento antincendio per passaggi di compartimenti antincendio, composto da materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco, stuccatura a tenuta di gas dei giunti ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco.

Compreso nel prezzo delle tubazioni!

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

04.0001 Codice: 10.90.02.00

****Controllore ambiente**

I regolatori ambiente offrono una regolazione della temperatura dei singoli ambienti con impianti a radiatori, soffitti radianti e FanCoil. Trovano impiego come regolatori ambiente autonomi oppure su reti LON.

Regolatore ambiente compatto con terminale operatore integrato, display LCD retroilluminato, sensore temperatura.

Applicazione software standard secondo il profilo LonMark® 8020 'FanCoil Unit'. Regolatore ambiente con configurazione standard preimpostata. 6 diverse applicazioni standard impostabili direttamente sull'apparecchio. 8 applicazioni standard complessive impostabili mediante PlugIn LON. Regolatore ambiente technolon® con display LCD, tasti per l'impostazione del setpoint.

Alimentazione: 24 V ca/cc 10 %; 100 mA

Elemento sensibile: sonda di temperatura ambiente integrata digitale

Ingressi: 2 ingressi binari BI

Uscite: 2 uscite universali; uscita analogica AO, riscaldamento e raffreddamento

o uscita binaria BO 24 V ca/cc; 0,5 A

Interfaccia utente: display LCD e tastiera locale

Protocollo di rete: LON

Interfacce sistema: LON FTT10, 78 Kbit/s

Custodia: in materiale plastico

Protezione: IP30

Montaggio: su scatola ad incasso

cad à € 314,95

(TRECENTOQUATTORDICI,95)

04.0002 Codice: 10.90.01.10

****Licenza LON**

cad à € 14,10

(QUATTORDICI,1)

04.0003 Codice: 10.90.01.11

****Parametrizzazione del sistema REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE**

Gruppo 10.31

Progettazione e parametrizzazione dell'impianto automazione con gli apparecchi di campo. Vengono eseguiti i seguenti lavori:

dimensionamento delle valvole secondo i dati specifici forniti dal cliente.

dimensionamento componenti per l'impianto di regolazione. Elaborazione degli schemi di allacciamento per il sistema di automazione.

Determinazione delle funzioni degli elementi di visualizzazione e dell'interfaccia utente, inclusi i layout per i testi in chiaro dei pannelli frontali. Determinazione dei parametri di regolazione e dei menu software inclusa l'impostazione di tutti i parametri di regolazione e dei menu software inclusa l'impostazione di tutti i parametri DDC necessari. Sviluppo dei programmi PLC secondo le operazioni logiche previste. Specificazione delle interfacce con prodotti terzi. Gli impianti e i parametri vengono equipaggiati con testi in chiaro specifici al impianto. I testi in chiaro vengono memorizzati nelle stazioni di automazione. Per ogni impianto e parametro si possono usare min 40 caratteri.

cad	à €	2.454,00
-----	-----	----------

(DUEMILAQUATTROCENTOCINQUANTAQUATTRO)

04.0004 Codice: 10.90.01.11

****Messa in funzione della REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE**

Per poter effettuare la messa in funzione è da intendersi come prerogativa, che siano completate tutte le opere costruttive e che l'approvvigionamento energetico sia disponibile ininterrottamente. La messa in funzione è da effettuare da un servizio di assistenza autorizzato. Il committente deve mettere a disposizione tutti i parametri specifici, come Setpoint e programmi tempo. Da qui risultano i seguenti lavori per la messa in funzione:

Controllo del montaggio corretto dei componenti di campo forniti

Controllo della funzionalità degli attori e sensori compresi nella fornitura.

Caricamento dei programmi applicativi di regolazione e delle operazioni logiche.

Controllo dei sensi di marcia degli organi di comando.

Controllo di tutte le funzioni di comando, controllo e di sicurezza richiesti.

Controllo della topologia bus e messa in funzione di tutti i componenti bus.

Correzione dei parametri in base alle esigenze operative del impianto.

Impostazione dei parametri in base delle specificazioni richieste, come setpoint e programmi tempo.

Controllo delle funzioni operazioni logiche. Backup dati.

Una sessione per l'istruzione del personale addetto nella funzionalità del sistema.

cad	à €	648,00
-----	-----	--------

(SEICENTOQUARANTOTTO)

Valvole e accessori

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

ISOLAZIONE A VISTA DELLE ZUBAZIONI:

Isolazione delle tubazioni in vista, collettori, incluse tutte le valvolame, ecc.

05.0001 Codice: 13.01.05.03.C

Valvola d'intercettazione in esecuzione flangiata con tenuta morbida a tappo gommato, corpo in ghisa GG-25, grigia, asta in acciaio INOX con tenuta O-Ring in gomma, verniciatura interna ed esterna con resina epossidica, rivestimento tappo EPDM, PN 6, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni: DN 25 - 1"

cad	à €	140,15
(CENTOQUARANTA,15)		

05.0002 Codice: 13.01.05.03.D

Valvola d'intercettazione in esecuzione flangiata con tenuta morbida a tappo gommato, corpo in ghisa GG-25, grigia, asta in acciaio INOX con tenuta O-Ring in gomma, verniciatura interna ed esterna con resina epossidica, rivestimento tappo EPDM, PN 6, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni: DN 32 - 5/4"

cad	à €	147,30
(CENTOQUARANTASETTE,3)		

05.0003 Codice: 13.01.05.03.E

Valvola d'intercettazione in esecuzione flangiata con tenuta morbida a tappo gommato, corpo in ghisa GG-25, grigia, asta in acciaio INOX con tenuta O-Ring in gomma, verniciatura interna ed esterna con resina epossidica, rivestimento tappo EPDM, PN 6, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni: DN 40 - 6/4"

cad	à €	176,28
(CENTOSETTANTASEI,28)		

05.0004 Codice: 13.01.05.03.F

Valvola d'intercettazione in esecuzione flangiata con tenuta morbida a tappo gommato, corpo in ghisa GG-25, grigia, asta in acciaio INOX con tenuta O-Ring in gomma, verniciatura interna ed esterna con resina epossidica, rivestimento tappo EPDM, PN 6, temperatura max. 120 °C, completa di controflange, bulloneria e guarnizioni: DN 50 - 2"

cad	à €	195,58
(CENTONOVANTACINQUE,58)		

05.0005 Codice: 13.01.05.03.G

cad	à €	205,25
(DUECENTOCINQUE,25)		

cad	à €	25,05
(VENTICINQUE.05)		

cad	à €	30,43
(TRENTA,43)		

cad	à €	47,92
(QUARANTASETTE,92)		

cad	à €	94,53
(NOVANTAQUATTRO,53)		

Valvola di non ritorno a disco, corpo in bronzo (oltre DN 100 in ghisa GG-25), cappuccio con O-Ring in EPDM, con controdisco e molla in acciaio, per il montaggio tra due flange, completa. PN 6: DN 25 - 1"

Prezzi elementari

Pagina 30

cad	à €	47,08
(QUARANTASETTE,08)		

05.0011 Codice: 13.01.06.04.D

Valvola di non ritorno a disco, corpo in bronzo (oltre DN 100 in ghisa GG-25), cappuccio con O-Ring in EPDM, con controdisco e molla in acciaio, per il montaggio tra due flange, completa, PN 6: DN 32 - 5/4"

cad	à €	66,42
(SESSANTASEI,42)		

05.0012 Codice: 13.01.06.04.E

Valvola di non ritorno a disco, corpo in bronzo (oltre DN 100 in ghisa GG-25), cappuccio con O-Ring in EPDM, con controdisco e molla in acciaio, per il montaggio tra due flange, completa, PN 6: DN 40 - 6/4"

cad	à €	73,65
(SETTANTATRE,65)		

05.0013 Codice: 13.01.07.01.D

Filtro d'impurità con corpo in bronzo o ottone, esecuzione filettata, cartuccia filtrante in acciaio INOX, PN 6, completo di manicotti, guarnizioni ecc.: DN 25 - 1"

cad	à €	68,81
(SESSANTOTTO,81)		

05.0014 Codice: 13.01.07.01.E

Filtro d'impurità con corpo in bronzo o ottone, esecuzione filettata, cartuccia filtrante in acciaio INOX, PN 6, completo di manicotti, guarnizioni ecc.: DN 32 - 5/4"

cad	à €	95,39
(NOVANTACINQUE,39)		

05.0015 Codice: 13.01.07.01.F

Filtro d'impurità con corpo in bronzo o ottone, esecuzione filettata, cartuccia filtrante in acciaio INOX, PN 6, completo di manicotti, guarnizioni ecc.: DN 40 - 6/4"

cad	à €	130,39
(CENTOTRENTA,39)		

05.0016 Codice: 13.01.07.01.G

Prezzi elementari

Valvole e accessori

Filtro d'impurità con corpo in bronzo o ottone, esecuzione filettata, cartuccia filtrante in acciaio INOX, PN 6, completo di manicotti, guarnizioni ecc.: DN 50 - 2"

cad	à €	183,51
(CENTOTTANTATRE,51)		

05.0017 Codice: 13.01.07.01.H

Filtro d'impurità con corpo in bronzo o ottone, esecuzione filettata, cartuccia filtrante in acciaio INOX, PN 6, completo di manicotti, guarnizioni ecc.: DN 65 - 2 1/2"

cad	à €	214,91
(DUECENTOQUATTORDICI,91)		

05.0018 Codice: 13.01.05.07.B

Rubinetto di carico e scarico in bronzo con asta di manovra con terminale quadro, completo di tappo, catenella e portagomma maschio, attacco filettato esterno: 1/2" 1/2"

cad	à €	12,67
(DODICI,67)		

05.0019 Codice: 13.01.10.01.A

Valvola automatica per sfogo aria, corpo e coperchio in ottone, galleggiante in polipropilene anticorrosione, coperchio svitabile per l'ispezione con impianto sotto pressione, completa di raccordi e guarnizioni: DN 10 - 3/8"

cad	à €	16,90
(SEDICI,9)		

05.0020 Codice: 10.40.05.11.F

****Separatore di microbolle** con attacco a saldare per impianti di riscaldamento e raffreddamento ossia circuiti chiusi riempiti con liquido. Adatto per acqua o miscela acqua/glicole con rapporto di miscelazione 60/40%. Corpo in acciaio verniciato per la raccolta di bolle di gas dal flusso del liquido tramite inserto specifico di forma speciale e scarico permanente nell'atmosfera tramite grande valvola di sfiato integrata.

Pressione mass. esercizio.: 10 bar, temperatura mass.: 110 °C.

Attacco a saldare: DN65

lunghezza x altezza x Ø : 260 x 629 x 132 mm

Portata mass.: 20 m³/h

Valore Kvs : 121,7 m³/h

Isolazione termica DN 50 -65

composta da due semigusci adattabili in schiuma rigida, resistente di forma e alle alte temperature, con chiusura a ribalta e fascia di tensione adatta per separatori di microbolle opp. fanghi DN 50 - 65.

Altezza: 447 mm

Diametro: 228 mm

Prezzi elementari

Pagina 32

pezzi	à €	1.195,09
(MILLECENTONOVANTACINQUE,09)		

05.0021 Codice: 10.40.05.11.F

****Separatore di microbolle con attacco a saldare**
per impianti di riscaldamento e raffreddamento ossia circuiti chiusi riempiti con liquido. Adatto per acqua o miscela acqua/glicole con rapporto di miscelazione 60/40%. Corpo in acciaio verniciato per la raccolta di bolle di gas dal flusso del liquido tramite inserto specifico di forma speciale e scarico permanente nell'atmosfera tramite grande valvola di sfiato integrata.
Pressione mass. esercizio: 10 bar, temperatura mass.: 110 °C.
Attacco a saldare: DN65
lunghezza x altezza x Ø : 260 x 629 x 132 mm
Portata mass.: 20 m³/h
Valore Kvs : 121,7 m³/h
Isolazione termica DN 50 -65
composta da due semigusci adattabili in schiuma rigida, resistente di forma e alle alte temperature, con chiusura a ribalta e fascia di tensione adatta per separatori di microbolle opp. fanghi DN 50 - 65.
Altezza: 447 mm
Diametro: 228 mm

pezzi	à €	971,99
(NOVECENTOSETTANTUNO,99)		

05.0022 Codice: 10.40.05.12.F

****Separatore di particelle di sporco e fanghi con attacco a saldare**
per impianti di riscaldamento e raffreddamento ossia circuiti chiusi riempiti con liquido. Adatto per acqua o miscela acqua/glicole con rapporto di miscelazione 60/40%. Corpo in acciaio verniciato per la separazione di particelle fino a una grandezza di 0,5 micrometri dal flusso del circuito tramite inserto a forma speciale. Rubinetto per pulizia e svuotamento della camera di raccolta impurità.
Pressione mass. esercizio: 10 bar, Temperatura mass.: 110 °C.
Attacco a saldare: DN65
Lunghezza x altezza x Ø : 260 x 502 x 132 mm
Portata mass.: 20 m³/h
Valore Kvs : 121,7 m³/h
Asta magnetica in boccola ad immersione per l'incremento del trattenimento della magnetite per DN50 - DN65
Isolazione termica per DN 50 -65
composta da due semigusci adattabili in schiuma rigida, resistente di forma e alle alte temperature, con chiusura a ribalta e fascia di tensione adatta per separatori di microbolle opp. fanghi DN 50 - 65.
Altezza: 447 mm
Diametro: 228 mm

pezzi	à €	1.310,99
(MILLETRECENTODIECI,99)		

05.0023 Codice: 10.40.05.12.F

****Separatore di particelle di sporco e fanghi con attacco a saldare**
per impianti di riscaldamento e raffreddamento ossia circuiti chiusi riempiti con liquido. Adatto per acqua o miscela acqua/glicole con rapporto di miscelazione 60/40%. Corpo in acciaio verniciato per la separazione di particelle fino a una grandezza di 0,5 micrometri dal flusso del circuito tramite inserto a forma speciale. Rubinetto per pulizia e svuotamento della camera di raccolta impurità.
Pressione mass. esercizio: 10 bar, Temperatura mass.: 110 °C.
Attacco a saldare: DN65

Prezzi elementari

Pagina 33

Valvole e accessori

Lunghezza x altezza x Ø : 260 x 502 x 132 mm

Portata mass.: 20 m³/h

Valore Kvs : 121,7 m³/h

Asta magnetica in boccola ad immersione per l'incremento del trattenimento della magnetite per DN50 - DN65

pezzi	à €	1.090,99
-------	-----	----------

(MILLENOVANTA,99)

05.0024 Codice: 13.05.04.03.A

**Isolazione per tubazioni di impianti di refrigerazione per separatore di microbolle, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC o con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc.: per una pompa di circolazione - spessore 19 mm

Altezza: 447 mm

Diametro: 228 mm

m2	à €	225,91
----	-----	--------

(DUECENTOVENTICINQUE,91)

Tubazione nera ed isolamento

Per tutte le tubazioni vale:

isolamento antincendio per passaggi di compartimenti antincendio, composto da materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco, stuccatura a tenuta di gas dei giunti ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco.

Compreso nel prezzo delle tubazioni!

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

ISOLAZIONE A VISTA DELLE ZUBAZIONI:

Isolazione delle tubazioni in vista, collettori, incluse tutte le valvolame, ecc.

06.0001 Codice: 13.04.01.01.B

Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento: ø 1/2"

m	à €	19,39
(DICIANNOVE,39)		

06.0002 Codice: 13.04.01.01.C

Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento: ø 3/4"

m	à €	23,42
(VENTITRE,42)		

06.0003 Codice: 13.04.01.01.D

Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento: ø 1"

m	à €	28,42
(VENTOTTO,42)		

06.0004 Codice: 13.04.01.01.E

Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento: ø 5/4"

m	à €	33,65
(TRENTATRE,65)		

Prezzi elementari

Pagina 35

Tubazione nera ed isolamento

06.0005 Codice: 13.04.01.01.F

Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento: ø 6/4"

m à € 40,07
(QUARANTA,07)

06.0006 Codice: 13.04.01.01.G

Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento: ø 2"

m à € 48,82
(QUARANTOTTO,82)

06.0007 Codice: 13.04.01.01.H

Tubo d'acciaio nero senza saldatura, liscio, serie media, completo di curve, raccordi, pezzi speciali, curve di dilatazione, materiale di saldatura, di guarnizioni, verniciatura antiruggine, posa a pavimento: ø 2 1/2"

m à € 56,90
(CINQUANTASEI,9)

06.0008 Codice: 14.04.01.01.E

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 32 - ø 35x1,5

m à € 56,75
(CINQUANTASEI,75)

06.0009 Codice: 14.04.01.01.F

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 40 - ø 42x1,5

Prezzi elementari

Pagina 36

m	à €	69,45
(SESSANTANOVE,45)		

06.0010 Codice: 14.04.01.01.G

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 50 - ø 54x1,5

m	à €	87,60
(OTTANTASETTE,6)		

06.0011 Codice: 14.04.01.01.H

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 65 - ø 76x2,0

m	à €	167,08
(CENTOSESANTASETTE,08)		

06.0012 Codice: 13.04.04.01.B

Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.: ø tubo 1/2"

m	à €	2,96
(DUE,96)		

06.0013 Codice: 13.04.04.01.C

Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.: ø tubo 3/4"

m	à €	3,60
(TRE,6)		

06.0014 Codice: 13.04.04.01.D

Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.: ø tubo 1"

Prezzi elementari

Pagina 37

Tubazione nera ed isolamento

m à € 3,69
(TRE,69)

06.0015 Codice: 13.04.04.01.E

Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.: ø tubo 5/4"

m à € 4,49
(QUATTRO,49)

06.0016 Codice: 13.04.04.01.F

Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.: ø tubo 6/4"

m à € 5,90
(CINQUE,9)

06.0017 Codice: 13.04.04.01.G

Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.: ø tubo 2"

m à € 6,34
(SEI,34)

06.0018 Codice: 13.04.04.01.H

Sovrapprezzo per tubazioni sospese con fissaggio in vista a soffitto o a parete, compreso di staffe, mensole, bulloneria, ecc.: ø tubo 2 1/2"

m à € 7,24
(SETTE,24)

06.0019 Codice: 13.05.02.03.A

Isolamento termico per tubi in vista, spessore 30 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.: ø tubo 1/2"

Prezzi elementari

Pagina 38

m	à €	16,90
(SEDICI,9)		

06.0020 Codice: 13.05.02.03.B

Isolamento termico per tubi in vista, spessore 30 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.: ø tubo 3/4"

m	à €	18,29
(DICHIOTTO,29)		

06.0021 Codice: 13.05.02.03.C

Isolamento termico per tubi in vista, spessore 30 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.: ø tubo 1"

m	à €	21,01
(VENTUNO,01)		

06.0022 Codice: 13.05.02.03.D

Isolamento termico per tubi in vista, spessore 30 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.: ø tubo 5/4"

m	à €	25,62
(VENTICINQUE,62)		

06.0023 Codice: 13.05.02.04.A

Isolamento termico per tubi in vista, spessore 40 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.: ø tubo 6/4"

m	à €	30,72
(TRENTA,72)		

06.0024 Codice: 13.05.02.04.B

Isolamento termico per tubi in vista, spessore 40 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.: ø tubo 2"

m	à €	33,81
(TRENTATRE,81)		

06.0025 Codice: 13.05.02.04.C

Prezzi elementari

Pagina 39

Tubazione nera ed isolamento

Isolamento termico per tubi in vista, spessore 40 mm, in poliuretano espanso, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, ecc.: ø tubo 2 1/2"

m	à €	38,34
(TRENTOTTO,34)		

06.0026 Codice: 13.05.04.01.E

**Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro: per tubi - ø 5/4" - spessore 42 mm

m	à €	58,90
(CINQUANTOTTO,9)		

06.0027 Codice: 13.05.04.01.F

**Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro: per tubi - ø 6/4" - spessore 42 mm

m	à €	65,07
(SESSANTACINQUE,07)		

06.0028 Codice: 13.05.04.01.G

**Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro: per tubi - ø 2" - spessore 45 mm

m	à €	81,42
(OTTANTUNO,42)		

06.0029 Codice: 13.05.04.01.H

**Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro: per tubi - ø 2 1/2" - spessore 45 mm

Prezzi elementari

Pagina 40

Tubazione nera ed isolamento

m	à €	95,42
(NOVANTACINQUE,42)		

06.0030 Codice: 13.05.04.03.A

**Isolazione per tubazioni di impianti di refrigerazione per valvole o pompe, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC o con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc.: per una pompa di circolazione - spessore 19 mm

m2	à €	225,91
(DUECENTOVENTICINQUE,91)		

06.0031 Codice: 13.05.04.01.E

**Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro: per tubi - Ø 5/4" - spessore 42 mm

m	à €	63,70
(SESSANTATRE,7)		

06.0032 Codice: 13.05.04.01.F

**Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro: per tubi - Ø 6/4" - spessore 42 mm

m	à €	70,27
(SETTANTA,27)		

06.0033 Codice: 13.05.04.01.G

**Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro: per tubi - Ø 2" - spessore 45 mm

Prezzi elementari

Pagina 41

m	à €	87,72
(OTTANTASETTE,72)		

06.0034 Codice: 13.05.04.01.H

**Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in con guscio esterno in lamiera d'alluminio spessore 6/10 sagomata. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene conteggiata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro: per tubi - ø 2 1/2" - spessore 45 mm

m	à €	102,82
(CENTODUE,82)		

06.0035 Codice: 13.04.03.01.A

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, con barriera all'ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia..... ø 16x2,2 mm

m	à €	14,10
(QUATTORDICI,1)		

06.0036 Codice: 13.04.03.01.B

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, con barriera all'ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia..... ø 20x2,8 mm

m	à €	14,99
(QUATTORDICI,99)		

06.0037 Codice: 13.04.03.01.C

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, con barriera all'ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia..... ø 25x3,5 mm

m	à €	22,07
(VENTIDUE,07)		

06.0038 Codice: 13.04.03.01.D

Prezzi elementari

Tubazione nera ed isolamento

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, con barriera all'ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia..... Ø 32x4,4 mm

m	à €	26,42
(VENTISEI,42)		

06.0039 Codice: 13.04.03.01.E

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, con barriera all'ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia..... Ø 40x5,5 mm

m	à €	36,51
(TRENTASEI,51)		

06.0040 Codice: 13.04.03.01.F

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, con barriera all'ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia..... Ø 50x6,9 mm

m	à €	47,65
(QUARANTASETTE,65)		

06.0041 Codice: 13.04.03.01.G

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di riscaldamento, resistente fino a 90 °C e vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, con barriera all'ossigeno, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia..... Ø 63x8,6 mm

m	à €	65,46
(SESSANTACINQUE,46)		

06.0042 Codice: 13.05.03.02.B

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035
tubo DN 15 - 1/2" - spessore 10 mm

Prezzi elementari

Pagina 43

m	à €	2,22
(DUE,22)		

06.0043 Codice: 13.05.03.02.C

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035 tubo DN 20 - 3/4" - spessore 10 mm

m	à €	2,79
(DUE,79)		

06.0044 Codice: 13.05.03.02.D

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035 tubo DN 25 - 1" - spessore 10 mm

m	à €	3,01
(TRE,01)		

06.0045 Codice: 13.05.03.02.E

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035 tubo DN 32 - 5/4" - spessore 10 mm

m	à €	3,18
(TRE,18)		

06.0046 Codice: 13.05.03.02.F

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035 tubo DN 40 - 6/4" - spessore 10 mm

m	à €	3,42
(TRE,42)		

06.0047 Codice: 13.05.03.02.G

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo

Prezzi elementari

Pagina 44

Tubazione nera ed isolamento

di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035
tubo DN 50 - 2" - spessore 10 mm

m à € 4,29
(QUATTRO,29)

06.0048 Codice: 13.05.03.02.H

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035
tubo DN 65 - 2 1/2" - spessore 10 mm

m à € 5,38
(CINQUE,38)

06.0049 Codice: 10.60.07.01

**Nastro isolante per l'isolazione dei tubi, autoadesivo, completo di materiale di fissaggio, colore blu, bassa densità dei fumi, B-s1, d0
spessore: 3 mm
larghezza: 50 mm
lunghezza: 15 m

forfait à € 60,80
(SESSANTA,8)

06.0050 Codice: 10.60.07.25

**Collettore di riscald. con attacchi filettati per "X" gruppi di riscaldamento (distanza tra gli attacchi 20 cm)
Collettore combinato per mandata e ritorno, camere di mandata e di ritorno posizionate una sopra l'altra, saldate con profilati C in acciaio nero ST37-2. Camera doppia 122/122 mm. Gruppi con mandata e ritorno affiancati, con attacchi filettati 3/4"-2", altezza attacchi corrispondente all'altezza media dell'asta di comando per armature secondo DIN 3843. Distanza tra gli attacchi 250 oppure 300 mm. Attacchi per mandata e ritorno caldaia sopra, eventualmente modello SU con mandata laterale e ritorno sotto fino a DN80. Manicotti di svuotamento 1/2" per camere di mandata e di ritorno. Collettore provato in fabbrica e verniciato.
Pressione mass. : 6 bar
Portata mass. acqua di riscald.: 11 m³/h
Circuiti : 8+1
Isolazione, composta da: semigusci in schiuma dura PU con spessore 45 mm con rivestimento in alluminio. Incavi per gli attacchi del collettore e le mensole a muro. Incl. fascie di fissaggio in alluminio e chiusure veloci a viti. Mensole a muro fonoassorbenti composte da piastre murali per fissaggio a vite e braccia a sbalzo agganciabili. Sporgenza 160 o 220 mm fino a metà collettore. Incl. viti, tasselli e rondelle. Zincate galvanicamente.

cad à € 3.748,40
(TRE MILA SETTECENTO QUARANTOTTO,4)

06.0051 Codice: 10.60.07.25

**Collettore di riscaldamento con separazione termica

Tubazione nera ed isolamento

Collettore combinato per mandata e ritorno, composto da camere di mandata e di ritorno termicamente separate, posizionate una sopra l'altra, saldate in acciaio nero ST37-2. Sezione collettore 122/122 mm. Camera di distribuzione per mandata con attacchi a filetto e fori per il passaggio dei ritorni. Camera di distribuzione per ritorno con attacchi a filetto con prolungamenti condotti attraverso la camera di mandata con intercapedine isolata. Attacchi circuiti riscaldamento sopra. Attacchi caldaia sul lato e sotto. Distanza attacchi variabile. Collettore provato e verniciato in fabbrica.

Mensole a muro 2 pz. fonoassorbenti composte da piastre murali per fissaggio a vite e braccia a sbalzo. sporgenza 160 o 220 mm fino a centro collettore. Incl. viti, tasselli e rondelle. Galvanicamente zincato.

Dati tecnici:

Gruppi di attacchi:

1 x gruppo caldaia DN 65 PN 6 - Attacchi frontale + sotto

2 x gruppi di riscaldamento 5/4"

2 x gruppi di riscaldamento 6/4"

Posizionamento dei gruppi di riscaldamento secondo indicazioni della direzione dei lavori!

Lunghezza collettore: 1590 mm

Pressione d'esercizio: 6 bar

Temperatura d'esercizio: fino a 110°C

Portata mass.: 11 m³/h

cad à € 2.548,40

(DUEMILACINQUECENTOQUARANTOTTO,4)

06.0052 Codice: 13.05.04.01.L

**Guaina isolante per impianti di refrigerazione per tubazioni, in neoprene espanso morbido a cellule chiuse con alta resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Materiale certificato di classe 1 antincendio. Campo di temperatura - 40 °C ÷ + 105 °C. Fornitura in forma di guaina o in forma di nastro autoadesivo per valvole piccole e punti difficilmente accessibili. Rifinitura esterna in PVC. Completo di colla speciale, pezzi speciali, fascette terminali ecc. L'isolazione delle valvole fino DN 50 viene consegnata con 2 m di guaina isolante del relativo diametro: per tubi - ø 5" - spessore 48 mm

m à € 226,40

(DUECENTOVENTISEI,4)

06.0053 Codice: 10.60.07.10

**Compensatore idraulico con manicotto per sfangatura

Camera di scambio in profilato quadrato RST37-2 con piedini d'appoggio saldati. Attacchi laterali a flangia PN6 per mandate e ritorni. Manicotto laterale per sfangatura 1". Manicotti ¾" nel coperchio per guaine per sonde di temperatura e valvola di sfiato. Compensatore provato in fabbrica e verniciato.

Isolazione pronta composta da semigusci in lana minerale con spessore 50 mm con rivestimento in lamiera. Incavi per gli attacchi del collettore e le mensole a muro. Incl. fasce di fissaggio in alluminio.

Isolazione composta da semigusci in lana minerale con spessore 40 mm con rivestimento in lamiera. Incavi per gli attacchi del collettore e le mensole a muro. Incl. fasce di fissaggio in alluminio.

dati tecnici:

Portata mass: 12 m³/h

Sezione camera: 120/120 mm

Attacco a flangia: DN65

Mass. pressione: 6 bar

Altezza complessiva: 1550 mm

Largh. allacciamento: 520 mm

cad à € 1.078,80

(MILLESETTANTOTTO,8)

Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta DN 40 mm, resistenza al fuoco EI 120

cad	à €	44,34
(QUARANTAQUATTRO,34)		

Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta DN 50 mm, resistenza al fuoco EI 120

cad	à €	44,70
(QUARANTAQUATTRO,7)		

Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta DN 63 mm, resistenza al fuoco EI 120

[illegible]

Riscaldamento a pavimento

Per tutte le tubazioni vale:

isolamento antincendio per passaggi di compartimenti antincendio, composto da materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco, stuccatura a tenuta di gas dei giunti ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco. Compreso nel prezzo delle tubazioni!

Tutte le parti del riscaldamento a pavimento devono essere acquistati da un unico fornitore in modo avere i diritti di garanzia.

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

07.0001 Codice: 10.70.07.40

****riscaldamento a pavimento "VZ 10" 32 mm**

Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento con pannello isolante piano in polistirene espanso e sistema di aggancio tacker della tubazione, posata con diversi interassi tra le tubazioni per l'adeguamento delle potenzialità alle esigenze individuali. La temperatura di superficie corrisponde alle esigenze igieniche e fisiologiche rispettando il limite max. di 29°C. Adatto per la posa di un pavimento con resistenza termica massima di 0,15 m²K/W.

Il sistema deve essere corredato di assicurazione coperta da Agenzia e/o Ente assicurativo rinomati per la durata senza limiti di tempo per responsabilità civile contro terzi con un massimale assicurato unico di almeno euro 10.000.000,00; i lavori di manutenzione ed installazione devono essere assicurati come sopra specificato con un massimale di almeno Euro 10.000.000,00. Le garanzie di assicurazione devono essere fornite in modo automatico alla consegna dei lavori senza ulteriori addebiti da parte della Committenza. Il sistema deve essere fornito di documentazione attestante resa determinata mediante simulazioni numeriche alle differenze finite da organismo riconosciuto secondo EN 15377 e/o certificata da laboratorio autorizzato secondo EN 1264-2.

Il sistema comprende:

Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite, protetto superiormente da una guaina multi-strato alluminata (UNI EN 1264-4) su cui sono riportate a distanza pari a 50 mm linee guida per la posa della tubazione; conducibilità termica dichiarata λ_D pari a 0,030 W/m·K (UNI EN 13163, UNI EN 12667); dotato inferiormente di guaina a base di fibre e granuli di gomma SBR con rigidità dinamica pari a 19 MN/m³, grazie alla quale il sistema completo, provato in laboratorio su solaio in laterocemento secondo UNI EN ISO 140-6, dà indice di valutazione dell'attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio $\otimes L_w$ pari a 37dB secondo UNI EN ISO 717-2; la guaina superiore sporge di ca. 20 mm e è adesiva nella parte sporgente in modo da coprire le fughe di accoppiamento delle lastre in fase di posa; resistenza a compressione al 10% di deformazione: 140 kPa (EN 826); reazione al fuoco: Euroclasse F (EN 13501-1) solo isolante: euroclasse E;

spessore: 24+8 mm, in lastre, resistenza termica dichiarata 0,80m²K/W,

Striscia perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse; spessore 4+2 mm., altezza 140 mm; costituita di doppio strato con lembo da 2 mm sollevabile e dotata di fascia autoadesiva sul retro a tutta altezza;

Clips di ancoraggio della tubazione in poliammide tipo tacker;

Giunti di dilatazione in polietilene espanso ad alta densità a cellule chiuse; spessore 8 mm. e altezza 110mm;

Guaina isolante in polietilene espanso dello spessore di 4 mm;

Tubazione in polietilene ottene copolimerico PE-RT tipo II MdiX (DIN 16833 / ISO 24033 / ISO 22391) 18x2 mm con barriera a ossigeno nello spessore del tubo e permeabilità all'ossigeno inferiore a 3,6 mg/m² al giorno con temperatura 80°C, e 0,32 mg/m² al giorno con temperatura 40°C (ISO 17455 e UNI EN 1264-4:2009), caratteristiche di resistenza meccanica che lo rendono appartenente alla classe 1, classe 2, classe 3, classe 4 e classe 5 secondo la ISO 10508 con pressione di esercizio superiore a 6 bar e vita prevista superiore ai 50 anni; diametro 20 mm e spessore da 2 mm (UNI EN 1264-4); posabile a freddo; fornito in rotoli d'opportuno metraggio, stoccati in modo che la tubazione sia protetta dalla radiazione solare; sulla tubazione sono riportate le caratteristiche meccaniche e i metri di svolgimento del rotolo;

Additivo superfluidificante europlast da aggiungere all'impasto sabbia e cemento del massetto tradizionale in modo da rendere più fluido l'impasto senza eccessi d'acqua e ridurre la percentuale d'aria presente; classificato non pericoloso secondo Direttiva 99/45/CE e marchiato CE secondo EN 934-2

Nastro adesivo in polietilene per la copertura delle fughe di accoppiamento delle lastre isolanti;

Foglia in polietilene PE, spessore 0,2 mm; sovrapposizione per minimo 8 cm,

Prescrizioni di posa: La posa dell'impianto deve seguire le procedure individuate dalla norma UNI EN 1264-4. In particolare:

La base di supporto deve essere preparata in conformità alle norme pertinenti ed eventuali tubi o condotti devono esser fissati e incassati per fornire una base livellata.

Riscaldamento a pavimento

Nastro adesivo in polietilene per la copertura delle fughe di accoppiamento delle lastre isolanti;
Foglia in polietilene PE, spessore 0,2 mm; sovrapposizione per minimo 8 cm,

Prescrizioni di posa: La posa dell'impianto deve seguire le procedure individuate dalla norma UNI EN 1264-4. In particolare:

La base di supporto deve essere preparata in conformità alle norme pertinenti ed eventuali tubi o condotti devono esser fissati e incassati per fornire una base livellata.

La posa di ciascun anello deve avvenire senza giunzioni; qualora, causa incidenti subiti dall'impianto finito, venissero fatti giunti meccanici, questi devono essere localizzati e riportati sulla documentazione allegata (UNI EN 1264-4);

Va rispettato fedelmente il progetto per quanto riguarda interassi di posa, giunti di dilatazione e posa della striscia perimetrale che andrà tagliata a pavimentazione finita.

Dopo la posa dell'impianto esso dovrà essere messo in pressione prima del getto del massetto; dovrà rimanere in pressione fino all'ultimazione dei massetti e il procedimento di collaudo dovrà essere documentato.

Il pre-riscaldamento dovrà avvenire non prima di 21 giorni dalla posa di un massetto di tipo cementizio e non prima di 7 giorni dalla posa di un massetto a base di anidride e comunque vanno seguite le istruzioni del fornitore del massetto stesso; per evitare lo shock termico del massetto la temperatura di avviamento dovrà essere non superiore di 5°C la temperatura esterna e dovrà essere aumentata di 2 o 3°C al giorno fino a raggiungere il valore di progetto. Il processo di avviamento del riscaldamento dovrà essere documentato.

m2

à €

85,76

(OTTANTACINQUE,76)

07.0003 Codice: 10.70.07.32

****riscaldamento a pavimento "VZ 10"**

Sistema di riscaldamento a pavimento secondo UNI EN 1264, con diversi interassi tra le tubazioni per l'adeguamento delle potenzialità alle esigenze individuali. La temperatura di superficie corrisponde alle esigenze igieniche e fisiologiche rispettando il limite max. di 29°C. Adatto per la posa di un pavimento con resistività termica massima di 0,15 m2K/W.

Garanzia: 10 anni di assicurazione per responsabilità civile contro terzi su tutti i prodotti per i quali riveste la qualifica di produttore con un massimale assicurato unico di: euro 1.000.000,00

10 anni di assicurazione per responsabilità civile contro terzi su tutti i lavori di manutenzione ed installazione effettuati da personale specializzato con un massimale assicurato unico di: Euro 2.500.000,00

10 anni di garanzia su tutti gli isolanti e tubazioni e 2 anni su tutti gli altri prodotti.

Il sistema comprende:

-LASTRA ISOLANTE

Pannello isolante in polistirene espanso, protetto superiormente da una guaina multi-strato alluminata (UNI EN 1264-4) riportante linee di guida a distanza 50 mm utili per la posa della tubazione con il passo corretto e risultante dalla progettazione; fornito in comodi rotoli, la guaina superiore sporge di ca. 20 mm in modo da coprire le fughe di accoppiamento delle lastre in fase di posa; resistenza a compressione: 150 kPa; spessore: 27 mm;

-Striscia perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse da posare lungo tutto il perimetro dei locali da riscaldare e attorno a tutti gli elementi della struttura che penetrano il massetto, come pilastri, scale, ecc. (UNI EN 1264-4); lo spessore totale della striscia perimetrale è pari a 8 mm in modo da assorbire movimenti del massetto di almeno 5 mm, mentre l'altezza totale è pari a 150 mm in modo da contenere l'ingombro di: pannello isolante, massetto e rivestimento superficiale (UNI EN 1264-4); è caratterizzata dall'avere un doppio strato; è dotata di fascia autoadesiva sul retro in modo che la sua posizione non vari dopo la stesura del massetto;

-TUBO 18/2 PEOC

Tubazione in polietilene ottene copolimerico (DIN 16833 e DIN 4721) con barriera a ossigeno nello spessore del tubo e permeabilità all'ossigeno inferiore a 0,01 g/m3 al giorno (UNI EN 1264-4 e DIN 4726), caratteristiche di resistenza a pressione che lo rendono appartenente alla classe 4 secondo la ISO 10508, curve di regressione che danno vita prevista superiore ai 50 anni; diametro 18 mm e spessore da 2 mm (UNI EN 1264-4); posabile a freddo con curvature dal raggio non inferiore a 6 volte il diametro; fornito in rotoli d'opportuno metraggio, così da ridurre gli sfridi, stoccati in modo che la tubazione sia protetta dalla radiazione solare; sulla tubazione sono riportate le caratteristiche meccaniche e i metri di svolgimento del rotolo in modo da poter realizzare agevolmente gli anelli della lunghezza secondo progetto senza giunzione intermedia (UNI EN 1264-4);

-GUAINA ISOLANTE

Guaina isolante in polietilene espanso dello spessore di 4 mm da prevedere in quantità tale da garantire la protezione del tubo nei punti di attraversamento dei giunti di dilatazione (UNI EN 1264-4) e in tutti i punti dove è presente un eccessivo infittimento delle tubazioni;

-ADDITIVO PER MASSETTO

Riscaldamento a pavimento

Additivo superfluidificante europlast da aggiungere nelle quantità opportune all'impasto sabbia e cemento del massetto tradizionale in modo da rendere più fluido l'impasto senza eccessi d'acqua e ridurre la percentuale d'aria presente (inferiore al 5% secondo UNI EN 1264-4);

-CLIPS SISTEMA TACKER

Clips farmatubo in poliammide mod. TACKER con sistema brevettato di fissaggio del tubo alla lastra isolante (DIN 4725 -4.7)

-GIUNTO DI DILATAZIONE

Giunti di dilatazione in polietilene espanso ad alta densità a cellule chiuse con le medesime caratteristiche della striscia perimetrale; da prevedere nelle quantità tali da garantire il rispetto delle norme di riferimento per la realizzazione dei massetti di supporto al pavimento e dell'impianto a pavimento;

Spess. 10 mm, H 120 mm, con piede da 30 mm.

-NASTRO ADESIVO COPRIGIUNTO

Nastro autoadesivo in PE per la copertura delle fughe di accoppiamento delle lastre isolanti in fase di posa

Prescrizioni di posa: La posa dell'impianto deve seguire le procedure individuate dalla norma UNI EN 1264-4. In particolare:

La base di supporto deve essere preparata in conformità alle norme pertinenti ed eventuali tubi o condotti devono essere fissati e incassati per fornire una base livellata.

La posa di ciascun anello deve avvenire senza giunzioni; qualora, causa incidenti subiti dall'impianto finito, venissero fatti giunti meccanici, questi devono essere localizzati e riportati sulla documentazione allegata (UNI EN 1264-4);

Va rispettato fedelmente il progetto per quanto riguarda interassi di posa, giunti di dilatazione e posa della striscia perimetrale che andrà tagliata a pavimentazione finita.

Dopo la posa dell'impianto esso dovrà essere messo in pressione prima del getto del massetto; dovrà rimanere in pressione fino all'ultimazione dei massetti e il procedimento di collaudo dovrà essere documentato.

Il pre-riscaldamento dovrà avvenire non prima di 21 giorni dalla posa di un massetto di tipo cementizio e non prima di 7 giorni dalla posa di un massetto a base di anidride e comunque vanno seguite le istruzioni del fornitore del massetto stesso; per evitare lo shock termico del massetto la temperatura di avviamento dovrà essere non superiore di 5°C la temperatura esterna e dovrà essere aumentata di 2 o 3°C al giorno fino a raggiungere il valore di progetto. Il processo di avviamento del riscaldamento dovrà essere documentato.

m2

à €

74,79

(SETTANTAQUATTRO,79)

07.0004 Codice: 10.70.07.33

****riscaldamento a pavimento "VZ 20"**

Sistema di riscaldamento a pavimento secondo UNI EN 1264, con diversi interassi tra le tubazioni per l'adeguamento delle potenzialità alle esigenze individuali. La temperatura di superficie corrisponde alle esigenze igieniche e fisiologiche rispettando il limite max. di 29°C. Adatto per la posa di un pavimento con resistività termica massima di 0,15 m2K/W.

Garanzia: 10 anni di assicurazione per responsabilità civile contro terzi su tutti i prodotti per i quali riveste la qualifica di produttore con un massimale assicurato unico di: euro 1.000.000,00

10 anni di assicurazione per responsabilità civile contro terzi su tutti i lavori di manutenzione ed installazione effettuati da personale specializzato con un massimale assicurato unico di: Euro 2.500.000,00

10 anni di garanzia su tutti gli isolanti e tubazioni e 2 anni su tutti gli altri prodotti.

Il sistema comprende:

-LASTRA ISOLANTE

Pannello isolante in polistirene espanso, protetto superiormente da una guaina multi-strato alluminata (UNI EN 1264-4) riportante linee di guida a distanza 50 mm utili per la posa della tubazione con il passo corretto e risultante dalla progettazione; fornito in comodi rotoli, la guaina superiore sporge di ca. 20 mm in modo da coprire le fughe di accoppiamento delle lastre in fase di posa; resistenza a compressione: 150 kPa; spessore: 27 mm;

-Striscia perimetrale in polietilene espanso a cellule chiuse da posare lungo tutto il perimetro dei locali da riscaldare e attorno a tutti gli elementi della struttura che penetrano il massetto, come pilastri, scale, ecc. (UNI EN 1264-4); lo spessore totale della striscia perimetrale è pari a 8 mm in modo da assorbire movimenti del massetto di almeno 5 mm, mentre l'altezza totale è pari a 150 mm in modo da contenere l'ingombro di: pannello isolante, massetto e rivestimento superficiale (UNI EN 1264-4); è caratterizzata dall'avere un doppio strato; è dotata di fascia autoadesiva sul retro in modo che la sua posizione non vari dopo la stesura del massetto;

-TUBO 18/2

Tubazione in polietilene ottene copolimerico (DIN 16833 e DIN 4721) con barriera a ossigeno nello spessore del tubo e permeabilità all'ossigeno inferiore a 0,01 g/m3 al giorno (UNI EN 1264-4 e DIN 4726), caratteristiche di resistenza a

Riscaldamento a pavimento

pressione che lo rendono appartenente alla classe 4 secondo la ISO 10508, curve di regressione che danno vita prevista superiore ai 50 anni; diametro 18 mm e spessore da 2 mm (UNI EN 1264-4); posabile a freddo con curvature dal raggio non inferiore a 6 volte il diametro; fornito in rotoli d'opportuno metraggio, così da ridurre gli sfridi, stoccati in modo che la tubazione sia protetta dalla radiazione solare; sulla tubazione sono riportate le caratteristiche meccaniche e i metri di svolgimento del rotolo in modo da poter realizzare agevolmente gli anelli della lunghezza secondo progetto senza giunzione intermedia (UNI EN 1264-4);

-GUAINA ISOLANTE

Guaina isolante in polietilene espanso dello spessore di 4 mm da prevedere in quantità tale da garantire la protezione del tubo nei punti di attraversamento dei giunti di dilatazione (UNI EN 1264-4) e in tutti i punti dove è presente un eccessivo infittimento delle tubazioni;

-ADDITIVO PER MASSETTO

Additivo superfluidificante da aggiungere nelle quantità opportune all'impasto sabbia e cemento del massetto tradizionale in modo da rendere più fluido l'impasto senza eccessi d'acqua e ridurre la percentuale d'aria presente (inferiore al 5% secondo UNI EN 1264-4);

-CLIPS SISTEMA TACKER

Clips farmatubo in poliammide mod. TACKER con sistema brevettato di fissaggio del tubo alla lastra isolante (DIN 4725 -4.7)

-GIUNTO DI DILATAZIONE

Giunti di dilatazione in polietilene espanso ad alta densità a cellule chiuse con le medesime caratteristiche della striscia perimetrale; da prevedere nelle quantità tali da garantire il rispetto delle norme di riferimento per la realizzazione dei massetti di supporto al pavimento e dell'impianto a pavimento;

Spess. 10 mm, H 120 mm, con piede da 30 mm.

-NASTRO ADESIVO COPRIGIUNTO

Nastro autoadesivo in PE per la copertura delle fughe di accoppiamento delle lastre isolanti in fase di posa

Prescrizioni di posa: La posa dell'impianto deve seguire le procedure individuate dalla norma UNI EN 1264-4. In particolare:

La base di supporto deve essere preparata in conformità alle norme pertinenti ed eventuali tubi o condotti devono esser fissati e incassati per fornire una base livellata.

La posa di ciascun anello deve avvenire senza giunzioni; qualora, causa incidenti subiti dall'impianto finito, venissero fatti giunti meccanici, questi devono essere localizzati e riportati sulla documentazione allegata (UNI EN 1264-4);

Va rispettato fedelmente il progetto per quanto riguarda interassi di posa, giunti di dilatazione e posa della striscia perimetrale che andrà tagliata a pavimentazione finita.

Dopo la posa dell'impianto esso dovrà essere messo in pressione prima del getto del massetto; dovrà rimanere in pressione fino all'ultimazione dei massetti e il procedimento di collaudo dovrà essere documentato.

Il pre-riscaldamento dovrà avvenire non prima di 21 giorni dalla posa di un massetto di tipo cementizio e non prima di 7 giorni dalla posa di un massetto a base di anidride e comunque vanno seguite le istruzioni del fornitore del massetto stesso; per evitare lo shock termico del massetto la temperatura di avviamento dovrà essere non superiore di 5°C la temperatura esterna e dovrà essere aumentata di 2 o 3°C al giorno fino a raggiungere il valore di progetto. Il processo di avviamento del riscaldamento dovrà essere documentato.

m2

à €

57,60

(CINQUANTASETTE,6)

07.0005 Codice: 10.70.08.03.B

****Collettore di distribuzione completo**

Collettore SL andata/ritorno modulare, preassemblato, di facile componibilità grazie all'innovativo sistema Screw&Lock, realizzato in poliammide rinforzata, con camere d'isolamento termico integrate ideale per riscaldamento e raffrescamento, completo di : regolatore di flusso micrometrico per ogni circuito, misuratore di portata per ogni circuito, terminale comprensivo di rubinetto di carico/scarico, valvole di sfianto, termometro di mandata 0-60°C, termometro di ritorno 0-60°C e targhette identificazione locali a clip. Staffe per disassare il fissaggio del collettore a muro o in cassetta. Possibilità di reversibilità in cantiere per attacchi DX o SX o verso l'alto o il basso. Predisposto per il montaggio di testine elettrotermiche su ogni circuito. Attacchi da 1"¼ M GAS con testa piatta predisposti per il collegamento con bocchettone e guarnizioni piatte.

Profondità di montaggio 90 mm. Interasse attacchi collettore : 210 mm

Adattatori sono compreso nel prezzo

Gruppi: 3

Lunghezza: 253 mm

Prezzi elementari

Pagina 52

Riscaldamento a pavimento

cad	à €	352,15
(TRECENTOCINQUANTADUE,15)		

07.0006 Codice: 10.70.08.03.C

****Collettore di distribuzione completo**

Collettore andata/ritorno modulare, preassemblato, di facile componibilità grazie all'innovativo sistema Screw&Lock, realizzato in poliammide rinforzata, con camere d'isolamento termico integrate ideale per riscaldamento e raffrescamento, completo di : regolatore di flusso micrometrico per ogni circuito, misuratore di portata per ogni circuito, terminale comprensivo di rubinetto di carico/scarico, valvole di sfiato, termometro di mandata 0-60°C, termometro di ritorno 0-60°C e targhette identificazione locali a clip. Staffe per disassare il fissaggio del collettore a muro o in cassetta. Possibilità di reversibilità in cantiere per attacchi DX o SX o verso l'alto o il basso. Predisposto per il montaggio di testine elettrotermiche su ogni circuito. Attacchi da 1"¼ M GAS con testa piatta predisposti per il collegamento con bocchettone e guarnizioni piatte.

Profondità di montaggio 90 mm. Interasse attacchi collettore : 210 mm

Adattatori sono compreso nel prezzo

Gruppi: 4

Lunghezza: 303 mm

cad	à €	402,97
(QUATTROCENTODUE,97)		

07.0007 Codice: 10.70.08.03.D

****Collettore di distribuzione completo**

Collettore andata/ritorno modulare, preassemblato, di facile componibilità grazie all'innovativo sistema Screw&Lock, realizzato in poliammide rinforzata, con camere d'isolamento termico integrate ideale per riscaldamento e raffrescamento, completo di : regolatore di flusso micrometrico per ogni circuito, misuratore di portata per ogni circuito, terminale comprensivo di rubinetto di carico/scarico, valvole di sfiato, termometro di mandata 0-60°C, termometro di ritorno 0-60°C e targhette identificazione locali a clip. Staffe per disassare il fissaggio del collettore a muro o in cassetta. Possibilità di reversibilità in cantiere per attacchi DX o SX o verso l'alto o il basso. Predisposto per il montaggio di testine elettrotermiche su ogni circuito. Attacchi da 1"¼ M GAS con testa piatta predisposti per il collegamento con bocchettone e guarnizioni piatte.

Profondità di montaggio 90 mm. Interasse attacchi collettore : 210 mm

Adattatori sono compreso nel prezzo

Gruppi: 5

Lunghezza: 353 mm

cad	à €	453,79
(QUATTROCENTOCINQUANTATRE,79)		

07.0008 Codice: 10.70.08.03.E

****Collettore di distribuzione completo**

Collettore andata/ritorno modulare, preassemblato, di facile componibilità grazie all'innovativo sistema Screw&Lock, realizzato in poliammide rinforzata, con camere d'isolamento termico integrate ideale per riscaldamento e raffrescamento, completo di : regolatore di flusso micrometrico per ogni circuito, misuratore di portata per ogni circuito, terminale comprensivo di rubinetto di carico/scarico, valvole di sfiato, termometro di mandata 0-60°C, termometro di ritorno 0-60°C e targhette identificazione locali a clip. Staffe per disassare il fissaggio del collettore a muro o in cassetta. Possibilità di reversibilità in cantiere per attacchi DX o SX o verso l'alto o il basso. Predisposto per il montaggio di

cad	à €	504,61
(CINQUECENTOQUATTRO,61)		

cad	à €	606,24
(SEICENTOSEI,24)		

cad	à €	657,06
(SEICENTOCINQUANTASETTE.06)		

****Collettore di distribuzione completo**

Riscaldamento a pavimento

Collettore andata/ritorno modulare, preassemblato, di facile componibilità grazie all'innovativo sistema Screw&Lock, realizzato in poliammide rinforzata, con camere d'isolamento termico integrate ideale per riscaldamento e raffrescamento, completo di : regolatore di flusso micrometrico per ogni circuito, misuratore di portata per ogni circuito, terminale comprensivo di rubinetto di carico/scarico, valvole di sfiato, termometro di mandata 0-60°C, termometro di ritorno 0-60°C e targhette identificazione locali a clip. Staffe per disassare il fissaggio del collettore a muro o in cassetta. Possibilità di reversibilità in cantiere per attacchi DX o SX o verso l'alto o il basso. Predisposto per il montaggio di testine elettrotermiche su ogni circuito. Attacchi da 1"¼ M GAS con testa piatta predisposti per il collegamento con bocchette e quarnizioni piatte.

Profondità di montaggio 90 mm. Interasse attacchi collettore : 210 mm

Adattatori sono compreso nel prezzo

Gruppi: 10

Lunghezza: 603 mm

cad

à €

707.88

(SETTECENTOSETTE,88)

07.0012 Codice: 10.70.09.10.A

**CASSETTA A MURARE

Cassetta a murare: Cassetta portacollettori a murare (brevetto depositato) in lamiera elettrozincata regolabile in altezza e profondità con portina laccata bianca.

H 690 mm

T 110 mm

L 600 mm

cad

à €

195,43

(CENTONOVANTACINQUE,43)

07.0013 Codice: 10.70.09.10.B

**CASSETTA A MURARE

Cassetta a murare: Cassetta portacollettori a murare (brevetto depositato) in lamiera elettrozincata regolabile in altezza e profondità con portina laccata bianca.

Grandezza:

H 690 mm

T 110 mm

L 850 mm

cad

à €

221,91

(DUECENTOVENTUNO,91)

07.0014 Codice: 10.70.09.10.C

****CASSETTA A MURARE**

Cassetta a murare: Cassetta portacollettori a murare (brevetto depositato) in lamiera elettrozincata regolabile in altezza e profondità con portina laccata bianca.

H 690 mm

T 110 mm

L 1000 mm

Prezzi elementari

Pagina 55

cad	à €	241,77
(DUECENTOQUARANTUNO,77)		

07.0015 Codice: 10.70.10.00

****COPPIA VALV.SFERA SQ/DR.1"1/4 M - 1" F**

Coppia di valvola a sfera con manopola rossa e blu con filettatura da 1" 1/4 maschio per il fissaggio al collettore e filettatura 1" femmina dritta e a squadra per il collegamento della adduzione. Comprensiva di tappo congruarnizione per la chiusura del passaggio non usato. Completo di coibentazione delle valvole.

cad	à €	134,39
(CENTOTRENTAQUATTRO,39)		

07.0016 Codice: 10.70.11.12

****Motorini elettrici per il comando delle valvole di ritorno nel collettore, 230 V, 50 Hz, colore rosso, completo di tutti gli accessori neccessari.**

cad	à €	59,07
(CINQUANTANOVE,07)		

Impianto elettrico

Per tutte le tubazioni vale:

isolamento antincendio per passaggi di compartimenti antincendio, composto da materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco, stuccatura a tenuta di gas dei giunti ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco.

Compreso nel prezzo delle tubazioni!

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

08.0001 Codice: 10.90.01.10

****Armadio elettrico in lamiera d'acciaio**

Armadio elettrico in lamiera d'acciaio certificato TÜV per il montaggio a parete con fondo saldato e pareti fisse, tipo di protezione IP 55, colore RAL 7032 con piastra di Montaggio estraibile. Porta interna in lamiera d'acciaio estraibile provvista di due chiusure, Porta esterna estraibile in lamiera d'acciaio con finestra in plexiglas e guarnizione in gomma. Fissaggio del Quadro a parete tramite staffe di supporto e viti di fissaggio.

L'areazione dell'armadio avviene tramite Ventilatore per armadi elettrici e griglia di espulsione, provvisti di filtri estraibili. La regolazione del ventilatore avviene tramite termostato con scala 0°...60°C. Il cablaggio nel quadro elettrico viene posto in canaline in PVC dimensionate in base alle esigenze, le apparecchiature vengono montate su profili a U a norma DIN. Apparecchiature non predisposte al montaggio su profile, vengono fissate direttamente sulla piastra di supporto. Nel quadro viene previsto uno spazio di riserva del 30% per futuri ampliamenti. I cavi di collegamento con gli apparecchi esterni passano attraverso un'apposita apertura di 40mm sotto il quadro della larghezza dello stesso. La linea di alimentazione viene posta attraverso un interruttore generale con bloccaporta e un interruttore magnetotermico dimensionato in base alle necessità delle apparecchiature. I trasformatori per le basse tensioni di comando e termoregolazioni sono muniti di fusibili di protezione. Il pannello di comando delle apparecchiature viene montato sulla porta interna e le linee di collegamento con le apparecchiature sulla piastra di montaggio vengono poste in appositi fremacavi. Una presa di corrente e se necessario una presa di rete sono predisposte nel quadro.

Tutti i collegamenti elettrici con gli apparecchi esterni avvengono tramite morsetti colorati e numerati, i collegamenti all'interno del quadro avvengono tramite fili elettrici colorati e dimensionati provvisti di capicorda.

Schema di collegamento, schema delle morsettature e contratto di conformità secondo norme EG-17/13 (EN 60439-1) vengono poste all'interno del quadro.

Quadro elettrico 900x600x250 mm con porta in plexiglas, completo

Lavoro e materiale elettrico

nr. à € 2.495,28

(DUEMILAQUATTROCENTONOVANTACINQUE,28)

08.0002 Codice: 10.90.01.11

****Lavori elettrici**

Cavi con la quantità di conduttori richiesti e con le sezioni minime a seconda delle rispettive potenze (min. 1,5mm²) vengono collegati con le varie utenze. Cavo in esecuzione ignifuga (CEI 20/22) con guaina in gomma (Gr. 3-4), tensione 450/750 V 0,6/1kV, colore del mantello isolante: grigio Canali posati in passerelle in lamiera d'acciaio zincato, incluse curve, coperture e materiale di fissaggio. Il canale d'installazione è eseguito in PVC, difficilmente infiammabile, colore grigio pietra 7030, completo di fascette per cavi e coperchio per montaggio su parete e soffitto con materiale di fissaggio incluso. Ogni cavo posato all'esterno dai sistemi di posa prescritti e non corrispondente al grado di protezione (Gr. 4) viene protetto con tubazioni iso-lanti e altri tubi. Le introduzioni dei cavi nelle scatole di collegamento delle utenze e dei quadri elettrici vengono fatte con avvitamenti in metallo o in materiale sintetico. Tutti i cavi vengono segnati con dei numeri, che si possono intraprendere dall'elenco dei cavi. Nei tratti di pericolo d'incendio avviene la trasmissione del cavo secondo il grado di protezione prescritto dalle norme e le prescrizioni per la protezione antiincendio (REI 120).

Messa a terra ed equilibrio di potenziale dei vari componenti e apparecchiature elettriche secondo CEI 64-2 e CEI 11-2. Consegna della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte secondo la legge nr. 37 del 22.01.2008 con i allegati obbligatori.

Tutti i tubi da installazione, le linee di alimentazione dimensionate, a seconda della potenza al di fuori dei locali tecnici, devono essere predisposti sul cantiere.

Prezzi elementari

Pagina 57

Impianto elettrico

Tutti i tubi sottovuoto, le linee di alimentazione dimensionate, collegamenti con apparecchi al di fuori dei locali tecnici, siccome le linee bus devono essere predisposti su cantiere.

Lavoro e materiale elettrico

cad à € 5.058,00

(CINQUEMILACINQUANTOTTO)

08.0003 Codice: 10.90.01.11

****Lavori elettrici regolazione ambiente**

Cavi con la quantità di conduttori richiesti e con le sezioni minime a seconda delle rispettive potenze (min. 1,5mm²) vengono collegati con le varie utenze. Cavo in esecuzione ignifuga (CEI 20/22) con guaina in gomma (Gr. 3-4), tensione 450/750 V 0,6/1kV, colore del mantello isolante: grigio Canali posati in passerelle in lamiera d'acciaio zincato, incluse curve, coperture e materiale di fissaggio. Il canale d'installazione è eseguito in PVC, difficilmente infiammabile, colore grigio pietra 7030, completo di fascette per cavi e coperchio per montaggio su parete e soffitto con materiale di fissaggio incluso. Ogni cavo posato al esterno dai sistemi di posa prescritti e non corrispondente al grado di protezione (Gr. 4) viene protetto con tubazioni iso-lanti e altri tubi. Le introduzioni dei cavi nelle scatole di collegamento delle utenze e dei quadri elettrici vengono fatte con avvitamenti in metallo o in materiale sintetico. Tanti cavi vengono segnati con dei numeri, che si possono intraprendere dall'elenco dei cavi. Nei tratti di pericolo d'incendio avviene la trasmissione del cavo secondo il grado di protezione prescritto dalle norme e le prescrizioni per la protezione antiincendio (REI 120). Messa a terra ed equilibrio di potenziale dei vari componenti e apparecchiature elettriche secondo CEI 64-2 e CEI 11-2. Consegna della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte secondo la legge nr. 37 del 22.01.2008 con i allegati obbligatori.

Tutti i tubi da installazione, le linee di alimentazione dimensionate, a seconda della potenza al di fuori dei locali tecnici, devono essere predisposti sul cantiere.

Tutti i tubi sottovuoto, le linee di alimentazione dimensionate, collegamenti con apparecchi al di fuori dei locali tecnici, siccome le linee bus devono essere predisposti su cantiere.

Lavoro e materiale elettrico

cad à € 5.681,00

(CINQUEMILASEICENTOTTANTUNO)

08.0004 Codice: 10.90.01.11

****Lavori elettrici REGOLATORI DI PORTATA**

Cavi con la quantità di conduttori richiesti e con le sezioni minime a seconda delle rispettive potenze (min. 1,5mm²) vengono collegati con le varie utenze. Cavo in esecuzione ignifuga (CEI 20/22) con guaina in gomma (Gr. 3-4), tensione 450/750 V 0,6/1kV, colore del mantello isolante: grigio Canali posati in passerelle in lamiera d'acciaio zincato, incluse curve, coperture e materiale di fissaggio. Il canale d'installazione è eseguito in PVC, difficilmente infiammabile, colore grigio pietra 7030, completo di fascette per cavi e coperchio per montaggio su parete e soffitto con materiale di fissaggio incluso. Ogni cavo posato al esterno dai sistemi di posa prescritti e non corrispondente al grado di protezione (Gr. 4) viene protetto con tubazioni iso-lanti e altri tubi. Le introduzioni dei cavi nelle scatole di collegamento delle utenze e dei quadri elettrici vengono fatte con avvitamenti in metallo o in materiale sintetico. Tanti cavi vengono segnati con dei numeri, che si possono intraprendere dall'elenco dei cavi. Nei tratti di pericolo d'incendio avviene la trasmissione del cavo secondo il grado di protezione prescritto dalle norme e le prescrizioni per la protezione antiincendio (REI 120). Messa a terra ed equilibrio di potenziale dei vari componenti e apparecchiature elettriche secondo CEI 64-2 e CEI 11-2. Consegna della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a regola d'arte secondo la legge nr. 37 del 22.01.2008 con i allegati obbligatori.

Tutti i tubi da installazione, le linee di alimentazione dimensionate, a seconda della potenza al di fuori dei locali tecnici, devono essere predisposti sul cantiere.

Tutti i tubi sottovuoto, le linee di alimentazione dimensionate, collegamenti con apparecchi al di fuori dei locali tecnici, siccome le linee bus devono essere predisposti su cantiere.

Lavoro e materiale elettrico

Prezzi elementari

Pagina 58

cad	à €	2.460,27
(DUEMILAQUATTROCENTOSESSENTA,27)		

Trattamento acqua sanitario

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

ISOLAZIONE A VISTA DELLE ZUBAZIONI:

Isolazione delle tubazioni in vista, collettori, incluse tutte le valvolame, ecc.

09.0001 Codice: 14.10.01.03.A

Elemento da incasso per aspiratore per installazione sotto intonaco. Kit da incasso per aspiratore, scatola in resina termoplastica con uscita DN 75/80, predisposto per attacco secondario DN 75 oppure inferiore DN 50 per l'inserimento di un manicotto per l'aspirazione diretta da WC, con protezione cantiere. Adatto per l'allacciamento al condotto di ventilazione.

cad	à €	38,26
(TRENTOTTO,26)		

09.0002 Codice: 14.10.01.05.F

Inserto aspirante per aspiratore da incasso, per installazione incassata in bagno o WC, completo di filtro e placca di copertura, montabile in qualsiasi posizione grazie alla presenza della valvola di ritegno a molla, con possibilità di un attacco secondario per aspirazione diretta dal WC o da un secondo locale. Alimentazione elettrica 230 V. Inserto aspirante 100 m³/h con relé temporizzatore con ritardo impostabile sia in accensione che in spegnimento, livello di pressione sonora = 41 dB(A), per montaggio sotto intonaco.

cad	à €	308,56
(TRECENTOTTO,56)		

09.0003 Codice: 14.01.02.01.F

Riduttore di pressione a manicotto per reti idriche sanitarie, corpo in bronzo, filtro in acciaio inox incorporato con maglia 1,0 mm, membrana profilata e sede valvola in acciaio inossidabile, campo di pressione fino a 16 bar, completo di manometro, raccordi e guarnizioni: DN 50 - 2"

cad	à €	522,20
(CINQUECENTOVENTIDUE,2)		

09.0004 Codice: 14.01.03.01.D

Filtro a controlavaggio manuale a manicotto secondo norma, adatto per acqua fino a 30 °C, corpo filtro in plastica di alta qualità, PN 16, tessuto filtrante in acciaio INOX con maglia 95/125 µm, grande manopola per il comando del controlavaggio a sistema punto - rotazione con contemporaneo lavaggio del vetro spia, completo di raccordi e guarnizioni: DN 50 - 2" - 17 m³/h

Prezzi elementari

Pagina 60

cad	à €	836,11
(OTTOCENTOTRENTASEI,11)		

09.0005 Codice: 20.10.02.43

****Dosaggio secondo D.P.R. nr. 59/2009.** La durezzaa tempranea dell'acqua deve essere verificata. Tutte le prescrizioni secondo il D.P.R. nr. 59/2009 devono essere rispettate. (Adolcimento oltre 15° fr = 8,4° dH)

pompa dosatrice a norma DIN 19635, con certificazioni DIN-DVGW-GS, per il dosaggio di soluzioni minerali per il trattamento acqua, per acqua fino a 30°C e 10 bar. Alimentazione a rete 230 V, 50 Hz, con pompa dosatrice a pistone autosfiatante, volume di dosaggio regolabile, comando proporzionale e display di funzionamento, segnalazione di vuoto con LED e cicalino. Flangia girevole brevettata Quickset, completa di raccordi e coperchio di montaggio. Grandezza: 2", 0,08 - 25m³/h

SOLUZIONI MINERALI per la prevenzione di corrosioni elettrochimiche e delle incrostazioni, certificato DIN-DVGW. Campi di applicazione: Tipo SW: Per tubazioni zincate ed acque aggressive con fattore durezza 1 (0-7°dH). Tipo W: Per tubazioni zincate con fattore durezza 1+2 (0-7°dH + 7-14°dH) e dopo impianti addolcitori, per installazioni miste (zincate/rame) dopo impianti addolcitori. Tipo H: Per la stabilizzazione della durezza con fattore durezza 3 (14-21°dH), tutti i materiali. Tipo C: Per tubazioni in rame dopo impianti addolcitori. Contenitore: 25 litri

cad	à €	3.032,10
(TRE MILATRENTADUE,1)		

09.0006 Codice: 14.01.08.01.F

Disconnettore di rete a manicotto, corpo in ottone pressofuso fino a 5/4", in bronzo oltre 6/4", guarnizioni in elastomero con alta resistenza all'usura, molle in acciaio INOX, guide rivestite di uno strato di resina per diminuire le forze d'attrito, PN 10, campo di temperatura 0,5÷65 °C, pressione differenziale per l'attivazione 140 mbar, completo di dispositivo di controllo, imbuto di scarico, raccordi e guarnizioni: DN 50 - 2"

cad	à €	1.322,44
(MILLE TRECENTOVENTIDUE,44)		

09.0007 Codice: 13.01.12.01.E

Valvola di sicurezza a molla, con attacchi filettati, corpo in bronzo con membrana in plastica, collaudo I.S.P.E.S.L., completa di raccordi e guarnizioni: DN 1/2" per bollitori

cad	à €	50,71
(CINQUANTA,71)		

09.0008 Codice: 20.10.03.14

****Vaso d'espansione per acqua potabile**

Vaso d'espansione per acqua sanitaria, sicuro contro la legionella, con continuo ricircolo dell'acqua nel vaso, con membrana precaricata, per impianti di pressurizzazione e impianti di riscaldamento d'acqua sanitaria secondo DIN1988, costruito secondo EN13831 e direttive PED 97/23/EG per serbatoi sotto pressione. Ricircolo dell'acqua tramite passaggio high flow a stella e raccordo a T Rp3/4" allegato, tutte le parti in contatto con l'acqua protette dalla corrosione. Vaso con flangia d'ispezione, esternamente ed internamente verniciato di verde con strato da 70 µm di polveri epossidiche trattate in forno. Membrana a vescica intera secondo KTW-C-W270. Contenuto: 12 litri

Trattamento acqua sanitario

- con tubo angolare interno per la mandata
- con tubo interno per il ritorno in PP, collegato alla barra stratificatrice
- 1 manicotto sotto: 1 1/2" F
- con tubo angolare interno
- fila destra:
- 6 manicotti: 1 1/2" F
- sopra: con tubo angolare interno
- sotto e il secondo dal basso:
- con barra stratificatrice
- Cupola coperchio:
- 1 manicotto: 1 1/2" F
- 1 tubo per sfiato portato lateralmente
- al mantello: 1/2" F
- 5 manicotti per sensore: 1/2" F
- Montaggio:
- staffa di montaggio per il montaggio del modulo ACS
- sotto manicotto cieco per il trasporto: 1" F
- Costruzione e finitura interna:
- 2 barre di stratificazione 35/20
- Isolamento coppelle:
- materiale: vello in fibra di poliestere
- spessore isolamento: 100 mm
- spessore cupola coperchio: 150 mm
- compreso di isolamento del fondo
- classe di fuoco: B2
- Isolamento coibentazione esterna:
- Materiale: polistirolo
- con fasce a gancio colore argento
- Peso accumulo: 139 kg
- Peso isolamento: 24 kg

cad	à €	2.716,40
(DUEMILASETTECENTOSEDICI,4)		

09.0011 Codice: 10.10.02.43

****Produttore d'acqua fresca**

O $60/70 = 62$ l/min, O max = 138 l/min

Modulo di produzione acqua calda sanitaria igienica con regolatore, apparecchiature di misurazione e controllo, composto da un'unità idraulica con tubazioni in acciaio inox, scambiatore di calore a piastre in controcorrente in acciaio inox (Cu-Lot) con sfiato manuale, pompa di carico dello scambiatore ad alta efficienza con controllo e regolazione della velocità, sensore di portata volumetrica vortex.

Montato su una piastra in lamiera d'acciaio per il fissaggio a parete, con materiale di fissaggio, coppella termica EPP in due parti. Pronto per il montaggio, collegamento con collaudo.

Hardware:

Regolatore a microprocessore con:

5 ingressi analogici per sensori di temperatura PT1000 con protezione da sovratensione integrata,

1 ingresso digitale per la misurazione della portata,

1 uscita PWM per pompa di carica dello scambiatore di calore,

4 uscite a relè 230V,

1 uscita a relè a potenziale zero (normalmente chiuso),

1 uscita a relè a potenziale zero (normalmente chiuso),
1 uscita a relè a potenziale zero (normalmente aperto).

Con sensori di sistema per la registrazione flusso volumetrico e temperature.

Funzioni:

Visualizzazione delle funzioni di tutte le attività sul display integrato nel regolatore.

Riscaldamento dell'acqua sanitaria:

Controllo dell'acqua sanitaria secondo il metodo della rete neurale con regolazione della velocità della pompa di carico dello scambiatore in funzione della portata e della temperatura di carico.

La regolazione della temperatura in modalità di prelievo e circolazione è impostata nell'intervallo dei millisecondi, regolata e adattata in modo auto apprendente (intelligenza artificiale) tramite la rete neurale. In questo modo si riducono notevolmente i tempi di assestamento. Temperatura dell'acqua calda sanitaria regolabile.

Pompa di circolazione ACS:

Funzionamento del sistema di circolazione dell'acqua calda a risparmio energetico. Pompa di circolazione attivata da prelievo acqua calda o programma orario. Spegnimento della pompa dipendente dalla temperatura e/o del tempo.

Funzioni generali:

- Funzione commutazione configurabile
- Funzione antibloccaggio per le pompe
- Funzione allarme assistenza

Dati tecnici - Idraulica:

Portata del volume di prelievo 60/70: 62 l/min

Portata massima del volume di prelievo

secondo DIN 4708: 138 l/min

Potenza massima: 338 kW

Portata nominale: 70 l/min

Potenza nominale: 171 kW

Potenza nominale del volume di prelievo max: 76l/min

valore kV:

- lato acqua di riscaldamento: 6,56 m³/h

- lato acqua sanitaria: 6,32 m³/h

Pressione massima di esercizio

- lato acqua di riscaldamento: 10 bar

- lato acqua sanitaria: 10 bar

Temperatura massima di esercizio:

- lato acqua di riscaldamento: 110 gradi °C

Attacchi pulizia scambiatore: 3/8" IT

Attacchi al serbatoio di stoccaggio: bocchettone da 1"

Connessioni acqua fredda e calda: bocchettone da 1"

Dati tecnici - impianto elettrico:

Alimentazione elettrica: 230 V / 50 Hz

Fusibile di protezione in loco: 10 A

Temperatura ambiente consentita: 0 - 40 gradi C

Grado di protezione: IP 41 DIN 40050

Consumo di energia elettrica

- Regolatore in standby: <5 W

- massimo: 230 V x 5 A = 1,15 kVA

CE secondo: EN 60730-1

Carico di uscita:

- potenziale:

230 V AC / 1,5 A

AC-3 300 W

- senza potenziale:

230 V AC / 5 A

AC-3 185 W

DC-1 30 V / 5 A

Pompa di carica dello scambiatore ad alta efficienza:

- Potenza: da 3 a 140 W

- Controllo della velocità: tramite segnale PWM

- Indice di efficienza energetica EEI: < 0,23

Sensore di temperatura:

- Tipo: PT 1000

Trattamento acqua sanitario

- Cavo: silicone/schermo/silicone
- resistente alla temperatura fino a: 200 gradi C
- lunghezza: 7000 mm
- sezione: 0,14 mm²

Dati tecnici - Generali:

Dimensioni L/A/P: 450/800/315 mm

Peso: 34 kg

Colore: Coppella isolante EPP-nero

cad

à €

5.221,80

(CINQUEMILADUECENTOVENTUNO,8)

09.0012 Codice: 20.10.08.10.A

****Set rubinetti d'intercettazione per modulo ACS**

Set rubinetti intercettazione per moduli ACS con isol.

Adatto per i moduli ACS varmeco, attacchi da 1" M.

Valvola a sfera:

- passaggio pieno secondo DIN EN 1983
- con impugnatura ISO-T
- con approvazione DVGW

guscio termoisolante:

- senza sostanze inquinanti e riciclabile
- non è necessaria di un ulteriore fissaggio
- rimovibile e riutilizzabile

Valvola a sfera:

quantità: [4]

lunghezza totale: [90 mm]

diametro libero: [24 mm]

Materiale

- corpo: [cromato CW617N]
- sfera: [croomata CW617N]
- guarnizione per sfera: [PTFE]
- maniglia: [maniglia ISO-T PA6]

Temperature

- acqua potabile fino a + 65°C in continuo
- acqua potabile fino a + 95°C a breve termine
- generale -30°C a +170°C
- maniglia ISO- T da - 30°C a + 150°C

Stadio di pressione

- Installazione per acqua potabile PN10
Approvazioni DVGW per l'acqua potabile
- secondo DIN EN 13828 e W570-1

Attacchi

- al modulo ACS: [1" M]
- alle tubazioni: [1" F]

Guscio termoisolante:

quantità: [4]

lunghezza: [82 mm]

colore: [antracite]

conducibilità termica: [0,035 W/(m K)]

materiale: [EPP]

classe del materiale di costruzione secondo DIN 4102: [B2]

Prezzi elementari

Pagina 65

Trattamento acqua sanitario

temperatura di impiego: [fino a 110 °C]

cad	à €	326,16
(TRECENTOVENTISEI,16)		

09.0013 Codice: 20.10.08.10.A

****Messa in servizio del sistema produttore d'acqua fresca con test funzionale di tutte le funzioni rilevanti per il controllo in base alla configurazione, nonché tutte le regolazioni necessarie dei parametri di gestione per il funzionamento previsto del sistema. Controllo delle tubazioni idrauliche secondo lo schema, in particolare dei nostri componenti.**

Compreso:

Indicazioni per la messa in servizio e l'istruzione del personale operativo.

Installazione del software specifico dell'impianto in oggetto.

cad	à €	235,00
(DUECENTOTRENTACINQUE)		

09.0014 Codice: 14.01.06.02.F

Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica, in esecuzione compatta per acqua sanitaria, per la regolazione precisa della temperatura di miscelazione acqua fredda / acqua calda, composta da: valvola miscelatrice a tre vie in bronzo con attacchi filettati, motore di posizionamento, regolatore elettronico con caratteristica di regolazione, con registrazione del valore prefissato con potenziometro lineare, sonda con resistenza incorporata, alimentazione 220 V, PN 10 campo di regolazione 20÷85 °C, completo di raccordi e guarnizione: DN 50 - 2" - 290 l/min

cad	à €	2.588,14
(DUEMILACINQUECENTOTTANTOTTO,14)		

09.0015 Codice: 20.10.08.10.A

****Valvola di regolazione per la tubazione di ricircolo**

Valvola per il bilanciamento automatico della rete di ricircolo. La portata viene regolata in modo da tenere costante la temperatura al rubinetto. La valvola di regolazione può essere ampliata con moduli aggiuntivi per la disinfezione termica di acqua contaminata da legionelle secondo DVGW foglio W 551 - W552. Corpo e componenti in ottone resistente alla dezincatura, guarnizioni

EPDM, molle in acciaio inox, campo di regolazione 40-60°C, pressione d'esercizio max. 10 bar, pressione diff. max. 1 bar, temperatura massima 100°C, attacco filetto interno.

Si consiglia il montaggio di un filtro per la protezione della valvola.

Completo di copertura termoisolante adattata.

Attacco : DN15 - 1/2" - kvs - 1,5 m³/h

cad	à €	228,16
(DUECENTOVENTOTTO,16)		

09.0016 Codice: 20.10.08.10.B

****Valvola di regolazione per la tubazione di ricircolo**

Valvola per il bilanciamento automatico della rete di ricircolo. La portata viene regolata in modo da tenere costante la temperatura al rubinetto. La valvola di regolazione può essere ampliata con moduli aggiuntivi per la disinfezione termica di acqua contaminata da legionelle secondo DVGW foglio W 551 - W552. Corpo e componenti in ottone resistente alla

Prezzi elementari

Pagina 66

Trattamento acqua sanitario

dezincatura, guarnizioni EPDM, molle in acciaio inox, campo di regolazione 40-60°C, pressione d'esercizio max. 10 bar, pressione diff. max. 1 bar, temperatura massima 100°C, attacco filetto interno.
Si consiglia il montaggio di un filtro per la protezione della valvola.
Completo di copertura termoisolante adattata.
Attacco : DN20 - 3/4" - kvs - 1,8 m³/h

cad	à €	240,96
(DUECENTOQUARANTA,96)		

09.0017 Codice: 20.10.08.10.A

** ELEMENTO TERMOSTATICO PER VALVOLA REGOLAZIONE DI RICIRCOLO per funzione antilegionella B
(desinfezione termica)

cad	à €	48,30
(QUARANTOTTO,3)		

09.0018 Codice: 20.10.08.10.B

**TERMOMETRO CON ADATTATORE PER VALVOLA REGOLAZIONE DI RICIRCOLO

cad	à €	42,86
(QUARANTADUE,86)		

09.0019 Codice: 14.01.04.04.A

Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 15 - 1/2"

cad	à €	38,87
(TRENTOTTO,87)		

09.0020 Codice: 14.01.04.04.B

Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 20 - 3/4"

cad	à €	50,58
(CINQUANTA,58)		

09.0021 Codice: 14.01.04.04.C

Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 25 - 1"

Prezzi elementari

Pagina 67

cad	à €	72,12
(SETTANTADUE,12)		

09.0022 Codice: 14.01.04.04.D

Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 32 - 5/4"

cad	à €	115,10
(CENTOQUINDICI,1)		

09.0023 Codice: 14.01.04.04.E

Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 40 - 6/4"

cad	à €	153,35
(CENTOCINQUANTATRE,35)		

09.0024 Codice: 14.01.04.04.F

Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 50 - 2"

cad	à €	228,35
(DUECENTOVENTOTTO,35)		

09.0025 Codice: 13.01.12.10.B

Imbuto di scarico in ottone, per lo scarico da valvole di sicurezza o simili, completo di sifone e manicotti di collegamenti: Ø 3/4"

cad	à €	44,11
(QUARANTAQUATTRO,11)		

09.0026 Codice: 13.01.12.06.A

Termometro bimetallico omologato I.S.P.E.S.L., scala 0÷120 °C, divisione scala 2 °C completo di pozzetto ad immersione in rame: 1/2"

cad	à €	46,99
(QUARANTASEI,99)		

09.0027 Codice: 13.01.14.01.A

Prezzi elementari

Pagina 68

Trattamento acqua sanitario

Targhetta con portatarghetta con fascetta o staffe di fissaggio, targhetta in plastica con listello scritta neutro, completa.

cad	à €	17,61
(DICIASSETTE,61)		

09.0028 Codice: 14.01.05.03.B

Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 15 - 1/2"

cad	à €	38,71
(TRENTOTTO,71)		

09.0029 Codice: 14.01.05.03.C

Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 20 - 3/4"

cad	à €	48,66
(QUARANTOTTO,66)		

09.0030 Codice: 14.01.05.03.D

Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 25 - 1"

cad	à €	71,41
(SETTANTUNO,41)		

09.0031 Codice: 14.01.05.03.E

Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 32 - 5/4"

cad	à €	100,88
(CENTO,88)		

09.0032 Codice: 14.01.05.03.F

Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 40 - 6/4"

Prezzi elementari

Pagina 69

cad	à €	133,64
(CENTOTRENTATRE,64)		

09.0033 Codice: 14.01.05.03.G

Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 50 - 2"

cad	à €	203,01
(DUECENTOTRE,01)		

09.0034 Codice: 14.01.03.05.B

Filtro d'impurità per acqua sanitaria a manicotto; corpo in bronzo o ottone, cartuccia filtrante in acciaio INOX con maglia 0,6 mm, PN 16, completo di raccordi, guarnizioni: DN 15 - 1/2"

cad	à €	54,70
(CINQUANTAQUATTRO,7)		

09.0035 Codice: 14.01.03.05.C

Filtro d'impurità per acqua sanitaria a manicotto; corpo in bronzo o ottone, cartuccia filtrante in acciaio INOX con maglia 0,6 mm, PN 16, completo di raccordi, guarnizioni: DN 20 - 3/4"

cad	à €	58,80
(CINQUANTOTTO,8)		

09.0036 Codice: 13.01.05.07.B

Rubinetto di carico e scarico in bronzo con asta di manovra con terminale quadro, completo di tappo, catenella e portagomma maschio, attacco filettato esterno: 1/2" 1/2"

cad	à €	12,67
(DODICI,67)		

09.0037 Codice: 20.10.06.45

****VALVOLA PRELIEVO IN BRONZO**
 per il campionamento dell'acqua potabile, per la determinazione dei parametri microbiologici e chimici secondo l'ordinanza sull'acqua potabile; adatto per installazione orizzontale e verticale
 PN 16
 Temperatura di esercizio max. 90°C
 Grandezza: DN 15-50
 completo di materiale di fissaggio e guarnizione.

Prezzi elementari

Pagina 70

cad	à €	228,62
(DUECENTOVENTOTTO,62)		

Tubazioni ed isolamento sanitario

Per tutte le tubazioni vale:

isolamento antincendio per passaggi di compartimenti antincendio, composto da materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco, stuccatura a tenuta di gas dei giunti ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco.

Compreso nel prezzo delle tubazioni!

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

ISOLAZIONE A VISTA DELLE ZUBAZIONI:

Isolazione delle tubazioni in vista, collettori, incluse tutte le valvole, ecc.

10.0001 Codice: 14.04.01.01.B

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 15 - ø 18x1,0

m à € 27,74
(VENTISETTE,74)

10.0002 Codice: 14.04.01.01.C

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 20 - ø 22x1,2

m à € 34,30
(TRENTAQUATTRO,3)

10.0003 Codice: 14.04.01.01.D

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 25 - ø 28x1,2

m à € 40,98
(QUARANTA,98)

Prezzi elementari

Pagina 72

Tubazioni ed isolamento sanitario

10.0004 Codice: 14.04.01.01.E

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 32 - ø 35x1,5

m à € 56,75
(CINQUANTASEI,75)

10.0005 Codice: 14.04.01.01.F

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 40 - ø 42x1,5

m à € 69,45
(SESSANTANOVE,45)

10.0006 Codice: 14.04.01.01.G

Tubo in acciaio inossidabile tipo 1.4401(AISI 316L) con collegamenti pressfitting, saldato longitudinalmente al laser, fornito nudo in barre da 6 m, per impianti di acqua calda e fredda sanitaria, con raccordi a pressare di acciaio inossidabile, dotati di O-ring in EPDM nero premontato, dispositivo per l'individuazione di raccordi non pressati, temperatura max. di esercizio 110°C o pressione max. di esercizio 16 bar, tagliato a misura e posto in opera, all'interno di cavedi o in traccia, compresa la pressatura dei raccordi con appositi elettrotroutensili, raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione e sfrido, posa a pavimento e sottotracci DN 50 - ø 54x1,5

m à € 87,60
(OTTANTASETTE,6)

10.0007 Codice: 14.04.11.01.B

Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio: DN 15 - 1/2"

m à € 2,35
(DUE,35)

10.0008 Codice: 14.04.11.01.C

Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio: DN 20 - 3/4"

Prezzi elementari

Pagina 73

Tubazioni ed isolamento sanitario

m	à €	3,22
(TRE,22)		

10.0009 Codice: 14.04.11.01.D

Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio: DN 25 - 1"

m	à €	3,37
(TRE,37)		

10.0010 Codice: 14.04.11.01.E

Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio: DN 32 - 5/4"

m	à €	4,28
(QUATTRO,28)		

10.0011 Codice: 14.04.11.01.F

Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio: DN 40 - 6/4"

m	à €	5,41
(CINQUE,41)		

10.0012 Codice: 14.04.11.01.G

Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio: DN 50 - 2"

m	à €	5,67
(CINQUE,67)		

10.0013 Codice: 14.05.02.03.A

Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035: tubo DN 15 - 1/2"

Prezzi elementari

Pagina 74

m	à €	16,21
(SEDICI,21)		

10.0014 Codice: 14.05.02.03.B

Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035: tubo DN 20 - 3/4"

m	à €	17,66
(DICIASSETTE,66)		

10.0015 Codice: 14.05.02.03.C

Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035: tubo DN 25 - 1"

m	à €	19,92
(DICIANNOVE,92)		

10.0016 Codice: 14.05.02.03.D

Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035: tubo DN 32 - 5/4"

m	à €	23,75
(VENTITRE,75)		

10.0017 Codice: 14.05.02.03.E

Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035: tubo DN 40 - 6/4"

m	à €	26,42
(VENTISEI,42)		

10.0018 Codice: 14.05.02.03.F

Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035: tubo DN 50 - 2"

m	à €	33,36
(TRENTATRE,36)		

10.0019 Codice: 14.04.04.01.A

Prezzi elementari

Tubazioni ed isolamento sanitario

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di acqua sanitaria, resistente ad acqua calda fino a 90 °C a 6 bar e 70°C a 10 bar, vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia øa 16 * 2,2 mm

m	à €	17,27
(DICIASSETTE,27)		

10.0020 Codice: 14.04.04.01.B

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di acqua sanitaria, resistente ad acqua calda fino a 90 °C a 6 bar e 70°C a 10 bar, vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di quarizzazione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia ø 20 * 2,8 mm

m	à €	18,91
(DICIOTTO,91)		

10.0021 Codice: 14.04.04.01.C

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di acqua sanitaria, resistente ad acqua calda fino a 90 °C a 6 bar e 70°C a 10 bar, vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di quarнизazione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia øa 25 * 3,5 mm

m	à €	27,94
(VENTISETTE,94)		

10.0022 Codice: 14.04.04.01.D

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di acqua sanitaria, resistente ad acqua calda fino a 90 °C a 6 bar e 70°C a 10 bar, vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di quarizzazione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia ø 32 * 4,4 mm

m	à €	34,01
(TRENTAQUATTRO,01)		

10.0023 Codice: 14.04.04.01.E

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di acqua sanitaria, resistente ad acqua calda fino a 90 °C a 6 bar e 70°C a 10 bar, vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di quarнизazione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia ø 40 * 5,5 mm

Prezzi elementari

Pagina 76

m	à €	54,37
(CINQUANTAQUATTRO,37)		

10.0024 Codice: 14.04.04.01.F

Tubo in polietilene ad alta densità PE-Xa reticolato ad alta pressione per impianti di acqua sanitaria, resistente ad acqua calda fino a 90 °C a 6 bar e 70°C a 10 bar, vita media di 50 anni a pressione nominale 6 bar, collegamenti tra il tubo e la raccorderia mediante manicotti scorrevoli autobloccanti, tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria e materiale di sfrido, posa a pavimento e sottotraccia ø 50 * 6,9 mm

m	à €	71,49
(SETTANTUNO,49)		

10.0025 Codice: 14.05.01.02.B

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK
0,035: ____ tubo DN 15 - 1/2" - spessore 10 mm

m	à €	3,96
(TRE,96)		

10.0026 Codice: 14.05.01.02.C

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK
0,035: ____ tubo DN 20 - 3/4" - spessore 10 mm

m	à €	5,50
(CINQUE,5)		

10.0027 Codice: 14.05.01.02.D

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore µ10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK
0,035: ____ tubo DN 25 - 1" - spessore 10 mm

m	à €	5,81
(CINQUE,81)		

10.0028 Codice: 14.05.01.02.E

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo

Prezzi elementari

Pagina 77

Tubazioni ed isolamento sanitario

di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK
 0,035: ____ tubo DN 32 - 5/4" - spessore 10 mm

m à € 6,75
 (SEI,75)

10.0029 Codice: 14.05.01.02.F

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK
 0,035: ____ tubo DN 40 - 6/4" - spessore 10 mm

m à € 7,81
 (SETTE,81)

10.0030 Codice: 14.05.01.02.G

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK
 0,035: ____ tubo DN 50 - 2" - spessore 10 mm

m à € 9,36
 (NOVE,36)

10.0031 Codice: 10.60.07.01

**Nastro isolante per l'isolazione dei tubi, autoadesivo, completo di materiale di fissaggio, colore blu, bassa densità dei fumi, B-s1, d0
 spessore: 3 mm
 larghezza: 50 mm
 lunghezza: 15 m

forfait à € 60,80
 (SESSANTA,8)

10.0032 Codice: 14.04.08.01.B

Tubazione di scarico altamente fonoassorbente in polipropilene (PP) con speciali rinforzi per un ottimale attenuamento dei rumori da scarico, rumori da impatto/urto e dell'onda sonora, resistente all'acqua calda, altamente fonoassorbente, tubi senza manicotti, pezzi speciali con guarnizioni a labbro inserita nel bicchiere dal costruttore, bigiunto con compensatore di dilatazione incorporato, pasta lubrificante. Per l'installazione all'interno di edifici e per posa interrata all'interno e all'esterno degli edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfido. Sistema di scarico compreso dei speciali collari insonorizzati: $\varnothing$ a 75 mm

Prezzi elementari

Pagina 78

m	à €	39,71
(TRENTANOVE,71)		

10.0033 Codice: 14.04.08.01.C

Tubazione di scarico altamente fonoassorbente in polipropilene (PP) con speciali rinforzi per un ottimale attenuamento dei rumori da scarico, rumori da impatto/urto e dell' onda sonora, resistente all'acqua calda, altamente fonoassorbente, tubi senza manicotti, pezzi speciali con guarnizioni a labbro inserita nel bicchiere dal costruttore, bigiunto con compensatore di dilatazione incorporato, pasta lubrificante. Per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrata all' interno e all'esterno degli edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. Sistema di scarico compreso dei speciali collari insonorizzati: øa 110 mm

m	à €	48,97
(QUARANTOTTO,97)		

10.0034 Codice: 20.20.04.37

****MATERASSINO FONOASSORBENTE**

adesiva, a 3 strati, per condotte di scarico:

- Polietilene espanso reticolato a celle chiuse, densità 30 Kg/mc. con film antiraffa gofrato, spessore 2,5 mm
 - Barriera acustica fonoimpedente in EPDM da 2000 kg/m³ (4 kg/m² - spessore 2 mm)
 - Polietilene espanso reticolato a celle chiuse, densità 30 Kg/mc. con superficie adesiva per l'applicazione sul tubo, spessore 2,5 mm
 - potere fonoisolante Rw: 25 dB
- Spessore: 7 mm
-

m2	à €	52,04
(CINQUANTADUE,04)		

10.0035 Codice: 14.04.08.02.B

Tubazione di scarico in polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con maggiorato effetto fonoisolante. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, alta rigidità del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. øa 40 mm

m	à €	12,73
(DODICI,73)		

10.0036 Codice: 14.04.08.02.C

Tubazione di scarico in polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con maggiorato effetto fonoisolante. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, alta rigidità del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di

Prezzi elementari

Pagina 79

Tubazioni ed isolamento sanitario

ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. øa 50 mm

m à € 12,73
(DODICI,73)

10.0037 Codice: 14.04.08.02.D

Tubazione di scarico in polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con maggiorato effetto fonoisolante. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, alta rigidità del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. øa 75 mm

m à € 22,77
(VENTIDUE,77)

10.0038 Codice: 14.04.08.02.E

Tubazione di scarico in polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con maggiorato effetto fonoisolante. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, alta rigidità del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. øa 90 mm

m à € 31,11
(TRENTUNO,11)

10.0039 Codice: 14.04.08.02.F

Tubazione di scarico in polipropilene (PP) a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con maggiorato effetto fonoisolante. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, alta rigidità del bicchiere, sistema dotato di bicchieri d'innesto e guarnizione preinstallata. Alta resistenza all'acqua calda, elevata resistenza alle basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. øa 110 mm

m à € 31,72
(TRENTUNO,72)

10.0040 Codice: 14.04.08.03.D

Tubazione di ventilazione per bagni e colonne di scarico/ tubazione di scarico in polipropilene (PP), alta rigidità del

m	à €	10,47
(DIECI,47)		

m	à €	17,44
(DICIASSETTE,44)		

m	à €	20,37
(VENTI,37)		

m	à €	28,67
(VENTOTTO,67)		

p.i. Johann Mayr
Dorf 32/b - 39050 Deutschnofen
Telefon: 0471/615639 - 335/6044863

Tubazioni ed isolamento sanitario

a 3 strati (esterno PP - intermedio PP rinforzato con minerali - interno in PP) con guarnizione ROSSA siliconica. Raccordi in polipropilene copolimero monostrato rinforzato con minerali, sistema dotato di bicchieri d'innesto ad alta rigidità del bicchiere. Elevata resistenza alle alte e basse temperature, per l'installazione all' interno di edifici e per posa interrata all' interno di edifici. Tubazione compresa di raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma e materiale di sfrido. øa 110 mm - con guarnizione rossa siliconica

m à € 34,44
(TRENTAQUATTRO,44)

10.0045 Codice: 14.04.09.01.A

Tubazione di scarico in PVC 1100, PN6, per la formazione della rete di scarico orizzontale a pavimento nei piani interrati, terreno ecc. Con raccordi ad O-Ring, compresi tutti i pezzi speciali, sfrido, materiale di staffaggio, di fissaggio, ispezioni e collegamenti alla fognatura esistente: DN 110 mm

m à € 25,91
(VENTICINQUE,91)

10.0046 Codice: 14.04.09.01.B

Tubazione di scarico in PVC 1100, PN6, per la formazione della rete di scarico orizzontale a pavimento nei piani interrati, terreno ecc. Con raccordi ad O-Ring, compresi tutti i pezzi speciali, sfrido, materiale di staffaggio, di fissaggio, ispezioni e collegamenti alla fognatura esistente: DN 125 mm

m à € 26,66
(VENTISEI,66)

10.0047 Codice: 14.04.09.01.C

Tubazione di scarico in PVC 1100, PN6, per la formazione della rete di scarico orizzontale a pavimento nei piani interrati, terreno ecc. Con raccordi ad O-Ring, compresi tutti i pezzi speciali, sfrido, materiale di staffaggio, di fissaggio, ispezioni e collegamenti alla fognatura esistente: DN 160 mm

m à € 29,32
(VENTINOVE,32)

10.0048 Codice: 14.04.08.09.D

Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonopiedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta: DN 32 mm, resistenza al fuoco EI 120

cad à € 40,87
(QUARANTA,87)

Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta: DN 50 mm, resistenza al fuoco EI 120

10.0050 Codice: 14.04.08.09.H

Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonopedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta: DN 75 mm, resistenza al fuoco EI 120

10.0051 Codice: 14.04.08.09.J

Sigillatura antincendio per tubo in materiale sintetico tramite collare antiincendio, completo di fissaggio, con lastra fonoimpedente, istruzioni di montaggio, certificato di conformità e targhetta: DN 100 mm, resistenza al fuoco EI 120

cad	à €	68,79
(SESSANTOTTO,79)		

Apparecchi sanitari

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

11.0001 Codice: 14.09.02.01.A

*Vaso WC - sospeso in ceramica di prima qualità bianca, completo di castello di sostegno, raccordo ø 110 mm e set di fissaggio. ADATTO ANCHE PER INSTALLAZIONE A SECCO

cad	à €	411,51
(QUATTROCENTOUNDICI,51)		

11.0002 Codice: 14.09.02.04.A

*Cassetta di risciacquo per WC da incasso 10 l, serbatoio in plastica, completa di piastra di copertura, curva di risciacquo, raccordo con tubo di risciacquo, valvola a galleggiante regolabile, rubinetto di arresto ad angolo, azionamento a pulsante per 2 volumi di acqua, tubo di collegamento, ecc. ADATTO ANCHE PER INSTALLAZIONE A SECCO

cad	à €	355,86
(TRECENTOCINQUANTACINQUE,86)		

11.0003 Codice: 14.09.02.07.A

Sedile per WC completo di cerniere: in materiale plastico

cad	à €	108,97
(CENTOTTO,97)		

11.0004 Codice: 14.09.09.02.A

*WC per per diversamente abili, esecuzione a pavimento, in ceramica di prima qualità bianca, altezza 50cm, profondità 80cm, con catino allungato e barre d'appoggio in plastica e apertura anteriore, sifone incorporato, con cassetta di risciacquo a comando agevolato. ADATTO ANCHE PER INSTALLAZIONE A SECCO

cad	à €	1.013,55
(MILLETREDICI,55)		

11.0005 Codice: 14.09.02.08.A

*Orinatoio in ceramica di prima qualità bianca, completo di tubo di risciacquo, set di fissaggio, raccordo, sifone di scarico e prolunga di raccordo per l'alimentazione: esecuzione a conchiglia. ADATTO ANCHE PER INSTALLAZIONE A SECCO

Prezzi elementari

Pagina 84

cad	à €	372,35
(TRECENTOSETTANTADUE,35)		

11.0006 Codice: 14.09.02.09.A

*Risciacquo per orinatoio con comando elettronico di presenza per il montaggio ad incasso, tempo di risciacquo regolabile con tempo di ritardo fisso, completo di valvola solenoide, comando elettronico con sensore di presenza, placca di copertura in acciaio al cromo, scatola da incasso con rubinetto 1/2" e sagoma in polistirolo, tubo di risciacquo ø 32 mm e relativi raccordi. ADATTO ANCHE PER INSTALLAZIONE A SECCO

cad	à €	867,89
(OTTOCENTOESSANTASETTE,89)		

11.0007 Codice: 14.09.06.03.A

Vuotatoio a parete in ceramica bianca di prima qualità, sospeso, completo di griglia ribaltabile cromata, viti di fissaggio e protezioni di plastica, set di montaggio con viti e tasselli.

cad	à €	548,42
(CINQUECENTOQUARANTOTTO,42)		

11.0008 Codice: 20.30.01.00

**Collegamento per acquatoio, composto da:
 - 1 Rubinetto di erogazione con bocca girevole, cromato
 - 1 Garnitura di scarico in PE 6/4"
 1 Sifone 5/4" in PP
 - Materiale di fissaggio e guarnizione

cad	à €	211,88
(DUECENTOUNDICI,88)		

11.0009 Codice: 14.09.01.01.F

Lavabo sospeso in ceramica di prima qualità bianca, con troppopieno e sifone, completo di set di fissaggio, senza miscelatore: 65 * 50 cm

cad	à €	164,60
(CENTOESSANTAQUATTRO,6)		

11.0010 Codice: 14.09.01.09.A

Miscelatore monoleva per lavabo, in ottone cromato, con scarico a saltarello ø 5/4" e mousseur con reticella.

cad	à €	205,98
(DUECENTOCINQUE,98)		

Prezzi elementari

Pagina 85

Apparecchi sanitari

11.0011 Codice: 20.30.04.66

****Rubinetto di regolazione 1/2 COMFORT filtro.**
Volume di fornitura: filtro, Dimensione della maglia 250 - albero di spinta lungo, rosone di spinta diametro 54mm - Per guarnizione piatta.Materiale: Ottone conforme materiale di guarnizione e fissaggio

cad	à €	37,69
(TRENTASETTE,69)		

11.0012 Codice: 20.30.04.70

****Gruppo di scarico 5/4", in ottone, versione Plus con rosone grande e tubo raccordo extra lungo, estensibilità 30 - 120 mm**
materiale di guarnizione e fissaggio

cad	à €	57,72
(CINQUANTASETTE,72)		

11.0013 Codice: 14.09.09.04.A

Lavabo inclinabile a mano per handicappati, in porcellana di cristallo di prima qualità, bianco, 70*45 cm, fronte concavo, bordi laterali arrotondati, appoggi per i gomiti, spartiacqua antispruzzo, gruppo di miscelazione cromato con leva lunga ed ugello estraibile, sifone e scarico flessibile, completo di set di montaggio.

cad	à €	1.074,25
(MILLESETTANTAQUATTRO,25)		

11.0014 Codice: 20.30.04.66

****Rubinetto di regolazione 1/2 COMFORT filtro.**
Volume di fornitura: filtro, Dimensione della maglia 250 - albero di spinta lungo, rosone di spinta diametro 54mm - Per guarnizione piatta.Materiale: Ottone conforme materiale di guarnizione e fissaggio

cad	à €	37,69
(TRENTASETTE,69)		

11.0015 Codice: 20.30.05.37

****CANALETTA CORRIACQUA PER DOCCIA UNITÁ DI BASE** lunghezza regolabile da 300 a 1200 mm, di materiale plastico di alta qualità, altezza da 95 a 165 mm, capacità di scarico a norma DIN EN 1253 0,4 - 0,8 l/s, con terminali di chiusura e supporti per griglia regolabili in altezza, con piedini di montaggio, con pozzetto autopulente (senza filtro impurità asportabile),con prolunga, flangia di isolamento e accessori di impermeabilizzazione per l'utilizzo di primer liquido oguaine impermeabilizzanti (ad es. KERDI) per strutturare a letto sottile (ad es. docce piastrellate)

VISIGN SR1 GRIGLIA A LISTELLO con accessori di montaggio e placche di copertura in versione opaca o lucida lunghezza regolabile da 300-1200 mm, altezza da 5-20 mm; installazione con o senza profili decorativi dichiusura per piastrelle
Tipo:Advantix Vario Design

SIFONE PER CORRIACQUA ADVANTIX per: altezza di montaggio a partire da 95 mm, successivamente accorciabile a

Prezzi elementari

Pagina 86

Apparecchi sanitari

modello per ristrutturazioni, sifone estraibile, possibilità di accesso per la pulizia del tubo di scarico, scarico DN40 ruotabile, altezza colonna acqua 50 mm

FASCIA IMPERMEABILIZZANTE PER CANALINA DOCCIA in rotoli da 5 metri
Dimensione: Abmessung: 5000x125x1 mm

cad	à €	555,15
(CINQUECENTOCINQUANTACINQUE,15)		

11.0016 Codice: 14.09.04.03.A

Miscelatore termostatico, esecuzione da incasso, completo di valvola di ritegno incorporata, curve di raccordo per tubo flessibile, filtri d'impurità e rosetta, manopola con bottone a scatto per la preselezione della temperatura standard.

cad	à €	445,79
(QUATTROCENTOQUARANTACINQUE,79)		

11.0017 Codice: 20.30.05.34

**Collegamento acqua per doccia, composto da:
1 Asta a muro, cromata completo di tubo flessibile
1 soffione doccia
Art. : 27598 001
1 Sifone per doccia in PP
Materiale di guarnitura e fissaggio

cad	à €	196,80
(CENTONOVANTASEI,8)		

I capitoli e le posizioni segnate con „**“ non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

*Portarotolo cromato, completo di viti di fissaggio e tasselli ed un rotolo di carta di ricambio.

cad	à €	51,89
(CINQUANTUNO,89)		

**Spazzola per WC; cromato

[illegible]

Maniglione per WC per diversamente abili in elementi componibili in acciaio INOX min. ø 35 mm, completo di flange di fissaggio, viti e tasselli: lunghezza 565 mm - esecuzione rigida

cad	à €	101,97
(CENTOUNO,97)		

Maniglione per WC per diversamente abili in elementi componibili in acciaio INOX min. ø 35 mm, completo di flange di fissaggio, viti e tasselli: lunghezza 805 mm - esecuzione ribaltabile

cad	à €	582,29
(CINQUECENTOTTANTADUE,29)		

Specchiera di cristallo per lavabi, completa di viti di fissaggio e tasselli: 100 * 68 cm

cad	à €	122,77
(CENTOVENTIDUE,77)		

12.0006 Codice: 20.40.06.00

cad	à €	89,95
(OTTANTANOVE,95)		

cad	à €	115,31
(CENTOQUINDICI,31)		

cad	à €	102,58
(CENTODUE,58)		

cad	à €	452,76
(QUATTROCENTOCINQUANTADUE,76)		

cad	à €	240,34
(DUECENTOQUARANTA,34)		

Cestino per rifiuti, costruito con filo d'acciaio, rivestito con rilsan, con quattro piedini in plastica, pieghevole, completo di un cartone con 200 sacchetti di plastica.

Cabina doccia; telaio in profilati di alluminio anodizzato neutro, vetro di sicurezza in acrilico trasparente, completa di set di fissaggio: a tre pareti - 185 * 85 cm con accesso frontale

cad	à €	1.123,29
(MILLECENTOVENTITRE,29)		

Prezzi elementari

Pagina 90

Attacchi sanitari

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

13.0001 Codice: 14.09.07.01.A

Attacco in attesa per cucina consistente in 2 rubinetti d'arresto ad angolo da 1/2" cromati, uno scarico a parete DN 50 con tappo di protezione.

cad	à €	119,39
(CENTODICIANNOVE,39)		

13.0002 Codice: 14.03.01.01.A

Pozzetto di scarico con griglia in acciaio INOX per bagni, corpo in PE - HD, con imbuto regolabile in PP, esecuzione a 3-vie, griglia di scarico in acciaio INOX cromato, cartuccia filtro in acciaio INOX cromato. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: DN 50

cad	à €	50,70
(CINQUANTA,7)		

13.0003 Codice: 20.50.04.00

**Erogazione giardino, composta da:
 1 Attacco erogazione acqua fredda 3/4"
 1 Rubinetto cromato con attacco portagomma
 (posizione da decidere con la D.L.)
 Materiale di fissaggio e guarnitura

cad	à €	32,37
(TRENTADUE,37)		

Compreso nel prezzo delle tubazioni!

I capitoli e le posizioni segnate con „**“ non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

Isolazione delle tubazioni in vista, collettori, incluse tutte le valvole, ecc.

cad	à €	109,44
(CENTONOVE,44)		

cad	à €	274,27
(DUECENTOSETTANTAQUATTRO,27)		

cad	à €	599,52
(CINQUECENTONOVANTANOVE,52)		

Naspo per montaggio a parete con vano estintore costituito da: Cassetta combinata con due vani separati per naspo ed estintore e portina in acciaio con controtelaio a posizione variabile, spessore 1 mm, verniciatura rosso a base di resine poliesteri, resistente alla corrosione; maniglia ad apertura facilitata con possibilità di sigillo; porta cieca metallica, apertura 180°; tubo bianco semirigido DN 25; valvola d'intercettazione da 1"; naspo con alimentazione idrica centrale; lancia erogatrice a 3 effetti raccordati storz DN 25. lunghezza tubazione 25 m

Prezzi elementari

Pagina 92

cad	à €	670,73
(SEICENTOSETTANTA,73)		

14.0005 Codice: 30.10.01.04

**Cassetta per estintore in lamiera verniciata a fuoco secondo UNI 9994, con porta chiudibile, configurazione antinfortunistica.

materiale di fissaggio

Colore : Rosso

Misure : 310X645X215 mm

cad	à €	138,90
(CENTOTRENTOTTO,9)		

14.0006 Codice: 14.02.04.02.A

Attacco motopompa per linea di derivazione composto da: saracinesca con attacco Storz, valvola a sfera lucchettabile, valvola di ritegno, valvola di sicurezza e tappo. 2 1/2" - 1 x Storz B

cad	à €	453,15
(QUATTROCENTOCINQUANTATRE,15)		

14.0007 Codice: 14.02.04.03.A

Cassetta a parete in acciaio per attacco motopompa, verniciata rosso. per attacco motopompa 2 1/2" - 3"

cad	à €	275,37
(DUECENTOSETTANTACINQUE,37)		

14.0008 Codice: 30.10.03.03

**Targhette di indicazione degli estintore, idranti e delle vie di esodo secondo le norme del Decreto legislativo 81/2008, in acciaio INOX con copertura in vetro, completo il materiale di fissaggio. T

Misure : 150 x 150 mm

Modello: GLAS

cad	à €	55,45
(CINQUANTACINQUE,45)		

14.0009 Codice: 30.10.03.03

**Targhette di indicazione degli estintore, idranti e delle vie di esodo secondo le norme CEE 79/640-UNI 7543, in acciaio INOX con copertura in vetro, completo il materiale di fissaggio. T

Misure : DIN A3

Modello: GLAS

Prezzi elementari

Pagina 93

cad	à €	88,45
(OTTANTOTTO,45)		

14.0010 Codice: 30.10.04.10

**Giunto con valvola di ritegno UNI 25 con manometro di prova per la misurazione della prestazione di idranti7naspi secondo UNI EN 10779/2007, da installare al idrante/naspo idraulicamente più sfavorevole, completo di tutti gli accessori neccessari.

nr.	à €	120,90
(CENTOVENTI,9)		

14.0011 Codice: 13.01.14.01.A

Targhetta con portatarghetta con fascetta o staffe di fissaggio, targhetta in plastica con listello scritta neutro, completa.

cad	à €	17,61
(DICIASSETTE,61)		

14.0012 Codice: 14.01.04.04.F

Valvola d'intercettazione a manicotto con sede inclinata; corpo in bronzo con asta salente, testata in ottone, tenuta a premistoppa, volantino plastificato, temperatura max. 150 °C completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 50 - 2"

cad	à €	228,35
(DUECENTOVENTOTTO,35)		

14.0013 Codice: 14.01.05.03.G

Valvola di ritegno a flusso libero; corpo in fusione di bronzo, fungo valvola a molla, tenuta in Viton, completa di raccordi e guarnizioni, PN 16: DN 50 - 2"

cad	à €	203,01
(DUECENTOTRE,01)		

14.0014 Codice: 13.01.05.07.B

Rubinetto di carico e scarico in bronzo con asta di manovra con terminale quadro, completo di tappo, catenella e portagomma maschio, attacco filettato esterno: 1/2" 1/2"

cad	à €	12,67
(DODICI,67)		

14.0015 Codice: 14.04.02.01.E

Tubo d'acciaio zincato senza saldatura, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso

Prezzi elementari

Pagina 94

Impianto antincendio

minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni: DN 32 - 5/4"

m à € 40,15
(QUARANTA,15)

14.0016 Codice: 14.04.02.01.F

Tubo d'acciaio zincato senza saldatura, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni: DN 40 - 6/4"

m à € 44,64
(QUARANTAQUATTRO,64)

14.0017 Codice: 14.04.02.01.G

Tubo d'acciaio zincato senza saldatura, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni: DN 50 - 2"

m à € 53,87
(CINQUANTATRE,87)

14.0018 Codice: 14.04.02.01.H

Tubo d'acciaio zincato senza saldatura, compreso raccordi, pezzi speciali, materiale di guarnizione, compreso minuteria, staffe di sostegno e di ancoraggio, con collarini ed aste zincate, materiale di fissaggio, punti fissi costituiti da staffe di montaggio, barre filettate e collari con lastre in gomma neoprene e materiale di sfrido. Prima della messa in funzione dell'impianto dovrà essere eseguita la pulizia ed il lavaggio delle tubazioni: DN 65 - 2 1/2"

m à € 77,15
(SETTANTASETTE,15)

14.0019 Codice: 14.04.11.01.G

Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio: DN 50 - 2"

m à € 5,67
(CINQUE,67)

Prezzi elementari

Pagina 95

Impianto antincendio

14.0020 Codice: 14.04.11.01.H

Sovrapprezzo per montaggio di tubazioni con fissaggio a soffitto o a parete, altezza superiore a 3,50 m dal piano d'appoggio: DN 65 - 2 1/2"

m	à €	6,71
(SEI,71)		

14.0021 Codice: 14.05.01.02.E

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035: ____ tubo DN 32 - 5/4" - spessore 10 mm

m	à €	6,75
(SEI,75)		

14.0022 Codice: 14.05.01.02.F

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035: ____ tubo DN 40 - 6/4" - spessore 10 mm

m	à €	7,81
(SETTE,81)		

14.0023 Codice: 14.05.01.02.G

Isolamento termico per tubi sottotraccia, spessore 10 mm, in polietilene espanso a cellule chiuse, con guaina esterna di protezione rinforzata, completa di pezzi speciali, curve, terminali, nastratura. Classe reazione al fuoco BL -s1 d0, campo di temperatura: -45 °C +100°C, permeabilità al vapore μ 10.000, coefficiente cond. termica a +40°C min. W/mK 0,035: ____ tubo DN 50 - 2" - spessore 10 mm

m	à €	9,36
(NOVE,36)		

14.0024 Codice: 14.05.02.03.F

Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035: tubo DN 50 - 2"

Prezzi elementari

Pagina 96

m	à €	33,36
(TRENTATRE,36)		

14.0025 Codice: 14.05.02.03.G

Isolamento termico in poliuretano per tubi in vista, spessore 30 mm, con guaina esterna di protezione in PVC, completa di pezzi speciali, curve, terminali, incollate sui giunti. Coefficiente cond. Termica min. W/mK 0,035: tubo DN 65 - 2 1/2"

m	à €	41,78
(QUARANTUNO,78)		

14.0026 Codice: 10.60.07.01

**Nastro isolante per l'isolazione dei tubi, autoadesivo, completo di materiale di fissaggio, colore blu, bassa densità dei fumi, B-s1, d0
 spessore: 3 mm
 larghezza: 50 mm
 lunghezza: 15 m

forfait	à €	60,80
(SESSANTA,8)		

Impianto areazione

Tutti i componenti del sistema di ventilazione, compresi l'umidificatore a vapore, l'unità di regolazione e il quadro di comando, devono essere acquistati dallo stesso fornitore per poter avere tutti i diritti di garanzia.

Per tutte le tubazioni vale:

isolamento antincendio per passaggi di compartimenti antincendio, composto da materiali minerali, incombustibili e resistenti al fuoco, stuccatura a tenuta di gas dei giunti ed ai margini, tutti i sostegni necessari, raccordi, sfridi ecc. Con certificazione valida di prova riconosciuta dallo Stato per la relativa classe di resistenza al fuoco.

Compreso nel prezzo delle tubazioni!

PREMESSA

I capitoli e le posizioni non segnate sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

I capitoli e le posizioni segnate con „*” sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025 ma sono stati variati.

I capitoli e le posizioni segnate con „**” non sono contenuti nell'elenco prezzi opere edili della Provincia dell'anno 2025.

15.0001 Codice: 70.10.15.00

****Centrale trattamento aria sala per giovani/anziani ed umidificazione a vapore, composta da:**

Centrale trattamento aria, verticale, spessore parete 50mm, per installazione interna, recuperatore di calore rotativo, batteria ad acqua calda, batteria di raffreddamento, generatore di vapore, completa di regolazione e comando remoto con display.

Dimensioni e peso:

Lunghezza x Larghezza x Altezza: 2940x1360x2355 mm

Peso: ca. 1016 kg

Numero unità di fornitura - 4

Serie impianto**Impianto di ventilazione**

Per il trattamento dell'aria, in versione orizzontale o verticale, come unità compatta oppure divisa, completa dei tutti gli elementi funzionali necessari.

Costruzione unità

del tipo modulare compatto, con telaio in profili di alluminio chiuso e disaccoppiato termicamente con connettori angolari. Pareti dell'involucro costituite da pannelli a doppia parete, ermetici e incassati, sostituibili e rimovibili, entrambi i lati in lamiera d'acciaio zincata (con rivestimento in ZnAlMg), struttura composita rigida a scatto con scanalatura circonferenziale per l'alloggiamento di una guarnizione in gomma profilata permanentemente elastica e isolamento intermedio in fibra minerale non combustibile, fonoassorbente e termoisolante, in conformità alla norma DIN 4102. Le superfici interne sono completamente lisce. Porte d'ispezione con striscia di tenuta su tutto il perimetro. Vaschette per la condensa resistenti alla corrosione con scarico. Serrande interne o esterne a più ante, con telaio e pale in alluminio cave, accoppiate in direzioni opposte con ingranaggi in poliammide nascosti su entrambi i lati. Sigillatura del collegamento dei moduli con nastro di tenuta autoadesivo, resistente all'invecchiamento e permanentemente elastico, comprese tutte le parti di collegamento e gli elementi di collegamento flessibili necessari sul lato aria.

Descrizione	UTA sala per giovani/anziani
Pezzi	1
Tipo impianto	Unità per installazione interna
Costruzione	
- guscio esterno	ZnAlMg rivestito 0,80 mm
- pareti guscio int.	ZnAlMg rivestito 0,80 mm
- Fondo guscio int.	ZnAlMg rivestito 0,80 mm
- Spessore pareti	50 mm
Tipo impianto e dimensioni	
Impianto combinato:	verticale uno accanto all'altro
	Versione suddivisa
- Unità aria di mandata:	CLR-6000-V-I-D-R-L2-C
Sezione interna (LxH):	1.260,0 x 650,0 mm
Portata:	5.760 m³/h
- Unità aria di ripresa:	
Sezione interna (LxH):	1.260,0 x 650,0 mm
Portata:	5.760 m³/h
Classe SFP imp. compl.:	2.105 W/(m³s) SFP4
Classe eff. en. imp. compl.:	A1

AVVISO Regolamento (EU) N. 1253/2014

ErP2018	soddisfatta
SFP_intern	973 W/(m³s)
SFP_int max. consentito	1.055 W/(m³s)
Efficienza temperatura	79,50 %
Perd. pressione int.	644 Pa
Compressione est.	550 Pa
Perd. pressione aggiunt.	242 Pa

MANDATA

- Filtro a tasche

Mezzo filtrante	sintetico
Portata aria	5.760 m³/h
Classe filtro	F7
Perd. carico iniziale	60 Pa
Perd. carico finale raccomand.	160 Pa
Pred. carico da progetto	110 Pa
Celle pezzi x dimensioni	2 pz. 592,0 x 592,0

- Accessori / esecuzione / indicazioni

1 set di monitoraggio del filtro tramite sensore di pressione

- Serrande ad alette

Posizione interna	Si
Posizione trasmissione	interna
Isolata	no
Perdita di carico	5 Pa
Larghezza	1.085,0 mm
Altezza	595,0 mm
Profondità	125,0 mm

- Giunto flessibile

Materiale	VZ
Temperatura	80,00 °C
Isolato	no
Larghezza	1.255,0 mm
Altezza	645,0 mm
Lungh. tesa	120,0 mm
Lungh. installazione	120,0 mm - 20 mm

- Accessori / esecuzione / indicazioni

- Servomotore serranda con ritorno a molla

Tipo	LF24A
1 set collegamenti equipotenziali	
Perd. carico totale:	115 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito

- Recuperatore rotativo ad assorbimento in alloggiamento

Tipo	recuperatore ad assorbimento
Profondità	290,0 mm
Materiale lamelle/telaio	AL+Molekular Sieve/AL
Dati motore	0,097 kW
	230 V
	0,42 A
	Standard Hz
con regolazione	Ja
Classe H	H1
Potenza recuperata	30,66 kW
Condizioni INVERNO:	
Rendimento termico	79,5 % - 72,9 kW
Rend. termico (compr. umidità)	79 % - 52,4 KW
ARIA ESTERNA	5.760 m³/h
Ingresso aria	-12,00 °C; 90,0 %
Uscita aria	15,00 °C; 51,4 %
Perdita di carico	235 Pa

RIPRESA	5.760 m³/h
Ingresso aria	22,00 °C; 40,0 %
Uscita aria	-5,00 °C; 94,4 %
Perdita di carico	267 Pa
Condizioni ESTATE:	
Rendimento termico	79,5 % - 22,30 kW
Rend. termico (compr. umidità)	76,2 % - 13,90 kW
ARIA ESTERNA	5.760 m³/h
Ingresso aria	35,00 °C; 30,0 %
Uscita aria	27,80 °C; 38,1 %
Perdita di carico	279 Pa
RIPRESA	5.760 m³/h
Ingresso aria	26,00 °C; 40,0 %
Uscita aria	33,20 °C; 31,6 %
Perdita di carico	270 Pa
Dimensioni:	
Largh. modulo	1.360,0 mm
Altezza modulo	1.480,0 mm
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito
- Batteria di riscaldamento aria - acqua calda / soluzione salina	
Portata aria	5.760 m³/h
Ingresso aria	15,00 °C
Uscita aria	24,00 °C
Mandata	60,00 °C
Ritorno	40,00 °C
Potenza termica	17,50 kW
Fluido termovettore	acqua
Perd. di carico fluido	1,52 kPa
Portata	765 l/h
materiale lamelle	AL
materiale tubi	CU
Materiale telaio	VZ
Materiale collettore	CU
Attacco ingresso	ø1"
Attacco uscita	ø1"
- Accessori / esecuzione / indicazioni	
1 set	sonde di temperatura TG-B440/PT1000, montate
- Valvola	
Tipo raccordo	filettato
Diametro raccordo	20
Perd. carico valvola	
Kvs	6,10
Kvs valvola	6,30
Attuatore	
- Giunto/Collegamento flessibile	
Materiale	VZ
Temperatura	80,00 °C
isolato	no
Larghezza	1.255,0 mm
Altezza	645,0 mm
Lungh. tesa	120,0 mm
Lungh. di installaz.	120,0 mm - 20 mm
- Accessori / esecuzione / indicazioni	
1 set	collegamenti equipotenziati
Perd. carico tot.:	31 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito
- Batteria di raffreddamento aria - acqua refrigerata / soluzione salina	
Portata aria	5.760 m³/h
Ingresso aria	27,80 °C; 38,1 %
Uscita aria	18,00 °C; 68,9 %
Mandata	8,00 °C
Ritorno	14,00 °C
Potenza frigorifera	19,18 kW
Fluido termovettore	acqua

Perd. di carico fluido	3,81 kPa
Portata	2.750 l/h
Materiale lamelle	AL
Materiale tubi	CU
Materiale telaio	AL
Materiale collettore	CU
Attacco ingresso	ø1.1/2"
Attacco uscita	ø1.1/2"
- Accessori / esecuzione / indicazioni	
- Valvola	
Tipo raccordo	filettato
Diametro raccordo	32
Perd. carico valvola	kPa
Kvs	13,87
Kvs valvola	16,0
Attuatore	Si - RVAZ4-24A
- Vaschetta di raccolta	
Materiale	AL
Dim. raccordo	40,0 mm
con sifone	si
Larghezza	1.260,0 mm
Lunghezza	237,0 mm
Altezza	45,0 mm
Perd. carico tot:	54 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito
- Ventilatore, ventola a corsa libera	
Portata aria	5.760 m³/h
Prevalenza utile	250 Pa
Perd. di carico dinamica	28 Pa
Diff. pressione valore Zeta	23 Pa
Perd. di carico totale	780 Pa
N. ventilatori	1 pz.
Numero giri	2.226 1/m
N. giri max.	2.500 1/m
Rendimento	70,9 %
Rumorosità	82,5 dB(A)
Rumor. in ottavo (aspiraz./espulsione)	
63 Hz: 69,0 / 72,0 dB	
125 Hz: 71,0 / 78,0 dB	
250 Hz: 73,0 / 81,0 dB	
500 Hz: 72,0 / 80,0 dB	
1 kHz: 67,0 / 78,0 dB	
2 kHz: 65,0 / 74,0 dB	
4 kHz: 63,0 / 69,0 dB	
8 kHz: 63,0 / 68,0 dB	
Valore SFP	1.040 W/(m³s)
Classe SFP	SFP2
Motore	ECblue-IE5-50-116-0-2.5
Alimentazione	3x400 / Standard V
Frequenza	50 Hz
Numero poli	Standard
Grado protezione	IP55 / F
Potenza nominale	2,50 kW x 1 pz.
N. giri nominale	3.640 1/m
Corrente nominale	2,94 A x 1 pz.
Largh. modulo	1.360,0 mm
Altezza modulo	700,0 mm
- Accessori / esecuzione / indicazioni	
1 pz.	Sensore per il controllo della portata volumetrica costante CAV (senza display)
1 set	Sensore per controllo pressione costante VAV (senza display)
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito

RIPRESA

- Sezione vuota**- Giunto/Collegamento flessibile**

Materiale	VZ
Temperatura	80,00 °C
isolato	no
Larghezza	1.125,0 mm
Altezza	645,0 mm
Lungh. tesa	120,0 mm
Lungh. di installaz.	120,0 mm - 20 mm

- Accessori / esecuzione / indicazioni

1 set	collegamenti equipotenziali
1 Stk.	quadro elettrico integrato
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito

- Filtri a cassetta

Mezzo filtrante	fibra di vetro
Portata aria	5.760 m³/h
Classe filtro	M6
Perd. press. iniz.	82 Pa
Perd. press. fin. raccomand.	182 Pa
Perd. press. da progetto	132 Pa
Celle pezzi x dimensioni	2 pz. 592,0 x 592,0

- Accessori / Esecuzione / indicazioni

1 set	di monitoraggio del filtro tramite sensore di pressione
Perd. carico tot:	132 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito
Perd. carico tot:	279 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito

- Ventilatore, ventola a corsa libera

Portata aria	5.760 m³/h
Prevalenza utile	300 Pa
Perd. di carico dinamica	28 Pa
Diff. pressione valore Zeta	23 Pa
Perd. di carico totale	758 Pa
Ventilatorotyp	
N. ventilatori	1 pz.
Numero giri	2.208 1/m
N. giri max.	2.500 1/m
Rendimento	70,9 %
Rumorosità	82,3 dB(A)
Rumor. in ottavo (aspiraz./espulsione)	
63 Hz:	70,0 / 72,0 dB
125 Hz:	71,0 / 78,0 dB
250 Hz:	73,0 / 80,0 dB
500 Hz:	72,0 / 80,0 dB
1 kHz:	67,0 / 78,0 dB
2 kHz:	64,0 / 74,0 dB
4 kHz:	63,0 / 69,0 dB
8 kHz:	63,0 / 68,0 dB
Valore SFP	1.065 W/(m³s)
Classe SFP	SFP3
Motore	ECblue-IE5-50-116-0-2.5
Alimentazione	3x400 / Standard V
Frequenza	50 Hz
Numero poli	Standard
Grado protezione	IP55 / F
Potenza nominale	2,500 kW x 1 pz.
N. giri nominale	3.640 1/m
Corrente nominale	2,94 A x 1 pz.
Largh. modulo	1.360,0 mm
Altezza modulo	780,0 mm

- Accessori / esecuzione / indicazioni

1 pz.	Sensore per il controllo della portata volumetrica costante CAV (senza display)
1 set	Sensore per controllo pressione costante VAV (senza display)

- Serrande ad alette

Posizione interna	si
Posizione motore	interna
Isolata	no
Perdita di carico	5 Pa
Larghezza	1.085,0 mm
Altezza	595,0 mm
Profondità	125,0 mm
- Giunto/Collegamento flessibile	
Materiale	VZ
Temperatura	80,00 °C
Isolato	no
Larghezza	1.255,0 mm
Altezza	645,0 mm
Lungh. tesa	120,0 mm
Lungh. installazione	120,0 mm - 20 mm
- Accessori / esecuzione / indicazioni	
- Servomotore serranda con ritorno a molla	
1 set collegamenti equipotenziali	
Perd. carico totale:	5 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito
16 pz. piedini unità	
1 set Sensore per controllo pressione costante VAV (senza display)	
Sonda di temperatura a cavo per temp. aria esterna PT1000	
1 pezzo, integrato nel dispositivo	
Sonda canale PT1000	
1 pezzo, fornitura sciolto	
con flangia di montaggio, diametro della sonda 8 mm, lunghezza di immersione 100 mm, classe di protezione IP 54	
Range di temperatura	0 ... 30 °C
Collegamento a 2 fili	
Sonda a canale combinata per temperatura e umidità PT1000	
1 pezzo, fornitura sciolto	
Range di misura umidità	0...100% r.h.
Range di misura temperatura	0...50°C
Grado di protezione	IP65
Regolatore/centralina	
incluso set di spine.	
Con interfaccia grafica, diagramma di flusso e panoramica del sistema.	
Interfaccia utente HTML5, visualizzazione tramite Google Chrome o Mozilla Firefox.	
Numero di ingressi disponibili	
- 9x ingressi digitali (a potenziale zero)	
- 3x ingressi analogici (0...10VDC)	
- 4x ingressi universali (analogici, digitali o PT1000)	
Numero di uscite disponibili	
- 4x uscite analogiche (0...10VDC, max. 5mA)	
- 5x uscite digitali (relè max. 230V, 4A)	
- 3x interfacce RS485	
- 1 interfaccia Ethernet	
Funzioni di controllo possibili	
• 3 velocità del ventilatore	
• Controllo del ventilatore	
- Volume costante, CAV	
- Pressione costante, VAV	
- Manuale in %	
• Compensazione del volume d'aria in base a temperatura, umidità e CO2	
• Controllo della temperatura	
- Temperatura costante dell'aria di mandata	
- Temperatura dell'aria di mandata controllata dalla temperatura esterna	
- Cascata di aria di mandata in ambiente	
- Temperatura dell'aria estratta	
- Commutazione in funzione della temperatura esterna tra regolazione dell'aria di mandata e della temperatura ambiente	
- Commutazione in funzione della temperatura esterna tra la regolazione della temperatura dell'aria di mandata e dell'aria di scarico	

- Temperatura ambiente controllata dalla temperatura esterna
- Temperatura esterna dell'aria estratta controllata
- Temperatura dell'aria di mandata controllata dalla temperatura dell'aria di scarico
- 10 sequenze per riscaldamento, raffreddamento, recupero di calore e serrande
- Tipi di batterie di riscaldamento/raffreddamento: Acqua, DX, elettrico o con scambio di calore
- Tipi di recupero di calore: scambiatore di calore rotante, scambiatore di calore in controcorrente o sistema a circuito composto
- Programma settimanale con due tempi di commutazione al giorno per ogni stadio del ventilatore
- Controllo della temperatura con regolatore PID separato per le singole sequenze
- Efficienti funzioni di risparmio energetico
- Free cooling
- Controllo in funzione della domanda
- Ingresso digitale allarme incendio
- Ingresso digitale esterno OFF
- Ingresso digitale per la velocità del ventilatore 1, 2 e 3
- Uscita digitale messaggio di guasto collettivo
- Il livello di servizio e configurazione è protetto da password
- È possibile la connessione al BMS tramite BACnet TCP/IP, MODbus TCP/IP, BACnet MS/TP, MODbus RTU ed Exoline.

Comando di controllo

Unità di controllo per unità di ventilazione con controllo ACCESS.

- Design ergonomico e robusto
- Interfaccia utente grafica con diagramma di flusso e panoramica del sistema
- Display touch capacitivo, 7"
- Cavo di collegamento di 3 metri con spina RJ45
- Pulsante Home con segnalazione di allarme
- Comando di fino a nove unità di ventilazione tramite un'unico comando di controllo
- Interfaccia utente HTML5
- Resistenza agli urti 1,2 m, IP54, 0 - 50 °C

Fornitura unità avviene in 4 blocchi

Dimensioni e peso:

Lunghezza:	2940 mm
Altezza senza telaio di basamento :	1940 mm
Profondità:	1360 mm
Peso:	ca. 1.016 kg

Modulo di umidificazione separato, per installazione interna, pareti da 50mm, generatore di vapore a elettrodi e 1 lancia vapore.

Dimensione e peso:

Lunghezza x Larghezza x Altezza: 1100x1360x750 mm

Peso: ca. 116 kg

Numero unità di fornitura - 1

Modulo umidificatore a vapore

Umidificatore a vapore parte vuota

Modulo alloggiamento in esecuzione standard con bacinella di raccolta condensa in alluminio o V2A, W.Nr.1.4301 incluso scarico e sportello di ispezione, adatto per l'installazione di lance a vapore.

Serie unità

Centrale di ventilazione centralizzata in costruzione modulare

Per il condizionamento dell'aria, versione orizzontale, composto da moduli individuali con gli elementi funzionali richiesti.

Costruzione unità

Struttura autoportante composta da elementi costruttivi modulari con telaio chiuso in profilato d'alluminio e rinforzi angolari. Pareti a doppio guscio, ermetiche e a filo, in lamiera zincata corrispondente al tipo di finitura scelta, struttura a incastro antiflessione con scanalatura sull'intero perimetro per l'alloggiamento di una guarnizione elastica e isolamento acustico e termico in lastre di fibra minerale non infiammabile a norma DIN 4102. Le superfici interne sono completamente lisce. Sportelli di revisione con guarnizione rimovibile oppure con cerniere, chiusure con vite di bloccaggio quadrata o a leva e maniglie in plastica robusta. Vasca di raccolta condensa con scarico laterale o in basso. Tenuta dei moduli garantita da guarnizione autoadesiva elastica antinvecchiamento, su tutti gli elementi e i manicotti di collegamento elastici dal lato presa aria

Classificazione alloggiamento (secondo DIN EN 1886)

Spessore pareti 50 mm con disaccoppiamento termico:

- classe ponte termico: TB2

- classe trasmissione termica: T2
- classe rigidità: D1
- classe tenuta ermetica: L2
- dispersione filtro bypass: F9
- classe materiale (secondo DIN 4102): A1
- coibentazione: lana di roccia 100 kg/m²

Finiture alloggiamento:

- guscio interno ed esterno in lamiera d'acciaio zincata ZnAlMg rivestito

Spessori lamiere

- guscio interno 0,80 mm zincato ZnAlMg rivestito
- guscio esterno 0,80 mm zincato ZnAlMg rivestito

Spessori isolante:

- Isolamento 50 mm

Elementi interni:

- elementi interni zincato ZnAlMg rivestito

Esecuzione:

- standard - montaggio interno
- sportelli di revisione con cerniere e dispositivi di fermo

Generatore di vapore elettrico

Generatore di vapore elettrico per la generazione e l'erogazione completamente automatica e intrinsecamente sicura di vapore privo di minerali, inodore e sterile in un alloggiamento con serratura. Con cilindro di vapore riutilizzabile e di grande volume, diviso al centro per una facile rimozione delle immagini di durezza. Il controllo elettronico con tecnologia a microcortero integrata assicura un utilizzo ottimale dell'energia, una sicurezza di funzionamento completa e l'autoregolazione alla qualità dell'acqua esistente. Con display LCD alfanumerico per la visualizzazione di importanti dati operativi e prestazionali e per la verifica dei parametri di controllo impostati. Test automatico del sistema all'accensione. Connessione diretta a tutte le reti comuni di approvvigionamento idrico senza trattamento dell'acqua. Tensione di riscaldamento 400 V, tensione di controllo 230 V, segnale di ingresso del regolatore 0 - 10 V. Completamente assemblato nell'alloggiamento dell'armadio per il montaggio a parete.

Progettato per una facile installazione e manutenzione, alloggiamento completamente in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, con marchio di prova VDE e GS, conforme CE.

Standard con cilindro in plastica separabile, facile da pulire senza prodotti chimici e riutilizzabile, resistente alla temperatura e all'invecchiamento, elettrodi in acciaio inossidabile a grande superficie per una lunga durata, possono essere sostituiti rapidamente e senza attrezzi, potente pompa di scarico per prolungare la durata di servizio pompando via i componenti di durezza, adattatore per tubo vapore per una rapida installazione e rimozione del cilindro, terminali di connessione e componenti dell'unità facilmente accessibili.

Elettronica di controllo efficiente con processore a 16 bit per una produzione di vapore il più veloce possibile, un utilizzo ottimale dell'energia e un funzionamento a bassa manutenzione.

Sicurezza operativa totale grazie all'automonitoraggio continuo delle funzioni dell'unità. L'unità di controllo elabora tutti i segnali di controllo comuni ed è espandibile in modo modulare.

Tubi di distribuzione del vapore in ottone, nichelato, installati nella sezione vuota dell'umidificatore di vapore secondo la dimensione dell'unità con ritorno della condensa.

Mandata

Composizione dei componenti in direzione dell'aria

Abbr. / Descrizione / Lunghezza

GV Generatore di vapore 1.100,0 mm

- Generatore di vapore aria

Portata aria 5.760 m³/h

Tipo SLE20_StandardLine + 1x DN40 1200mm

Umidificatore a bordo no

Ingresso aria 24,00 °C; 29,4 % u.r.

Uscita aria 24,00 °C; 45,0 % u.r.

Lunghezza sezione 1.000,0 mm

Capacità di umidificazione 20,00 kg/h

Potenza massima 20,00 kg/h

Numero lancia vapore necessarie 1 pz.

Lunghezza lancia 1.200,0 mm

Largezza modulo 1.360,0 mm

Altezza modulo 750,0 mm

- Accessori / versione / annotazioni

1 pz. lancia vapore

1 pz. montaggio lancia vapore

4 m tubo flessibile vapore
4 m tubo flessibile condensa vapore DN12

- Vasca raccolta condensa

Materiale	AL
Scarico	opposto
Lato connessione	No
Diametro connessione	40,0 mm
Larghezza	1.260,0 mm
Lunghezza	997,0 mm
Altezza	50,0 mm
Lunghezza modulo:	1.100,0 mm
Peso modulo:	116,00 kg
Perdita di carico totale:	Pa
Guide/binari:	V2A

Sezione LxA: 1.260,0 x 650,0 mm

Portata aria : 5.760 m³/h

Dimensioni e peso unità :

Lunghezza:	1100 mm
Altezza:	750 mm
Profondità:	1360 mm
Peso:	ca. 116 kg

Generatore di vapore a elettrodi, 19,0-20,7 kg/h, attacchi vapore 1x DN40, 400V

Generatore di vapore compatto pronto per il collegamento per la produzione automatica di vapore privo di minerali, inodore e sterile. Produzione di vapore 5 - 65 kg/h per singola unità. Facile installazione e manutenzione, per il montaggio a parete. Alloggiamento protetto dalla corrosione completamente verniciato a polvere, vasca di alloggiamento in acciaio inossidabile con zone separate per la generazione di vapore e l'impianto elettrico. Con marchi di prova VDE e GS, conformi CE e EAC. Sviluppato e prodotto in Germania.

Per il collegamento diretto a tutte le comuni reti di acqua potabile. Non è necessario alcun trattamento dell'acqua.

Dotazione standard:

- Cilindro di plastica apribile - resistente, facile da pulire e riutilizzabile senza prodotti chimici
- Elettrodi solidi di grande superficie in acciaio inossidabile - particolarmente lunghi, possono essere sostituiti rapidamente e senza attrezzi
- Interruttore integrato
- Potente pompa di soffiaggio per prolungare la vita utile mediante il pompaggio dei componenti di durezza
- Adattatore per tubo flessibile del vapore per una rapida installazione e rimozione del cilindro
- Componenti dell'attrezzatura facilmente accessibili da tre lati attraverso il coperchio rimovibile dell'attrezzatura
- Materiale di montaggio

Potente elettronica di controllo per la rapida produzione di vapore, possibile con un utilizzo ottimale dell'energia e un funzionamento con minima manutenzione. Sicurezza operativa completa grazie all'automonitoraggio continuo di tutte le funzioni del dispositivo. Il sistema di controllo elabora tutti i segnali di controllo comuni.

Caratteristiche delle prestazioni:

- Test automatico del sistema incl. autodiagnosi per controllare tutte le funzioni e i componenti del dispositivo
- Possibilità di controllo continuo o singolo
- Regolatore PI integrato
- Display
- 4 tasti funzione
- 10 simboli per la visualizzazione dei messaggi di funzionamento e di servizio
- 2 messaggi remoti senza potenziale, uno dei quali programmabile liberamente con 15 opzioni
- Soffiaggio in stand-by per evitare l'acqua stagnante nel cilindro secondo VDI 6022
- Risciacquo per evitare l'acqua stagnante nelle tubazioni di carico
- Adattamento indipendente alla rispettiva qualità dell'acqua
- Protocollo di comunicazione integrato Modbus RTU
- Interfaccia seriale RS-485 isolata elettricamente integrata (EIA-485)
- Possibile Commutazione del modo operativo tra "Ottimizzato per l'energia" e "Ottimizzato per il carico"
- Ingressi separati per segnali di tensione, corrente e resistenza
- Uscita analogica 0-10V per il funzionamento simultaneo di più dispositivi

Dati tecnici:

Produzione di vapore: 19,0 - 20,7 kg/h
Alimentazione

p.i. Johann Mayr
Dorf 32/b - 39050 Deutschnofen
Telefon: 0471/615639 - 335/6044863

Tipo impianto	Unità per installazione interna
Costruzione	
- guscio esterno	ZnAlMg rivestito 0,80 mm
- pareti guscio int.	ZnAlMg rivestito 0,80 mm
- Fondo guscio int.	ZnAlMg rivestito 0,80 mm
- Spessore pareti	50 mm
Tipo impianto e dimensioni	
Impianto combinato:	verticale uno accanto all'altro
	Versione suddivisa

- Unità aria di mandata:	
Sezione interna (LxH):	955,0 x 550,0 mm
Portata:	3.306 m³/h
- Unità aria di ripresa:	
Sezione interna (LxH):	955,0 x 550,0 mm
Portata:	3.306 m³/h

Classe SFP imp. compl.:	2.171 W/(m³s) SFP4
Classe eff. en. imp. compl.:	A1

AVVISO Regolamento (EU) N. 1253/2014	
ErP2018	soddisfatta
SFP_intern	1.034 W/(m³s)
SFP_int max. consentito	1.139 W/(m³s)
Efficienza temperatura	78,90 %
Perd. pressione int.	659 Pa
Compressione est.	500 Pa
Perd. pressione aggiunt.	272 Pa

MANDATA

- Filtro a tasche	
Mezzo filtrante	sintetico
Portata aria	3.306 m³/h
Classe filtro	F7
Perd. carico iniziale	55 Pa
Perd. carico finale raccomand.	155 Pa
Pred. carico da progetto	105 Pa
Celle pezzi x dimensioni	1 pz. 592,0 x 490,0
	1 Stk. 287,0 x 490,0
- Accessori / esecuzione / indicazioni	
1 set di monitoraggio del filtro tramite sensore di pressione	
- Serrande ad alette	
Posizione interna	Si
Posizione trasmissione	interna
Isolata	no
Perdita di carico	5 Pa
Larghezza	780,0 mm
Altezza	495,0 mm
Profondità	125,0 mm
- Giunto/Collegamento flessibile	
Materiale	VZ
Temperatura	80,00 °C
Isolato	no
Larghezza	950,0 mm
Altezza	545,0 mm
Lungh. tesa	120,0 mm
Lungh. installazione	120,0 mm - 20 mm
- Accessori / esecuzione / indicazioni	
- Servomotore serranda con ritorno a molla	
Tipo	LF24A
1 set	collegamenti equipotenziali

Perd. carico totale:	110 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito
- Recuperatore rotativo ad assorbimento in alloggiamento	
Tipo	recuperatore ad assorbimento
Profondità	290,0 mm
Materiale lamelle/telaio	AL+Molekular Sieve/AL
Dati motore	0,048 kW
	230 V
	0,21 A
	Standard Hz

con regolazione	Ja
Classe H	H1
Potenza recuperata	17,47 kW
Condizioni INVERNO:	
Rendimento termico	78,9 % - 41,5 kW
Rend. termico (compr. umidità)	78,1 % - 29,8 KW
ARIA ESTERNA	3.306 m³/h
Ingresso aria	-12,00 °C; 90,0 %
Uscita aria	14,80 °C; 51,7 %
Perdita di carico	247 Pa
RIPRESA	3.306 m³/h
Ingresso aria	22,00 °C; 40,0 %
Uscita aria	-4,80 °C; 94,4 %
Perdita di carico	280 Pa
Condizioni ESTATE:	
Rendimento termico	78,9 % - 12,70 kW
Rend. termico (compr. umidità)	75,2 % - 7,90 kW
ARIA ESTERNA	3.306 m³/h
Ingresso aria	35,00 °C; 30,0 %
Uscita aria	27,90 °C; 38,0 %
Perdita di carico	293 Pa
RIPRESA	3.306 m³/h
Ingresso aria	26,00 °C; 40,0 %
Uscita aria	33,10 °C; 31,7 %
Perdita di carico	285 Pa

Dimensioni:	
Largh. modulo	1.055,0 mm
Altezza modulo	1.280,0 mm
Perdita di carico	293 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito

- Batteria di riscaldamento aria - acqua calda / soluzione salina

Portata aria	3.306 m³/h
Ingresso aria	14,80 °C
Uscita aria	24,00 °C
Mandata	60,00 °C
Ritorno	40,00 °C
Potenza termica	10,27 kW
Fluido termovettore	acqua
Perd. di carico fluido	1,60 kPa
Portata	450 l/h
materiale lamelle	AL
materiale tubi	CU
Materiale telaio	VZ
Materiale collettore	CU
Attacco ingresso	ø3/4"
Attacco uscita	ø3/4"

- Accessori / esecuzione / indicazioni

1 set sonde di temperatura TG-B440/PT1000, montate

- Valvola

Tipo raccordo	filettato
Diametro raccordo	15
Perd. carico valvola	
Kvs	3,48
Kvs valvola	4,00

Attuatore	Si - RVAZ4-24A
- Giunto/Collegamento flessibile	
Materiale	VZ
Temperatura isolato	80,00 °C
Larghezza	no
Altezza	950,0 mm
Lungh. tesa	545,0 mm
Lungh. di installaz.	120,0 mm
	120,0 mm - 20 mm
- Accessori / esecuzione / indicazioni	
1 set collegamenti equipotenziali	
Perd. carico tot.:	28 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito
- Batteria di raffreddamento aria - acqua refrigerata / soluzione salina	
Portata aria	3.306 m³/h
Ingresso aria	27,90 °C; 38,0 %
Uscita aria	18,00 °C; 69,1 %
Mandata	8,00 °C
Ritorno	14,00 °C
Potenza frigorifera	11,12 kW
Fluido termovettore	acqua
Perd. di carico fluido	4,83 kPa
Portata	1.595 l/h
Materiale lamelle	AL
Materiale tubi	CU
Materiale telaio	AL
Materiale collettore	CU
Attacco ingresso	ø1"
Attacco uscita	ø1"
- Accessori / esecuzione / indicazioni	
- Valvola	
Tipo raccordo	filettato
Diametro raccordo	25
Perd. carico valvola	kPa
Kvs	7,15
Kvs valvola	10,0
Attuatore	
- Vaschetta di raccolta	
Materiale	AL
Dim. raccordo	40,0 mm
con sifone	si
Larghezza	955,0 mm
Lunghezza	237,0 mm
Altezza	45,0 mm
Perd. carico tot.:	83 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito
- Ventilatore, ventola a corsa libera	
Portata aria	3.306 m³/h
Prevalenza utile	250 Pa
Perd. di carico dinamica	23 Pa
Diff. pressione valore Zeta	15 Pa
Perd. di carico totale	801 Pa
Modello ventilatore	
N. ventilatori	1 pz.
Numero giri	2.790 1/m
N. giri max.	3.700 1/m
Rendimento	67,5 %
Rumorosità	80,3 dB(A)
Rumor. in ottavo (aspiraz./espulsione)	
63 Hz:	67,0 / 69,0 dB
125 Hz:	63,0 / 67,0 dB
250 Hz:	71,0 / 77,0 dB
500 Hz:	70,0 / 74,0 dB
1 kHz:	64,0 / 75,0 dB

2 kHz:	61,0 / 75,0 dB
4 kHz:	59,0 / 71,0 dB
8 kHz:	59,0 / 69,0 dB
Valore SFP	1.122 W/(m³s)
Classe SFP	SFP3
Motore	
Alimentazione	3x400 / Standard V
Frequenza	50 Hz
Numero poli	Standard
Grado protezione	IP55 / F
Potenza nominale	2,40 kW x 1 pz.
N. giri nominale	2.050 1/m
Corrente nominale	2,85 A x 1 pz.
Largh. modulo	1.055,0 mm
Altezza modulo	600,0 mm

- Accessori / esecuzione / indicazioni

1 pz.	Sensore per il controllo della portata volumetrica costante CAV (senza display)
1 set	Sensore per controllo pressione costante VAV (senza display)
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito

RIPRESA**- Sezione vuota****- Giunto/Collegamento flessibile**

Materiale	VZ
Temperatura	80,00 °C
isolato	no
Larghezza	820,0 mm
Altezza	545,0 mm
Lungh. tesa	120,0 mm
Lungh. di installaz.	120,0 mm - 20 mm

- Accessori / esecuzione / indicazioni

1 set	collegamenti equipotenziali
1 Stk.	quadro elettrico integrato
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito

- Filtri a cassetta

Mezzo filtrante	fibra di vetro
Portata aria	3.306 m³/h
Classe filtro	M6
Perd. press. iniz.	77 Pa
Perd. press. fin. raccomand.	177 Pa
Perd. press. da progetto	127 Pa
Celle pezzi x dimensioni	1 pz. 592,0 x 490,0
	1 Stk. 287,0 x 490,0

- Accessori / Esecuzione / indicazioni

1 set di monitoraggio del filtro tramite sensore di pressione	
Perd. carico tot:	127 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito
Perd. carico tot:	293 Pa
Guide/binari:	zincato ZnAlMg rivestito

- Ventilatore, ventola a corsa libera

Portata aria	3.306 m³/h
Prevalenza utile	250 Pa
Perd. di carico dinamica	23 Pa
Diff. pressione valore Zeta	15 Pa
Perd. di carico totale	704 Pa
Modello ventilatore	
N. ventilatori	1 pz.
Numero giri	2.682 1/m
N. giri max.	3.700 1/m
Rendimento	79,5 %
Rumorosità	79,5 dB(A)
Rumor. in ottavo (aspiraz./espulsione)	
63 Hz:	67,0 / 69,0 dB

125 Hz:	64,0 / 67,0 dB
250 Hz:	71,0 / 76,0 dB
500 Hz:	69,0 / 73,0 dB
1 kHz:	63,0 / 74,0 dB
2 kHz:	60,0 / 74,0 dB
4 kHz:	58,0 / 70,0 dB
8 kHz:	59,0 / 68,0 dB
Valore SFP	1.049 W/(m³s)
Classe SFP	SFP2
Motore	
Alimentazione	3x400 / Standard V
Frequenza	50 Hz
Numero poli	Standard
Grado protezione	IP55 / F
Potenza nominale	2,500 kW x 1 pz.
N. giri nominale	2.050 1/m
Corrente nominale	2,85 A x 1 pz.
Largh. modulo	1.055,0 mm
Altezza modulo	680,0 mm

- Accessori / esecuzione / indicazioni

1 pz. Sensore per il controllo della portata volumetrica costante CAV (senza display)

1 set Sensore per controllo pressione costante VAV (senza display)

- Serrande ad alette

Posizione interna	si
Posizione motore	interna
Isolata	no
Perdita di carico	5 Pa
Larghezza	780,0 mm
Altezza	495,0 mm
Profondità	125,0 mm

- Giunto/Collegamento flessibile

Materiale	VZ
Temperatura	80,00 °C
Isolato	no
Larghezza	950,0 mm
Altezza	545,0 mm
Lungh. tesa	120,0 mm
Lungh. installazione	120,0 mm - 20 mm

- Accessori / esecuzione / indicazioni

- Servomotore serranda con ritorno a molla

1 set collegamenti equipotenziali

Perd. carico totale: 5 Pa

Guide/binari: zincato ZnAlMg rivestito

16 pz. piedini unità

1 set Sensore per controllo pressione costante VAV (senza display)

Sonda di temperatura a cavo per temp. aria esterna PT1000

1 pezzo, integrato nel dispositivo

Sonda canale PT1000

1 pezzo, fornitura sciolto

con flangia di montaggio, diametro della sonda 8 mm, lunghezza di immersione 100 mm, classe di protezione IP 54

Range di temperatura 0 ... 30 °C

Collegamento a 2 fili

Sonda a canale combinata per temperatura e umidità PT1000

1 pezzo, fornitura sciolto

Range di misura umidità 0...100% r.h.

Range di misura temperatura 0...50°C

Grado di protezione IP65

Regolatore/centralina

incluso set di spine.

Con interfaccia grafica, diagramma di flusso e panoramica del sistema.

Interfaccia utente HTML5, visualizzazione tramite Google Chrome o Mozilla Firefox.

Numero di ingressi disponibili

- 9x ingressi digitali (a potenziale zero)

- 3x ingressi analogici (0...10VDC)
- 4x ingressi universali (analogici, digitali o PT1000)
- Numero di uscite disponibili
- 4x uscite analogiche (0...10VDC, max. 5mA)
- 5x uscite digitali (relè max. 230V, 4A)
- 3x interfacce RS485
- 1 interfaccia Ethernet
- Funzioni di controllo possibili
- 3 velocità del ventilatore
- Controllo del ventilatore
- Volume costante, CAV
- Pressione costante, VAV
- Manuale in %
- Compensazione del volume d'aria in base a temperatura, umidità e CO2
- Controllo della temperatura
- Temperatura costante dell'aria di mandata
- Temperatura dell'aria di mandata controllata dalla temperatura esterna
- Cascata di aria di mandata in ambiente
- Temperatura dell'aria estratta
- Commutazione in funzione della temperatura esterna tra regolazione dell'aria di mandata e della temperatura ambiente
- Commutazione in funzione della temperatura esterna tra la regolazione della temperatura dell'aria di mandata e dell'aria di scarico
- Temperatura ambiente controllata dalla temperatura esterna
- Temperatura esterna dell'aria estratta controllata
- Temperatura dell'aria di mandata controllata dalla temperatura dell'aria di scarico
- 10 sequenze per riscaldamento, raffreddamento, recupero di calore e serrande
- Tipi di batterie di riscaldamento/raffreddamento: Acqua, DX, elettrico o con scambio di calore
- Tipi di recupero di calore: scambiatore di calore rotante, scambiatore di calore in controcorrente o sistema a circuito composto
- Programma settimanale con due tempi di commutazione al giorno per ogni stadio del ventilatore
- Controllo della temperatura con regolatore PID separato per le singole sequenze
- Efficienti funzioni di risparmio energetico
- Free cooling
- Controllo in funzione della domanda
- Ingresso digitale allarme incendio
- Ingresso digitale esterno OFF
- Ingresso digitale per la velocità del ventilatore 1, 2 e 3
- Uscita digitale messaggio di guasto collettivo
- Il livello di servizio e configurazione è protetto da password
- È possibile la connessione al BMS tramite BACnet TCP/IP, MODbus TCP/IP, BACnet MS/TP, MODbus RTU ed Exoline.

Comando di controllo

Unità di controllo per unità di ventilazione con controllo ACCESS.

- Design ergonomico e robusto
- Interfaccia utente grafica con diagramma di flusso e panoramica del sistema
- Display touch capacitivo, 7"
- Cavo di collegamento di 3 metri con spina RJ45
- Pulsante Home con segnalazione di allarme
- Comando di fino a nove unità di ventilazione tramite un'unica comando di controllo
- Interfaccia utente HTML5
- Resistenza agli urti 1,2 m, IP54, 0 - 50 °C

Fornitura unità avviene in 4 blocchi

Dimensioni e peso:

Lunghezza: 2675 mm
Altezza senza telaio di basamento : 610 mm
Profondità: 1055 mm
Peso: ca. 718 kg

Modulo di umidificazione separato, per installazione interna, pareti da 50mm, generatore di vapore a elettrodi e 1 lancia vapore.

Dimensione e peso:

Lunghezza x Larghezza x Altezza: 1100x1055x650 mm

Peso: ca. 95 kg

Numero unità di fornitura - 1

Modulo umidificatore a vapore

Umidificatore a vapore parte vuota

Modulo alloggiamento in esecuzione standard con bacinella di raccolta condensa in alluminio o V2A, W.Nr.1.4301 incluso scarico e sportello di ispezione, adatto per l'installazione di lance a vapore.

Serie unità

Centrale di ventilazione centralizzata in costruzione modulare

Per il condizionamento dell'aria, versione orizzontale, composto da moduli individuali con gli elementi funzionali richiesti.

Costruzione unità

Struttura autoportante composta da elementi costruttivi modulari con telaio chiuso in profilato d'alluminio e rinforzi angolari. Pareti a doppio guscio, ermetiche e a filo, in lamiera zincata corrispondente al tipo di finitura scelta, struttura a incastro antiflessione con scanalatura sull'intero perimetro per l'alloggiamento di una guarnizione elastica e isolamento acustico e termico in lastre di fibra minerale non infiammabile a norma DIN 4102. Le superfici interne sono completamente lisce. Sportelli di revisione con guarnizione rimovibile oppure con cerniere, chiusure con vite di bloccaggio quadrata o a leva e maniglie in plastica robusta. Vasca di raccolta condensa con scarico laterale o in basso. Tenuta dei moduli garantita da guarnizione autoadesiva elastica antinvecchiamento, su tutti gli elementi e i manicotti di collegamento elastici dal lato presa aria

Classificazione alloggiamento (secondo DIN EN 1886)

Spessore pareti 50 mm con disaccoppiamento termico:

- classe ponte termico: TB2
- classe trasmissione termica: T2
- classe rigidità: D1
- classe tenuta ermetica: L2
- dispersione filtro bypass: F9
- classe materiale (secondo DIN 4102): A1
- coibentazione: lana di roccia 100 kg/m²

Finiture alloggiamento:

- guscio interno ed esterno in lamiera d'acciaio zincata ZnAlMg rivestito

Spessori lamiere

- guscio interno 0,80 mm zincato ZnAlMg rivestito
- guscio esterno 0,80 mm zincato ZnAlMg rivestito

Spessori isolante:

- Isolamento 50 mm

Elementi interni:

- elementi interni zincato ZnAlMg rivestito

Esecuzione:

- standard - montaggio interno
- sportelli di revisione con cerniere e dispositivi di fermo

Generatore di vapore elettrico

Generatore di vapore elettrico per la generazione e l'erogazione completamente automatica e intrinsecamente sicura di vapore privo di minerali, inodore e sterile in un alloggiamento con serratura. Con cilindro di vapore riutilizzabile e di grande volume, diviso al centro per una facile rimozione delle immagini di durezza. Il controllo elettronico con tecnologia a microcortero integrata assicura un utilizzo ottimale dell'energia, una sicurezza di funzionamento completa e l'autoregolazione alla qualità dell'acqua esistente. Con display LCD alfanumerico per la visualizzazione di importanti dati operativi e prestazionali e per la verifica dei parametri di controllo impostati. Test automatico del sistema all'accensione. Connessione diretta a tutte le reti comuni di approvvigionamento idrico senza trattamento dell'acqua. Tensione di riscaldamento 400 V, tensione di controllo 230 V, segnale di ingresso del regolatore 0 - 10 V. Completamente assemblato nell'alloggiamento dell'armadio per il montaggio a parete.

Progettato per una facile installazione e manutenzione, alloggiamento completamente in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, con marchio di prova VDE e GS, conforme CE.

Standard con cilindro in plastica separabile, facile da pulire senza prodotti chimici e riutilizzabile, resistente alla temperatura e all'invecchiamento, elettrodi in acciaio inossidabile a grande superficie per una lunga durata, possono essere sostituiti rapidamente e senza attrezzi, potente pompa di scarico per prolungare la durata di servizio pompando via i componenti di durezza, adattatore per tubo vapore per una rapida installazione e rimozione del cilindro, terminali di connessione e componenti dell'unità facilmente accessibili.

Elettronica di controllo efficiente con processore a 16 bit per una produzione di vapore il più veloce possibile, un utilizzo ottimale dell'energia e un funzionamento a bassa manutenzione.

Sicurezza operativa totale grazie all'automonitoraggio continuo delle funzioni dell'unità. L'unità di controllo elabora tutti i segnali di controllo comuni ed è espandibile in modo modulare.

Tubi di distribuzione del vapore in ottone, nichelato, installati nella sezione vuota dell'umidificatore di vapore secondo la dimensione dell'unità con ritorno della condensa.

Mandata

Composizione dei componenti in direzione dell'aria

Abbr. / Descrizione / Lunghezza

GV Generatore di vapore 1.100,0 mm

- Generatore di vapore aria

Portata aria 3.306 m³/h

Tipo 1x DN25 900mm

Umidificatore a bordo no

Ingresso aria 24,00 °C; 29,2 % u.r.

Uscita aria 24,00 °C; 45,0 % u.r.

Lunghezza sezione 1.000,0 mm

Capacità di umidificazione 11,76 kg/h

Potenza massima 15,00 kg/h

Numero lancia vapore necessarie 1 pz.

Lunghezza lancia 900,0 mm

Largezza modulo 1.055,0 mm

Altezza modulo 650,0 mm

- Accessori / versione / annotazioni

1 pz. lancia vapore

1 pz. montaggio lancia vapore

4 m tubo flessibile vapore

4 m tubo flessibile condensa vapore DN12

- Vasca raccolta condensa

Materiale AL

Scarico opposto

Lato connessione No

Diametro connessione 40,0 mm

Larghezza 955,0 mm

Lunghezza 997,0 mm

Altezza 50,0 mm

Lunghezza modulo: 1.100,0 mm

Peso modulo: 95,00 kg

Perdita di carico totale: Pa

Guide/binari: V2A

Generatore di vapore a elettrodi 14,3-15,6 kg/h, attacco vapore DN25, 400V

Generatore di vapore compatto pronto per il collegamento per la produzione automatica di vapore privo di minerali, inodore e sterile. Produzione di vapore 5 - 65 kg/h per singola unità. Facile installazione e manutenzione, per il montaggio a parete. Alloggiamento protetto dalla corrosione completamente verniciato a polvere, vasca di alloggiamento in acciaio inossidabile con zone separate per la generazione di vapore e l'impianto elettrico.

Con marchi di prova VDE e GS, conformi CE e EAC. Sviluppato e prodotto in Germania.

Per il collegamento diretto a tutte le comuni reti di acqua potabile. Non è necessario alcun trattamento dell'acqua.

Dotazione standard:

- Cilindro di plastica apribile - resistente, facile da pulire e riutilizzabile senza prodotti chimici
- Elettrodi solidi di grande superficie in acciaio inossidabile - particolarmente lunghi, possono essere sostituiti rapidamente e senza attrezzi
- Interruttore integrato
- Potente pompa di soffiaggio per prolungare la vita utile mediante il pompaggio dei componenti di durezza
- Adattatore per tubo flessibile del vapore per una rapida installazione e rimozione del cilindro
- Componenti dell'attrezzatura facilmente accessibili da tre lati attraverso il coperchio rimovibile dell'attrezzatura
- Materiale di montaggio

Potente elettronica di controllo per la rapida produzione di vapore, possibile con un utilizzo ottimale dell'energia e un funzionamento con minima manutenzione. Sicurezza operativa completa grazie all'automonitoraggio continuo di tutte le funzioni del dispositivo. Il sistema di controllo elabora tutti i segnali di controllo comuni.

Caratteristiche delle prestazioni:

- Test automatico del sistema incl. autodiagnosi per controllare tutte le funzioni e i componenti del dispositivo
- Possibilità di controllo continuo o singolo
- Regolatore PI integrato
- Display

- 4 tasti funzione
- 10 simboli per la visualizzazione dei messaggi di funzionamento e di servizio
- 2 messaggi remoti senza potenziale, uno dei quali programmabile liberamente con 15 opzioni
- Soffiaggio in stand-by per evitare l'acqua stagnante nel cilindro secondo VDI 6022
- Risciacquo per evitare l'acqua stagnante nelle tubazioni di carico
- Adattamento indipendente alla rispettiva qualità dell'acqua
- Protocollo di comunicazione integrato Modbus RTU
- Interfaccia seriale RS-485 isolata elettricamente integrata (EIA-485)
- Possibile Commutazione del modo operativo tra "Ottimizzato per l'energia" e "Ottimizzato per il carico"
- Ingressi separati per segnali di tensione, corrente e resistenza
- Uscita analogica 0-10V per il funzionamento simultaneo di più dispositivi

Produzione di vapore:	14,3 - 15,6 kg/h
Alimentazione	
Alimentazione:	~3/380-415V
Frequenza:	50-60 Hz
Potenza assorbita:	10,7-11,7 kW
Corrente assorbita:	16,3 A
Fusibile:	3x 20 A
Tensione di comando:	220-240V/1/N
Collegamenti dei tubi flessibili:	
Vapore:	1 x 25 mm
Condensa:	1 x 12 mm
Attacco idrico:	ø3/4" AG - (1 bis 10 bar)

Larghezza:	425 mm
Altezza:	695 mm
Profondità:	320 mm
Peso a vuoto:	20 kg
Peso operativo:	34 kg

6 m Tubo vapore flessibile DN 25, Tubo vapore flessibile rivestito in tessuto, resistente all'invecchiamento e alle temperature, per generatore di vapore con attacco vapore DN25

6 m Tubo flessibile condensa vapore DN 12, Tubo di condensa 12.3 x 2.5 mm, nero, PRESS: mass. 10 bar
Materiale: Ethylen-Propylen Kautschuk

Messa in funzione CTA ad allacciamenti idraulici ed elettrici avvenuti

cad	à €	47.872,22
-----	-----	-----------

(QUARANTASETTEMILAOTTOCENTOSETTANTADUE,22)

15.0003 Codice: 70.10.25.00

****Seranda tagliafuoco omologata per montaggio orizzontale o verticale secondo norma UNI EN 1366-2.**
Con servomotore con riarmo a molla 24V o 220V. Due interruttori a fine corsa, integrati nell'avviamento, per posizione delle serrande "APERTO" e "CHIUSO".
Collegato con l'impianto rivelazione antincendio, interruttore termico a 72°C secondo UNI 10365.
Involucro e comando in acciaio zincato, farfalla in fibra naturale rivestita in lamiera.
Certificato secondo EN 1366-2.
Con certificato EG BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
- Corrisponde allanorma prodotti europea DIN EN 15650.
- Certificato secondo EN 1366-2
- Classificazione secondo EN 13501-3
Differenza di pressione 20 a 2000 Pa.
Completa di tutti gli accessori accorrenti.
Modello: REI60

cad

à €

525.00

(CINQUECENTOVENTICINQUE)

****Seranda tagliafuoco omologata per montaggio orizzontale o verticale secondo norma UNI EN 1366-2.**
Con servomotore con riarmo a molla 24V o 220V. Due interruttori a fine corsa, integrati nell'avviamento, per posizione delle serrande "APERTO" e "CHIUSO".
Collegato con l'impianto rivelazione antincendio, interruttore termico a 72°C secondo UNI 10365.
Involucro e comando in acciaio zincato, farfalla in fibra naturale rivestita in lamiera.
Certificato secondo EN 1366-2.
Con certificato EG BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
- Corrisponde allanorma prodotti europea DIN EN 15650.
- Certificato secondo EN 1366-2
- Classificazione secondo EN 13501-3
Differenza di pressione 20 a 2000 Pa.
Completa di tutti gli accessori accorrenti.
Modello: REI60
Misure : 300x200x500 mm
Portata: 318 m³/h

cad

à €

533.90

(CINQUECENTOTRENTATRE,9)

****Seranda tagliafuoco omologata per montaggio orizzontale o verticale secondo norma UNI EN 1366-2.**
Con servomotore con riarmo a molla 24V o 220V. Due interruttori a fine corsa, integrati nell'avviamento, per posizione delle serrande "APERTO" e "CHIUSO".
Collegato con l'impianto rivelazione antincendio, interruttore termico a 72°C secondo UNI 10365.
Involucro e comando in acciaio zincato, farfalla in fibra naturale rivestita in lamiera.
Certificato secondo EN 1366-2.
Con certificato EG BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
- Corrisponde all'anorma prodotta europea DIN EN 15650.
- Certificato secondo EN 1366-2
- Classificazione secondo EN 13501-3
Differenza di pressione 20 a 2000 Pa.
Completa di tutti gli accessori accorrenti.
Modello: REI60
Misure : 400x300x500 mm
Portata: 720 m³/h

cad

à €

590.10

(CINQUECENTONOVANTA,1)

**Seranda tagliafuoco omologata per montaggio orizzontale o verticale secondo norma UNI EN 1366-2. Con servomotore con riarmo a molla 24V o 220V. Due interruttori a fine corsa, integrati nell'avviamento, per posizione delle serrande "APERTO" e "CHIUSO". Collegato con l'impianto rivelazione antincendio, interruttore termico a 72°C secondo UNI 10365.

cad	à €	605,60
(SEICENTOCINQUE,6)		

cad	à €	630,60
(SEICENTOTRENTA.6)		

Prezzi elementari

Pagina 118

cad	à €	674,20
(SEICENTOSETTANTAQUATTRO,2)		

15.0009 Codice: 70.10.25.00

**Seranda tagliafuoco omologata per montaggio orizzontale o verticale secondo norma UNI EN 1366-2.
 Con servomotore con riarmo a molla 24V o 220V. Due interruttori a fine corsa, integrati nell'avviamento, per posizione delle serrande "APERTO" e "CHIUSO".
 Collegato con l'impianto rivelazione antincendio, interruttore termico a 72°C secondo UNI 10365.
 Involucro e comando in acciaio zincato, farfalla in fibra naturale rivestita in lamiera.
 Certificato secondo EN 1366-2.
 Con certificato EG BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Corrisponde allanorma prodotti europea DIN EN 15650.
 - Certificato secondo EN 1366-2
 - Classificazione secondo EN 13501-3
 Differenza di pressione 20 a 2000 Pa.
 Completa di tutti gli accessori accorrenti.
 Modello: REI120
 Misure : 300x250x500 mm
 Portata: 336 m³/h

cad	à €	568,60
(CINQUECENTOESSANTOTTO,6)		

15.0010 Codice: 70.10.25.00

**Seranda tagliafuoco omologata per montaggio orizzontale o verticale secondo norma UNI EN 1366-2.
 Con servomotore con riarmo a molla 24V o 220V. Due interruttori a fine corsa, integrati nell'avviamento, per posizione delle serrande "APERTO" e "CHIUSO".
 Collegato con l'impianto rivelazione antincendio, interruttore termico a 72°C secondo UNI 10365.
 Involucro e comando in acciaio zincato, farfalla in fibra naturale rivestita in lamiera.
 Certificato secondo EN 1366-2.
 Con certificato EG BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Corrisponde allanorma prodotti europea DIN EN 15650.
 - Certificato secondo EN 1366-2
 - Classificazione secondo EN 13501-3
 Differenza di pressione 20 a 2000 Pa.
 Completa di tutti gli accessori accorrenti.
 Modello: REI120
 Misure : 700x450x500 mm
 Portata: 3306 m³/h

cad	à €	658,70
(SEICENTOCINQUANTOTTO,7)		

15.0011 Codice: 70.10.25.00

**Seranda tagliafuoco omologata per montaggio orizzontale o verticale secondo norma UNI EN 1366-2.
 Con servomotore con riarmo a molla 24V o 220V. Due interruttori a fine corsa, integrati nell'avviamento, per posizione delle serrande "APERTO" e "CHIUSO".
 Collegato con l'impianto rivelazione antincendio, interruttore termico a 72°C secondo UNI 10365.
 Involucro e comando in acciaio zincato, farfalla in fibra naturale rivestita in lamiera.
 Certificato secondo EN 1366-2.
 Con certificato EG BC1 - 606 - 4645 - 15650.11 - 4651.
 - Corrisponde allanorma prodotti europea DIN EN 15650.
 - Certificato secondo EN 1366-2

cad	à €	664,70
(SEICENTOSESSANTAQUATTRO,7)		

cad	à €	674,20
(SEICENTOSETTANTAQUATTRO,2)		

cad	à €	521,80
(CINQUECENTOVENTUNO,8)		

****Silenziatore con sigla RAL, con culisse integrate, resistente all'umidità, superficie impregnata, lana minerale infiammabili secondo DIN 4102 A2, telaio in lamiera zincata con giunti sulle due lati di profili canalizzati con spessore di 30 mm, completo di tutti i materiali di fissaggio.**
Modello : 5 culisse
Misure : 750x600 L=1470 mm
distanze tra le culisse: 50 mm
Portata: 5.760 m³/h

Impianto areazione

Attenuazione d'inserzione: 34 dB

cad	à €	638,70
(SEICENTOTRENTOTTO,7)		

15.0015 Codice: 70.10.30.20

****Regolatori di portata**

Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04m²), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.

Regolazione:

- regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2... 10 V c.c oppure 0... 10 V c.c.
- regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW
- regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/seperato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di servizio passivo o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V, 50Hz, a 3 punti.

Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20... 1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.

Materiali:

involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS

A richiesta con:

rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata, costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40mm.

batteria di postiscaldamento, telaio di lamiera zincata con flange sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio.

silenziatore, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d'aria, costituito da un involucro di 1mm di lamiera zincata e da materiale fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati.

Grandezza: 200x100 (motore di comando 24 V, unità di regolazione)

Portata aria: 114 m³/h

cad	à €	585,20
(CINQUECENTOTTANTACINQUE,2)		

15.0016 Codice: 70.10.30.20

****Regolatori di portata**

Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04m²), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.

Regolazione:

- regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2... 10 V c.c oppure 0... 10 V c.c.
- regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW
- regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/seperato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di

Impianto areazione

servizio passico o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V, 50Hz, a 3 punti.
 Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20... 1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.
 Materiali:
 involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS
 A richiesta con:
rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata, costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40mm.
batteria di postiscaldamento, telaio di lamiera zincata con flange sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio.
silenziatore, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d'aria, costituito da un involucro di 1mm di lamiera zincata e da materiale fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati.
 Grandezza: 200x200 (motore di comando 24 V, unità di regolazione)
 Portataa aria: 336 m³/h

cad à € 622,30

(SEICENTOVENTIDUE,3)

15.0017 Codice: 70.10.30.20

****Regolatori di portata**
 Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04m²), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.
 Regolazione:
 •regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2... 10 V c.c oppure 0... 10 V c.c.
 • regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW
 •regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/seperato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di servizio passico o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V, 50Hz, a 3 punti.
 Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20... 1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.
 Materiali:
 involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS
 A richiesta con:
rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata, costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40mm.
batteria di postiscaldamento, telaio di lamiera zincata con flange sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio.
silenziatore, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d'aria, costituito da un involucro di 1mm di lamiera zincata e da materiale fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati.
 Grandezza: 200x200 (motore di comando 24 V, unità di regolazione)
 Portataa aria: 318 m³/h

cad à € 622,30

(SEICENTOVENTIDUE,3)

15.0018 Codice: 70.10.30.20

****Regolatori di portata**

Impianto areazione

Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04m²), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.

Regolazione:

- regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2... 10 V c.c oppure 0... 10 V c.c.

- regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW

- regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/seperato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di servizio passivo o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V, 50Hz, a 3 punti.

Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20... 1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.

Materiali:

involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS

A richiesta con:

rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata, costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40mm.

batteria di postiscaldamento, telaio di lamiera zincata con flange sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio.

silenziatore, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d'aria, costituito da un involucro di 1mm di lamiera zincata e da materiale fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati. Grandezza: 300x200 (motore di comando 24 V, unità di regolazione)

Portata aria: 732 m³/h

cad

à €

634,20

(SEICENTOTRENTAQUATTRO,2)

15.0019 Codice: 70.10.30.20

****Regolatori di portata**

Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04m²), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.

Regolazione:

- regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2... 10 V c.c oppure 0... 10 V c.c.

- regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW

- regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/seperato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di servizio passivo o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V, 50Hz, a 3 punti.

Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20... 1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.

Materiali:

involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS

A richiesta con:

rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata, costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40mm.

batteria di postiscaldamento, telaio di lamiera zincata con flange sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio.

Impianto areazione

silenziatore, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d'aria, costituito da un involucro di 1mm di lamiera zincata e da materiale fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati.
Grandezza: 300x200 (motore di comando 24 V, unità di regolazione)
Portata aria: 786 m³/h

cad	à €	634,20
(SEICENTOTRENTAQUATTRO,2)		

15.0020 Codice: 70.10.30.20

****Regolatori di portata**

Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04m²), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.

Regolazione:

- regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2... 10 V c.c oppure 0... 10 V c.c.

- regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW

- regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/separato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di servizio passivo o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V, 50Hz, a 3 punti.

Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20... 1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.

Materiali:

involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS

A richiesta con:

rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata, costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40mm.

batteria di postiscaldamento, telaio di lamiera zincata con flange sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio.

silenziatore, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d'aria, costituito da un involucro di 1mm di lamiera zincata e da materiale fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati.
Grandezza: 400x200 (motore di comando 24 V, unità di regolazione)
Portata aria: 720 m³/h

cad	à €	646,80
(SEICENTOQUARANTASEI,8)		

15.0021 Codice: 70.10.30.20

****Regolatori di portata**

Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04m²), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.

Regolazione:

- regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2... 10 V c.c oppure 0... 10 V c.c.

- regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ,

Impianto areazione

DW/UW

•regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/seperato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di servizio passivo o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V, 50Hz, a 3 punti.

Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20... 1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.

Materiali:

involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS

A richiesta con:

rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata, costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40mm.

batteria di postiscaldamento, telaio di lamiera zincata con flange sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio.

silenziatore, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d'aria, costituito da un involucro di 1mm di lamiera zincata e da materiale fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati. Grandezza: 600x300 (motore di comando 24 V, unità di regolazione)

Portata aria: 1788 m³/h

cad

à €

692,70

(SEICENTONOVANTADUE,7)

15.0022 Codice: 70.10.30.20

****Regolatori di portata**

Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04m²), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.

Regolazione:

•regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2... 10 V c.c oppure 0... 10 V c.c.

• regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW

•regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/seperato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di servizio passivo o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V, 50Hz, a 3 punti.

Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20... 1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.

Materiali:

involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS

A richiesta con:

rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata, costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40mm.

batteria di postiscaldamento, telaio di lamiera zincata con flange sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio.

silenziatore, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d'aria, costituito da un involucro di 1mm di lamiera zincata e da materiale fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati. Grandezza: 600x300 (motore di comando 24 V, unità di regolazione)

Portata aria: 2448 m³/h

cad

à €

692,70

(SEICENTONOVANTADUE,7)

Impianto areazione

15.0023 Codice: 70.10.30.20

****Regolatori di portata**

Regolatori di portata rettangolari per sistemi a portata variabile, per mandata e ripresa. Sono costituiti da un involucro, da una serranda con alette accoppiate tra loro tramite ruote dentate con movimento a contrasto (serranda a tenuta per il tipo TVT in conformità a DIN 1946, parte 4 a partire da una sezione di 0,04m²), da una sonda per la misura della pressione differenziale e dai componenti di regolazione montati, cablati e tarati in fabbrica.

Regolazione:

- regolazione della portata tramite unità di controllo elettronica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura della differenza di pressione statica/dinamica, alimentazione 24 V, 50 Hz, segnale di comando 2... 10 V c.c oppure 0... 10 V c.c.

- regolazione della portata tramite unità di controllo pneumatica comandata da una grandezza pilota, calore istantaneo misurabile, misura statica della pressione differenziale, comportamento P/PI, segnale di comando 0,2...1,0 bar NO/NZ, DW/UW

- regolazione della temperatura e della portata tramite unità di controllo digitale con trasduttore integrato/separato, possibile collegamento con linea-bus, Triac di uscita per comando servomotore a 3 punti collegabile a terminale di servizio passivo o tramite linea-bus, forzatura del segnale per intervento finecorsa della finestra; servocomando 24V, 50Hz, a 3 punti.

Involucro a tenuta in conformità alle classe II, VDI 3803 o DIN V 24194, parte 2; campo della pressione differenziale 20... 1000Pa, campo di variazione della portata 5 : 1.

Materiali:

involucro di lamiera zincata profilata più volte, alette cave accoppiate tra loro con movimento a contrasto e sonda della pressione differenziale di alluminio, ruote dentate di ABS

A richiesta con:

rivestimento fonoisolante per la riduzione della rumorosità irradiata, costituito da un mantello di 1mm di lamiera zincata e da lana minerale, spessore 40mm.

batteria di postiscaldamento, telaio di lamiera zincata con flange sui due lati, tubi di rame, alette di alluminio.

silenziatore, per la riduzione del rumore trasportato col flusso d'aria, costituito da un involucro di 1mm di lamiera zincata e da materiale fonoassorbente in lana minerale, dimensioni uguali a quelle del regolatore, flangiato sui due lati.

Grandezza: 600x300 (motore di comando 24 V, unità di regolazione)

Portata aria: 1824 m³/h

cad

à €

692,70

(SEICENTONOVANTADUE,7)

15.0024 Codice: 70.10.30.00

****Diffusori lineari 1050 x 89 mm**

Diffusori lineari a feritoia a lancio orientabile, parte frontale di design moderno, idonei per l'installazione in controsoffitti, costituiti dalla parte frontale avente da 1 a 4 feritoie, a scelta senza bordo allargato oppure con bordo allargato.

Chiusure terminali con piastre o angolari, con deviatori di flusso posizionati in fabbrica e regolabili sul posto in qualsiasi momento per il miglior adattamento alle condizioni di esercizio. Il diffusore ha un collo di lunghezza variabile e la parte frontale può essere montata sulla camera di raccordo a cura del cliente.

La camera di raccordo può essere dotata di rivestimento interno, spessore 20 mm, con pellicola di protezione contro lo sfaldamento, è dotata di raccordo circolare laterale con o senza guarnizione a labbro e di quattro ganci con occhiello per la sospensione dell'apparecchio al soffitto grezzo, a scelta con serranda di taratura manovrabile dal lato frontale.

Materiale:

Parte frontale, profili aggiuntivi e chiusure terminali in profilati di alluminio estruso anodizzati in colore naturale E6-C-0, o verniciati a polvere in base alle tonalità RAL. Deviatori di flusso in esecuzione standard di plastica nera (polistirolo), simile a RAL 9005 oppure a richiesta in colore bianco (RAL 9010). Colore a scelta della direzione lavori. Camera di raccordo di lamiera d'acciaio zincata, rivestimento di lana minerale con pellicola di protezione contro lo sfaldamento, guarnizione a labbro di gomma.

Dati tecnici

Lunghezza nominale: 1050 mm

Larghezza nominale: 62 mm

Numero feritoie: 2

Portata d'aria: 57-72 m³/h

Differenza temperatura di mandata: -10 fino +10 K

Prezzi elementari

Pagina 126

Impianto areazione

Potenza sonora LWA 26 fino 28 [dB(A)]

cad	à €	281,95
(DUECENTOTTANTUNO,95)		

15.0025 Codice: 70.10.30.00

****Diffusori lineari 1050 x 89 mm**

Diffusori lineari a feritoia a lancio orientabile, parte frontale di design moderno, idonei per l'installazione in controsoffitti, costituiti dalla parte frontale avente da 1 a 4 feritoie, a scelta senza bordo allargato oppure con bordo allargato. Chiusure terminali con piastre o angolari, con deviatori di flusso posizionati in fabbrica e regolabili sul posto in qualsiasi momento per il miglior adattamento alle condizioni di esercizio. Il diffusore ha un collo di lunghezza variabile e la parte frontale può essere montata sulla camera di raccordo a cura del cliente.

La camera di raccordo può essere dotata di rivestimento interno, spessore 20 mm, con pellicola di protezione contro lo sfaldamento, è dotata di raccordo circolare laterale con o senza guarnizione a labbro e di quattro ganci con occhiello per la sospensione dell'apparecchio al soffitto grezzo, a scelta con serranda di taratura manovrabile dal lato frontale.

Materiale:

Parte frontale, profili aggiuntivi e chiusure terminali in profilati di alluminio estruso anodizzati in colore naturale E6-C-0, o verniciati a polvere in base alle tonalità RAL. Deviatori di flusso in esecuzione standard di plastica nera (polistirolo), simile a RAL 9005 oppure a richiesta in colore bianco (RAL 9010). Colore a scelta della direzione lavori. Camera di raccordo di lamiera d'acciaio zincata, rivestimento di lana minerale con pellicola di protezione contro lo sfaldamento, guarnizione a labbro di gomma.

Dati tecnici

Lunghezza nominale: 1050 mm

Larghezza nominale: 89 mm

Numero feritoie: 3

Portata d'aria: 81-183 m³/h

Differenza temperatura di mandata: -10 fino +10 K

Potenza sonora LWA 26 fino 28 [dB(A)]

cad	à €	327,85
(TRECENTOVENTISETTE,85)		

15.0026 Codice: 70.10.30.00

****Diffusori lineari 1050 x 116 mm**

Diffusori lineari a feritoia a lancio orientabile, parte frontale di design moderno, idonei per l'installazione in controsoffitti, costituiti dalla parte frontale avente da 1 a 4 feritoie, a scelta senza bordo allargato oppure con bordo allargato. Chiusure terminali con piastre o angolari, con deviatori di flusso posizionati in fabbrica e regolabili sul posto in qualsiasi momento per il miglior adattamento alle condizioni di esercizio. Il diffusore ha un collo di lunghezza variabile e la parte frontale può essere montata sulla camera di raccordo a cura del cliente.

La camera di raccordo può essere dotata di rivestimento interno, spessore 20 mm, con pellicola di protezione contro lo sfaldamento, è dotata di raccordo circolare laterale con o senza guarnizione a labbro e di quattro ganci con occhiello per la sospensione dell'apparecchio al soffitto grezzo, a scelta con serranda di taratura manovrabile dal lato frontale.

Materiale:

Parte frontale, profili aggiuntivi e chiusure terminali in profilati di alluminio estruso anodizzati in colore naturale E6-C-0, o verniciati a polvere in base alle tonalità RAL. Deviatori di flusso in esecuzione standard di plastica nera (polistirolo), simile a RAL 9005 oppure a richiesta in colore bianco (RAL 9010). Colore a scelta della direzione lavori. Camera di raccordo di lamiera d'acciaio zincata, rivestimento di lana minerale con pellicola di protezione contro lo sfaldamento, guarnizione a labbro di gomma.

Dati tecnici

Lunghezza nominale: 1050 mm

Larghezza nominale: 116 mm

Numero feritoie: 4

Portata d'aria: 245 m³/h

Differenza temperatura di mandata: -10 fino +10 K

Potenza sonora LWA 26 fino 28 [dB(A)]

Prezzi elementari

Pagina 127

cad	à €	353,55
(TRECENTOCINQUANTATRE,55)		

15.0027 Codice: 70.10.20.00

**Griglia di presa aria esterna rettangolare costituita da una telaio profilato a forma di L e da alette parapioggia orizzontali fisse, distanza 50mm, con fori di fissaggio e griglia posteriore di protezione contro gli uccelli in maglia metallica (in alluminio, ampiezza maglie 10*10mm.)
 Portata: 9.066 m³/h
 Grandezza: 1,50 m²

cad	à €	508,80
(CINQUECENTOTTO,8)		

15.0028 Codice: 13.13.20.01.B

Fornitura e installazione di condotti flessibili fonoassorbenti, con tubazione interna in alluminio/poliestere con spirale in acciaio armonico, tubazione esterna in alluminio/poliestere, materassino interposto in fibra di vetro dello spessore minimo 25 mm e densità minima 18 kg/m³. Attenuazione acustica alla frequenza di 500 Hz:
 - fino a Ø 150: = 18 dB/m
 - oltre Ø 150 fino a Ø 300: = 12 dB/m
 - oltre Ø 300: = 8 dB/m.
 Classe di reazione al fuoco 1.
 Compresi collegamenti ai canali dell'aria e alle unità terminali e sistemi di fissaggio. Ø 102 mm

m	à €	10,31
(DIECI,31)		

15.0029 Codice: 13.13.20.01.C

Fornitura e installazione di condotti flessibili fonoassorbenti, con tubazione interna in alluminio/poliestere con spirale in acciaio armonico, tubazione esterna in alluminio/poliestere, materassino interposto in fibra di vetro dello spessore minimo 25 mm e densità minima 18 kg/m³. Attenuazione acustica alla frequenza di 500 Hz:
 - fino a Ø 150: = 18 dB/m
 - oltre Ø 150 fino a Ø 300: = 12 dB/m
 - oltre Ø 300: = 8 dB/m.
 Classe di reazione al fuoco 1.
 Compresi collegamenti ai canali dell'aria e alle unità terminali e sistemi di fissaggio. Ø 127 mm

m	à €	11,57
(UNDICI,57)		

15.0030 Codice: 13.13.20.01.D

Fornitura e installazione di condotti flessibili fonoassorbenti, con tubazione interna in alluminio/poliestere con spirale in acciaio armonico, tubazione esterna in alluminio/poliestere, materassino interposto in fibra di vetro dello spessore minimo 25 mm e densità minima 18 kg/m³. Attenuazione acustica alla frequenza di 500 Hz:
 - fino a Ø 150: = 18 dB/m
 - oltre Ø 150 fino a Ø 300: = 12 dB/m
 - oltre Ø 300: = 8 dB/m.
 Classe di reazione al fuoco 1.
 Compresi collegamenti ai canali dell'aria e alle unità terminali e sistemi di fissaggio. Ø 152 mm

Prezzi elementari

Pagina 128

Impianto areazione

m	à €	13,16
(TREDICI,16)		

15.0031 Codice: 13.13.01.01.A

Fornitura e posa in opera di canali a sezione rettangolare in lamiera di acciaio zincata, installazione in vista o in appositi cavedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristiche:

- lato maggiore fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm
- lato maggiore da 501 mm a 1500 mm - spessore lamiera 10/10 mm
- lato maggiore oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 mm.

Le giunzioni tra i tronchi di canale dovranno essere realizzate con flange e bulloni in acciaio zincato e munite di guarnizione in materiale elastico per la perfetta tenuta.

I canali saranno fissati alle strutture mediante profilati posti sotto i canali, sospesi con tenditori regolabili a vite.

Deve essere prevista l'interposizione di spessori e anelli in gomma onde evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture.

I canali avranno supporti ed ancoraggi mediamente a distanza di $2 \div 4$ volte il diametro; la tenuta degli ancoraggi dovrà essere certificata.

In caso di attraversamento di pareti e solai verrà realizzata un'interposizione con materiale elastico e lo spazio fra canale e struttura sarà sigillato con lana minerale od altro materiale incombustibile.

Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggio interno inferiore alla larghezza del canale o di grande sezione dovranno essere provviste di deflettori in lamiera di acciaio zincato.

Tutti i tronchi dei canali principali, a valle di ogni serranda di taratura, dovranno avere delle aperture con chiusura ermetica, per permettere la misura delle portate d'aria.

Tutte le serrande dovranno essere dotate di targhette indicanti la posizione di apertura e di chiusura.

m2	à €	47,09
(QUARANTASETTE,09)		

15.0032 Codice: 13.13.30.02.A

Isolamento termico dei canali di convogliamento dell'aria, da realizzarsi sulla superficie esterna mediante materassino in lana di roccia di densità minima 40 kg/m³, spessore minimo 25 mm, conducibilità termica massima 0,035 W/mK (a 20 °C) e bordi perfettamente sigillati, classe di reazione al fuoco A1 (EN 13501-1), con rivestimento in foglio di carta Kraft e laminato in alluminio rinforzato con rete di filo di vetro.

m2	à €	26,80
(VENTISEI,8)		

15.0033 Codice: 70.10.38.00

**Taratura dell'impianto di ventilazione come:

- Taratura delle portate aria di tutte le griglie e regolatori di portata con documentazione delle portate aria e velocità aria
 - Taratura delle UTA alle portate di progetto con documentazione delle portate aria e velocità aria
 - Taratura delle temperature di mandata e ripresa con documentazione delle temperature
-

forfait	à €	949,60
(NOVECENQUARANTANOVE,6)		

Prezzi elementari

Pagina 129

Lavoro in economia

16.0001 Codice: 01.01.04.01

Operaio altamente specializzato o maestro professionale

h	à €	43,23
(QUARANTATRE,23)		

16.0002 Codice: 01.01.04.02

Operaio specializzato

h	à €	40,37
(QUARANTA,37)		

16.0003 Codice: 10.30.01.31.A

**Smontaggio, stoccaggio e rimontaggio della pompa di circolazione acqua calda Wilo Z20 esistente, completa di tutti i servizi e minuteria.

cad	à €	91,63
(NOVANTUNO,63)		

16.0004 Codice: 10.80.16.00

**Smontaggio delle apparecchiature e tubazioni della sottostazione esistente (collettore, circolatori, valvolame e apparecchiature), asportazione del materiale come sopra e trasporto presso un discarica idonea.

forfait	à €	1.252,40
(MILLEDUECENTOCINQUANTADUE,4)		

16.0005 Codice: 10.80.30.00

**Fornitura dei disegni completi di aggiornamento con indicazione delle singole misure, salvato su disco DVD in formato DWG.

forfait	à €	2.500,00
(DUEMILACINQUECENTO)		

16.0006 Codice: 10.80.40.00

**Taratura dell'impianto riscaldamento e sanitario come:

- Taratura delle portate di tutti i circuiti
- Taratura dei regolatori differenziali
- Taratura dei limitatori della temperatura di ritorno
- Taratura dei limitatori di portata
- Taratura delle pompe di circolazione
- Taratura dei miscelatori e delle valvole di regolazione

Prezzi elementari

Pagina 130

forfait	à €	847,40
(OTTOCENTOQUARANTASETTE,4)		

16.0007 Codice: 10.80.50.00

**Scaricare, controllo di pressione, risciacquare, pulire e riempire della intera rete di riscaldamento, secondo le norme DIN EN 1988, con una sovrappressione di più di 10 bar, anche in tratti sezionati, completo di verbale di pressione e risciacque e tutti i lavori secondari, compreso il verbale di collaudo e pulizia con tutti i lavori ausiliari
 RISANANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO permette di disincrostare ruggine e altre contaminazioni dall'impianto ed assicura la massima protezione anticorrosiva anche durante la pulizia grazie ai suoi inibitori. Durante la pulizia, si raccomanda di eseguire una filtrazione del ricircolo, in modo da rimuovere direttamente dall'impianto le particelle di sporco disincrostate.
 dosaggio: 1 litro di risanante tra max. 250 e min. 500 litri di contenuto impianto (dipende dalla quantità di sporco)

cad	à €	1.602,81
(MILLESEICENTODUE,81)		

16.0008 Codice: 10.80.60.00

**Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008, n. 37, riguardante l'impianto caldaia e elettrico

forfait	à €	250,80
(DUECENTOCINQUANTA,8)		

16.0009 Codice: 20.20.06.00

**scaricare, controllo di pressione con aria, risciacquare, pulire e riempire dell'intero rete sanitaria, secondo le norme DIN EN 1988, con una sovrappressione di più di 10 bar, compreso il verbale di collaudo e pulizia con tutti i lavori ausiliari

cad	à €	1.597,23
(MILLECINQUECENTONOVANTASETTE,23)		

16.0010 Codice: 20.20.06.02

**Prova di pressione dell'intero rete di condotte di aque nere, eseguito secondo DIN EN 1610, all'interno dell'edificio fino all'allacciamento al sistema di fognatura pubblica, compreso il verbale di collaudo e tutti i lavori ausiliari.

cad	à €	1.008,23
(MILLEOTTO,23)		